

**VERHALTEN ZWISCHEN
EXPLORATION UND EXPLOITATION**

**EIN BEITRAG ZUR
AMBIDEXTRIEFORSCHUNG AUF
DER ORGANISATIONALEN MIKROEBENE**

INAUGURALDISSERTATION

**ZUR ERLANGUNG DES AKADEMISCHEN GRADES
EINES DOKTORS DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT
(DR. RER. POL.)**

**DER FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT
DER FERNUNIVERSITÄT IN HAGEN**

vorgelegt von
Diplom-Psychologe Tobias Keller

Hagen, im Mai 2012

Erstgutachter:	Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler
Zweitgutachterin:	Univ.-Prof. Dr. Sabine Fließ
Tag der Disputation:	25.09.2012

*Meinen Eltern gewidmet
in ewiger Dankbarkeit*

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	V
Tabellenverzeichnis	VI
1 Einleitung.....	1
1.1 Relevanz und Skizzierung des Forschungsproblems.....	6
1.1.1 Organisationale Anpassung durch Exploration und Exploitation	6
1.1.2 Exploration und Exploitation in der Organisations- und Managementforschung	8
1.1.3 Spannungen in der Integration von Exploration und Exploitation.....	19
1.2 Stand der Ambidextrieforschung	26
1.2.1 Konzepte von Ambidextrie	26
1.2.2 Konsequenzen von Ambidextrie	33
1.2.3 Antezedenzien von Ambidextrie.....	35
1.2.4 Defizit der Ambidextrieforschung	38
1.3 Fragestellung und Zielsetzung der Dissertation.....	40
1.4 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Dissertation	43
1.4.1 Begründung des quantitativen Forschungsansatzes	43
1.4.2 Aufbau der Dissertation	46
2 Studie 1: Ambidextrie in Abhängigkeit von Führungsverantwortung und Marktwahrnehmung	50
2.1 Einleitung.....	50
2.2 Das Spannungsfeld von Exploration und Exploitation.....	53
2.3 Exploration und Exploitation auf der individuellen Ebene	58
2.4 Methode	65

2.4.1 Stichprobe	65
2.4.2 Messung	66
2.5 Ergebnisse	72
2.6 Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse	79
2.6.1 Gewonnene Erkenntnisse für die betriebswirtschaftliche Forschung	80
2.6.2 Implikationen für die weitere Forschung	84
2.6.3 Limitationen	87
2.6.4 Konklusion	89
3 Studie 2: Behind the Curtain of Managers' Exploration and Exploitation	90
3.1 Introduction	90
3.2 Theoretical Background and Research Hypotheses	93
3.2.1 Person-related Influences of Managers' Exploration and Exploitation Behavior	95
3.2.2 Situational Influences of Managers' Exploration and Exploitation Behavior	97
3.2.3 Performance and Managers' Exploration and Exploitation Behavior	100
3.3 Method	102
3.3.1 Data Collection and Sample	102
3.3.2 Measures	104
3.4 Results	110
3.5 Discussion	116
3.5.1 Managerial Implications	119
3.5.2 Limitations	120
3.5.3 Conclusion	121
4 Studie 3: What it Takes and Costs to be an Ambidextrous Manager	123
4.1 Introduction	123
4.2 Theoretical Background and Research Hypotheses	126

4.2.1 Exploration, Exploitation, and Ambidexterity	126
4.2.2 Managers' Ambidextrous Work Behavior	128
4.2.3 Personality and Managers' Ambidextrous Balance of Exploration and Exploitation.....	133
4.2.4 Situational Context and Managers' Ambidextrous Balance of Exploration and Exploitation.....	135
4.2.5 Tensions from Balancing Exploration and Exploitation Ambidextrously	140
4.3 Method.....	143
4.3.1 Data Collection and Sample.....	143
4.3.2 Measures	146
4.4 Results.....	151
4.5 Discussion	158
4.5.1 Scholarly Contributions and Implications for Future Research	158
4.5.2 Managerial Implications	163
4.5.3 Limitations	164
4.5.4 Conclusion	166
5 Schlussbetrachtung.....	168
5.1 Gewonnene Erkenntnisse und geleisteter Forschungsbeitrag.....	168
5.2 Limitationen und Implikationen für weitere Forschungsbemühungen.....	182
5.3 Konklusion.....	186
Literaturverzeichnis	188
Anhang.....	223
A. Fragebogen zur Erhebung der Untersuchungsvariablen in Studie 1.....	223
B. Übersicht über die im Rahmen der Itemanalyse von der Untersuchung in Studie 1 ausgeschlossenen Items	234

C. Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation zur Konstruktion der Explorations- und Exploitationsskala von Studie 2 und 3.....	235
D. Fragebögen zur Erhebung der Untersuchungsvariablen in Studie 2 und 3....	236
CURRICULUM VITAE.....	250
Erklärung	252

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1: Mittlere Ausprägung der berichteten Exploration und Exploitation von Fach- und Führungskräften	74
Figure 3.1: Research Model of Study 2	101
Figure 4.1: Research Model of Personal and Situational Influences on Managers' Ambidexterity	140
Figure 4.2: Research Model of the Relationship between Managers' Ambidexterity and Cognitive Strain	143
Figure 4.3: Mean Magnitude of Exploration and Exploitation of High and Low Ambidextrous Managers	154
Abbildung 5.1: Exploration und Exploitation im Unternehmen	179

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1.1: Merkmale von Exploration und Exploitation	22
Tabelle 1.2: Gestaltungscharakteristiken explorativer versus exploitativer Organisationseinheiten	36
Tabelle 1.3: Merkmale der empirischen Beiträge.....	49
Tabelle 2.1: Faktorladungen, Eigenwerte und erklärte Varianz der Items zur Messung der Exploration und Exploitation in Studie 1.....	68
Tabelle 2.2: Faktorladungen, Eigenwerte und erklärte Varianz der Items zur Messung der Marktwahrnehmung in Studie 1.....	70
Tabelle 2.3: Deskriptive Statistiken und Korrelationen von Studie 1	73
Tabelle 2.4: Test der Zwischensubjekteffekte und Post-hoc Tests in Studie 1	76
Tabelle 2.5: Hierarchische Regressionsanalysen in Studie 1.....	78
Table 3.1: Industry and Function of the Sample Managers in Study 2.....	103
Table 3.2: Factor Loadings of the Exploration and Exploitation Items according Confirmatory Factor Analysis and Cronbach's Alpha for both Factors in Study 2.....	106
Table 3.3: Descriptive Statistics and Correlations of Study 2	111
Table 3.4: Ordinary Least Square Regression of Study 2 with Exploration as the Dependent Variable	113
Table 3.5: Ordinary Least Square Regression of Study 2 with Exploitation as the Dependent Variable	114
Table 3.6: Ordinal Regression Analysis of Study 2 with Level of Goal- Achievement as the Dependent Variable	115
Table 4.1: Industry and Function of the Sample Managers in Study 3.....	145

Table 4.2: Factor Loadings of the Exploration and Exploitation Items according Confirmatory Factor Analysis and Cronbach's Alpha for both Factors in Study 3	147
Table 4.3: Descriptive Statistics and Correlations of Study 3	152
Table 4.4: Ordinary Least Square Regression of Study 3 with Ambidexterity as the Dependent Variable	156
Table 4.5: Ordinary Least Square Regression of Study 3 with Cognitive Strain as the Dependent Variable	157
Tabelle 5.1: Zusammenfassung der Forschungshypothesen.....	170
Tabelle 5.2: Zusammenfassung der Forschungshypothesen – Fortsetzung	171

1 Einleitung

Kontinuierlich fortschreitende wirtschaftliche, soziale, politische und vor allem technologische Veränderungen fordern die Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft zum Wandel von Organisationen immer wieder aufs Neue heraus (Oreg & Berson, 2011). Bei O'Reilly und Tushman (2008) finden sich eine ganze Reihe von Unternehmen, denen es in ihrer teils mehr als hundertjährigen Firmengeschichte gleich mehrmals gelungen ist, diese Veränderungen für sich zu nutzen und sich daraus neue Geschäftspotenziale zu erschließen. Ob es sich dabei um das oft zitierte Unternehmen Nokia handelt, das sich als einstiges Unternehmen der Holzverarbeitung zu einem der führenden Produzenten von Mobiltelefonen entwickelt hat, oder aber die heute weltbekannte Hotelkette Marriott, die 1927 als Anbieter von Root Beer ins Leben gerufen wurde. Viele der aufgelisteten Unternehmen wechselten ihren einstigen Geschäftsfokus zum Teil radikal.

Trotz dieser positiven Beispiele lässt sich bereits intuitiv vermuten, dass die Liste derjenigen Unternehmen, denen es nicht gelungen ist, sich über einen derart langen Zeitraum immer wieder neu zu erfinden, weit umfangreicher ausfallen dürfte. Erreichten amerikanische Großunternehmen beispielsweise 1938 eine durchschnittliche Lebensdauer von mehr als 75 Jahren, ließ sich diese bereits 1978 mit nur noch durchschnittlich etwa 30 Jahren beziffern. Mit der Jahrtausendwende wurde die durchschnittliche Lebenserwartung von amerikanischen Großunternehmen dagegen nur noch mit lediglich 15 Jahren beziffert, wobei ihr eine weitere Verringerung auf zukünftig nur noch etwa 10 Jahre vorausgesagt wurde (Foster & Kaplan, 2001, S. 13).

Sich von vormals gewinnbringenden, aber – z.B. im Zuge technologischen Fortschritts – nicht mehr nachgefragten Kernkompetenzen zu trennen, um sich im Gegenzug neue, zukunftssträchtige Potenziale zu erschließen, bereitet Unternehmen offenbar große Mühe, birgt dies doch immer auch das Risiko des Scheiterns. Audia, Locke und Smith (2000) sprechen hier von einem *paradox of success*: Sobald Organisationen einmal einen Erfolg erzielt haben, behalten sie die daran

maßgeblich beteiligten Handlungsmuster bei, weswegen sich diese immer weiter verfestigen. Ändern sich dann die Marktbedingungen, führt dies mittel- bis langfristig zu existenzbedrohenden Leistungseinbußen, da eine Anpassung der Handlungsmuster bzw. eine Abkehr von alten Gewohnheiten ausbleibt. Als Beispiel sei hier auf das Fotografieunternehmen Polaroid verwiesen, das selbst dann noch an der Technik der analogen Fotografie festhielt, als diese bereits längst von der digitalen Technik abgelöst worden war (Tripsas & Gavetti, 2000).

Christensen, Matzler und von den Eichen (2011) begründen das Festhalten von Unternehmen an etablierten Handlungsmustern und Technologien mit einem *Innovationsdilemma*. Dieses sehen sie darin, dass für ein Unternehmen der Ausbau vorhandener Leistungen und Produkte, angesichts der dadurch erworbenen Effizienzgewinne, unmittelbar attraktiv erscheint. Sich als Pionier mit neuen Innovationen in ein gänzlich unerschlossenes Terrain (z.B. Märkten oder Technologien) vorzuwagen, erscheint für das gleiche Unternehmen dagegen weniger attraktiv. Dies insbesondere deshalb, weil Innovationen mit hohen Investitionen verbunden sind, deren Renditen sich zumeist nur sehr ungenau kalkulieren lassen. Oftmals bleibt eine positive Rendite oder auch nur die Amortisation der im Rahmen der Entwicklung einer Innovation anfallenden Kosten gar vollständig aus. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein innovatives Produkt oder eine innovative Dienstleistung erst gar nicht die benötigte Marktreife erlangt, infolgedessen sie auch nicht zur Umsatzentwicklung eines Unternehmens beitragen kann. Ferner lassen Innovationen die gegenwärtigen Leistungen und Produkte bzw. Dienstleistungen eines Unternehmens sowie die damit gewonnenen Wettbewerbsvorteile und Absatzpotenziale oftmals obsolet erscheinen. Letzteres offenbart sich bereits in der Substitution der analogen durch die digitale Fotografie im oben genannten Beispiel von Polaroid. Innovativität bedeutet für Unternehmen somit immer auch die Bereitschaft, ihr bestehendes Leistungsportfolio ein Stück weit durch neue Leistungsangebote zu substituieren. Angesicht der unsicheren Renditeprognosen von Innovationen ist damit aber auch das Risiko verbunden, erarbeitete Kernkompetenzen eventuell vorschnell einer (noch) nicht marktreifen Innovation zu opfern.

Letzteres dürfte auch ein Grund für das von Abernathy (1978) konstatierte *Produktivitätsdilemma* in der Automobilindustrie der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts gewesen sein. Dabei unterminierte der Fokus der Automobilhersteller auf kurzfristige Effizienz- bzw. Produktivitätssteigerungen die Innovativität eines ganzen Industriezweigs (Adler et al., 2009; Benner & Tushman, 2003).

Die Suche nach Konzepten, die es Organisationen ermöglichen, sich den kontinuierlich verändernden Umweltbedingungen anzupassen bzw. diese als Innovationsführer selbst zu gestalten, hat in der betriebswirtschaftlichen Forschung somit eine lange Tradition (z.B. Duncan, 1976). Der Organisationstheoretiker James March (1991) bot mit seiner Klassifikation der Metastrategien organisationalen Lernverhaltens, Exploration und Exploitation, dieser Suche ein konzeptionelles Fundament. *Exploitation* beschreibt danach die Ausnutzung vorhandener Potenziale, um einen effizienten Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. *Exploration* bezeichnet dagegen die Generierung alternativer Potenziale, um damit flexibel auf die sich verändernden Umweltanforderungen reagieren zu können. Beide Verhaltensmuster, so March, folgen einer fundamental differenten Logik, konkurrieren in ihrer Ausführung um prinzipiell limitierte Unternehmensressourcen und sind selbstverstärkend. Daher gelten sie im organisationalen Alltag als nur schwer miteinander vereinbar. Letzteres erachtete March (1991, 1995) jedoch als unbedingt erforderlich, leisten doch beide einen je eignen, aber unverzichtbaren Beitrag zur Lebensfähigkeit von Organisationen.

Auch mehr als zwanzig Jahre nach der grundlegenden Arbeit Marchs (1991) lässt sich der Organisations- und Managementforschung ein anhaltend großes Interesse an dem Umgang mit Exploration und Exploitation in Organisationen entnehmen (z.B. Bierly, Damanpour & Santoro, 2009; Brady & Davies, 2004; Burpitt, 2009; Camisón & Forés, 2010; Cesario, Di Minin & Piccaluga, 2005; Dixon, Meyer & Day, 2007; Lavie, Stettner & Tushman, 2010; Lee, Lee & Lee, 2003; Li, Vanhaverbeke & Schoenmaakers, 2008; Mom, Van den Bosch & Volberda, 2007; Pandey & Sharma, 2009; Rerup, 2005; Sidhu, Commandeur & Volberda, 2007; Özsomer & Gençtürk, 2003; Uotila, Maula, Keil & Zahra, 2009; Voss,

Siredeshmukh & Voss, 2008). Erste empirische Befunde scheinen dabei die von March (1991, 1995) formulierte Verpflichtung von Organisationen sowohl zur Ausführung von Exploitation als auch Exploration zu unterstützen (z.B. Adler, Goldoftas & Levine, 1999; Cao, Gedajlovic & Zhang, 2009; Gibson & Birkinshaw, 2004; Han & Celly, 2008; He & Wong, 2004; Lubatkin, Simsek, Ling & Veiga, 2006). Folglich hat sich unter dem Stichwort *Ambidextrie* (ursprünglich: Beidhändigkeit) eine recht lebhafte Diskussion um die Möglichkeiten einer dieser Verpflichtung erfüllenden doppelspurigen Ausführung von Exploration und Exploitation im organisationalen Alltag formiert (z.B. Andriopoulos & Lewis, 2009; Carmeli & Halevi, 2009; Cao, Simsek & Zhang, 2010; Hobus & Busch, 2011; Jansen, Van den Bosch & Volberda, 2005, 2006; Jansen, George, Van den Bosch & Volberda, 2008; Jansen, Tempelaar, Van den Bosch & Volberda, 2009; Konlechner & Güttel; Mom, Van den Bosch & Volberda, 2009; Nemanich & Vera, 2009; O'Reilly & Tushman, 2008; O'Reilly, Harrell & Tushman, 2009; Prange & Schlegelmilch, 2009; Raisch & Birkinshaw, 2008; Raisch, Birkinshaw, Probst & Tushman, 2009; Simsek, 2009; Simsek, Heavey, Veiga & Souder, 2009; Taylor & Helfat, 2009; Weibler & Keller, 2010).

Es lässt sich somit auf eine mittlerweile recht beachtliche Anzahl anzuerkennender theoretischer wie empirischer Forschungsarbeiten zum Umgang mit Exploration und Exploitation in Organisationen verweisen. Dennoch erweist sich die Erklärung der Auflösung des von March (1991), aber auch anderen (z.B. Audia & Goncalo, 2007; Gupta, Smith & Shalley, 2006; Lavie et al., 2010; Liu, 2006), gezeichneten Spannungsfeldes zwischen beiden Aktivitätsmustern als unzureichend (Raisch & Birkinshaw, 2008; Raisch et al., 2009). In der empirischen Diskussion lässt sich hier ein deutliches Defizit in der Analyse des Umgangs mit Exploration und Exploitation auf der organisationalen Mikroebene konstatieren (Laureiro-Martínez, Brusoni & Zollo, 2010), das die geforderte tiefere empirische Fundierung des Ambidextriekonstruktes (z.B. Andriopoulos & Lewis, 2009; Jansen, Tempelaar et al., 2009; Jansen, Vera & Crossan, 2009; Lubatkin et al., 2006; Nemanich & Vera, 2009; Raisch & Birkinshaw, 2008; Raisch et al., 2009; Smith &

Tushman, 2005; Simsek, 2009; Uotila et al., 2009) verhindert und dessen praktischen Beitrag schmälert.

Mit der vorliegenden Dissertation wird daher angestrebt, die bisher zumeist auf organisationaler Ebene geführte Diskussion von Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie, um empirische Erkenntnisse aus der organisationalen Mikroperspektive zu ergänzen. Im Fokus steht dabei das Verhalten von Führungskräften, da dieser Gruppe eine zentrale Bedeutung in der Gestaltung von Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie in Organisationen attestiert wird (z.B. Carmeli & Halevi, 2009; Gibson & Birkinshaw, 2004; Jansen et al., 2008; O'Reilly & Tushman, 2008; Simsek, 2009; Smith & Tushman, 2005).

In diesem Einführungskapitel sollen zunächst der Problembereich der vorliegenden Dissertation sowie die damit verbundenen Fragestellungen und das weitere Vorgehen skizziert werden. Einer einführenden Darstellung der konzeptionellen Grundlagen von Exploration und Exploitation nach March (1991) folgt ein Überblick über die Bereiche der Organisations- und Managementlehre, in denen diese Konzeption explizit oder implizit Eingang gefunden hat. Sodann wird eine Charakterisierung des konflikträchtigen Spannungsfeldes zwischen Exploration und Exploitation vorgenommen, bevor im weiteren Verlauf ein Überblick über den aktuellen Stand der Ambidexrieforschung gegeben wird. Hieran schließen sich die Darstellung des identifizierten Forschungsdefizits und der dieser Dissertation zugrunde liegenden Fragestellungen an. Letztere stellen den Ausgangspunkt der im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten empirischen Untersuchungen dar. Das erste Kapitel schließt demnach mit einer Begründung des methodischen Vorgehens in den durchgeführten Studien sowie der Skizzierung des Aufbaus der vorliegenden Dissertation.

1.1 Relevanz und Skizzierung des Forschungsproblems

1.1.1 Organisationale Anpassung durch Exploration und Exploitation

March (1991, 1995, 1999) knüpft das Anpassungspotenzial von Organisationen eng an deren Fähigkeit zur Ausnutzung, sprich: *Exploitation*, vorhandener Wissenspotenziale sowie der *Exploration* neuer und bisher unbekannter Alternativen. Exploration lässt sich danach als Suche, Variation, Spiel, Flexibilität, Entdeckung, Innovation, Risikoübernahme sowie als das Experimentieren mit neuen Ideen, Paradigmen, Technologien, Strategien und Wissen charakterisieren. Exploitation wird dagegen mit Begriffen wie Verbesserung, Selektion, Produktion, Effizienz, Implementierung, Anwendung oder auch als Routinisierung und Verfeinerung bereits vorhandener Ideen, Paradigmen, Technologien, Strategien und Wissen beschrieben.

Beide Aktivitätsmuster, so March (1995), sind von fundamentaler Bedeutung für einen effektiven Anpassungsprozess der Organisation an ihre Umwelt und entscheiden somit über den langfristigen Fortbestand einer Organisation. Im Zuge der exploitativen Ausnutzung vorhandener Kompetenzen erfährt die einmal gewählte strategische Ausrichtung einer Organisation, mit samt den vorherrschenden Strukturen und vorhandenen Prozessen, kurzfristig eine Stabilisierung. In der Konzentration auf eben diese (Kern-)Kompetenzen lassen sich unmittelbar gewinnbringende und für die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Wettbewerbsfähigkeit benötigte Effizienzvorteile sichern. Der lerngetriebene Aufbau alternativer Potenziale hat dagegen angesichts des damit verbundenen, offenen Suchverhaltens a priori nicht kalkulierbare und auch nicht unmittelbar erfolgsträchtige Konsequenzen auf eben diese etablierten strategischen wie organisationalen Größen. Er wirkt zunächst einmal wertverzehrend. Ändern sich jedoch relevante Umfeldbedingungen der Organisation, könnten es genau diese alternativen Potenziale sein, die zu überlebenswichtigen Antworten führen, etwa in Form von Produktinnovationen (He & Wong, 2004).

Belege für die beiderseitige Bedeutung von Exploration und Exploitation extrahierte March (1991) u.a. aus den Problemstellungen der *rationalen Entscheidungstheorie* (Cyert & March, 1963; Hey, 1982; Radner & Rothschild, 1975). Danach sehen sich Organisationen in ihren Entscheidungen mit einer Vielzahl von Investitionsalternativen konfrontiert. Die Rendite jeder einzelnen Investitionsalternative folgt dabei einer eigenen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese ist einer Organisation im Vorhinein jedoch nicht bekannt. Über die Zeit hinweg sammelt eine Organisation Informationen über die Renditeverteilungen der einzelnen Investitionsalternativen, wodurch sich die Prognosevalidität der Renditen erhöht. Im Zuge der Steigerung zukünftiger Renditen sind Organisationen somit gefordert, beständig neue Informationen über alternative Investitionsmöglichkeiten und deren Renditewahrscheinlichkeiten zu *generieren*, d.h. in die *Suche* nach lukrativen Investitionsmöglichkeiten selbst zu investieren. Andererseits wird von ihnen aber auch verlangt, ihre bereits gesammelten Informationen gewinnbringend zu *verwerten*, um sich so gegenwärtige Erträge zu sichern. Letzteres bedeutet für Organisationen eine *Fokussierung* ihrer Investitionen auf die jeweils erfolgversprechendste Alternative. Investitionsalternativen und deren Renditewahrscheinlichkeiten sind dabei keinesfalls statisch. Sie entwickeln und verändern sich dynamisch mit den situationalen Gegebenheiten und werden zudem auch von den Entscheidungen anderer (z.B. Wettbewerber oder dem politischen System) beeinflusst. Dies verkompliziert das Entscheidungsproblem in der *Suche* nach Investitionsalternativen und der konsequenten *Nutzung* der vermeintlich erfolgversprechendsten Alternative zusätzlich.

In der Rolle, die dem Anspruchsniveau für die Ressourcenallokation organisationalen Suchverhaltens vonseiten der *Theorien begrenzter Rationalität* zugesprochen wird, sieht March (1991, S. 72) eine weitere wichtige Verbindung zur Entscheidungsproblematik zwischen Exploration und Exploitation in Organisationen. Hier betont der Autor den adaptiven Charakter dieser Ansprüche selbst. Diese würden letztendlich darüber entscheiden, eine Suche nach Alternativen in Gang zu setzen oder eben auf eine solche Suche zu verzichten. Letzteres sollte bereits

dann der Fall sein, sobald eine Alternative identifiziert wäre, die die jeweilige Anspruchserfüllung verspricht.

In Studien zum *organisationalen Lernen*, so March weiter, stellt sich dagegen das Tarierungsproblem zwischen Exploration und Exploitation in der Entscheidung zwischen der *Weiterentwicklung* bereits vorhandener Kompetenzen und der *Invention* grundsätzlich neuer Alternativen dar. Die explorative Invention neuer Alternativen reduziert dabei zwangsläufig die Geschwindigkeit der exploitativen Weiterentwicklung bereits bestehender Kompetenzen. In der Weiterentwicklung bestehender Kompetenzen droht hingegen eine Vernachlässigung des für die explorative Invention notwendigen Experimentierens mit neuen Alternativen, weil ein solches dann wenig attraktiv erscheint. Die Bestimmung des angemessenen Verhältnisses zwischen Exploration und Exploitation sieht March insbesondere auch deshalb mit Problemen behaftet, da sich das Auswahlproblem zwischen beiden Aktivitätsmustern nicht nur auf der *organisationalen* oder der *sozialen* Ebene, sondern nicht zuletzt auch auf der *individuellen* Ebene stellt (March, 1991, S. 72).

In *evolutionstheoretischen Modellkonzeptionen* sieht March das Entscheidungsproblem zwischen Exploration und Exploitation darüber hinaus in dem Ausgleich organisationaler *Variations-* und *Selektionsprozesse* (hierzu z.B. Weibler & Deeg, 1999) verkörpert. Danach ist sowohl die Selektion geeigneter Formen, Routinen oder Praktiken – im Sinne der Exploitation – als auch die variationserhöhende explorative Generierung alternativer Praktiken von eminenter Bedeutung für die langfristige Existenzsicherung einer Organisation.

1.1.2 Exploration und Exploitation in der Organisations- und Managementforschung

Die konzeptionelle Differenzierung von Exploration und Exploitation nach March (1991) ist relativ rasch zu einem viel beachteten Forschungsgegenstand evolviert. Die Vielzahl an Beiträgen, denen ein unmittelbarer Bezug zur Explorations/Exploitations-Konzeption ersichtlich ist, belegt eindrucksvoll dessen hohe

Bedeutung innerhalb der Organisations- und Managementforschung. Gleichsam zeugt sie von einer hohen wissenschaftlichen wie praktischen Relevanz der im Rahmen dieser Dissertation behandelten Thematik.

In Beiträgen der *organisationalen Lernforschung* und des *Wissensmanagements* wird die Ansicht Marchs (1991) geteilt, dass es sich bei der Exploration um eine Quelle zur Steigerung der Variation im Erfahrungsschatz einer Organisation handelt (Holmqvist, 2004; Katila & Ahuja, 2002; Kim & Rhee, 2009; Levinthal & March, 1993; Rodan, 2005). Neben dem Experimentieren mit unterschiedlichen Umweltaspekten sieht beispielsweise Rodan (2005, S. 409ff.) ebenso wie March (1991) in der personalen Fluktuation einen Treiber für die *Wissensvariation* innerhalb einer Organisation. Durch einen häufigen Personalaustausch werden der Organisation dabei beständig neue Wissens Elemente von Außerhalb zugeführt, was zu einer ausgeprägten Diversität an – insbesondere fachlichen – Perspektiven führt (auch Fang, Lee & Schilling, 2010; Kim & Rhee, 2009; Miller, Zhao & Calantone, 2006).

In der Exploitation liegt dagegen der Schwerpunkt auf der Herstellung zuverlässiger Erfahrungswerte (Holmqvist, 2004), weswegen sich ein derartiges Lernmuster eher auf Selektions- und Retentionsmechanismen stützt (Rodan, 2005, S. 413f.). Erfolgt z.B. die interne Personalselektion einer Organisation nach dem *Senioritätsprinzip*, sollte dies in erster Linie eine *Wissensretention* innerhalb der Organisation zur Folge haben. Durch die Kopplung des hierarchischen Aufstiegs eines Mitarbeiters an dessen Verweildauer in der Organisation wird nicht zuletzt derjenige berechtigt auf die Übernahme höherer Führungsämter hoffen können, dessen Wissen – je länger, desto mehr – der gegenwärtigen Wissensbasis der Organisation entspricht.

Brady und Davies (2004) stellen ferner einen Bezug zwischen Exploration und Exploitation und der Differenzierung organisationaler Lernprozesse nach Argyris (1977) her (auch Argyris & Schön, 2006). Danach bilden die der Exploitation zugrunde liegenden etablierten Routinen und Verhaltensmuster den Ausgangs-

punkt des *single-loop-Lernens*. Das selbstreflexive *double-loop-Lernen* wird dagegen mit der Exploration in Verbindung gebracht (Brady & Davies, 2004, S. 1605). Dixon et al. (2007, S. 1497) gehen sogar noch einen Schritt weiter. Nach ihnen ähneln Exploration und Exploitation dem adaptiven und generativen Lernen von Senge (1990). Während adaptives Lernen dabei lediglich Bewältigungsmechanismen umfasst und daher exploitativ ist, fördert generatives Lernen Kreativität und entspricht damit im Kern der Exploration. Letzteres gleicht darin auch dem Lernen des Lernens bzw. dem *deutero-Lernen* (Bateson, 1972; auch Surrey, 2007, S. 90).

Dem Rahmenmodell organisationalen Lernens von Crossan, Lane und White (1999) sowie Crossan und Bedrow (2003) zufolge vollzieht sich organisationales Lernen über insgesamt vier Prozessschritte. Diese auf unterschiedlichen Ebenen einer Organisation ablaufenden Prozessschritte weisen eine je eigene Verbindung mit der Exploration und Exploitation von Wissen auf (auch Bontis, Crossan & Hulland, 2002): Auf der individuellen Ebene stellt sich der Lernprozess danach in Form eines (präverbalen) intuitiven Erkennens von Mustern innerhalb der subjektiven Erfahrungswelt dar (*Intuiting*). Obschon dieser Prozess lediglich das intuitive individuelle Verhalten tangiert, kann er anderen Organisationsmitgliedern prinzipiell durch die direkte Interaktion zugänglich gemacht werden. Bei dem Prozess der *Interpretation* handelt es sich dann um die Verbalisierung einer gewonnenen Einsicht oder Idee. Die Interpretation kann zunächst auf das interpretierende Individuum selbst gerichtet sein. Sie kann aber auch in Form von Sprache gegenüber anderen Organisationsmitgliedern verbalisiert werden und so von der individuellen Ebene an die Gruppenebene weitergegeben werden. Die Entwicklung eines auf der Gruppenebene geteilten Verständnisses der Erfahrungswelt (*Integrating*) bedingt schließlich des Dialoges und der gemeinsamen Handlungen. In seinem Ursprung weist dieser Integrationsprozess des Lernens einen informellen Charakter auf, der sich jedoch mit anhaltender Persistenz in einem Institutionalisierungsprozess fortsetzt und schließlich auf organisationaler Ebene in Routinen, Regeln und Standards übergeht (*Institutionalizing*).

Die ersten drei gezeichneten Prozessschritte in dem Modell von Crossan et al. (1999) sowie Crossan und Bedrow (2003) vollziehen sich in Organisationen sowohl auf der Ebene des Individuums sowie auf der Gruppenebene. Sie sind in ihrer Ausrichtung relativ unkonkret und ermöglichen die Exploration neuen Wissens. Exploitation als effiziente Anwendung von Wissen innerhalb klar abgegrenzter Aufgabenbereiche wird hingegen erst durch die Institutionalisierung eines geteilten Verständnisses auf der organisationalen Ebene ermöglicht (Crossan & Bedrow, 2003, S. 1090). In Korrespondenz mit den Beiträgen von Crossan et al. (1999) sowie Crossan und Bedrow (2003) weist somit durch Exploration generiertes Wissen einen impliziten Charakter im Sinne des *tacit knowledge* (Polanyi, 1966) auf. Eine Weitergabe dieses Wissens erfolgt in erster Linie über die direkte Interaktion zwischen Wissensträger und Wissensakquisiteur. Bei exploitativem Wissen handelt es sich demgegenüber um *kodifiziertes* bzw. *explizites Wissen* (Lubatkin et al., 2006 S. 648; Miller et al., 2006).

Ein gesteigertes Interesse an der Konzeption Marchs lässt sich auch aktuellen Beiträgen der *Innovationsforschung* entnehmen (z.B. Andriopoulos & Lewis, 2009; Benner & Tushman, 2002; Cesario et al., 2005; Chen & Katila, 2008; Li et al., 2008; Sidhu et al., 2007; Yalcinkaya, Calantone & Griffith, 2007). In diesen werden Exploration und Exploitation – konzeptionell wie empirisch – entweder als Einflussvariablen direkt mit den Merkmalen organisationaler Innovativität verknüpft oder zur inhaltlichen Charakterisierung von Innovationen an sich herangezogen.

Während beispielsweise Konlechner und Güttel (2009) Exploration pauschal mit Innovation gleichsetzen, differenzieren andere Autoren Innovationen entsprechend ihres explorativen bzw. exploitativen Gehaltes (Benner & Tushman, 2003; Greve, 2007; He & Wong 2004; Jansen et al, 2005, 2006; Pandey & Sharma, 2009; auch Sidhu et al., 2007). So wird *inkrementellen Innovationen* zumeist ein exploitativer Charakter und *radikalen Innovationen* ein explorativer Charakter

zugeschrieben (Danneels, 2002; Greve, 2007; Smith & Tushman, 2005)¹. Exploitative bzw. inkrementelle Innovationen stellen danach lediglich Weiterentwicklungen bereits bekannter und im Markt etablierter Produkte oder Dienstleistungen dar, die sich durch den Rückgriff auf bereits vorhandenes Wissen relativ schnell und unkompliziert umsetzen lassen (Benner & Tushman, 2003). Mit ihrem radikalen Charakter stellen explorative Innovationen dagegen fundamentale Marktneuhheiten dar (Greve, 2007). Diese zielen primär auf die Bedürfniserfüllung neuer Kundengruppen ab (Benner & Tushman, 2003) und lassen dabei bisher vorherrschende Absatzmöglichkeiten obsolet erscheinen (Subramaniam & Youndt, 2005, S. 455ff.).

Ferner gelten Produktinnovationen nach Greve (2007) dann als explorativ, wenn im Rahmen ihrer Fertigung neue Technologien entwickelt und/oder angewendet werden. Als exploitativ gelten gemäß des Autors dagegen Innovationen, die an bereits bekannten Technologien anknüpfen. Danneels (2002) sowie Sidhu et al. (2007) heben dementsprechend auch hervor, dass der Suchradius nach benötigtem Wissen in Erbringung exploitativer Innovationen eher eng und bei explorativen Produktinnovationen eher weit ausgedehnt ist.

Eng mit der Innovationsthematik verknüpft sind Aspekte des *organisationalen Wandels* (z.B. Benner & Tushman, 2003; Tushman & O'Reilly, 1996). So sieht beispielsweise Danneels (2002) in Produktinnovationen überhaupt erst den ursächlichen Antrieb organisationaler Wandelprozesse. Als Ergebnis explorativer bzw. exploitativer Aktivitäten stellen diese, ihm zufolge, eine kontinuierliche Erweiterung der organisationalen Kompetenzbasis dar, was über die Zeit zu einer strukturellen und kulturellen Erneuerung der gesamten Organisation führen muss. McNamara und Baden-Fuller (1999) zeigen in ihrer Fallanalyse des Biotechnologieunternehmens Celltech auf, wie dem Unternehmen durch einen Wandel im Aktivitätsfokus von der Exploitation zur Exploration der Weg zurück in die Er-

¹ Zur Differenzierung zwischen inkrementellen und radikalen Innovationen siehe z.B. Abernathy und Clark (1985), Dewar und Dutton (1986), Tushman und Anderson (1986)

folgsspur gelang. Als zentral erwies sich dabei die stetige Verringerung des gegenwärtigen Investments in das vormals gewinnbringende, doch zunehmend an wirtschaftlicher Leistung verlierende Kerngeschäft des Unternehmens zugunsten gesteigerter Investitionen in den Aufbau neuer, zukunftssträchtiger Geschäftsfelder. Im Mittelpunkt letzterer Aktivitäten stand die explorative Generierung neuen Wissens zur Erstellung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe.

Den Ausführungen von Volberda, Baden-Fuller und Van den Bosch (2001) ist ferner zu entnehmen, dass organisationaler Wandel nicht als ein einmaliger Prozess mit klar definierten Start- und Endpunkten zu verstehen ist. Vielmehr stellt sich dieser als ein diskontinuierlich fortlaufender Prozess dar (hierzu auch Deeg, 2009), der sich durch je unterschiedliche Ausmaße an Exploration und Exploitation charakterisieren lässt. In diesem Sinne weisen bereits McNamara und Baden-Fuller (1999, S. 302) darauf hin, dass sich das neue Celltech-Management im Anschluss der Exploration neuer Wissens Elemente, der exploitativen Nutzung dieser neuen Wissensbasis zuwendete, um die finanzielle Entwicklung des gewandelten Unternehmens voranzutreiben (siehe hierzu auch das Kapitel 1.2.1 zum zyklischen Ausgleich von Exploration und Exploitation).

Nach Volberda et al. (2001) bewegen sich Organisationen in umfassenden, *transformationalen Wandelprozessen* fortlaufend zwischen einem Zustand extremer Exploration und extremer Exploitation. Neben einem transformationalen Wandel unterscheiden die Autoren aber auch noch drei weitere Wege des organisationalen Wandels, die sich am explorativen und exploitativen Aktivitätsmuster orientieren. Während danach einem marktgetriebenen, emergenten Wandel (*emergent renewal*) eine starke Tendenz zur Exploitation attestiert wird, bescheinigen die Autoren einem gerichteten (*directed renewal*) sowie geförderten Wandel (*facilitated renewal*) jeweils ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Exploration und Exploitation.

In der bis hierher aufgezeigten Bedeutung von Exploration und Exploitation für die Ausrichtung und Tiefe organisationaler Lernprozesse, die Qualität und Quanti-

tät von Innovationen sowie die Initiierung und Ausführung organisationalen Wandels offenbart sich bereits der strategische Charakter von Exploration und Exploitation. Die Bewertung von Unternehmensstrategien hinsichtlich ihrer explorativen bzw. exploitativen Ausrichtung findet sich daher auch insbesondere in Arbeiten zum *strategischen Management* von Organisationen weiter ausdifferenziert (z.B. Auh & Menguc, 2005; Burgelman, 2002; Floyd & Lane, 2000; Judge & Blocker, 2008). In Übereinstimmung mit March (1991, 1995) wird hier ebenso einer doppelspurigen Ausrichtung der Organisationsstrategien an einem sowohl explorativen als auch exploitativen Orientierungsmuster das Wort geredet.

Für Theorien zum strategischen Wandel von Organisationen wird somit argumentiert, dass in diesen die Tatsache Berücksichtigung erfahren muss, dass sich Organisationen in ihrer Anpassung an die sich kontinuierlich ändernden Umweltbedingungen sowohl der strategisch definierten Exploitation vorhandener Kompetenzen als auch der von strategischer Seite unterstützten Exploration vollkommen neuer Kompetenzen zuzuwenden haben (Floyd & Lane, 2000, S. 155ff.). Ferner bezeichnen Flier, Van den Bosch und Volberda (2003) in ihrer Analyse von Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb europäischer Finanzdienstleistungsunternehmen exploitative sowie explorative Aktivitäten als „*strategic renewal actions*“ (S. 2170). Zu strategischen Aktivitäten mit exploitativen Charakter zählen sie dabei jegliche *Rationalisierungs-* sowie *Kosteneinsparungsmaßnahmen*, von der Zusammenführung bis hin zur Auflösung von Geschäftstätigkeiten und/oder einzelner Produktgruppen. Eine *Erweiterung der derzeitigen Geschäftstätigkeit* sehen sie dagegen von strategischen Aktivitäten ausgehend, die eine eher explorative Natur aufweisen, wie z.B. die Erschließung neuer Geschäftsbereiche oder die Expansion in neue geografische Märkte.

Im Kern präsentieren sich exploitative Strategien auf die *Nutzung* bzw. den *Ausbau* vorhandener Wettbewerbsvorteile (Burgelman, 2002; Ireland & Webb, 2009) sowie *Profitgenerierung* (Adriopoulos & Lewis, 2009) und *Effizienz* (Adler et al., 1999; Ebben & Johnson, 2005; Magnusson et al., 2009; Jacoby, 2005) ausgerichtet. Explorative Strategien legen dagegen ihren Schwerpunkt auf den *Aufbau* neu-

er Wettbewerbsvorteile (Burgelman, 2002; Flier, Van den Bosch & Volberda, 2003; Ireland & Webb, 2009), der unternehmerischen *Flexibilität* (Adler et al., 1999; Ebben & Johnson, 2005; Magnusson et al., 2009; Jacoby, 2005) sowie der *Wissensgenerierung* (Gebert et al., 2010).

Im Gegensatz zu Autoren, die explizit zwischen explorativen und exploitativen Strategien unterscheiden (z.B. Cesario et al., 2005; Jacoby, 2005; Kyriakopoulos & Moorman, 2004), lässt sich in einigen Beiträgen der strategischen Managementforschung eine solche Differenzierung eher implizit ausmachen (z.B. Adler et al., 1999; Magnusson et al., 2009; Raisch & Birkinshaw, 2008). Beispielsweise unterscheidet Burgelman (2002) eher exploitative *induced strategies* von eher explorativen *autonomous strategies*, während Gebert et al. (2010) zwischen *geschlossenen* (exploitativen) und *offenen* (explorativen) Strategien unterscheiden.

Strategische Entscheidungen in Organisationen und deren operative Umsetzung vollziehen sich immer vor dem Hintergrund eines je spezifischen strukturellen und kulturellen Kontextes, den sie aber auch gleichsam mitprägen. Die Gründung einer Organisation ist dabei selbst das Resultat strategischer Entscheidungen. Diese folgen der Einsicht, dass die für wichtig erachteten Ziele nur im Rahmen kollektiver Handlungsprozesse erreicht werden können, was eben nach einer Organisation des Kollektivs verlangt (Aldrich & Ruef, 2006, S. 4f.; Tolbert & Hall, 2009). Dies macht die Bedeutung der Explorations/Exploitations-Konzeption für die *Organisationsgestaltung* offensichtlich.

Der Exploration wird dabei ein *organisches Strukturmodell* (Burns & Stalker, 1961) zugrunde gelegt. Eine lose Kopplung organisationaler Prozesse und Systeme sowie eine weitgehende Handlungsautonomie und Dezentralität in der Entscheidungsfindung werden als Charakteristika Exploration fördernder Organisationsstrukturen angesehen (Adler et al., 1999; Benner & Tushman, 2002, 2003; Floyd & Lane, 2000; Jansen et al., 2006; Pandey & Sharma, 2009; Siggelkow & Rivkin, 2006; Yalcinkaya et al., 2007, S. 70). Im Einklang mit derart strukturellen Erfordernissen sollte die Führung eher *transformational* bzw. visionär ausgerich-

tet sein (Burpitt, 2009; O'Reilly & Tushman, 2004; Vera & Crossan, 2004). Ferner ist den Konsequenzen von Exploration ein hohes Maß an Unsicherheit hinsichtlich ihrer Beiträge zum Organisationserfolg inhärent. Derartige Beiträge sollten sich – wenn überhaupt – auch erst langfristig auszahlen (He & Wong, 2004, S. 481). Die Ausführung von Exploration erfordert somit von organisationskultureller Seite ein erhöhtes Ausmaß an *Risikobereitschaft* und *Fehlertoleranz* (Ireland & Webb, 2009, S. 472; Pandey & Sharma, 2009).

Exploitation verlangt dagegen nach einem eher *mechanischen Strukturmodell* (Burns & Stalker, 1961). Eine enge Systemkopplung, ein hoher Routinisierungs-, Formalisierungs-, Standardisierungs- sowie Kontrollgrad und eher zentrale Entscheidungsstrukturen finden sich demnach als Merkmale Exploitation fördernder Organisationsstrukturen in der Literatur benannt (Benner & Tushman, 2002, 2003; Duncan, 1976; Floyd & Lane, 2000; Ireland & Webb, 2009; Jansen et al., 2006; Pandey & Sharma, 2009; Sheremata, 2000; Yalcinkaya et al., 2007, S. 70). Die Führung sollte dabei eher *transaktionale* und autoritative Züge annehmen (Burpitt, 2009; O'Reilly & Tushman, 2004; Vera & Crossan, 2004). Aufgrund der Ausrichtung auf die Erfüllung kurzfristiger Ziele erfährt das *Sicherheitsdenken* sowie das *Commitment* zu den vorherrschenden Normen und Praktiken der Organisation von organisationskultureller Seite dabei eine verstärkte Akzentuierung (Ireland & Webb, 2009, Pandey & Sharma, 2009).

Erste empirische Befunde belegen die Kopplung von Exploration und Exploitation an je verschiedene organisationsstrukturelle und -kulturelle Merkmale. Jansen et al. (2006) fanden beispielsweise einen negativen Effekt zentraler Entscheidungsstrukturen auf die Exploration in einzelnen Organisationseinheiten. Darüber hinaus konnten die Autoren zeigen, dass die Exploitation mit dem Formalisierungsgrad innerhalb der Organisation zunahm. Ein hoher Formalisierungsgrad in den Organisationsstrukturen sollte der exploitativen Logik der Varianzreduktion sowie schrittweisen Verbesserung etablierter Prozesse und Ausgangsgrößen eher entsprechen und die maximale Ausnutzung von *best practice*-Lösungen ermöglichen (auch Benner & Tushman, 2003). Schon die systematische Erfassung letzte-

rer stellt ein Merkmal stark formalisierter Organisationen dar. Der für die Exploration verbindliche Freiraum zum Experimentieren mit unbekannten Möglichkeiten sollte in derart bürokratischen Gebilden zwangsläufig einigen Einschränkungen unterliegen (auch Sheremata, 2000). Dementsprechend sehen auch Douglas und Judge (2001) in einem hohen Ausmaß an operativer Kontrolle, insbesondere aber in einem hohen Formalisierungsgrad, wesentliche Merkmale exploitativer Organisationsstrukturen. Explorative Organisationsstrukturen sind dagegen, ihrer Auffassung nach, eher durch einen freien Informationszugang, freie und offene Kommunikationskanäle sowie Autonomie in der Handlungswahl (insbesondere die Freiheit, von vergangenen Praktiken abweichen zu dürfen) gekennzeichnet.

In der Studie von Douglas und Judge (2001) erwies sich darüber hinaus sowohl eine explorative als auch eine exploitative Ausrichtung der Organisationsstrukturen als jeweils verstärkender Moderator der Beziehung zwischen der Anwendung von *Total Quality Management*-Praktiken und den finanziellen Erfolgen eines Unternehmens. Hingegen argumentieren Benner und Tushman (2003), unter Einbezug der Ergebnisse ihrer Langzeitstudie (Benner & Tushman, 2002), dass sich derlei Prozessmanagementtechniken in erster Linie als förderlich für die Exploitation in Organisationen erweisen sollten. Der Standardisierung verpflichtet, setzten Prozessmanagementtechniken vor allem auf die Routinisierung prozessualer Abläufe durch eine kontinuierliche Wiederholung etablierter Praktiken und deren stetiger Kontrolle. Damit folgen sie dem Ziel, Effizienzsteigerungen zu realisieren, womit sie sich konträr zur Zielsetzung der Exploration bewegen (Benner & Tushman, 2002, S. 680). Die Exploration sollte somit von derartigen Techniken eher gehemmt werden. Folglich schlagen die Autoren vor, Organisationseinheiten je nach ihrer Ausrichtung auf Exploration oder Exploitation unterschiedlich zu gestalten (Benner & Tushman, 2003). Explorative Einheiten wären demnach klein und dezentral zu strukturieren, während die vom Umfang her größeren exploitativen Einheiten eine stärker zentralisierte Struktur aufweisen sollten (hierzu auch Kapitel 1.2.1 und 1.2.3).

Mag das der Explorations/Exploitations-Konzeption von breiter Seite entgegengebrachte Forschungsinteresse somit auch dessen thematische Anschlussfähigkeit über die Grenzen einzelner Teildisziplinen der Organisations- und Managementforschung hinaus bezeugen, scheint sich ein gemeinsam geteiltes Verständnis der beiden Konstrukte innerhalb der Diskussion eher nicht entwickelt zu haben. Bereits Li et al. (2008) verweisen diesbezüglich auf ein heterogenes Begriffsverständnis und eine damit einhergehende Ambiguität in der Operationalisierung der beiden Forschungskonstrukte in empirischen Studien.

Unabhängig einer am jeweiligen Forschungskontext gebundenen Interpretation von Exploration und Exploitation, herrscht in der Literatur jedoch weitgehend Einigkeit über deren konzeptionellen Ursprung als Verhaltensmuster organisationalen Lernens. Dieser Ursprung wird in der Mehrzahl der Publikationen zum Umgang mit Exploration und Exploitation gemeinhin anerkannt, was sich nicht zuletzt auch an den expliziten Verweisen auf die grundlegende Arbeit Marchs (1991) erkennen lässt. Auch ist dem überwiegenden Teil der Publikationen, in Übereinstimmung mit March, die beiderseitige Betonung von sowohl Exploration als auch Exploitation ersichtlich. Letzteres hat damit insbesondere Fragen der Integration von Exploration und Exploitation in Organisationen in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt.

Die Entscheidung, Altbewährtes aufrechtzuerhalten (Exploitation) oder anstelle dessen etwas grundlegend Neues zu schaffen (Exploration), ist im organisationalen Alltag in der Regel keine Option. Um mit den dynamischen Marktentwicklungen Schritt zu halten, sind Organisationen vielmehr gefordert, ihre Strukturen, Prozesse, Systeme, Dienstleistungen und/oder Produkte flexibel den veränderten Marktgegebenheiten anzupassen. Letztere gilt es bereits explorativ zu antizipieren, um rechtzeitig entstehende Trends aufgreifen bzw. (proaktiv) selbst gestalten zu können (Gemünden & Högl, 1998, S. 277; Krause, 2005, S. 61; auch Reuvers, van Engen, Vinkenburg & Wilson-Evered, 2008, S. 227). So sind beispielsweise kontinuierlich neue Märkte zu erschließen und neue Kundengruppen zu gewinnen. Ein intensiver Preisdruck in den überwiegenden Branchen oder auch generell

knappe Finanzbudgets in Unternehmen lassen dagegen die effiziente Nutzung bereits erarbeiteter Wettbewerbsvorteile nicht vollends obsolet erscheinen (Adler et al., 1999; Ebben & Johnson, 2005; Ghemawat & Ricart i Costa, 1993; Gmür, Klimecki & Litz, 2003). Organisationen müssen auch zu allererst ihr Bestehen im gegenwärtigen Marktumfeld verteidigen, indem sie ihre vorhandenen Stärken gewinnbringend einsetzen (Miller et al., 2006).

In der aktuellen Organisations- und Managementlehre herrscht somit allgemeiner Konsens bezüglich der Verpflichtung von Organisationen zur Integration von Exploitation und Exploration in ihren Entscheidungs- und Handlungsmustern (z.B. Adler et al., 1999; Gibson & Birkinshaw, 2004; March, 1991, 1999; Tushman & O'Reilly, 1996; hierzu insbesondere auch die Literatur zur Ambidextrie). Der Selektion und Retention von Strukturen, Funktionen und Praktiken innerhalb einer Organisation ist dabei ein ebenso hohes Gewicht beizumessen wie der Generierung alternativer Strukturen, Funktionen und Praktiken. Dies findet sich bei March (1995) wie folgt formuliert:

Adaptiveness requires both exploitation and exploration. A system that specializes in exploitation will discover itself becoming better and better at an increasingly obsolescent technology. A system that specializes in exploration will never realize the advantages of its own discoveries. (S. 432)

1.1.3 Spannungen in der Integration von Exploration und Exploitation

Eine zentrale Herausforderung in der geforderten Integration von Exploration und Exploitation besteht für Organisationen in der Auflösung des konfliktträchtigen Spannungsfeldes zwischen beiden Aktivitätsmustern (March, 1991, 1999). Konflikte und Spannungen zwischen Exploration und Exploitation lassen sich dabei ursächlich auf folgende drei Aspekte zurückführen:

Erstens folgen Aktivitäten der Exploration sowie der Exploitation grundsätzlich *divergenten* bzw. *gar paradoxen Verhaltenslogiken* (z.B. Andriopoulos & Lewis, 2009; Lavie et al., 2010; March, 1991; O'Reilly & Tushman, 2008; Smith & Tushman, 2005), weswegen sie sich in ihren Anforderungen (z.B. Jansen et al., 2006; Pandey & Sharma, 2009) und Ergebnissen (Greve, 2007; He & Wong, 2004; Katila & Ahuja, 2002) fundamental voneinander unterscheiden. Die in empirischen Studien beobachteten negativen Korrelationen zwischen Exploration und Exploitation werden dementsprechend als Indiz einer antithetischen Beziehung zwischen Exploration und Exploitation gewertet, woraus deren potenzielle Unvereinbarkeit geschlussfolgert wird (Voss et al., 2008).

Der Schwerpunkt von Exploration liegt auf der Erfahrungsvermehrung (z.B. Bontis et al., 2002, Holmqvist, 2004, Levinthal & March, 1993, McGrath, 2001) und folgt der Zielsetzung, die organisationale Wissensbasis mit grundsätzlich neuen Wissenselementen anzureichern (z.B. Katila & Ahuja, 2002; Levinthal & March, 1993; Sidhu et al., 2004, 2007). Damit gehen Handlungen wie die Suche nach neuen Organisationsnormen, Routinen, Strukturen und Systemen (z.B. Crossan et al., 1999, Nooteboom, 2000, Zollo & Winter, 2002), das Experimentieren mit neuen Technologien, Prozessen und Märkten (z.B. March, 1991, 1999; McGrath, 2001) und/oder das Überdenken bestehender Überzeugungen und Entscheidungen (z.B. Floyd & Lane, 2000, Ghemawat & Ricart i Costa, 1993, Rivkin & Siggelkow, 2003) einher.

Schwerpunkt der Exploitation bildet dagegen der Gebrauch und Ausbau bestehender und zuverlässiger Erfahrungswerte einer Organisation (z.B. Bontis et al., 2002, Holmqvist, 2004, Levinthal & March, 1993; March, 1991) zur Vertiefung der vorhandenen Wissensbasis (z.B. Ireland & Webb, 2009; Katila & Ahuja, 2002; Levinthal & March, 1993). Dies umfasst Handlungen wie die Anwendung bestehender Kompetenzen, Technologien und Prozesse sowie deren gelegentliche Verbesserung und Weiterentwicklung im inkrementellen Sinne (March, 1991). Bestehende Überzeugungen und Entscheidungen werden dabei gegen externe Einflüsse verteidigt, mit der Zielsetzung, diese prinzipiell beibehalten zu können (z.B.

Floyd & Lane, 2000, Ghemavat & Ricart i Costa, 1993, Rivkin & Siggelkow, 2003).

Während ein exploitatives Handlungsmuster die Effizienzerhöhung in den Vordergrund rückt und die gezielte Nutzung und Optimierung vorhandener Kernkompetenzen mittels klarer Ursache-Wirkungsbeziehungen favorisiert, ist ein exploratives Handlungsmuster auf die flexible Erschließung neuer Kompetenzen, einschließlich veränderter Denk- und Handlungsmuster sowie organisationaler Praktiken, ausgerichtet (Weibler & Keller, 2010). Sind die aus der Exploitation hervorgehenden Ergebnisse unmittelbar ersichtlich und aufgrund verlässlicher Erfahrungswerte zumeist positiv und planbar, sind Konsequenzen explorativer Handlungen a priori eher weniger valide prognostizierbar. Der Logik von Versuch und Irrtum folgend, sind brauchbare Ergebnisse durch Exploration aufgrund erschwerter Plan- bzw. Überschaubarkeit somit keinesfalls gesichert und sollten sich – wenn überhaupt – erst auf längere Sicht einstellen. Aufgrund ihres Neuigkeitsgehaltes sind sie dann aber auch radikaler als exploitative Resultate (siehe Tabelle 1). Während He und Wong (2004) in ihrer empirischen Studie ferner einen positiven Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an exploitativer Aktivität in Unternehmen und deren Rate an *Prozessinnovationen* berichten, fanden sie die Rate an *Produktinnovationen* positiv durch explorative Aktivitäten beeinflusst. Jansen et al. (2006) konnten darüber hinaus zeigen, dass sich die Ausführung von Exploration unter dynamischen Umfeldbedingungen positiv auf die Leistung der von ihnen untersuchten Unternehmenseinheiten auswirkte. Unter genau diesen Umfeldbedingungen zeigte sich jedoch die verstärkte Ausführung von Exploitation negativ mit der Leistung verbunden.

Aktivitätsmuster	Charakteristika	Fokus	Resultate
Exploration	<i>Suche</i> nach neuen Möglichkeiten	Flexibilität	unsicher radikal langfristig sichtbar
	<i>Experimentieren</i> mit alternativen Prozessen, Strukturen, Technologien usw.		
	<i>Überdenken</i> des gegenwärtigen Status quo		
Exploitation	<i>Nutzung</i> vorhandener Potenziale	Effizienz	vorhersagbar inkrementell unmittelbar sichtbar
	<i>Optimierung</i> vorhandener Prozesse, Strukturen, Technologien usw.		
	<i>Erhaltung</i> des gegenwärtigen Status quo		

Tabelle 1.1: Merkmale von Exploration und Exploitation (nach Weibler & Keller, 2010, S. 260)

Die Gegensätzlichkeit von Exploration und Exploitation spiegelt sich darüber hinaus in deren strukturellen Erfordernissen wider (siehe hierzu auch Kapitel 1.2.3, Tabelle 1.2). Dies wurde bereits im Kapitel 1.1.2 angedeutet, wobei der Ausführung von Exploration ein organisches und der Ausführung von Exploitation ein mechanisches Strukturmodell (Burns & Stalker, 1961) zugrunde gelegt wurde. Der losen Kopplung organisationaler Prozesse und Systeme innerhalb explorativer Unternehmenseinheiten wird eine enge System- und Prozesskopplung innerhalb exploitativer Einheiten gegenübergestellt (Benner & Tushman, 2002, 2003). Ferner stehen die für explorative Unternehmenseinheiten geforderte Handlungsautonomie und Dezentralität in der Entscheidungsfindung in Opposition zur eher zentralen Entscheidungsfindung sowie dem hohen Formalisierungs- und Kontrollgrad exploitativer Einheiten (Floyd & Lane, 2000; Jansen et al., 2006; Pandey & Sharma, 2009; Siggelkow & Rivkin, 2006).

In den ausgewiesenen kulturellen oder auch führungsspezifischen Erfordernissen von Exploration und Exploitation tritt das scheinbar paradoxe Verhältnis der beiden Aktivitätsmuster zueinander noch deutlicher zutage. So steht die geforderte Risikokultur explorativer Einheiten im deutlichen Widerspruch zur geforderten Sicherheitskultur exploitativer Einheiten (Ireland & Webb, 2009; Pandey & Sharma, 2009). Auch die Exploitation stimulierende autoritativ-transaktionale

Führung verkörpert gerade nicht die Charakteristika einer Exploration fördernden transformational-visionären Führung (Burpitt, 2009; O'Reilly & Tushman, 2004; Vera & Crossan, 2004).

Zweitens ist die Ausführung sowohl explorativer als auch exploitativer Aktivitäten in einer Organisation an deren Einsatz prinzipiell limitierter Ressourcen (z.B. Humankapital, Technologien oder auch Zeit) gekoppelt, weswegen eine doppel-spurige Ausführung von Exploration und Exploitation im organisationalen Alltag mehr oder minder starken Einschränkungen unterliegt (Ireland & Webb, 2009, S. 472; Gupta et al., 2006; sowie zum *Ressourcenbasierten Ansatz* z.B. Acedo, Barroso & Galan, 2006; Barney, 2001; Connor, 1991; Esteve-Pérez & Mañez-Castillejo, 2008; Pitelis, 2007; Kraaijenbrink, Spender & Groen, 2010). Konflikte zwischen Exploration und Exploitation ergeben sich somit auch aus deren *Konkurrenz um limitierte Unternehmensressourcen* (March, 1991, 1999; Özsomer & Gençtürk, 2003; Uotila et al., 2009; Voss et al., 2008). Die Ressourcenallokation zugunsten der Exploitation geht dabei zu Lasten der Exploration und vice versa. Dies gibt Anlass zu der Vermutung, dass Konflikte und Spannungen zwischen beiden Aktivitätsmustern in Organisationen proportional mit der Begrenzung organisationaler Ressourcen zunehmen (Gupta et al., 2006, S. 697; Farjoun, 2010, S. 216).

Explorative Aktivitäten sind besonders ressourcenintensiv. Sie verlangen ein hohes finanzielles Investment, z.B. in der offenen Suche nach neuen Ideen und Geschäftsmöglichkeiten oder hinsichtlich des – dem Gesetz von Versuch und Irrtum folgenden – Experimentierens mit neuen Technologien. Im Sinne eines Wagniskapitals sind derartige Investments zudem mit einem hohen Risiko behaftet. Werden nämlich die anvisierten Geschäftsmöglichkeiten nicht gefunden bzw. realisiert, so entsteht hier allein durch den Verzehr wertvoller Unternehmensressourcen ein negativer Effekt für die Gesamtorganisation. Durch die konzentrierte Nutzung bereits vorhandener Technologien, Strukturen oder Prozesse und dem infolgedessen immer mehr an Routine gewinnenden Umgang mit diesen, ließe sich dagegen ein unmittelbarer Effizienzgewinn erzielen. Allerdings werden

hierzu ebenso Ressourcen benötigt, die im Falle ihrer Zuteilung auf explorative Aktivitäten dann nicht mehr zur Verfügung stünden.

In der Literatur wird somit auch auf die hohe Bedeutung eines Ressourcenüberschusses – auch *Slack Ressourcen* genannt – für die ambidextre Ausführung von Exploration und Exploitation hingewiesen (Judge & Blocker, 2008; Stein & Klein, 2010; Voss et al., 2008). Farjoun (2010) weist ferner auf die zeitliche Perspektive hinsichtlich der Ressourcenkonflikte zwischen Exploration und Exploitation hin:

The short run presents resource constraints and opportunity costs that are more likely to force a choice between competing alternatives. In the long run and with potentially more resources, conflict is likely to be reduced. (S. 216)

Eine *dritte* Ursache für Spannungen zwischen Exploration und Exploitation ist in deren *selbstverstärkendem Mechanismus* zu sehen. Durch eine Vereinseitigung des jeweiligen Handlungsmusters im Sinne einer organisationalen Spezialisierung ließen sich zwar etwaige Ressourcenkonflikte im Vorhinein vermeiden. Auf längere Sicht würde der selbstverstärkende Mechanismus der Exploration oder eben der Exploitation den Fortbestand der Organisation jedoch gefährden (Liu, 2006; March, 1991, 1999). Dem Konzept der organisationalen Pfadabhängigkeit entsprechend (hierzu Garud, Kumaraswamy & Karnøe, 2010; Schreyögg & Sydow, 2011; Vergne & Durand, 2011), so die Begründung, würde die einmal gewählte Lernstrategie im Falle der Exploitation zur Erwartungserfüllung, im Falle der Exploration zu einer ausbleibenden Erwartungserfüllung neigen, mit der Folge, das einmal gewählte Handlungsmuster konsequent beizubehalten (Cohen & Levinthal, 1989, 1990, 1994; Collins, 1991; Liu, 2006).

Die unmittelbare Erwartungserfüllung im Zuge exploitativer Aktivitäten führt demnach zu einem erfolgsgetriebenen Entwicklungspfad, von Levinthal und March (1993, S. 106) auch als *success-trap* bezeichnet. Das zeitnahe, zumeist positive Feedback auf die Exploitation sorgt danach für eine Beibehaltung des exploitativen Aktivitätsmusters (Audia et al., 2000; Audia & Goncalo, 2007) bzw.

dessen Replikation, d.h. die wiederholte Durchführung einzelner Aktivitäten (Konlechner & Güttel, 2010). Demgegenüber folgt die selbstverstärkende Wirkung der Exploration einer fehlergetriebenen Logik, von Levinthal und March (1993, S. 105f.) als *failure-trap* betitelt. Gerade das Ausbleiben eines erwarteten Ergebnisses sorgt hier für die Beibehaltung eines explorativen Handlungsmusters, in der Hoffnung, diese Erwartung doch noch erfüllen zu können. Nicht zuletzt die bereits getätigten Investitionen in die Suche und dem Aufbau vielversprechender Alternativen, im Sinne von *sunk-costs* (Arkes & Blumer, 1985), sollten eine Intensivierung derlei Aktivitäten bei ausbleibenden Erfolgen intuitiv rechtfertigen. Letzteres lässt sich in der Praxis etwa an den nach erheblichen finanziellen Investments, aber dennoch ausbleibenden Erfolgen, nur sehr widerwillig aufgegebenen Unternehmenskooperationen erkennen, z.B. der beiden Automobilhersteller Daimler und Chrysler.

Auf kurze Sicht kann eine einseitige Ausführung von Exploration oder Exploitation einer Organisation durchaus Vorteile verschaffen (Liu, 2006). Vermag eine Organisation aber auch kurzfristig von etwaigen Effizienzsteigerungen im Zuge extremer Exploitation profitieren, so sollten auf längere Sicht benötigte Innovationen dabei ausbleiben. Im Gegensatz dazu profitieren auf Exploration spezialisierte Organisationen von den sich bietenden Möglichkeiten eines von der Konkurrenz noch unentdeckten Marktes (sog. *first mover-advantage*). Im weiteren Verlauf sollte sich die kostenintensive Integration immer neuen Wissens bzw. der Aufbau immer neuer Kompetenzen, bei ausbleibender Entwicklung reliabler Stärken, jedoch nicht auszahlen.

Die Notwendigkeit, Exploration und Exploitation in ihre Entscheidungen und Handlungsabläufe zu integrieren, lässt sich nicht nur allein für Produktionsunternehmen definieren. Gerade in der Erbringung von Dienstleistungen ist sowohl die Orientierung am bereits vorhandenen Wissen als auch die kontinuierliche Generierung neuen Wissens für Unternehmen obligatorisch (z.B. Burr & Moog, 2010; Kessler, 2010). Exploration und Exploitation spiegeln sich hier aber nicht zuletzt auch in den Entscheidungen zwischen der *Individualisierung* und *Standardisie-*

runge von Dienstleistungsprozessen wider (Fließ, 2009). Insbesondere im Zuge Letzterer entfaltet das erarbeitete Wissen seinen größtmöglichen Wirkungsgrad, wohingegen die Individualisierung von Dienstleistungsprozessen der Exploration einen deutlich breiteren Raum bietet bzw. bieten muss.

1.2 Stand der Ambidextrieforschung

1.2.1 Konzepte von Ambidextrie

Durch die Verortung von Exploration und Exploitation in einem konfliktträchtigen Spannungsfeld stellt sich aus einer rein metastrategischen Betrachtung heraus zunächst die folgende Frage: Wie lässt sich eine konfliktfreie Ressourcenallokation auf die beiden divergenten, um Ressourcen konkurrierenden und sich selbstverstärkenden Aktivitätsmuster in Organisationen erreichen, um deren geforderte doppelspurige Ausführung zu gewährleisten?

Um Antworten auf diese Frage hat sich inzwischen eine recht lebhafte Diskussion entzündet, die unter dem Stichwort *Ambidextrie* – ursprünglich: Beidhändigkeit (Duncan, 1976) – geführt wird (z.B. Andriopoulos & Lewis, 2009; Carmeli & Halevi, 2009; Hobus & Busch, 2011; Jansen et al., 2005, 2006, 2008; Jansen, Tempelaar et al., 2009; Konlechner & Güttel, 2009; Mom et al., 2009; Nemanich & Vera, 2009; O'Reilly & Tushman, 2008; O'Reilly et al., 2009; Prange & Schlegelmilch, 2009; Raisch & Birkinshaw, 2008; Rothaermel & Alexandre, 2009; Simsek, 2009; Simsek et al., 2009; Taylor & Helfat, 2009; Weibler & Keller, 2010). Raisch et al. (2009, S. 685) berichten beispielsweise, dass die Anzahl an Studien zur Ambidextrie in den führenden Zeitschriften der Managementforschung von weniger als 10 im Jahr 2004 auf mehr als 80 im Jahr 2009 angestiegen ist. Die international renommierte Fachzeitschrift *Organization Science* widmete dem Ambidextriekonstrukt im Jahr 2009 gar eine ganze Sonderausgabe. Auch das *Jahrbuch Strategisches Kompetenz-Management* (Stephan & Kerber 2010) nahm sich in ihrer Ausgabe 2010 schwerpunktmäßig der Ambidextriethematik an.

Kerngedanke ist, dass ambidextre Organisationen über die für den Ausgleich von Exploration und Exploitation notwendigen strukturellen (Tushman & O'Reilly, 1996) sowie kontextuellen (Gibson & Birkinshaw, 2004) Erfordernisse verfügen. Ambidextrie versetzt Organisationen somit in die Lage, Vorteile beider Verhaltensmuster für sich zu gewinnen. Wurde zuvor auf die Ambiguität im Begriffsverständnis von Exploration und Exploitation hingewiesen, so gilt Gleiches ebenso für das konzeptionelle Verständnis von Ambidextrie bzw. der einzelnen Möglichkeiten, die sich einer Organisation für eine ambidextre – d.h. doppelspurige – Ausführung von Exploration und Exploitation bieten (Cao et al., 2009; Chen & Katila, 2008; Gupta et al., 2006; Lavie et al., 2010; Simsek et al., 2009). Demzufolge scheint es für Organisationen mehr als nur einen Weg zu geben, Ambidextrie zu erreichen:

Ausgehend von der Überlegung, dass Exploration und Exploitation in ihrer Ausführung um limitierte Unternehmensressourcen kämpfen, werden beide Aktivitätsmuster zu ein und demselben Zeitpunkt als prinzipiell unvereinbar angesehen (Gupta et al., 2006; March, 1991). Ein ambidextres Aktivitätsmuster ließe sich danach nur über einen sequenziellen Ausgleich von Exploration und Exploitation erreichen. Simsek et al. (2009, S. 882ff.) bezeichnen einen sequenziellen Ausgleich von Exploration und Exploitation als *zyklische Ambidextrie*. Dem *Trade-off*-Gedanken (March, 1991, S. 85; Oshri, Pan & Newell, 2005; Smith & Tushman, 2005) verpflichtet, sind dabei Aktivitäten der Exploration *oder* Exploitation nur solange mit Unternehmensressourcen zu versorgen, wie sie einen, den Aktivitäten des jeweils anderen Handlungsmusters übersteigenden Nutzen für die Organisation versprechen.

Zur Überwindung der Konflikte und Spannungen zwischen Exploration und Exploitation schlägt das Konzept der zyklischen Ambidextrie somit eine temporale Trennung beider Aktivitätsmuster vor. Dabei muss sich deren schwerpunktmäßige Ausführung, entsprechend der situativen Erfordernisse, über den Zeitverlauf vom einen ins andere Aktivitätsmuster verschieben (Simsek et al., 2009, S. 882ff.). Im Idealfall stellt sich so ein sequenzielles Gleichgewicht zwischen Exploration und

Exploitation im Sinne eines *punctuated equilibrium* ein (Burgelman, 2002; Simsek et al., 2009; Tushman & O'Reilly, 1996). Perioden relativer Stabilität, d.h. Exploitation, werden dabei gelegentlich bzw. diskontinuierlich von Perioden revolutionären Wandels, d.h. Exploration, unterbrochen (Tushman & O'Reilly, 1996; Tushman & Romanelli, 1985).

Für die organisationale Praxis wird ein S-förmiger Verlauf eines solch sequenziellen Aktivitätswechsels postuliert, wie er oftmals in stark technologieorientierten Unternehmen zu beobachten ist (Chen & Katila, 2008, S. 200; Tushman & Anderson, 1986; Tushman & O'Reilly, 1996; auch Holmqvist, 2004). So zeigen beispielsweise Rothaermel und Deeds (2004) in ihrer 325 Unternehmen der Biotechnologiebranche umfassenden Studie, dass diese sich zunächst sehr stark in Forschungsallianzen zur Exploration neuen Wissens engagierten. Im Anschluss daran wurden dann Allianzen zur exploitativen Nutzung und Kommerzialisierung der gefundenen Wissens Elemente gebildet. Fließ (2009) berichtet ferner über die Fast-Food-Kette McDonalds, die mit ihrem hohen Standardisierungsgrad ein ebenso prominentes wie erfolgreiches Beispiel für die exploitative Nutzung eines anfänglich exploativen, d.h. neuartigen Gastronomiekonzeptes bietet.

Ein besonderes Risiko in der zyklischen Ausführung von Exploration und Exploitation besteht nun jedoch darin, eines der beiden Aktivitätsmuster im Zeitverlauf zu bevorzugen und dadurch in die unter 1.1.3 erwähnte Spirale der Pfadabhängigkeit zu gelangen (Cao et al., 2009; Chang & Hughes, 2012; Chen & Katila, 2008; March, 1991). Diesem Risiko zu entgehen erfordert von Organisationen die gezielte Herstellung und Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts in der Ausführung von Exploration und Exploitation im Zeitverlauf.

Gegen einen sequenziellen Ausgleich von Exploration und Exploitation wird weiter dessen Trägheitspotenzial angeführt (Chen & Katila, 2008). Da mit dem Wechsel in der Ressourcenallokation von einem auf das andere Aktivitätsmuster notwendigerweise ein wiederum ressourcenaufwendiger Wechsel in der Organisationsstruktur und -kultur einhergehen muss, ist das Risiko, auf einen derartigen

Wechsel zu verzichten, stets allgegenwärtig (Adler et al., 1999). Anstatt Exploration und Exploitation jeweils abwechselnd im Schwerpunkt zu betreiben, sollte es sich für Organisationen daher als vorteilhafter erweisen, beide Aktivitätsmuster simultan auszuführen (Tushman & O'Reilly, 1996).

Das Konzept der *strukturellen Ambidextrie* (auch *architectural ambidexterity* genannt) benennt genau diese Möglichkeit einer simultanen Ausführung beider Aktivitätsmuster (z.B. Jansen et al., 2006; Kauppila, 2010; O'Reilly & Tushman, 2004; Tushman & O'Reilly, 1996). Es bindet diese jedoch an die Voraussetzung einer räumlichen Trennung von Exploration und Exploitation. Durch die räumliche Trennung von Exploration und Exploitation (O'Reilly & Tushman 2008, S. 193; O'Reilly & Tushman, 2004), z.B. in verschiedene Organisationseinheiten oder auch Teams, lassen sich Konflikte und Spannungen aufgrund ihrer unterschiedlichen Logik sowie ihrer Konkurrenz in der Ressourcenallokation entschärfen (O'Reilly & Tushman, 2004, S. 76; Tushman & O'Reilly, 1996). Die kleinen explorativen Einheiten oder Teams sind dabei dezentral organisiert und leben eine offene Kultur. Die größeren exploitativen Einheiten oder Teams zeichnen sich dagegen durch eine zentrale Struktur sowie ein festes Normen- und Regelwerk aus. Je nach Einheit oder Team werden dabei lediglich unterschiedliche Lernmuster im Schwerpunkt verfolgt (z.B. *explorative Unternehmenseinheiten*: Unternehmensentwicklung, Forschung und Entwicklung, Marketing; *exploitative Unternehmenseinheiten*: Produktion, Vertrieb, Einkauf). Explorative und exploitative Einheiten oder Teams agieren unabhängig organisationsintern nebeneinander (Benner & Tushman, 2003, S. 247f.). Durch die simultane Ausführung von Exploration und Exploitation können die Vorteile beider Aktivitätsmuster maximiert werden. Auch auf die Ausgliederung von Exploration und Exploitation in je unterschiedliche Unternehmen, im Rahmen strategischer Partnerschaften, wird diesbezüglich in der Literatur hingewiesen (Kauppila, 2010).

Wie aus der konzeptionellen Sicht der strukturellen Ambidextrie, wird auch von den Befürwortern der *kontextuellen* bzw. *harmonischen Ambidextrie* eine simultane Ausführung von Exploration und Exploitation für prinzipiell möglich erachtet.

Auf eine strukturelle Trennung beider Aktivitätsmuster wird dabei jedoch, zugunsten der Übertragung notwendiger Entscheidungen in der Ressourcenallokation an die einzelnen Organisationseinheiten bzw. deren Mitglieder, verzichtet (Gibson & Birkinshaw, 2004, Güttel & Konlechner, 2009; Simsek et al., 2009, S. 869ff.). Ein auf die Integration von Exploration und Exploitation ausgerichteter Organisationskontext soll es letztendlich jedem Individuum selbst ermöglichen, explorative und exploitative Aktivitäten in sein Handlungsprofil zu integrieren und somit ambidexter zu agieren (Güttel & Konlechner, 2009). Gibson und Birkinshaw (2004, S. 213) verstehen dabei den Kontext einer Organisation als Reflexion struktureller, kultureller und klimatischer Aspekte der einzelnen Organisationseinheiten. Einen Kontext, der sich durch *Disziplin*, *Ehrgeiz*, *Unterstützung* und *Vertrauen* auszeichnet, sehen die Autoren als geeignetes Umfeld für sowohl explorative als auch exploitative Einzelhandlungen in den jeweiligen Organisationseinheiten. Die individuellen Explorations- und Exploitationsinitiativen innerhalb einzelner Organisationseinheiten lassen diese sodann als ambidexter erscheinen.

Insbesondere der propagierte, sequenzielle Wechsel zwischen Exploration und Exploitation aus konzeptioneller Sicht der zyklischen Ambidextrie verleiht dem Ambidextriekonstrukt einen dynamischen Charakter. In einer Reihe aktueller Forschungspublikationen findet sich sodann auch die ambidextre Ausführung von Exploration und Exploitation als eine dynamische Fähigkeit (*dynamic-capability*) von Organisationen benannt (Han & Celly, 2008, S. 346; Jansen, Tempelaar et al., 2009; O'Reilly & Tushman, 2008; Venkatraman, Lee & Iyer, 2007). Welchen Merkmalen einer dynamic capability Ambidextrie dabei aber genau entspricht, dürfte angesichts einer bisher nur vagen Durchdringung des Konstruktes in der Organisations- und Managementforschung schwer zu bestimmen sein (hierzu Eisenhardt & Martin, 2000, S. 1107f.). Schon die Auffassung dessen, was genau als capability einer Organisation bezeichnet werden kann, offenbart eine enorme Bandbreite und reicht dabei von der Kernkompetenz eines Unternehmens, über sog. best practices bis hin zu komplexen Routinen innerhalb einer Organisation

(Schreyögg & Kliesch-Eberl, 2007, S. 914ff.). Capabilities stellen danach nicht einzelne, klar identifizierbare und voneinander abgrenzbare Fähigkeiten oder Kompetenzen einer Organisation dar, sondern sind als Ergebnis organisationaler Lernprozesse vielmehr in den Entscheidungen und Handlungen von Organisationen eingebettet. Insofern können capabilities als Ergebnis explorativer bzw. exploitativer Lernprozesse in Organisationen verstanden werden. Eine capability ist schließlich dann als dynamisch zu bezeichnen, wenn es Organisationen gelingt, die Dynamik ihres Umweltkontextes mit einer ebensolchen Dynamik in der Integration, Rekonfiguration und Allokation ihrer Fähigkeiten und Ressourcen zu begleiten (Eisenhardt & Martin, 2000; Helfat, 1997; Lavie, 2006; Teece, 2007; Teece, Pesano & Shuen, 1997), d.h. Exploration und Exploitation in Anbetracht der je spezifischen Umwelterfordernisse auszugleichen (Jansen, Tempelaar et al., 2009; O'Reilly & Tushman, 2008).

Wird aber nun, in Übereinstimmung mit March (1991), eine *Balance* von Exploration und Exploitation im organisationalen Handlungsprofil gefordert, muss zunächst konstatiert werden, dass das Verständnis einer solchen Balance zwischen den Beiträgen der Ambidextrieforschung zuweilen stark differiert. Während einige Autoren dabei eine komplementäre Beziehung zwischen Exploration und Exploitation (z.B. Katila & Ahuja, 2002) und deren simultane Ausführung (z.B. Benner & Tushman, 2003; O'Reilly & Tushman, 2004) propagieren, läuft dies dem Verständnis eines konfliktträchtigen Spannungsfeldes sowie dem Trade-off-Gedanken in der Ausführung beider Aktivitätsmuster zuwider (z.B. Duncan, 1976; March, 1991). Diese Unstimmigkeit im Verständnis der Balance von Exploration und Exploitation präsentiert sich dabei mitnichten als marginal, erweist sie sich doch als grundlegend für die daraus abgeleitete Operationalisierung von Ambidextrie in empirischen Studien:

In der empirischen Betrachtung von Exploration und Exploitation als komplementäre Aktivitätsmuster, operationalisiert als multiplikative Interaktion beider Konstrukte (z.B. Gibson & Birkinshaw, 2004; Jansen et al., 2005, 2008; Jansen, Tempelaar et al., 2009; Mom et al., 2009), tritt das relative Ausmaß zwischen Ex-

ploration und Exploitation zugunsten des kombinativen Ausmaßes beider Aktivitätsmuster in den Hintergrund. Eine Organisation gilt daher umso stärker ambidexter, je mehr sie explorative und exploitative Aktivitäten miteinander kombiniert. Dies unabhängig davon, ob sich beide Aktivitätsmuster in ihrem Ausmaß auch entsprechen. Aus der Perspektive einer simultanen Ausführung von Exploration und Exploitation ist die Auflösung etwaiger Ressourcenkonflikte – z.B. durch die strukturelle Trennung von Exploration und Exploitation – bereits vollzogen. Eine tiefer gehende Analyse möglicher Spannungen und Konflikte im Umgang mit beiden Aktivitätsmustern erscheint daher nicht unmittelbar notwendig.

Grundgedanke eines Trade-offs zwischen Exploration und Exploitation ist dagegen deren prinzipielle Unvereinbarkeit. Eine simultane Ausführung der beiden Aktivitätsmuster scheint danach aufgrund etwaiger Konflikte in der Ressourcenallokation nicht möglich. In der Zuteilung begrenzter Ressourcen auf beide Aktivitätsmuster – z.B. im zyklischen Wechsel – ist vielmehr deren gleichgewichtige Ausführung im Zeitverlauf sicherzustellen. Organisationen lassen sich somit als umso stärker ambidexter bezeichnen, je stärker sich Exploration und Exploitation in ihrem relativen Ausmaß entsprechen (Cao et al., 2009; He & Wong, 2004).

Cao et al. (2009) versuchen, die Heterogenität des operationalen Verständnisses von Ambidextrie zu überwinden (hierzu auch der folgende Abschnitt 1.2.2). Die Autoren schlagen dazu ein zweidimensionales Verständnis von Ambidextrie vor: Die *Balance Dimension* von Ambidextrie bildet dabei das von March (1991) geforderte Gleichgewicht zwischen dem Ausmaß an Exploration und Exploitation ab. Hierin spiegelt sich wider, dass Exploration und Exploitation in ihrer Ausführung um limitierte Ressourcen konkurrieren. Letztere sind daher so zu verteilen, dass eine gleichgewichtige Ausführung beider Aktivitätsmuster ermöglicht wird. Die *Kombinations-Dimension* von Ambidextrie berücksichtigt, dass Exploration und Exploitation in jeweils komplementären Bereichen (z.B. Abteilungen oder Märkten) stattfinden, die über eine vom jeweils anderen Bereich unabhängige Ressourcenausstattung verfügen. Beide Aktivitätsmuster konkurrieren in ihrer Ausführung somit nicht um dieselben Ressourcen. Dies ermöglicht prinzipiell die

Kombination eines gleichzeitig hohen Ausmaßes an Exploration als auch Exploitation.

1.2.2 Konsequenzen von Ambidextrie

Angesichts der von March (1991) formulierten Verpflichtung von Organisationen zur Ausführung von sowohl Exploration als auch Exploitation, hat sich die Ambidexrieforschung bemüht, diese Verpflichtung auch von empirischer Seite zu legitimieren. In der Beurteilung empirischer Beiträge zur organisationalen Ambidextrie gilt es jedoch stets, die oben aufgezeigte Heterogenität im konzeptionellen Verständnis von Ambidextrie (siehe 1.2.1) und die daraus hervorgehenden Unterschiede in der operationalen Definition des Konstrukts mit zu bedenken. Dies gilt einmal mehr für den Vergleich von empirischen Studien, die sich um die Fundierung eines leistungsförderlichen Beitrags von organisationaler Ambidextrie bemühen (Cao et al., 2009; Gibson & Birkinshaw, 2004; Han & Celly, 2008; He & Wong, 2004; Lubatkin et al., 2006; Rothaermel & Alexandre, 2009; Venkatraman et al., 2007).

Gibson und Birkinshaw (2004) fanden in ihrer empirischen Studie das absolute – multiplikativ miteinander verknüpfte – Ausmaß an Exploration und Exploitation in den von ihnen untersuchten Unternehmenseinheiten positiv mit deren Leistung verbunden. Eine solche Interaktion zwischen einer explorativen und exploitativen Ausrichtung auf Ebene des Gesamtunternehmens erwies sich darüber hinaus bei He und Wong (2004) als förderlich für die Umsatzsteigerung der von ihnen betrachteten Unternehmen. Auch Lubatkin et al. (2006) berichten von einem leistungsförderlichen Effekt organisationaler Ambidextrie. Im Gegensatz zu den zwei zuvor genannten Studien operationalisierten die Autoren Ambidextrie jedoch als die Summe explorativer und exploitativer Aktivitäten. Damit räumen die Autoren der Substituierbarkeit des einen Musters durch das andere ein wesentlich stärkeres Gewicht ein als die Autoren der beiden zuvor genannten Studien.

Darüber hinaus zeigen Han und Celly (2008), dass insbesondere junge Unternehmen, die bereits kurze Zeit nach ihrer Gründung einen hohen Internationalisierungsgrad aufweisen (sog. International New Ventures), von der Umsetzung sowohl explorativer als auch exploitativer Strategien profitierten. In ihrer empirischen Untersuchung ergab sich für derartige Firmen im Vergleich zu Unternehmen, die ein solch ausgeglichenes Verhältnis in ihrem Strategieprofil nicht zeigten, eine bis zu achtmal höhere Wahrscheinlichkeit für ein stärkeres Unternehmenswachstums im Sinne hinzugewonnener Marktanteile, der Steigerung des Absatzvolumens sowie des Aufbaus neuer Märkte.

Uotila et al. (2009) stellen in ihrer empirischen Studie dagegen einen kurvilinearen Zusammenhang zwischen dem relativen Ausmaß an Exploration und dem finanziellen Erfolg von Unternehmen fest. Dieser Zusammenhang in Form einer umgekehrten U-Funktion zeigte sich zudem hoch signifikant unter stark forschungs- und entwicklungsintensiven Umfeldbedingungen. Die Autoren schlussfolgern daraus, „that aspiring to achieve an optimal balance between exploration and exploitation is most important in high R&D intensive industries“ (S. 228). Dies korrespondiert mit den Ergebnissen der Studie von He und Wong (2004). Finden sich hier zwar Belege für einen leistungsförderlichen Interaktionseffekt von Exploration und Exploitation, so präsentierte sich die relative Differenz zwischen beiden Aktivitätsmuster bzw. deren Imbalance als von signifikant negativem Einfluss auf die Umsatzrate der von ihnen betrachteten Unternehmen.

Cao et al. (2009) weisen explizit auf die für Organisationen sowohl geforderte ambidextre Balance als auch Kombination von Exploration und Exploitation sowie den daraus gezogenen Schlussfolgerungen in empirischen Studien hin (siehe auch Kapitel 1.2.1). In ihrer 122 Unternehmen umfassenden Studie untersuchten sie folglich beide Operationalisierungen von Ambidextrie hinsichtlich ihres Beitrags zum Unternehmenserfolg. Danach erwies sich eine ambidextre Kombination von Exploration und Exploitation insbesondere für große Firmen, die über eine breite Ressourcenbasis verfügten, als vorteilhaft, d.h. erfolgsförderlich. Für kleinere, stärker ressourcenlimitierte Unternehmen präsentierte sich dagegen die am-

bidextre Balance von Exploration und Exploitation als leistungsförderlicher. Die Autoren schlussfolgern aus ihren Ergebnissen, dass bei geringer Ressourcenverfügbarkeit die Herstellung und Aufrechterhaltung einer ambidextren Balance wesentlich vorteilhafter sei als die bloße Kombination von Exploration und Exploitation. Letztere birgt das Risiko, aufgrund der begrenzten Ressourcenverfügbarkeit eines der beiden Aktivitätsmuster zu bevorzugen und damit in ein pfadabhängiges Handlungsprofil abzuweichen (siehe Kap 1.1.3 sowie 1.2.1). Sind jedoch ausreichend Ressourcen verfügbar, so wäre der ambidextren Kombination von Exploration und Exploitation – im jeweils hohen Ausmaß – der Vorzug zu geben bzw. wäre dies dann überhaupt erst möglich.

Die Ergebnisse von Chang, Hughes und Hotho (2011) sowie Chang und Hughes (2012) bestätigen die Schlussfolgerung von Cao et al. (2009). In ihren Studien stellten die Autoren ebenso fest, dass die ambidextre Balance von Exploration und Exploitation in ressourcenlimitierten, klein- und mittelständischen Unternehmen einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg leistete.

1.2.3 Antezedenzen von Ambidextrie

Angeht es um die von theoretischer Seite geforderten (z.B. Duncan, 1976; Liu, 2006; March, 1991) und durch empirische Befunde legitimierten (z.B. Adler et al., 1999; Cao et al., 2009; Gibson & Birkinshaw, 2004; Han & Celly, 2008; He & Wong, 2004; Lubatkin et al., 2006) Verpflichtung von Organisationen zum ambidextren Umgang mit Exploration und Exploitation, hat sich ein Teil der Ambidextrieforschung der Identifizierung von Faktoren gewidmet, die Organisationen zur Herstellung eines solchen Handlungsprofils befähigen (hierzu auch Lavie et al., 2010; Raisch & Birkinshaw, 2008 sowie Simsek et al., 2009 für eine Übersicht).

Gemäß der auf qualitative Beobachtungen beruhenden Argumentation von O'Reilly und Tushman (2004) müssen ambidextre Organisationen über eine Reihe differenter Merkmale zur Förderung der räumlich getrennten Exploration und Ex-

ploitation verfügen (siehe Tabelle 1.2). Der durch die räumliche Trennung von Exploration und Exploitation steigende Koordinations- und Integrationsaufwand in ambidextren Organisationen richtet sich nach Meinung der Autoren an das Top-Management von Organisationen. Für die Bewältigung der dabei anfallenden Aufgaben sollte dieses eine hohe soziale Integration der Teammitglieder untereinander sowie eine von diesen geteilte Vision aufweisen.

Alignment of:	Exploitative Business	Explorative Business
Strategic intent	cost, profit	innovation, grow
Critical task	operations, efficiency, incremental innovation	adaptability, new products, breakthrough innovation
Competencies	operational	entrepreneurial
Structure	formal, mechanistic	adaptive, loose
Controls, rewards	margins, productivity	milestones, growth
Culture	efficiency, low risk, quality, customers	risk taking, speed, flexibility, experimentation
Leadership role	authoritative, top down	visionary, involved

Tabelle 1.2: Gestaltungscharakteristiken explorativer versus exploitativer Organisationseinheiten
(nach O'Reilly & Tushman, 2004, S. 80)

Empirisch erwiesen sich neben strukturellen und kulturellen Merkmalen (Chang et al., 2011; Gibson & Birkinshaw, 2004; Jansen et al., 2005, 2008; Nemanich & Vera, 2009), insbesondere auch Einflüsse der Führung in Organisationen (Chang & Hughes, 2012; Jansen, Vera et al., 2009; Lubatkin et al., 2006; Nemanich & Vera, 2009) sowie der externen Umweltsituation (Jansen et al., 2005) von signifikantem Einfluss auf das Ausmaß an Ambidextrie. Neben dem Ausmaß an Dezentralität zeigte sich etwa bei Jansen et al. (2005) auch ein dynamisches sowie wettbewerbsintensives Umfeld als förderlich für eine ambidextre Ausrichtung der von ihnen untersuchten Unternehmenseinheiten. Für die positive Wirkung einer Drei-

fach-Interaktion aus dezentralen Entscheidungsstrukturen, dem Formalisierungsgrad sowie der Interaktionsdichte innerhalb der von ihnen untersuchten Unternehmenseinheiten auf das Ausmaß an Ambidextrie, fanden die Autoren dagegen keine Bestätigung. Wohl aber konnten dies Akdoğan, Akdoğan und Cingöz (2009) nachweisen. Die Autoren fanden ihre Hypothese insofern gestützt, als dass sich die Kombination aus dem Formalisierungsgrad der von ihnen betrachteten Unternehmen, deren Dezentralität in der Entscheidungsfindung sowie die Interaktionsdichte innerhalb der Belegschaft positiv auf das Ausmaß an Ambidextrie auswirkte. Wie sie schlussfolgern, unterstützen sich die untersuchten Strukturmerkmale gegenseitig und führen so zu einem höheren Niveau des multiplikativen Ausmaßes an Exploration und Exploitation.

Jansen, Tempelaar et al. (2009) untersuchten ferner den positiven Effekt struktureller Differenzierung in Organisationen auf deren Ausmaß an Ambidextrie. Sie stellten fest, dass ein solcher durch Integrationsmechanismen der Organisation (*hier*: der funktionsübergreifende Austausch innerhalb einer Organisation) als auch des Senior-Managements (*hier*: Ausmaß sozialer Integration innerhalb des Senior Management Teams) vermittelt wurde. Jansen et al. (2008) identifizierten darüber hinaus im transformationalen Führungsverhalten von Vorsitzenden des Senior-Management-Teams einen positiven Moderator der Beziehung zwischen sozialer Integration innerhalb der betrachteten Senior-Management-Teams und dem Ausmaß an organisationaler Ambidextrie.

Bereits weiter oben wurde auf die vier Kontextmerkmale Disziplin, Ehrgeiz, Unterstützung und Vertrauen hingewiesen, die sich als förderlich für das Ausmaß an Ambidextrie in Unternehmenseinheiten zeigten (Gibson & Birkinshaw, 2004). Adler et al. (1999) sehen Ambidextrie innerhalb einzelner Arbeitseinheiten ferner durch *job enrichment* und einem sog. *switching* zwischen einzelnen Arbeitsaufgaben mit differenten Anforderungen gefördert. Während es *job enrichment* einem Mitarbeiter überhaupt erst erlaubt, sich neben der Ausführung seiner Routinetätigkeiten zusätzlich auch Nicht-Routinetätigkeiten zuzuwenden, bezeichnet *switching* den sequenziellen Wechsel zwischen Routine und Nicht-Routineaufgaben.

Beckman (2006) konnte in ihrer Studie zeigen, dass Unternehmen, deren Gründungsteams sich aus Mitgliedern zusammensetzten, die zuvor in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet hatten, stärker explorativ agierten. Nach der Autorin bringt jedes einzelne Mitglied je eigene Ideen in das neu gegründete Unternehmen ein, was insgesamt zur Exploration anregt. Demgegenüber präsentierten sich Unternehmen, deren Gründungsteams aus Mitgliedern bestanden, die bereits zuvor in denselben Unternehmen gearbeitet hatten, eher exploitativ. Dies begründet die Autorin mit einem aufgrund der gemeinsamen Vorerfahrungen von allen Mitgliedern geteilten Verständnisses. Unternehmen, deren Gründungsteams sowohl über Mitglieder mit gemeinsam geteilten als auch unterschiedlichen Unternehmenshintergründen verfügten, zeigten sich dagegen stärker ambidexter.

1.2.4 Defizit der Ambidextrieforschung

Die Diskussion um den ambidextren Ausgleich von Exploration und Exploitation in Organisationen hat mittlerweile eine beträchtliche Fülle anzuerkennender theoretischer wie empirischer Forschungsarbeiten zutage gefördert. Dennoch findet sich der Bedarf an weiterer Forschung auf diesem Feld klar formuliert (z.B. Andriopoulos & Lewis, 2009, Gibson & Birkinshaw, 2004, Greve, 2007, Gupta et al., 2006; Jansen, Tempelaar et al., 2009, Jansen, Vera et al. 2009; Lubatkin et al., 2006; Miller et al., 2006; Mom, 2007, Nemanich & Vera, 2009; Raisch & Birkinshaw, 2008; Sidhu et al., 2007, Uotila et al., 2009). Dieser Bedarf lässt sich im Rahmen der vorliegenden Dissertation näher konkretisieren:

Antworten auf Fragen im Umgang mit Exploration und Exploitation bzw. zur Herstellung eines ambidextren Handlungsmusters wurden bisher weitestgehend auf der kollektiven Ebene (z.B. Organisation, Abteilung oder Team) gesucht. Darauf aufbauende Konzepte organisationaler Ambidextrie können Konflikte und Spannungen im Umgang mit Exploration und Exploitation aber nur scheinbar lösen, als dass diese darin lediglich an die nächst untergelagerte Organisations-ebene weitergegeben werden (Raisch et al., 2009, S. 687). Ein Gesamtunterneh-

men erlangt danach ein ambidextres Verhaltensmuster, indem es Exploration und Exploitation in je unterschiedliche Unternehmenseinheiten separiert. Ambidextre Unternehmenseinheiten delegieren den Umgang mit Exploration und Exploitation wiederum an je unterschiedliche Teams, während ein einzelnes Team Ambidextrie erlangt, indem es den einzelnen Teammitgliedern je eigenen Rollen im Umgang mit Exploration und Exploitation zuweist. Zwar lassen sich so Spannungen in der Ausführung von Exploration und Exploitation durch eine räumliche Separierung der Handlungsmuster vergleichsweise einfach entschärfen (O'Reilly & Tushman, 2004, S. 76; Tushman & O'Reilly, 1996). Im weitesten Sinne wird dabei jedoch lediglich der die Organisation durchdringende Gedanke der Arbeitsteilung fortgeführt (Gebert et al., 2010), wodurch dann allerdings Fragen der Koordination und Integration der räumlich getrennten Exploration und Exploitation in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken.

Auch bisherige Konzepte einer temporalen Trennung von Exploration und Exploitation können anfallende Fragen der Koordination und Integration von Exploration und Exploitation aus einer rein kollektiven Betrachtung heraus nur unzureichend erklären. Hier sollte sich bereits die notwendige gedankliche Vorwegnahme des Trade-offs, an dem ein Wechsel vom einen in das andere Aktivitätsmuster zu erfolgen hat, sowie dessen aktive Initiierung und Steuerung als äußerst diffiziles Unterfangen erweisen (z.B. Uotila et al., 2009).

Der verbleibende Koordinations- und Integrationsbedarf von Exploration und Exploitation (z.B. die Zusammenführung der Resultate aus den explorativen und exploitativen Unternehmenseinheiten zu einem Gesamtergebnis unter struktureller Ambidextrie oder die Bestimmung, Initiierung und Steuerung des Wechsels im Aktivitätsmuster unter zyklischer Ambidextrie) verlangt in letzter Konsequenz somit nach Einzelentscheidungen im Spannungsfeld von Exploration und Exploitation. Diese zu ermöglichen propagiert das Konzept der kontextuellen Ambidextrie (Gibson & Birkinshaw, 2004; Güttel & Konlechner, 2009). Durch die empirische Betrachtung kontextueller Ambidextrie auf der kollektiven Ebene (Gibson & Birkinshaw, 2004), konnte jedoch auch hier bisher kein befriedigender Nachweis

für einen konflikt- und spannungsfreien Umgang mit Exploration und Exploitation auf der individuellen Ebene erbracht werden.

So wird innerhalb der Explorations-Exploitations- bzw. Ambidextrie-Diskussion explizit auf ein *mangelndes Verständnis des individuellen Umgangs mit Exploration und Exploitation* hingewiesen und diesbezüglich der Bedarf an empirischer Forschung geäußert (Laureiro-Martínez et al., 2010; Raisch et al., 2009).

1.3 Fragestellung und Zielsetzung der Dissertation

Die mangelnde empirische Durchdringung des individuellen Umgangs mit Exploration und Exploitation bzw. die spärliche Erforschung von Ambidextrie auf der organisationalen Mikroebene ist in Anbetracht der an Führungskräfte in Organisationen gestellten Forderung zur Koordination und Integration von Exploration und Exploitation (z.B. Carmeli & Halevi, 2009; Floyd & Lane, 2000; Gebert & Kearney, 2011; Jansen et al., 2008; O'Reilly & Tushman, 2008, 2011; Probst, Raisch & Tushman, 2011; Rosing, Frese & Bausch, 2011; Simsek, 2009; Smith & Tushman, 2005; Taylor & Helfat, 2009; Tushman, Smith & Binns, 2011) verwunderlich. So machen Mom et al. (2007, S. 911) nach Durchsicht der einschlägigen Literatur gar darauf aufmerksam, dass Grund zu der Annahme besteht, dass das Ausmaß an Exploration und Exploitation auf der kollektiven Ebene von Organisationen im Explorations- und Exploitationsverhalten ihrer Führungskräfte gründet. O'Reilly und Tushman (2008, S. 202) führen dementsprechend auch an, dass Ambidextrie nicht nur eine strukturelle oder kontextuelle Angelegenheit, sondern vielmehr eine Führungsaufgabe ist. Demnach verlangen ambidextre Organisationen in erster Linie nach ambidextren Führungskräften (O'Reilly & Tushman, 2004; Smith & Tushman, 2005). Han (2005) argumentiert dementsprechend:

The abilities to cover both ends of the spectrum – to explore new opportunities and to exploit existing capabilities, to manage local roots and global links and to learn and to integrate simultaneously – are critical in the global

economy, and developing an ambidextrous managerial mindset is optimal. (S. 16)

Die an Führungskräfte gestellte Forderung eines ambidextren Umgangs mit Exploration und Exploitation setzt in ihrer Umsetzung zunächst einmal voraus, dies überhaupt leisten zu können (Gupta et al., 2006; O'Reilly & Tushman, 2004, S. 81). Dies kann hinsichtlich der dürftigen empirischen Befundlage (Mom et al., 2007; 2009) bisher keinesfalls als hinreichend bestätigt erachtet werden.

Ausgehend des von March (1991) und anderen gezeichneten konfliktträchtigen Spannungsfelds zwischen Exploration und Exploitation gilt es, sich hier näher mit der empirischen Analyse der Antezedenzien aber auch der Konsequenzen beider Aktivitätsmuster und deren ambidextrer Ausführung auf der individuellen Verhaltensebene auseinanderzusetzen. Dies scheint auch deshalb notwendig, weil auf der individuellen Verhaltensebene das Risiko einer misslingenden Integration beider Aktivitätsmuster besonders ausgeprägt sein sollte. So erleben Führungskräfte in den an sie im besonderen Maße gestellten Leistungsanforderungen unmittelbar eine Beschränkung ihrer materiellen wie immateriellen Ressourcen. Sie sehen sich in der Ausführung ihrer Arbeitsaufgaben somit beständig einem potenziellen Trade-off zwischen beiden Verhaltensmustern gegenüber (hierzu auch Gupta et al., 2006). Die Neigung, auf eine gleichberechtigte Ausführung explorativer wie exploitativer Aktivitäten zugunsten einer einseitigen Spezialisierung zu verzichten, sollte daher für eine Führungskraft notgedrungen besonders attraktiv erscheinen. Zumal persönliche Erfolgsbilanzen in der Praxis eher kurzfristig denn langfristig evaluiert werden, wäre eine Vereinseitigung des Aktivitätsprofils von Führungskräften in Richtung der Exploitation zu erwarten (hierzu auch Kahneman & Tversky, 1979; Levinthal & March, 1993; Lewin, Long & Carroll, 1999, S. 538; March, 1991, S. 73). Eine derartige Vereinseitigung auf der individuellen Verhaltensebene von Führungskräften läuft dann allerdings Gefahr, sich auf der gesamtorganisationalen Ebene fortzusetzen.

Konkret ergeben sich für die vorliegende Dissertation folgende Fragestellungen:

Fragestellung 1:

Lässt sich die mit der Übernahme an Führungsverantwortung geforderte Integration von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten nachweisen?

Fragestellung 2:

Unter welchen Umständen handeln Führungskräfte explorativ oder exploitativ?

Fragestellung 3:

In welchem Zusammenhang stehen Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten von Führungskräften mit deren individueller Leistung?

Fragestellung 4:

Unter welchen Umständen agieren Führungskräfte ambidexter?

Fragestellung 5:

Präsentiert sich die ambidextre Integration von Exploration und Exploitation als ein konflikträchtiges Spannungsfeld?

Zusammenfassend gilt das Untersuchungsvorhaben der vorliegenden Dissertation somit der Identifizierung von Antezedenzien und – positiver wie negativer – Konsequenzen individueller Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie. Damit wird beabsichtigt, das bisherige theoretische und empirische Verständnis über den Umgang mit Exploration und Exploitation in Organisationen systematisch um wertvolle Erkenntnisse aus der mikroanalytischen Betrachtung zu erweitern. Diese konzeptionelle Erweiterung sollte sich für die Vielzahl von Teildisziplinen innerhalb der Organisations- und Managementforschung als wertvoll erweisen, in denen die hier behandelten Forschungskonstrukte systematisch Eingang gefunden haben (siehe Kap. 1.1.2). Mit der Intention, einen Erklärungsbeitrag zur Gestaltung einer ambidextren Integration von Exploration und Exploitation in Organisa-

tionen zu liefern, ist ferner die Absicht verbunden, den praktischen Anwendungsrahmen des Ambidextriekonstrukts zu erweitern.

Die Operationalisierung von Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen rückt, anlässlich der ausgemachten Heterogenität im Begriffsverständnis von Exploration und Exploitation (Li et al., 2008, Simsek et al., 2009), wieder ein Stück näher an die ursprüngliche Konzeption nach March (1991) heran. Exploration und Exploitation werden danach als zwei differente Aktivitätsmuster aufgefasst, die in ihrer Ausführung die individuelle Wissensbasis in je unterschiedlicher Art und Weise beanspruchen und in deren Folge ein Individuum Wissen in je unterschiedlicher Quantität und Qualität hinzugewinnt. Während in der Ausführung exploitativer Aktivitäten auf vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden kann, steht ein solches für die Ausführung explorativer Aktivitäten nicht zur Verfügung. In der Ausführung letzterer werden der individuellen Wissensbasis demnach grundlegend neue Wissens Elemente zugeführt, weswegen sich diese um die neuen Wissens Elemente erweitert (*Wissens-erweiterung*). Im Gegensatz dazu gewinnt die individuelle Wissensbasis in der Ausführung exploitativer Aktivitäten an Verlässlichkeit und Tiefe (*Wissensvertiefung*). Im Verständnis von Ambidextrie wird sich der Definition von Lubatkin et al. (2006) angeschlossen. Danach kennzeichnet sich ein ambidextres Verhalten durch “exploiting existing competencies as well as exploring new opportunities with equal dexterity” (Lubatkin et al., 2006, S. 647).

1.4 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Dissertation

1.4.1 Begründung des quantitativen Forschungsansatzes

Die empirischen Beiträge der vorliegenden Arbeit folgen einem quantitativen Forschungsansatz auf der Grundlage des von Popper (1989) definierten kritischen Rationalismus’ (hierzu auch Böhm, Holweg & Hooch, 2002; Keuth, 2011). Danach wurden zunächst Hypothesen deduktiv aus bestehenden Theorien abgeleitet, um anschließend deren Gültigkeit an einem empirischen Relativ zu überprüfen.

Ein solches Vorgehen wurde mit der Intention gewählt, nomothetische Aussagen über die hier untersuchten Zusammenhänge treffen zu können, die sodann Gültigkeit für die im Rahmen dieser Dissertation untersuchten Zielgruppen beanspruchen können (Bortz & Döring, 2002, S. 295ff.).

Im Gegensatz zu der interpretativen Auswertung nichtnumerischer *qualitativer Daten*, können die durch die Merkmalsmessung gewonnenen numerischen *quantitativen Daten* einer Auswertung mittels statistischer Testverfahren zugänglich gemacht werden (Bortz & Döring, 2002, S. 298; Riesenhuber, 2007). Aufgrund des hohen Zeitaufwandes in der Erhebung und Verarbeitung qualitativer Daten (z.B. die Durchführung von Einzelbefragungen mit anschließender Interpretation der protokollierten Antworten) gründen deren Ergebnisse zumeist auch nur auf eine geringe Fallzahl. Durch die Erhebung quantitativer Daten mittels standardisierter Messverfahren sowie durch die Auswertung der Daten mittels statistischer Testverfahren lässt sich dagegen eine wesentlich größere Fallzahl an Daten erreichen und auswerten, was die Generalisierbarkeit und Repräsentativität der Ergebnisse quantitativer Studien im Allgemeinen erhöht.

Die Messung der den einzelnen empirischen Beiträgen zugrunde liegenden Forschungskonstrukte erfolgte in Form anonymer Web-Befragungen mittels standardisierter Online-Fragebögen². Die anonyme Befragung lässt bei sehr persönlichen Fragen (z.B. Fragen zum Beanspruchungserleben oder der Persönlichkeit) wesentlich validere Aussagen als eine personifizierte Befragung erwarten (Bortz & Döring, 2002, S. 297). Die Darbietung der Fragebögen im Onlineformat erweist sich ferner als sehr ökonomisch, insofern sie über einen Link einer großen Anzahl potenzieller Teilnehmer zugänglich gemacht werden kann. Auch dadurch lässt sich eine hohe Teilnehmerzahl erzielen (Kaya, 2007; Taddicken, 2008). Darüber hinaus gewährleistet die Befragung mittels standardisierter Fragebögen eine hohe Durchführungs- und Auswertungsobjektivität.

² Lediglich einem Teil der Stichprobe in Studie 1 wurde der Fragebogen in schriftlicher Form zur Bearbeitung vorgelegt.

Die Untersuchungsteilnehmer wurden über mehrere Kanäle rekrutiert. Neben private Kontakte des Untersuchungsleiters sowie Kontakte des Lehrstuhls, an dem die Untersuchungen durchgeführt wurden, wurden auch soziale Online-Netzwerke zur Identifizierung und Ansprache potenzieller Untersuchungsteilnehmer genutzt. Die angesprochenen Personen wurden zudem gebeten, die Befragung an Freunde und Bekannte im Sinne eines Schneeballsystems weiterzuleiten (Pundt & Schyns, 2005, S. 58).

Trotz der genannten Vorteile in der Erhebung quantitativer Fragebogendaten sind diese nicht vollkommen frei von Kritik. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie – wie in den folgenden Studien – auf subjektive Einzelaussagen beruhen. Da quantitative Befragungen reaktive Messverfahren darstellen, können diese Forschungsartefakte durch *single-source* bzw. *common-method bias* produzieren (hierzu Podsakoff & Organ, 1986; Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Dies schränkt die Validität der Ergebnisse von Fragebogenstudien potenziell ein. So werden statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen verschiedenen Konstrukten bzw. der unabhängigen und der abhängigen Variablen insbesondere dann als von der Methode evoziert und daher verzerrt kritisiert, wenn die Variablen mit ein und demselben Erhebungsinstrument (z.B. einem Fragebogen) gemessen wurden (Söhnchen, 2007, S. 137ff.). Als Königsweg, derartige Verzerrungen zu vermeiden, gilt die Messung der Variablen an unterschiedlichen Quellen mittels unterschiedlicher Erhebungsmethoden (Eisenbeiß, 2008, S. 102). Ferner wird gefordert, subjektive um objektive Daten zu ergänzen.

Aus forschungsökonomischen Gründen ist es zumeist jedoch nicht realisierbar, unterschiedliche Datenquellen und Erhebungsmethoden in die Untersuchung mit einzubeziehen – so auch in der vorliegenden Dissertation. Um den Einwand der Datenverzerrung in den durchgeführten Studien dennoch partiell zu entkräften, wurde bereits in der Fragebogenerstellung auf die Vermeidung von *single-source* bzw. *common-method bias* geachtet (Podsakoff et al., 2003). Hierauf wird in den folgenden Beiträgen jeweils gesondert eingegangen.

Soweit möglich, wurde für die Messung der hier betrachteten Konstrukte auf Items bzw. Skalen aus bereits etablierten Verfahren zurückgegriffen. Lagen keine adäquaten Items bzw. Skalen zur Messung einzelner Konstrukte vor, so wurden, entsprechend der psychometrischen Anforderungen der klassischen Testtheorie (Reliabilität und Validität der Messung), eigene Skalen konstruiert (hierzu Bühner, 2011; Moosbrugger & Kelava, 2007). Dies galt insbesondere für die Messung des Explorations- und Exploitationsverhaltens, weswegen der iterativen Entwicklung geeigneter Skalen zur Messung dieser Verhaltenskonzepte im Rahmen der durchgeführten Studien besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Die Messung der Forschungskonstrukte in den jeweiligen Beiträgen erfolgte zu ein und demselben Zeitpunkt. Somit handelt es sich hierbei um eine *querschnittliche Betrachtung* der untersuchten Zusammenhänge. Obwohl die Messung einer abhängigen und einer unabhängigen Variable zur selben Zeit zwar eine Erklärung der abhängigen durch die unabhängige Variable erlaubt, ist eine Vorhersage der abhängigen Variable durch die unabhängige Variable im Prinzip nicht möglich. Letzteres bedarf einer *längsschnittlichen Betrachtung* (Polyhart & Vandenberg, 2010). Diese Einschränkung wurde in Kauf genommen, da eine längsschnittliche Betrachtung wahrscheinlich eine geringere Fallzahl an kompletten Datensätzen zur Folge gehabt hätte³.

1.4.2 Aufbau der Dissertation

Zur Beantwortung der unter 1.3 aufgeführten Fragestellungen wurden drei empirische Studien durchgeführt, deren Forschungshypothesen an je verschiedenen Datensätzen überprüft wurden:

³ Es wäre zu erwarten, dass einige Teilnehmer der ersten Befragung aufgrund eines Motivationsverlusts nicht an einer zweiten Erhebungswelle teilnehmen, weswegen diese dann nicht in die Gesamtbetrachtung hätten einbezogen werden können.

Der erste Beitrag widmet sich der Fragestellung, in welchem Ausmaß sich Beschäftigte im Unternehmen explorativ und exploitativ bzw. ambidexter engagieren und ob sich Unterschiede diesbezüglich auf die Übernahme von Führungsverantwortung und den vorgefundenen Marktbedingungen zurückführen lassen. Neben einer Einzelbetrachtung von Exploration und Exploitation erfolgte hier auch eine differenzierte Analyse eines ambidextren Arbeitsverhaltens sowohl in der Operationalisierung als Balance als auch der Kombination beider Aktivitätsmuster (siehe Kap. 1.2.1). Anhand einer Stichprobe von 92 Fach- und Führungskräften kann ein positiver Zusammenhang zwischen Führungsverantwortung und einer ambidextren Balance von Exploration und Exploitation, nicht aber zwischen Führungsverantwortung und der Kombination beider Verhaltensmuster gezeigt werden. Ferner zeigt sich, dass sich Führungskräfte signifikant stärker explorativ engagieren als Beschäftigte ohne Führungsverantwortung, während sich hinsichtlich des Ausmaßes an Exploitation keine Unterschiede zeigen. Zudem wurde beobachtet, dass Fach- und insbesondere Führungskräfte ihr exploratives und exploitatives bzw. ambidextres Arbeitsverhalten an den vorgefundenen Marktbedingungen ausrichten. Als signifikant positive Einflussvariable auf die ambidextre Kombination von Exploration und Exploitation erweist sich hier das Ausmaß an Marktdynamik.

Der zweite empirische Beitrag beschäftigt sich mit der Analyse personaler und kontextueller Einflüsse auf das Explorations- und Exploitationsverhalten von Führungskräften und untersucht darüber hinaus, inwiefern jedes Verhaltensmuster für sich zur individuellen Leistung der 233 untersuchten Führungskräfte beiträgt. Die Ergebnisse belegen einen positiven Einfluss von Gewissenhaftigkeit und einem transaktionalen Führungsverhalten des Vorgesetzten auf das Exploitationsverhalten von Führungskräften. Ein exploratives Arbeitsverhalten zeigt sich dagegen vom Ausmaß an Offenheit für Erfahrungen und der Marktdynamik positiv beeinflusst. Während sich in dieser Studie kein Zusammenhang zwischen der Exploration und der individuellen Zielerreichung der betrachteten Führungskräfte nachweisen lässt, kann für das Ausmaß an Exploitation ein leistungsförderlicher Effekt

gezeigt werden. Letzterer präsentiert sich darüber hinaus negativ durch das Ausmaß an Marktdynamik moderiert.

Der dritte Beitrag stellt die ambidextre Balance zwischen Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften in den Mittelpunkt der empirischen Betrachtung. Hier finden sich Belege für die von March (1991) und anderen gezeichneten Ressourcenkonflikte in der gleichgewichtigen Integration von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten der 179 untersuchten Führungskräfte. So zeigt sich, dass Führungskräfte im Zuge einer Angleichung von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten, ihr im Mittel höheres exploitatives Engagement etwas herunterfahren, um Handlungsressourcen für eine Steigerung ihres im Mittel geringeren explorativen Engagements freizumachen. Des Weiteren zeigt sich die gleichgewichtige Integration von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten der untersuchten Führungskräfte von einem transformationalen Führungsverhalten des Vorgesetzten sowie der Marktdynamik positiv beeinflusst. Gewissenhaftigkeit erweist sich dagegen als hinderlich für ein solch ambidextres Verhaltensmuster. Ferner geht die Angleichung von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten mit einem erhöhten Ausmaß an kognitiver Beanspruchung einher. Hier findet sich aber auch ein Beleg dafür, dass sich mit einer ansteigenden persönlichen Disposition zur Offenheit für Erfahrungen, die kognitive Beanspruchung in Begleitung einer ambidextren Balance von Exploration und Exploitation vermindert. Ein gesteigertes dispositionales Ausmaß an Gewissenhaftigkeit scheint dagegen, den kognitiven Spannungszustand einer ambidextren Balance zu intensivieren. Tabelle 1.3 fasst die Hauptmerkmale der drei empirischen Beiträge nochmals zusammen.

	Stichprobe	Unabhängige Variablen/Moderatoren	Abhängige Variablen
Studie 1 (2009)	92 Fach- und Führungskräfte	Führungsverantwortung	Exploration
		Umweltdynamik	Exploitation
		Wettbewerbsdruck	Kombination von Exploration und Exploitation
			Balance von Exploration und Exploitation
Studie 2 (2010/11)	233 Führungskräfte	Offenheit für Erfahrungen	Exploration
		Gewissenhaftigkeit	Exploitation
		Transformationale Führung	Individuelle Zielerreichung
		Transaktionale Führung	
		Umweltdynamik	
Studie 3 (2011)	179 Führungskräfte	Offenheit für Erfahrungen	Balance von Exploration und Exploitation
		Gewissenhaftigkeit	Kognitive Beanspruchung
		Transformationale Führung	
		Umweltdynamik	
		Balance von Exploration und Exploitation	

Tabelle 1.3: Merkmale der empirischen Beiträge

Trotz konzeptioneller und methodischer Gemeinsamkeiten weist jeder Beitrag je eigene theoretische Schwerpunkte und daraus abgeleitete Forschungshypothesen auf. Daher wird sich im Folgenden der separaten Darstellung und Diskussion der drei durchgeführten Studien gewidmet. Im Anschluss daran folgt eine Zusammenfassung und Gesamtdiskussion der gewonnenen Forschungsbefunde sowie deren Integration in den Gesamtkontext der hier behandelten Thematik.

2 Studie 1: Ambidextrie in Abhängigkeit von Führungsverantwortung und Marktwahrnehmung⁴

2.1 Einleitung

Unternehmen sind Ressourcenpoolungen auf Dauer zur Erreichung von Zielen. Prinzipiell offen ist a priori, in welchem Verhältnis Ressourcen für die Erreichung oftmals divergierender Unternehmensziele eingesetzt werden. Eines ist vorab klar: die Ressourcen sind begrenzt, was die Handlungsoptionen einschränkt. Ansätze, die in einer metastrategischen Betrachtung die Frage stellen, in welchem Verhältnis Ressourcen in Unternehmen zur sicheren Ausnutzung bestehender Stärken (Exploitation) und/oder zum unsicheren, aber notwendigen, gar lukrativen Aufbau neuer Potenziale eingesetzt werden sollen (Exploration), verdienen seit dem wegweisenden Aufsatz von March (1991) besondere Aufmerksamkeit der betriebswirtschaftlichen Forschung. Hier hat sich inzwischen eine lebhafte Diskussion entzündet, die unter dem Stichwort *Ambidextrie* (Duncan, 1976) – ursprünglich: Beidhändigkeit – geführt wird (z.B. Konlechner & Güttel, 2009; Lavie et al., 2010; Weibler & Keller, 2010). In dieser werden neben strukturellen (Tushman & O'Reilly, 1996) und kontextuellen (Gibson & Birkinshaw, 2004) auch führungs-basierte Aspekte (Raisch & Birkinshaw, 2008, S. 391) eines ambidextren Umgangs mit Exploration und Exploitation thematisiert.

Empirische Ergebnisse belegen die positive Wirkung einer Kombination explorativer und exploitativer Aktivitäten in Unternehmen, insbesondere hinsichtlich deren Innovativität (z.B. Danneels, 2002; Katila & Ahuja, 2002; Smith & Tushman, 2005) sowie finanziellen Erfolgen (z.B. He & Wong, 2004; Lubatkin et al., 2006). Gibson und Birkinshaw (2004) fanden empirische Bestätigung für einen positiven Effekt einer simultanen Exploration und Exploitation auf die Leistung einzelner

⁴ Dieses Kapitel basiert auf: Weibler, J. & Keller, T. (2011). Ambidextrie in Abhängigkeit von Führungsverantwortung und Marktwahrnehmung: Eine empirische Analyse des individuellen Arbeitsverhaltens in Unternehmen. *zfbf – Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung*, 63, 155-188.

Unternehmensabteilungen. In der Studie von Jansen et al. (2006) zeigte sich, dass die Marktverfassung den Zusammenhang zwischen Exploration bzw. Exploitation und der Rentabilität von Unternehmenseinheiten moderierte. Während die Exploration die Rentabilität unter dynamischen Marktbedingungen besonders positiv beeinflusste, wies die Beziehung zwischen Exploitation und finanziellem Erfolg unter diesen Bedingungen ein negatives Vorzeichen auf. Letzterer Zusammenhang präsentierte sich unter der Bedingung erhöhten Wettbewerbsaufkommens positiv, wohingegen ein derartiger Kontext auf die Explorations-Rentabilitäts-Beziehung keinen signifikanten Einfluss ausübte.

Auch wenn wir, wie Raisch et al. (2009) anmerken, mittlerweile zwar auf eine gewachsene Anzahl empirischer Forschungsbeiträge zur Ambidextrie auf organisationaler Ebene verweisen können, sind Studien zum individuellen Umgang mit Exploration und Exploitation bisher äußerst rar (Raisch & Birkinshaw, 2008, S. 397). Hier zeigt sich somit eine immense Forschungslücke: Eine einfache Übertragung der auf gesamtunternehmerischer Ebene diskutierten Konzepte von Ambidextrie, die entgegen March (1991) oftmals ein eher harmonisches Bild des Verhältnisses zwischen Exploration und Exploitation zueinander vermitteln (z.B. Katila & Ahuja, 2002; Lichtenthaler, 2009), auf die unternehmerische Mikroebene, erweist sich eben nicht als unproblematisch. Hierauf nehmen Raisch et al. (2009, S. 687) Bezug, wenn sie konstatieren, dass Konflikte im Umgang mit Exploration und Exploitation in derartigen Konzepten lediglich an die nächst untere Unternehmensebene weitergegeben werden, dort jedoch einer Auflösung harren. Ein Unternehmen erlangt nicht allein dadurch ein ambidextres Verhaltensmuster, indem es explorative und exploitative Aktivitäten einfach in je unterschiedliche Unternehmenseinheiten separiert. Planerisch kann kaum eindeutig bestimmt werden, welche Unternehmenseinheit welches Verhältnis der Ressourcenaufteilung zu wählen habe. Daher werden Handlungskonflikte über Einheiten an Teams und in weiterer Konsequenz an die einzelnen Teammitglieder delegiert. Die auf übergeordneter Ebene nicht getroffenen Entscheidungen zwischen Exploration und Exploitation müssen somit unweigerlich zu einer Anhäufung von Handlungskon-

flikten auf der individuellen Unternehmensebene führen, wo sie aufgrund der größeren Ressourcenbegrenzungen zudem noch wesentlich intensiver in Erscheinung treten sollten. Einer Vielzahl von Autoren zufolge bleibt hier nur noch die unbefriedigende Erkenntnis, dass derartige, nicht geleugnete Handlungskonflikte in der Verantwortung von Führungskräften gesehen und von eben diesen praktisch gelöst werden müssen (z.B. Gibson & Birkinshaw, 2004; Smith & Tushman, 2005; Taylor & Helfat 2009). Zu einer zufriedenstellenden empirischen Betrachtung des individuellen Arbeitsverhaltens von Führungskräften im Spannungsfeld von Exploration und Exploitation hat dies bislang allerdings nicht geführt. Somit bleiben Fragen zum Umgang mit den postulierten Handlungskonflikten auf der individuellen Ebene sowie den daraus entspringenden Konsequenzen in Abhängigkeit unterschiedlicher Ausgangslagen und Bedingungen bisher empirisch nur unbefriedigend beantwortet.

An zwei ausgewählten Fragen möchten wir mit unserer Untersuchung ansetzen. So stellen wir uns im Rahmen der vorliegenden Studie die Frage, ob sich die mit der Übernahme von Führungsverantwortung geforderte Integration von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten überhaupt zeigt. In diesem Zusammenhang interessieren wir uns ferner für die Frage, inwieweit diese Integration durch die Wahrnehmung des Marktes beeinflusst wird. Die Beobachtung des Marktes ist zumeist fester Bestandteil eines stereotyp geforderten unternehmerischen Verhaltens einer Führungskraft. Wir erkennen hierin den vielleicht naheliegendsten Einfluss eines externen Umweltfaktors auf ein ambidextres Aktivitätsmuster von Führungskräften (hierzu Lavie et al., 2010; Raisch & Birkinshaw, 2008, S. 393).

Mit unserem Beitrag streben wir eine systematische Erweiterung der gegenwärtigen führungsbasierten Ambidextrieforschung um empirische Erkenntnisse der organisationalen Mikroebene an. Hierzu werden wir zunächst näher auf die angesprochene Verhaltenstypologisierung nach March (1991) eingehen. Anschließend stellen wir den bisherigen Forschungsstand und dessen Defizite in den für unsere Fragestellungen relevanten Bereichen dar und formulieren davon ausgehend unse-

re Hypothesen. Letztere werden sodann von uns überprüft. Unseren Beitrag schließen wir mit einer Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse.

2.2 Das Spannungsfeld von Exploration und Exploitation

March (1991) konkretisierte das Lernverhalten von Unternehmen entsprechend zweier divergenter Aktivitätsmuster im Umgang mit Wissen. Diese orientieren sich an der Nutzung der bereits im Unternehmen vorhandenen Wissenspotenziale (Exploitation) sowie der Generierung gänzlich neuen Wissens von Außerhalb des bisherigen Tätigkeitsfeldes (Exploration). Als originäre Lernmuster offenbart sich deren Ergebnis in Wissen je unterschiedlicher Quantität und Qualität (Crossan & Bedrow, 2003; Holmqvist, 2004; Levinthal & March, 1993; Simsek, 2009, S. 602). Durch die ständige Nutzung der bereits vorhandenen Stärken und Kompetenzen eines Unternehmens lässt sich zwar ein Wissensgewinn erzielen, dieser stellt jedoch lediglich eine Vertiefung der bisherigen Wissensbasis dar, da Objekte vorausgegangener Exploitation allesamt in bereits bekannten Tätigkeitsfeldern liegen (Katila & Ahuja, 2002; Liu, 2006, S. 145). Sachverhalte der Exploration gehören dagegen (noch) nicht zum gegenwärtigen Tätigkeitsfeld eines Unternehmens. Diesem werden im Zuge der Suche nach und des Experimentierens mit vielversprechenden Alternativen grundsätzlich neue Erfahrungswerte zugeführt, wodurch sich die unternehmerische Wissensbasis insgesamt verbreitert (Katila & Ahuja, 2002; Levinthal & March, 1993; Liu 2006; Sidhu, Volberda & Commandeur, 2004). Durch die spezifische Quantität und Qualität des infolge der jeweiligen Verhaltensweisen gewonnenen Wissens lassen sich vorhandene Kompetenzen entweder effizienter nutzen respektive ausbauen oder aber, im Falle der Exploration, gänzlich neue Kompetenzen hinzugewinnen, um so flexibel auf Veränderungen im Markt reagieren zu können.

Eine Gefahr wird in einer Vereinseitigung eines der beiden Lernmuster gesehen: dies würde, wie bereits March (1991) besorgt feststellte, allmählich zu einem sich selbstverstärkenden Mechanismus der Exploration oder eben der Exploitation

führen (Liu 2006). Im Sinne der Pfadabhängigkeit, so die Begründung, würde die Erwartungserfüllung beziehungsweise -nichterfüllung der Exploitation oder Exploration zu einer starren Beibehaltung des jeweiligen Aktivitätsmusters tendieren (Cohen & Levinthal, 1994; Levinthal & March, 1993). Die daraus abgeleitete Forderung einer stattdessen gleichberechtigten Koexistenz von Exploration und Exploitation in Unternehmen findet ihre Entsprechung im Konzept der ambidextren Organisation (Duncan, 1976; auch Weibler & Keller, 2010). Kerngedanke ist, dass ambidextre Organisationen die für die Ausführung von sowohl Exploration als auch Exploitation notwendigen strukturellen (Tushman & O'Reilly 1996), kontextuellen (Gibson & Birkinshaw, 2004) oder aber führungsbasierten (Raisch & Birkinshaw, 2008, S. 391) Aspekte inkorporieren und damit Vorteile beider Verhaltensmuster für sich gewinnen.

In der Diskussion um *strukturelle Aspekte* der Ambidextrie wird die Tatsache berücksichtigt, dass die Ausführung von Exploration und Exploitation an je unterschiedliche Gestaltungsmerkmale gebunden ist. O'Reilly und Tushman (2004) berichten dementsprechend, dass von ihnen betrachtete Unternehmen, die sich sowohl in der Exploration als auch der Exploitation erfolgreich zeigten, explorativ arbeitende Abteilungen von exploitativ arbeitenden Abteilungen trennten. Während die exploitativen Unternehmenseinheiten eine eher mechanische Struktur mit einem klaren Fokus auf die Steigerung der unternehmerischen Effizienz aufwiesen, offenbarten die kleineren explorativen Einheiten eine eher organische Struktur mit einem klaren Bekenntnis zur Förderung der Innovativität. Durch eine räumliche Trennung von Exploration und Exploitation lassen sich beide Aktivitätsmuster (scheinbar) konfliktfrei simultan verfolgen. Je nach Unternehmenseinheit werden dabei unterschiedliche Lernmuster im Schwerpunkt verfolgt (zum Beispiel explorative Einheiten: Unternehmensentwicklung, Forschung und Entwicklung, Marketing; exploitative Einheiten: Produktion, Vertrieb, Einkauf).

Vergleichsweise einfach erscheint die Herstellung von Ambidextrie unter derartig strukturellen Gesichtspunkten. Prinzipiell können hier Probleme in der Ressourcenallokation durch die räumliche Separierung beider Handlungsmuster in je

unterschiedliche Unternehmenseinheiten entschärft werden (O'Reilly & Tushman, 2004, S. 76; Tushman & O'Reilly, 1996). Im weitesten Sinne wird dabei lediglich der die Organisation durchdringende Gedanke der Arbeitsteilung fortgeschrieben (Gebert, Boerner & Kearney, 2010). Diese holzschnittartige Zuordnung von Exploration und Exploitation löst das eigentliche Problem jedoch nur scheinbar: Vermag die räumliche Trennung zweier divergierender Lernmuster innerhalb eines Unternehmens theoretisch eine konfliktfreie Ressourcenverteilung sichern zu helfen, muss doch (1) ein im Sinne der Ambidextrie „kluger Entscheider“ unterstellt werden und (2) von der Tatsache abgesehen werden, dass es bei genauerem Hinsehen bei jeder Aufgabe, die nicht roboterähnlich abgearbeitet werden kann, stets das Spannungsfeld gibt, alles wie bisher oder doch anders, irgendwann sogar grundlegend anders, machen zu müssen. So ist man dann doch wieder bei der Entscheidungsnotwendigkeit und Verantwortung des Einzelnen angelangt.

In Konzepten der strukturellen Ambidextrie bleiben somit Fragen der Integration von Exploration und Exploitation unbeantwortet. Diese wird lediglich als Aufgabe des Top-Managements deklariert. O'Reilly und Tushman (2004, S. 81) merken diesbezüglich an, dass ambidextre Unternehmen eines ambidextren Top-Managements bedürfen, das heißt erfahrene Führungskräfte, die mit der Fähigkeit ausgestattet sind, die Bedürfnisse explorativer und exploitativer Geschäftsbereiche zu erkennen und zu verstehen. In der Diskussion um *kontextuelle Aspekte* der Ambidextrie werden Entscheidungen in der Ressourcenaufteilung zwischen Exploration und Exploitation daher den einzelnen Unternehmenseinheiten selbst übertragen und die dafür erforderlichen kontextuellen Gestaltungsmerkmale thematisiert. Prinzipiell sollen Letztere jeden Mitarbeiter zu einem ambidextren Umgang mit beiden Aktivitätsmustern befähigen. So konnten Gibson und Birkinshaw (2004) in ihrer empirischen Studie zeigen, dass die vier Kontextmerkmale Disziplin, Ehrgeiz, Unterstützung und Vertrauen innerhalb einer Abteilung positiv mit deren Ausmaß an Ambidextrie verbunden waren. Letzteres wiederum wirkte sich zudem förderlich auf die Leistung der untersuchten Unternehmensabteilungen aus. In ihrer qualitativen Fallstudienanalyse kontextuell ambidextre Unternehmen

und Unternehmenseinheiten synthetisierten Güttel und Konlechner (2009) strukturelle sowie kulturelle Aspekte, die es auch jedem Individuum ermöglichen, in seinem Arbeitsverhalten zwischen Exploration und Exploitation zu wechseln. Neben einem breiten Fähigkeitsprofil der Mitarbeiter, einem gemeinsamen Bezugsrahmen sowie fluiden projekthaften Strukturen war es nicht zuletzt auch eine geteilte Werte- und Normenbasis, die Unternehmen, Teams oder auch Individuen zur ambidextren Ausführung von Exploration und Exploitation befähigte. Die Autoren sehen dementsprechend einen entscheidenden Unterschied in der Art und Weise wie exploratives und exploitatives Wissen unter struktureller und kontextueller Ambidextrie miteinander verbunden werden (Güttel & Konlechner, 2009, S. 166). Während in strukturell ambidextren Unternehmen einzig und allein dem Top-Management-Team (TMT) die Aufgabe der Wissensvermittlung zwischen explorativen und exploitativen Einheiten zukommt, geschieht dies in kontextuell ambidextren Unternehmen über die einzelnen Projekte beziehungsweise die einzelnen Projektmitglieder selbst.

Auch wenn kontextuelle Aspekte somit als Voraussetzung für die individuelle Ausgestaltung eines ambidextren Umgangs mit Exploration und Exploitation betrachtet werden, lässt sich bislang keinesfalls mit Sicherheit sagen, ob sich diese Intention in der Praxis auch tatsächlich erfüllen lässt. So sollen die von Gibson und Birkinshaw (2004) extrahierten Kontextmerkmale zwar prinzipiell jedem Mitarbeiter eine ambidextre Verhaltensorientierung ermöglichen. In Betrachtung dieser liefern die Autoren aber wiederum nur einen empirischen Beleg auf der kollektiven Ebene der von ihnen untersuchten Unternehmenseinheiten. Und auch Güttel und Konlechner sehen die Gruppe des Top-Managements unter kontextuellen Bedingungen eines ambidextren Arbeitsverhaltens der Mitarbeiter keinesfalls um ihre Verantwortung in der Gestaltung von Ambidextrie entlastet: „In ambidextrous organizations of our sample, the TMT defines a strategic corridor that specifies the trade-off between exploration and exploitation“ (Güttel & Konlechner, 2009, S. 159).

In Konzepten der strukturellen wie auch der kontextuellen Ambidextrie wird somit dem Top-Management eine tragende Rolle in der Herstellung von Ambidextrie zugewiesen. Empirische Studien zu *führungsbasierten Aspekten* der Ambidextrie beschränken folglich ihren Untersuchungsradius mehrheitlich auf die Gruppe des Top-Managements (z.B. Carmeli & Halevi, 2009; Cao et al., 2010). So können Lubatkin et al. (2006) einen signifikanten Einfluss der Verhaltensintegration (gemessen als Ausmaß eines gemeinschaftlichen Verhaltens, das Ausmaß und die Qualität des Informationsaustausches und die Wertschätzung einer gemeinsamen Entscheidungsfindung) innerhalb von Top-Management-Teams auf ein ambidextres Orientierungsmuster der Gesamtunternehmung belegen. Beckman (2006) liefert empirisch gestützte Gründe für die Betrachtung der Zusammensetzung von Unternehmensgründungsteams als Antezedens von Ambidextrie in Unternehmen. In ihrer Studie agierten Gründungsteams, deren Mitglieder bereits vor der Unternehmensgründung in derselben Firma zusammenarbeiteten, aufgrund ihres gemeinsamen Verständnisses, so die Autorin, eher exploitativ. Stattdessen bringen Gründungsmitglieder, die zuvor Erfahrungen in je unterschiedlichen Unternehmen gesammelt haben, je eigene Ideen in das neu gegründete Unternehmen ein. Dies sollte zur Exploration ermuntern. Folglich zeigten Unternehmen, deren Gründungsteams sich sowohl aus Mitgliedern mit gemeinsamen als auch diversen Unternehmenshintergründen zusammensetzten, ein stärkeres Ausmaß an Ambidextrie.

Studien zu den führungsbasierten Aspekten von Ambidextrie nehmen in ihrer Fokussierung auf das Top-Management eine nur sehr eingeschränkte Betrachtung von Ambidextrie vor. Durch ihre kollektive Betrachtung können auch sie zudem nicht erklären, wie individuell mit Spannungen zwischen Exploration und Exploitation in Unternehmen umgegangen wird, dies haben sie mit den zuvor genannten Konzepten gemeinsam. Die somit mehrheitlich kollektive Betrachtung von Ambidextrie hat in der Konsequenz zu einer Lücke im Verständnis eines ambidextren Umgangs mit Exploration und Exploitation auf der individuellen Verhaltensebene geführt. So lässt sich bisher auch nur auf eine sehr dürftige empirische Befundlage

zu der Existenz eines ambidextren Ausgleichs im individuellen Arbeitsverhalten von Fach- und Führungskräften verweisen. In unserer Untersuchung nehmen wir uns daher der empirisch vernachlässigten Analyse des individuellen Arbeitsverhaltens in der Diskussion führungsbasierter Aspekte der Ambidextrie an und formulieren unter weiterer theoretischer Erörterung nun zunächst unsere Forschungshypothesen.

2.3 Exploration und Exploitation auf der individuellen Ebene

Führungskräfte haben nicht nur für eine angemessene Ressourcenallokation innerhalb der von ihnen geführten Abteilungen zu sorgen, sie sind darüber hinaus auch für die Integration der Arbeitsergebnisse der von ihnen geführten Mitarbeiter verantwortlich. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, sind sie zumeist mit einer erhöhten Autonomie in der Ausführung ihrer Aufgaben ausgestattet. Diese erlaubt es ihnen prinzipiell, ihr Arbeitsverhalten in den Dimensionen der Exploration und Exploitation über mehr oder weniger eng definierte Grenzen hinweg selbst zu bestimmen. Mom et al. (2009) berichten dementsprechend von positiven Einflüssen des Ausmaßes an Entscheidungsbefugnissen sowie der hierarchischen Stellung der von ihnen befragten Führungskräfte auf ein ambidextres Verhaltensmuster. Letzterer Effekt, in der Ambidextrieforschung bisher nicht weiter verfolgt, zeichnete sich bereits in einer früheren Studie von Mom (2006) ab. Darin berichtet der Autor, dass insbesondere Führungskräfte, die in einem engen Rahmen Führungsverantwortung übernehmen, exploitative Aktivitäten bevorzugen. Mit aufsteigender Führungsverantwortung wurde dagegen eher von explorativen wie exploitativen Aktivitäten im gleichen Ausmaß berichtet. Auf oberer Managementebene, so die Vermutung, scheint der Freiraum zur ambidextren Handlungsgestaltung aufgrund steigender Macht und damit wachsendem Dispositionsspielraum größer zu sein. Ob allerdings der Übernahme von Führungsverantwortung selbst eine tragende Rolle für den ambidextren Umgang mit Exploration und Exploita-

tion im individuellen Arbeitsverhalten zukommt, lässt sich aus den bisherigen Befunden nicht zwangsläufig ableiten. Hier wäre zunächst zu belegen, dass Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung, und damit die Gruppe, die für die operative Umsetzung der Managementvorgaben verantwortlich zeichnet, nicht ausgewogen im Sinne des Ambidextriegedankens agiert.

Wir erweitern somit unseren Untersuchungsradius um die Gruppe der Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung und gehen in Weiterführung bisheriger Erkenntnisse davon aus, dass sich die bei Mom (2006) für Führungskräfte auf der unteren Managementebene berichtete Vereinseitigung des Verhaltensmusters auf der Ebene der Fachkräfte ohne Führungsverantwortung fortsetzt. Dies, weil wir mit absteigender Hierarchie eine Einengung des individuellen Verhaltensspielraums erwarten, der aber wiederum notwendig ist, um einen ambidextren Ausgleich zwischen Exploration und Exploitation überhaupt vornehmen zu können. Ambidextrie sollte demnach eher Führungskräften vorbehalten sein. Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung sollten sich dagegen in ihrem Arbeitsverhalten eher dominant in entweder der Exploration oder der Exploitation erweisen.

Vor einer Überprüfung dieser inhaltlichen Positionierung scheint eine Darlegung der unserer Untersuchung zugrunde liegenden Auffassung des Ambidextriekonstruktes angebracht. In der Konzeption eines ambidextren Umgangs mit Exploration und Exploitation folgen wir den Überlegungen von Cao et al. (2009). Mit Blick auf ein heterogenes Konstruktverständnis in Studien zur Ambidextrie, favorisieren die Autoren ein zweidimensionales Verständnis des Konstruktes. Dieses berücksichtigt die theoretisch sowie empirisch begründete Forderung nach einer Balance wie auch Kombination von Exploration und Exploitation (z.B. He & Wong, 2004). In Betrachtung der *Balance-Dimension* des Ambidextriekonstruktes sehen wir der Forderung Marchs (1991) Rechnung getragen, einen Ausgleich von Exploration und Exploitation im Verhaltensprofil anzustreben, um so dem mit einer einseitigen Verhaltensorientierung verbundenem Risiko der organisationalen Pfadabhängigkeit zu entgehen. Die Betrachtung der *Kombinations-Dimension* ist in einer mit zunehmendem Maße positiven wechselseitigen Beeinflussung von

Exploration und Exploitation begründet (z.B. Gibson & Birkinshaw, 2004; Mom et al., 2009). So berichten Cao et al. (2009) vor dem Hintergrund der Ergebnisse ihrer empirischen Studie von einer synergetischen Wirkung beider Ambidextrie-dimensionen. Danach beeinflusste die Kombination von Exploration und Exploitation die unternehmerische Leistungserbringung insbesondere dann positiv, wenn beide Verhaltensmuster auch im Gleichgewicht zueinander standen. Ein Ungleichgewicht zwischen Exploration und Exploitation, so Cao et al. (2009), schränke dagegen deren gegenseitige Hebelwirkung ein. Stehen beide Verhaltensmuster in ihrer Kombination auch in Balance zueinander, biete dies optimale Bedingungen, um von der komplementären Beziehung zwischen der Wissensnutzung und -generierung zu profitieren (Cao et al., 2009, S. 785).

Das Augenmerk empirischer Untersuchungen von Ambidextrie auf der individuellen Ebene galt allerdings bisher lediglich der Kombination von Exploration und Exploitation (Mom et al., 2009). Wir möchten nun auch die Balance von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten empirisch aufgreifen, um deren Bedeutung für die Ambidextrieforschung genauer bestimmen zu können. Dabei erwarten wir sowohl für die Kombinations- als auch für die Balance-Dimension einen positiven Zusammenhang mit der übernommenen Führungsverantwortung.

Hypothese 1a: Führungsverantwortung in Unternehmen steht im positiven Zusammenhang mit einer ambidextren Balance von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.

Hypothese 1b: Führungsverantwortung in Unternehmen steht im positiven Zusammenhang mit einer ambidextren Kombination von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.

Kommen wir nun zur kontextuellen Einbettung eines ambidextren Arbeitsverhaltens. Bereits Gibson und Birkinshaw (2004) argumentieren, dass ein ambidextres

Arbeitsverhalten kontextabhängig ist. Beschränken sich die Autoren in ihrer Studie allein auf organisationsinterne Kontextfaktoren, so wird von theoretischer wie auch empirischer Seite insbesondere auch organisationsexternen Kontextfaktoren ein erheblicher Einfluss auf die Exploration und Exploitation beziehungsweise Ambidextrie zugesprochen (Jansen et al., 2005, 2006). Kraus, Lingenfelder und Wieseke (2010) belegen in ihrer umfassenden empirischen Studie die hohe Bedeutung einer alle Hierarchiestufen eines Unternehmens umfassenden Marktorientierung für den unternehmerischen Erfolg. In Übereinstimmung mit den marktlichen Anforderungen wird von Führungskräften wie Angestellten ohne Führungsverantwortung gleichermaßen verlangt, Aktionen von Wettbewerbern aufmerksam zu verfolgen sowie Kundenwünsche permanent zu eruieren und neue Trends im Markt aufzuspüren, um diese in die innovative Erweiterung des Angebotsportfolios zu integrieren. Die hohe Relevanz der Einschätzung des gegenwärtigen Marktkontextes für das individuelle Arbeitsverhalten ist der Studie von Kraus et al. (2010) unmittelbar ersichtlich. Darüber hinaus thematisieren Picot, Reichwald und Wigand (2008) auf einer höheren Abstraktionsebene die strategische Bedeutung der adäquaten Verarbeitung von Marktinformationen für die gesamtunternehmerische Innovativität. Hinsichtlich eines ambidextren Arbeitsverhaltens ist die Bedeutung der Wahrnehmung des Marktkontextes jedoch bisher empirisch weitgehend unerschlossen⁵.

Eine, so unsere Vermutung, primäre Exploitationsorientierung sollte für Mitarbeiter dann ihre Dominanz verlieren, wenn diese in einem dynamischen Marktumfeld arbeiten, wo bisherige Handlungsstrategien vergleichsweise schnell ihre Erfolgsrelevanz einbüßen. Letztendlich würde eine zu langsame Anpassung an die sich dynamisch ändernden Marktbedingungen die Flexibilität des Unternehmens insgesamt einschränken (Jansen et al., 2006; Sidhu et al., 2004; Uotila et al., 2009, S. 222). Kennzeichen eines dynamischen Marktes ist seine hohe Rate an Verände-

⁵ In der Studie von Mom et al. (2009) ging die Umweltdynamik lediglich als Kontrollvariable ein und übte einen positiven Einfluss auf die ambidextre Kombination von Exploration und Exploitation aus.

rungen, zum Beispiel in den Technologien, der Verfügbarkeit von Rohstoffen oder auch in den Kundenbedürfnissen (Jansen et al., 2006, S. 1664). Dadurch wird eine erhöhte Unsicherheit in die gegenwärtig und zukünftig zu treffenden betriebswirtschaftlichen Entscheidungen gelegt (Dess & Beard, 1984). Ferner geht mit einer hohen Marktdynamik ein erhöhter Grad an Instabilität der jeweiligen Marktkonstellationen einher, an die es sich flexibel anzupassen gilt (Simsek, 2009, S. 614). Hohe Marktdynamik muss also aufseiten der Beschäftigten mit einer intensiven Suche nach und Aufnahme von Wissen und Informationen einhergehen, um die Unsicherheit im Rahmen etwaiger Entscheidungsfindungen zu reduzieren und darauf aufbauend, geeignete Maßnahmen zur Erfüllung der Marktanforderungen zu planen und anschließend durchzuführen (Jansen, Vera et al., 2009). Die Annahme, dass Beschäftigte ihr exploratives Arbeitsverhalten an dem wahrgenommenen Ausmaß an Marktdynamik ausrichten, möchten wir mit der folgenden Hypothese überprüfen:

Hypothese 2: Die wahrgenommene Marktdynamik steht im positiven Zusammenhang mit dem Ausmaß an Exploration.

Anders in der Einschätzung erweist sich ein zweiter Einflussfaktor, der wahrgenommene Wettbewerb. Vorteilhaft sollte eine erhöhte Exploitationsorientierung unter anhaltend starkem Konkurrenzdruck sein, da sich hier dasjenige Unternehmen durchsetzen sollte, das eine höhere Effizienz in den Prozessen, Strukturen, Produkten oder Dienstleistungen vorweisen kann (Jansen et al., 2006; Miller, Zahra & Calantone, 2006). Wettbewerb bildet das Ausmaß an Konkurrenz, gemessen an der Anzahl an direkten Konkurrenten und der Anzahl an den Marktgebieten, in denen Konkurrenz herrscht, ab (Miller, 1987). In stark kompetitiven Marktkontexten, in denen viele Konkurrenten um die Gunst ein und desselben Kundenstamms buhlen, entsteht zwangsläufig ein erhöhter Effizienz- und Preisdruck (Matusik & Hill, 1998). Hier kann ein vertieftes Expertenwissen im Umgang mit bereits vorhandenen Prozessen, Technologien, Produkten oder Dienstleistungen kurzfristig

Wettbewerbsvorteile ergeben, wenn dadurch beispielsweise vorhandene Fertigungsprozesse unmittelbar routinierter und schneller ablaufen. Explorative Handlungen sollten die Anforderungen eines wettbewerbsintensiven Marktes und seine kurzfristigen Anreizsignale dagegen aus Sicht des Mitarbeiters weniger gut erfüllen können, weswegen sie im aktuellen Arbeitsverhalten an Ausmaß verlieren sollten. Es wäre somit zu erwarten, dass mit zunehmender Wettbewerbsintensität das Ausmaß an Exploitation im Arbeitsverhalten der Beschäftigten ansteigt.

Hypothese 3: Die wahrgenommene Wettbewerbsintensität steht im positiven Zusammenhang mit dem Ausmaß an Exploitation.

Ferner gilt es, den Zusammenhang zwischen der Marktwahrnehmung und einem ambidextren Arbeitsverhalten empirisch zu präzisieren. Lediglich Jansen et al. (2005) berichten aus ihrer Studie, dass Marktdynamik und Wettbewerb in Kombination einen positiven Effekt auf die ambidextre Ausrichtung von Unternehmensabteilungen ausübten. Hinsichtlich Hypothese 2 und 3, die sowohl für die wahrgenommene Marktdynamik wie auch für die Wettbewerbsintensität einen positiven Zusammenhang mit den konstitutiven Faktoren von Ambidextrie postulieren, gehen wir ebenfalls von einem kombinativen Effekt dieser Marktwahrnehmungsvariablen auf ein ambidextres Verhaltensprofil aus. Ein berichtetes Arbeitsverhalten, das sowohl explorative als auch exploitative Aktivitäten inkorporiert, sollte den komplexen Kontextgegebenheiten innerhalb eines dynamischen wie wettbewerbsintensiven Marktes am ehesten entsprechen.

Hypothese 4a: Die Einschätzung des Marktes als dynamisch sowie wettbewerbsintensiv steht im positiven Zusammenhang mit einer ambidextren Balance von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.

Hypothese 4b: Die Einschätzung des Marktes als dynamisch sowie wettbewerbsintensiv steht im positiven Zusammenhang mit einer ambi-

dextren Kombination von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.

Ein zusätzliches Augenmerk legen wir in unserer Studie auf die Auswirkung einer wechselseitigen Beeinflussung der organisationsinternen Führungsverantwortung und der Wahrnehmung des organisationsexternen Marktumfeldes auf ein ambidextres Arbeitsverhalten. Entsprechend der Hypothesen eins, zwei und drei sollte der positive Zusammenhang zwischen der Übernahme von Führungsverantwortung und einer ambidextren Balance und Kombination von Exploration und Exploitation durch einen einseitig stark dynamischen oder stark wettbewerbsintensiven Marktkontext konterkariert werden. So sollten sich Führungskräfte in stark dynamischen Märkten eher der unter diesen Bedingungen angemessenen Exploration verpflichtet fühlen. Unter anhaltend starker Wettbewerbsintensität sollten sich Führungskräfte dagegen stärker in exploitative Aktivitäten involvieren.

Hypothese 5a: Die Interaktion zwischen Führungsverantwortung und der Wahrnehmung des Marktes als entweder dynamisch oder wettbewerbsintensiv steht in einem negativen Zusammenhang mit einer ambidextren Balance von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.

Hypothese 5b: Die Interaktion zwischen Führungsverantwortung und der Wahrnehmung des Marktes als entweder dynamisch oder wettbewerbsintensiv steht in einem negativen Zusammenhang mit einer ambidextren Kombination von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.

2.4 Methode

2.4.1 Stichprobe

Die Teilnehmer der vorliegenden Studie wurden über mehrere Kanäle rekrutiert. 99 Personen wurden in Seminaren des Untersuchungsleiters persönlich, nach einer kurzen Vorstellung des Untersuchungsprojektes, zur Teilnahme an der Befragung in Form der Bearbeitung eines Fragebogens eingeladen. 51 Teilnehmer folgten der Einladung und bearbeiteten den Fragebogen komplett, was einer Rücklaufquote von 51.5 % entspricht. In einer zweiten Erhebungswelle wurden Arbeitnehmer über direkte Unternehmenskontakte zur Teilnahme an der Untersuchung eingeladen. In einem elektronisch versendeten Einladungsschreiben wurden die Forschungsabsichten in groben Zügen dargestellt sowie auf einen Internetlink verwiesen, der direkt zum entsprechenden Fragebogen führte (siehe hierzu Anhang A). Im Sinne eines Schneeballsystems (Pundt & Schyns, 2005, S. 58) wurde zudem darum gebeten, Freunde und Bekannte zur Teilnahme an der Befragung einzuladen. Insgesamt wurden 102 Zugriffe auf den Fragebogen in dieser zweiten Erhebungswelle registriert. 52 Personen bearbeiteten den Fragebogen komplett, woraus eine Beendigungsquote von 51 % resultierte. 11 Datensätze wurden aufgrund fehlender Werte von den nachfolgenden Untersuchungen ausgeschlossen.

So konnten wir 92 Fach- und Führungskräfte der Branchen Beratung (23.9 %), Maschinen-/Fahrzeugbau (15.2 %), Banken/Versicherungen (9.8 %), Handel (7.6 %), Ernährung (6.5 %), Telekommunikation (5.4 %), Chemie (4.3 %), Elektro- und Energietechnik (4.3 %), Bildung (7.6 %), Gesundheit/Soziales (4.3 %) sowie Tourismus (3.3 %) für die Teilnahme an unserer Befragung gewinnen (sonstige Branchen 7.6 %). Etwas weniger als die Hälfte der Befragten (40.2 %) befand sich in einem Angestelltenverhältnis ohne Führungsverantwortung. 27.1 % der Befragten übernahmen eingeschränkte Führungsverantwortung im Rahmen einer Stelle als Projekt- bzw. Teamleiter, während 15.3 % die Stellung eines Abteilungsleiters innehatten. Führungsverantwortung in der Position eines Bereichsleiters oder gar Geschäftsführers übernahmen 17.4 % der Befragten. 45.7 % der Teilnehmer waren weiblichen Geschlechts. Das Alter der Befragten bewegte sich zwischen 21

und 50 Jahren, lediglich 7.6 % der Befragten gaben ein Alter über 50 Jahre an. Der Großteil der Befragten verfügte über ein abgeschlossenes Fach-/Hochschulstudium (58.7 %).

2.4.2 Messung

Da für die in unserer Untersuchung interessierenden Konstrukte im deutschen Sprachraum bisher keine standardisierten Messinstrumente vorlagen, mussten entsprechende Erhebungsskalen zunächst von uns konstruiert werden.

Exploration/Exploitation. Unsere Operationalisierung der beiden Konstrukte nach March (1991) wurde wesentlich von Mom (2006) inspiriert, der beide Verhaltensorientierungen ebenso auf Ebene der Führungskräfte untersuchte. In der Konstruktion unserer Messskalen ging es uns jedoch weniger um eine wörtliche Übersetzung der sieben explorativen und sieben exploitativen Items des Autors. Um eventuell differenten Interpretationen der aus Mom (2006) abgeleiteten Items in unserer Stichprobe zuvorzukommen, berücksichtigten wir daher die aus Gesprächen mit Fach- und Führungskräften erhaltene Rückmeldung zu unserer Messung des Explorations- und Exploitationsverhaltens und den entsprechenden Itemformulierungen. Zudem fanden wir einige uns aus der theoretischen Diskussion wichtig erscheinende Aspekte der Exploration und Exploitation in den Items von Mom (2006) nicht hinreichend berücksichtigt, sodass wir die 14 an den Autor angelehnten Items um zusätzlich 16 selbstkonstruierte Items (acht explorative und acht exploitative) ergänzten. Als Antwortformat wählten wir eine 7-stufige Skala (nie – ständig).

Die Bildung der in die vorliegende Untersuchung eingehenden Erhebungsskalen der Exploration und Exploitation erfolgte in mehreren Schritten: Um erste Anhaltspunkte über die Qualität der von uns konstruierten Items zu erlangen, wurden diese einer deskriptivstatistischen Itemevaluation beziehungsweise einer Itemanalyse (Kelava & Moosbrugger, 2007) unterzogen. Im Zuge dessen analysierten wir

die Schwierigkeit sowie die Trennschärfe eines jeden Items. Die Itemschwierigkeit ist durch die prozentuale Häufigkeit definiert, mit der ein Item von den Untersuchungsteilnehmern in Schlüsselrichtung des zu erfassenden Merkmals beantwortet wird. Um zwischen den Teilnehmern mit und ohne Merkmalsausprägung zu differenzieren, sollten Items eine mittlere Schwierigkeit (.2 – .8) aufweisen, sodass wir in diesem ersten Schritt zwei Items ausschlossen, die sich als zu leicht herausstellten (Schwierigkeit > .8). Die Itemtrennschärfe setzt die Differenzierungsfähigkeit eines Items in Bezug auf ein Merkmal in Relation zu der Differenzierungsfähigkeit der übrigen Items zur Messung desselben Merkmals und kann – ausgedrückt als Trennschärfekoeffizient – Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Eine hohe positive Trennschärfe lässt darauf schließen, dass das Item von Teilnehmern mit hoher Merkmalsausprägung, nicht jedoch von solchen mit niedriger Merkmalsausprägung, in Schlüsselrichtung beantwortet wird. Wir berechneten für jedes Item zur Erfassung der Exploration dessen korrelativen Zusammenhang mit dem Summenwert der übrigen explorativen Items. Analog verfahren wir mit den Items zur Messung der Exploitation. Um die Trennschärfen nicht zu überschätzen, zogen wir die korrigierten Korrelationen (part-whole-Korrektur) (Kelava & Moosbrugger, 2007, S. 82) für die Itemselektion heran, da bei diesen das jeweils analysierte Item nicht in den Summenwert der übrigen Items eingeht. Trennschärfen unter .3 gelten als gering (Lienert & Raatz, 1998, S. 106), Items mit Trennschärfen zwischen .4 und .7 werden als gut bezeichnet (Kelava & Moosbrugger, 2007, S. 84). Insgesamt schlossen wir in diesem Schritt 12 Items mit einer Trennschärfe unter .4 von der weiteren Untersuchung aus (siehe Anhang B). Mit den verbliebenen 16 Items führten wir eine Dimensionalitätsüberprüfung durch. Mittels einer Hauptkomponentenanalyse und anschließender Varimax-Rotation wurde analysiert, ob die Bildung zweier Skalen, Exploration und Exploitation, in unserer Untersuchung gerechtfertigt war (Bortz & Döring, 2002; S. 220). Zwei Faktoren mit Eigenwerten über 2 konnten extrahiert werden, die insgesamt 53 % Varianz aufklärten. Jedes Item besitzt eine Ladung von > .5 auf seinem entsprechenden Faktor. Lediglich ein Item erreicht eine Kreuzladung über .3 (siehe Tabelle 2.1).

<i>In welchem Ausmaß beschäftigen Sie sich in Ihrer aktuellen Position mit folgenden Tätigkeiten?</i>		
	Exploitation	Exploration
1. Häufig wiederkehrenden Tätigkeiten.	.85	-.20
2. Tätigkeiten, die Sie schon oft zuvor in gleicher Art und Weise ausgeführt haben.	.85	-.16
3. Tätigkeiten, welche Sie aufgrund Ihrer vorhandenen Fertigkeiten schnell ausführen können.*	.77	-.09
4. Tätigkeiten, die Sie ausführen als wären sie Routinen.*	.76	-.18
5. Tätigkeiten, die nach einem Ihnen bekannten Muster ablaufen.	.75	-.28
6. Tätigkeiten, auf die Sie sehr gut vorbereitet sind.	.72	-.09
7. Tätigkeiten, deren Ausführung Ihnen vollkommen klar ist.*	.70	-.17
8. Gänzlich planbare Tätigkeiten.	.65	-.15
9. Tätigkeiten, deren Folgen zum Ausführungszeitpunkt noch nicht genau absehbar sind.	-.13	.75
10. Tätigkeiten, die (noch) nicht mit den bisherigen Firmenstrategien übereinstimmen.*	-.17	.70
11. Tätigkeiten, die Ihrerseits das Erlernen neuer Fertigkeiten erfordern.*	-.36	.70
12. Tätigkeiten, die unkonventionelle Handlungen von Ihnen erfordern.	.04	.69
13. Fokussierung auf die grundlegende Erneuerung von Produkten/Dienstleistungen oder Prozessen.*	-.19	.63
14. Suche nach neuen Möglichkeiten.*	-.16	.61
15. Tätigkeiten, bei denen die zur Ausführung benötigten Kompetenzen erst unmittelbar in der Ausführung selbst erworben werden.	-.16	.56
16. Tätigkeiten, bei denen Sie sich nicht sicher sind, ob sie zum gewünschten Ziel führen.	-.13	.55
Eigenwert	6.21	2.27
Anteil erklärter Varianz in Prozent	38.80	14.17

Anmerkungen: Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (*KMO*) = .83; * in Anlehnung an Mom (2006) formuliertes Item.

Tabelle 2.1: Faktorladungen, Eigenwerte und erklärte Varianz der Items zur Messung der Exploration und Exploitation in Studie 1

Beide so konstruierten Skalen zeigen mit α -Werten von .82 (Exploration) und .91 (Exploitation) eine hinreichende interne Konsistenz. Die Skala Exploration erhebt, in welchem Ausmaß sich eine Person in ihrem Arbeitsalltag mit explorativen Tätigkeiten beschäftigt, die gänzlich neue Aspekte und Wissensbereiche umfassen und deren Ausführung alternative Handlungsweisen und Fertigkeiten verlangen. Items der Skala Exploitation fragen dagegen nach der Ausführung routiniert auszuführender Tätigkeiten, die mittels der vorhandenen Qualifikationen schnell erledigt werden können und auf die sich der Befragte gut vorbereitet sieht.

Ambidextrie. Entsprechend unserer zweidimensionalen Auffassung eines ambidextren Arbeitsverhaltens berechneten wir zur Quantifizierung der *Balance* von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten der Befragten zunächst deren absolute Differenz zwischen dem berichteten Ausmaß an Exploration und Exploitation. Sodann subtrahierten wir diese Differenz von 7, sodass ein höherer Wert eine stärkere Balance von Exploration und Exploitation kennzeichnet. Die *Kombination* als weitere Facette eines ambidextren Arbeitsverhaltens erfassten wir als das Produkt des berichteten Ausmaßes an Exploration und Exploitation eines jeden Befragten. In der multiplikativen Verknüpfung von Exploration und Exploitation wird jeder Variable eine gleich wichtige Bedeutung innerhalb dieser Ambidextrie dimension eingeräumt, sodass die Eine die jeweils andere nicht zu substituieren vermag (Jansen et al., 2005). Das Produkt zwischen Exploration und Exploitation dividierten wir anschließend durch sieben (die Länge der Antwortskala von Exploration und Exploitation). Dadurch ergab sich eine maximale Spannweite der Werte der Kombinationsdimension zwischen eins bis sieben, was eine bessere Vergleichbarkeit mit den Werten der Balance-Dimension gewährleistete.

Marktwahrnehmung. Im Sinne der Forschungshypothesen galt es, die Wahrnehmung des Marktes hinreichend differenziert zu erfassen. Die *Marktdynamik* sollte dabei das erlebte Ausmaß an Veränderungen und die Instabilität des Marktes erheben und wurde nach Vorlage der von Jansen et al. (2006) sowie Sidhu et al. (2007) eingesetzten Items operationalisiert. Analog verhielt es sich mit der Operationalisierung der *Wettbewerbsintensität*, womit das Ausmaß an Wettbewerb im Sinne der Anzahl an Wettbewerbern und die Intensität des Konkurrenzdrucks erfragt wurde. Diese Items wurden nach Vorlage von Jansen et al. (2006) formuliert und durch ein von uns selbstgeneriertes Item ergänzt. Auch hier stand den Befragten eine 7-stufige Skala zur differenzierten Beantwortung zur Verfügung (stimme überhaupt nicht zu – stimme voll und ganz zu).

Das Vorgehen der Skalenkonstruktion folgte dem oben genannten. Nachdem zwei Items im Zuge der Itemschwierigkeits- und Trennschärfenanalyse ausgeschlossen

wurden (siehe Anhang B), konnten mittels einer Hauptkomponentenanalyse zwei Faktoren mit Eigenwerten über 1 extrahiert werden (siehe Tabelle 2.2). Aufgrund einer zu geringen Faktorladung beziehungsweise einer zu hohen Kreuzladung schlossen wir zwei Items der Marktdynamik von der Reliabilitätsanalyse aus. Die Skala Marktdynamik setzt sich somit aus vier Items zusammen und erreicht einen α -Wert von .77. Da durch Ausschluss eines Items die interne Konsistenz der Skala Wettbewerbsdruck erheblich erhöht werden konnte, wurde auf dieses Item verzichtet. So kommt die Skala Wettbewerbsdruck ebenso auf vier Items, bei einem α -Wert von .93.

	<u>Wettbewerb</u>	<u>Marktdynamik</u>
1. Die Konkurrenz ist in unserem Markt sehr stark.**	.91	.21
2. Die Konkurrenz ist in unserem Markt extrem hoch.**	.90	.22
3. Unser Unternehmen hat relativ starke Wettbewerber.**	.86	.18
4. Unser Unternehmen hat sehr viele Wettbewerber.	.79	.27
5. Preiskampf ist ein Kennzeichen unseres Marktes.** ^b	.70	.15
6. In unserem Marktumfeld vollziehen sich kontinuierlich Veränderungen.**	.07	.87
7. Unser Marktumfeld verändert sich sehr stark. **	.19	.74
8. Unsere Kunden verlangen regelmäßig nach neuen Produkten und Dienstleistungen. **	.26	.71
9. Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind in meiner Branche in den letzten zwei bis drei Jahren stark angestiegen. ***	.10	.64
10. In unserem Markt ändert sich das Auftragsvolumen sehr schnell und häufig.** ^a	.41	.55
11. Die Technologie hat sich in unserer Branche in den letzten Jahren sehr schnell geändert.** ^a	.38	.49
Eigenwert	5.25	1.65
Anteil erklärter Varianz in Prozent	47.70	14.96

Anmerkungen: KMO = .83; ^a nach der Faktorenanalyse ausgeschlossenes Item; ** in Anlehnung an Jansen et al. (2006) formuliertes Item; *** in Anlehnung an Sidhu et al. (2007) formuliertes Item; ^b aufgrund der Reliabilitätsanalyse ausgeschlossenes Item.

Tabelle 2.2: Faktorladungen, Eigenwerte und erklärte Varianz der Items zur Messung der Marktwahrnehmung in Studie 1

Führungsverantwortung. Führungsverantwortung operationalisierten wir über die hierarchische Stellung der von uns Befragten im Unternehmen. Um den Grad an Führungsverantwortung in unseren varianzanalytischen Untersuchungen differenziert abzubilden, gruppieren wir die Befragten hinsichtlich ihrer Angaben zur Position in ihren Unternehmen. Projekt- und Teamleiter stellten in unserer Untersuchung die Personengruppe mit einem geringen Grad an Führungsverantwortung dar. Mitarbeiter auf Abteilungsleiterebene und höher bildeten dagegen die Gruppe mit höherer Führungsverantwortung, deren Mitglieder zudem auch über eine formale Weisungsbefugnis verfügten⁶. Fachkräfte, die keinerlei Führungsverantwortung wahrnahmen, bildeten die dritte Gruppe in unserer Untersuchung.

Kontrollvariablen. Um sicherzustellen, dass die in unserer Untersuchung gefundenen Einflüsse tatsächlich der Führungsverantwortung und/oder der Marktwahrnehmung zuzuschreiben sind, kontrollierten wir in Übereinstimmung mit Mom et al. (2009) um erfahrungsbasierte Einflüsse der von uns befragten Fach- und Führungskräfte. Hier nahmen wir zunächst das Alter als Bezugspunkt unterschiedlicher Lebens- und Berufserfahrung. Da sehr junge Arbeitnehmer im Vergleich zu älteren Arbeitnehmern zumeist auch über weniger Berufserfahrung verfügen, wäre eine gesteigerte Exploration sehr junger Untersuchungsteilnehmer aufgrund einer (ersten) beruflichen Orientierung und weniger wegen der hier betrachteten Untersuchungsvariablen (Führungsverantwortung und Marktwahrnehmung) möglich. Aufgrund der kategorialen Einordnung des Teilnehmeralters bildeten wir eine Dummyvariable *Alter unter 30 Jahre* (der Median der Altersangaben), die als

⁶ Um Ergebnisverzerrungen durch stark ungleiche Gruppengrößen zu vermeiden, wird eine annähernd gleiche Größe der in die (multivariate) Varianzanalyse eingehenden Gruppen gefordert (z.B. Sharma, 1996, S. 383-387). Um eine annähernd gleiche Gruppengröße der von uns befragten Fach- und Führungskräfte hinsichtlich des Grades an Führungsverantwortung zu erhalten, gruppieren wir Führungskräfte auf Abteilungsleiterebene (N = 14) und Führungskräfte auf Geschäftsführerebene (N = 16) in eine Gruppe mit höherer Führungsverantwortung. Zuvor prüften wir beide Gruppen auf Unterschiede in ihrem Ausmaß an Exploration, Exploitation sowie der Balance und Kombination beider Aktivitätsmuster. Eine durchgeführte multivariate Varianzanalyse ergab diesbezüglich keine signifikanten Differenzen (Pillai-Spur = 0.11; $F = 0.80$; $p = .54$). Da sich beide Gruppe auch in Bezug auf die Marktwahrnehmung und die Kontrollvariablen unserer Untersuchung nicht unterschieden, sahen wir dies als eine hinreichende Rechtfertigung für die Zusammenlegung beider Gruppen.

Kontrollvariable in unsere regressionsanalytischen Untersuchungen einging. Die *Dauer der Betriebszugehörigkeit* sollte ebenso mit einem Unterschied im Erfahrungshorizont der Befragten einhergehen. So erlangen Mitarbeiter mit zunehmender Betriebszugehörigkeit zumeist eine gesteigerte Expertise im Hinblick auf die betrieblichen Kompetenzfelder. Gerade dies kann jedoch auch den explorativen Blick außerhalb des eigenen Unternehmens versperren. Daher kontrollierten wir um den Einfluss einer mehr als fünfjährigen Betriebszugehörigkeit. Ebenso kontrollierten wir um Effekte eines (*Fach-*)*Hochschulstudiums*, da sich ein solches mitunter prägend auf die kognitiven Fähigkeiten und damit auch auf den Umgang mit Exploration und Exploitation an sich auswirken sollte (Mom et al., 2009, 820). Wie eingangs erläutert, sollte zudem der Umgang mit Exploration und Exploitation von den verfügbaren Ressourcen abhängen. Um Verzerrungen unserer Ergebnisse durch die mit zunehmender *Unternehmensgröße* ansteigende Ressourcenausstattung zu minimieren (auch Lavie et al., 2010, S. 124; Sørensen & Stuart, 2000), kontrollierten wir um den Einfluss von Großunternehmen. Als Großunternehmen galten in unserer Stichprobe Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern.

2.5 Ergebnisse

Die Darstellung unserer Ergebnisse orientiert sich an der Reihenfolge der aufgestellten Forschungshypothesen. Tabelle 2.3 enthält die deskriptiven Statistiken sowie die jeweiligen Koeffizienten zur Quantifizierung des Zusammenhangs der in unsere Berechnungen eingegangenen Variablen untereinander. Hier zeigt sich die Führungsverantwortung in positiver Korrespondenz zur Balance von explorativen und exploitativen Arbeitsverhaltensweisen, nicht aber zu deren Kombination. Ferner zeigt sich bereits recht deutlich ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an Exploration und der wahrgenommenen Marktdynamik, wohingegen sich der postulierte Zusammenhang zwischen der Exploitation und der Wettbewerbsintensität in den Korrelationen nicht nachwei-

sen lässt. Letztere steht jedoch wie auch die wahrgenommene Marktdynamik in positiver Beziehung zur Kombination explorativer und exploitativer Arbeitsverhaltensweisen. Zwischen den Kontrollvariablen und den Variablen zum Arbeitsverhalten und der Marktwahrnehmung zeigen sich nur geringe Zusammenhänge.

	MW	SA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Exploration	3.88	0.93										
2. Exploitation	4.93	0.97	-.46**									
3. Balance von Exploration & Exploitation	5.47	1.18	.68**	-.71**								
4. Kombination von Exploration & Exploitation	2.67	0.66	.67**	.33**	.22*							
5. Marktdynamik	5.08	1.16	.46**	-.12	.20	.36**						
6. Wettbewerb	5.12	1.62	.28**	-.00	.10	.28**	.47**					
7. Führungsverantwortung (nach Gruppen)	1.92	0.85	.34***a	-.18 ^a	.21**a	.19 ^a	.12 ^a	.00 ^a				
8. Alter (< 30 Jahre)	0.28	0.45	-.15	.02	-.04	-.09	-.12	.03	.20 ^b			
9. (Fach-)Hochschulstudium	0.44	0.50	.12	-.14	.07	.05	.21*	-.09	.40***b	.25* ^c		
10. Großunternehmen (> 1000 Mitarbeiter)	0.48	0.50	-.02	-.08	.01	-.12	.07	.11	.11 ^b	.07 ^c	-.08 ^c	
11. Betriebszugehörigkeit (> 5 Jahre)	0.47	0.50	-.09	.10	-.02	-.08	-.16	.01	.19 ^b	.08 ^c	-.13 ^c	.02 ^c

Anmerkungen: Pearson-Korrelationen (2-seitig); ^a Spearman-Korrelationen; ^b Cramers-V; ^c Phi-Koeffizienten; kursive Koeffizienten beruhen auf (punkt)biseriellen Korrelationsberechnungen; * $p < .05$; ** $p < .01$; MW = Mittelwert; SA = Standardabweichung; $N = 92$.

Tabelle 2.3: Deskriptive Statistiken und Korrelationen von Studie 1

Insgesamt übersteigt das Niveau an Exploitation in unserer Stichprobe das Niveau an Exploration recht deutlich ($t = 6.18$; $p < .001$; 2-seitig). Wie bereits in Abbildung 2.1 grafisch sichtbar wird, zeigt sich ein solch signifikanter Unterschied im mittleren Ausmaß beider Aktivitätsmuster auch in der separaten Analyse der Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung ($t = 5.52$; $p < .001$; 2-seitig) sowie der Mitarbeiter mit geringer Führungsverantwortung ($t = 3.49$; $p < .01$; 2-seitig). Mitarbeiter mit einem höheren Grad an Führungsverantwortung unterscheiden sich

dagegen jedoch nicht signifikant in ihrem mittleren Ausmaß an Exploration und Exploitation ($t = 1.71$; $p > .10$; 2-seitig).

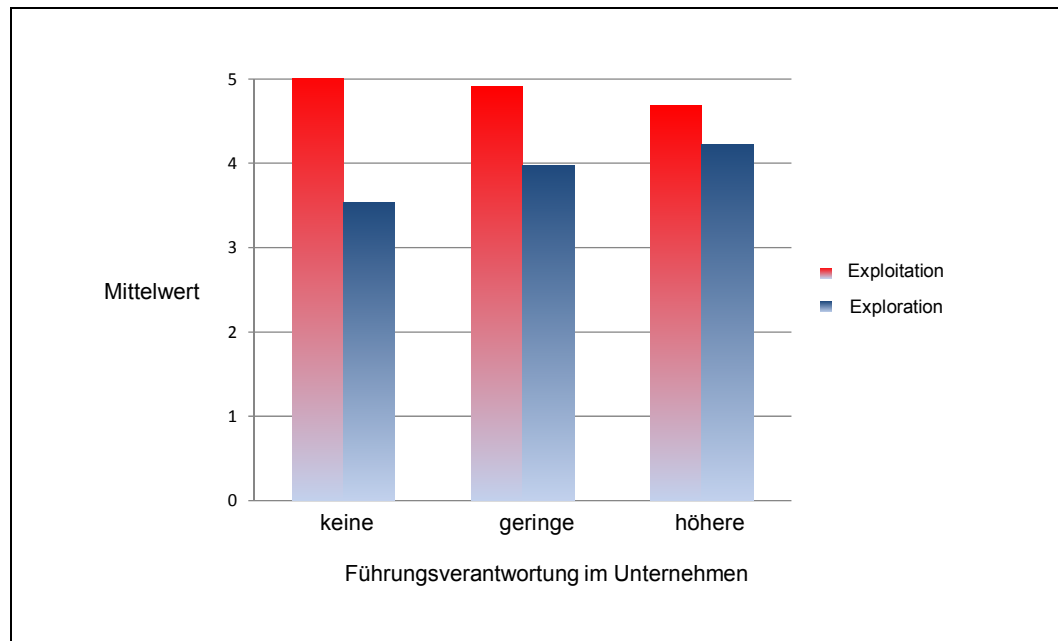


Abbildung 2.1: Mittlere Ausprägung der berichteten Exploration und Exploitation von Fach- und Führungskräften

Ob sich die von uns betrachteten Gruppen auch untereinander in ihrem berichteten Ausmaß an Exploration und Exploitation sowie ihrer Balance und Kombination von Exploration und Exploitation unterscheiden, überprüfen wir mittels einer multivariaten Varianzanalyse (Bortz, 2005, S. 592-598). Werden Unterschiede mehrerer abhängiger Variablen in Bezug auf einen Faktor untersucht, lässt eine multivariate Varianzanalyse, sofern die Voraussetzungen der multivariaten Normalverteilung sowie der Gleichheit der Kovarianzmatrizen erfüllt sind, wesentlich verlässlichere Ergebnisse erwarten als für jede abhängige Variable separat durchgeführte univariate Varianzanalysen. In der vorliegenden Untersuchung schien die Durchführung einer multivariaten Varianzanalyse aufgrund des korrelativen Zu-

sammenhangs zwischen den vier abhängigen Variablen zur Beschreibung des Arbeitsverhaltens angeraten. Als Prüfgröße unserer varianzanalytischen Berechnungen wählten wir das Pillai-Spurkriterium, da dieses als besonders robust gilt. Wie das Ergebnis zeigt, unterscheiden sich die von uns betrachteten Gruppen hinsichtlich ihres Arbeitsverhaltens tendenziell signifikant voneinander (Pillai-Spur = .16; $F_{(8, 174)} = 1.82$; $p = .07$). Laut des Tests der Zwischensubjekteffekte zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen im Hinblick auf das Ausmaß an Exploration sowie der Balance von Exploration und Exploitation, nicht jedoch in Bezug auf das Ausmaß exploitativer Verhaltensweisen und der Kombination beider Aktivitätsmuster (siehe Tabelle 2.4).

Um festzustellen, welche Gruppen sich hinsichtlich der Exploration sowie der Balance von Exploration und Exploitation signifikant unterscheiden, führten wir als Post-hoc Test Fishers's Least Significant Difference Test durch. Um unsere Ergebnisse um eine mögliche Kumulierung des α -Fehlers aufgrund multipler Mittelwertvergleiche zu korrigieren, führten wir zusätzlich eine Bonferroni-Korrektur durch (Bortz, 2005, S. 272). Obschon dieser sehr konservativen Prüfung, bleibt ein signifikanter Unterschied im Ausmaß an Exploration zwischen Mitarbeitern *ohne* Führungsverantwortung und Mitarbeitern *mit* höherer Führungsverantwortung bestehen. Demnach berichten Fachkräfte ohne Führungsverantwortung über signifikant weniger Exploration als Führungskräfte mit höherer Führungsverantwortung. Führungskräfte mit einem geringen Grad an Führungsverantwortung unterscheiden sich in ihrem Ausmaß an Exploration dagegen, Bonferroni-korrigiert, nicht signifikant von den anderen beiden Gruppen. Ihr mittleres Ausmaß an Exploration liegt unseren Erwartungen entsprechend zwischen dem der Mitarbeiter ohne sowie mit höherer Führungsverantwortung. Der Unterschied in der Balance von Exploration und Exploitation zwischen Mitarbeitern *ohne* Führungsverantwortung und solchen *mit* höherer Führungsverantwortung wird auch unter Berücksichtigung der Bonferroni-Korrektur noch signifikant. Hier rangiert das mittlere Ausmaß der Balance von Exploration und Exploitation in der Gruppe der Mitarbeiter mit geringer Führungsverantwortung in etwa auf gleichem Niveau

wie das der Führungskräfte mit höherer Führungsverantwortung, sodass sich zwischen diesen beiden Gruppe keine signifikanten Unterschiede feststellen lassen. Bezüglich der ersten Hypothese zeichnet sich in unseren varianzanalytischen Untersuchungen somit zwar ein positiver Zusammenhang zwischen Führungsverantwortung und einer ambidextren Balance von Exploration und Exploitation ab. Für die Kombination von Exploration und Exploitation als weitere Dimension der Ambidextrie lässt sich ein solcher Zusammenhang gleichwohl nicht ausmachen.

	Exploration	Exploitation	Balance von Exploration und Exploitation	Kombination von Exploration und Exploitation
Skalenmittelwerte pro Gruppe und Standardabweichung in Klammern				
keine Führungsverantwortung (N= 37)	3.54 (0.89)	5.14 (0.89)	5.07 (1.07)	2.54 (0.74)
geringe Führungsverantwortung (N= 25)	3.97 (0.89)	4.91 (0.76)	5.71 (1.0)	2.75 (0.66)
höhere Führungsverantwortung (N= 30)	4.23 (0.90)	4.69 (0.79)	5.76 (0.93)	2.77 (0.55)
$F_{(2)}$	5.00	1.76	3.66	1.31
p	< .01	<i>n.s.</i>	< .05	<i>n.s.</i>
Partielles η^2	.10	.04	.08	.03
Post-hoc Test				
Signifikanz der mittleren Differenz zwischen den Gruppen nach Fisher's LSD und Bonferroni-Korrektur in Klammern				
keine Führungsverantwortung vs. geringe Führungsverantwortung				
Mittlere Differenz:	-0.43		-0.63	
$p =$	.07 (.21)		.03 (.10)	
keine Führungsverantwortung vs. höhere Führungsverantwortung				
Mittlere Differenz:	-0.68		-0.68	
$p =$	.00 (.01)		.02 (.05)	
geringe Führungsverantwortung vs. höhere Führungsverantwortung				
Mittlere Differenz:	-0.26		-0.05	
$p =$	.29 (.88)		.88 (1.0)	

Anmerkungen: *n.s.* = nicht signifikant.

Tabelle 2.4: Test der Zwischensubjekteffekte und Post-hoc Tests in Studie 1

Auskunft über die Zusammenhänge zwischen Führungsverantwortung und einem ambidextren Umgang mit Exploration und Exploitation unter Berücksichtigung der oben angeführten Kontrollvariablen erwarteten wir durch die regressionsanalytische Untersuchung. In diese nahmen wir auch die Marktwahrnehmungsvariablen auf, um die in Hypothese zwei, drei, vier und fünf postulierten Zusammenhänge zu überprüfen (siehe Tabelle 2.5). In einem ersten Basismodell gaben wir zunächst nur die Kontrollvariablen Alter unter 30 Jahren, (Fach-)Hochschulstudium, Großunternehmen und Dauer der Betriebszugehörigkeit (> 5 Jahre) ein. Ein zweites Modell enthält zusätzlich zu den Kontrollvariablen die Variable Führungsverantwortung (*hier*: Führungsverantwortung versus keine Führungsverantwortung). In einem dritten Modell inkludierten wir die wahrgenommene Marktdynamik und den wahrgenommenen Wettbewerb. Ein viertes Modell schließt letztendlich auch den Interaktionsterm aus beiden Kontextfaktoren sowie solche aus der Übernahme von Führungsverantwortung und den jeweiligen Kontextfaktoren in die Regressionsanalyse ein. Da in unserer Untersuchung die Branche einen signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung des Wettbewerbs ausübte ($R^2 = .39$; $p < .001$), bereinigten wir die Marktwahrnehmungsvariablen um den Einfluss der Branche. Zur Berechnung der Interaktionsterme nahmen wir eine z-Standardisierung der Variablen vor.

Abhängige Variablen:	Balance-Dimension				Kombinations-Dimension				Exploration		Exploitation	
	Modell 1a	Modell 2a	Modell 3a	Modell 4a	Modell 1b	Modell 2b	Modell 3b	Modell 4b	Modell 1c	Modell 2c	Modell 1d	Modell 2d
	β	β	β	β	β	β	β	β	β	β	β	β
Kontrollvariablen⁺:												
Alter (< 30 Jahre)	.14	.15	.15	.15	.02	-.03	.02	.02	.11	.11	-.13	-.13
(Fach-)Hochschulstudium	.11	-.02	-.05	-.04	-.02	-.11	-.18	-.15	.11	-.10	-.15	-.07
Großunternehmen	-.01	-.01	-.02	.00	-.07	-.09	-.19	-.12	-.01	-.03	-.09	-.08
Dauer der Betriebszugehörigkeit (> 5 Jahre)	-.09	-.15	-.13	-.13	-.04	-.09	-.03	-.05	-.12	-.12	.12	.15
Haupteffekte:												
Führungsverantwortung		.31**	.31**	.32**		.22†	.21†	.22†		.33**		-.17
Marktdynamik			.18	.17			.37**	.35**		.43***		-.07
Wettbewerb			-.01	-.08			.04	.02		.02		.02
Interaktionseffekte:												
Marktdynamik x Wettbewerb				-.06				-.08				
Führungsv. x Marktdynamik				.05				-.15				
Führungsv. x Wettbewerb				.06				.06				
R^2	.04	.12	.15	.16	.01	.05	.19	.21	.04	.32	.07	.09
Änderung in R^2	.04	.08**	.03	.01	.01	.04†	.14**	.02	.04	.27***	.07	.03
ANOVA F	0.99	2.32*	2.10†	1.55	0.25	0.88	2.78*	2.11*	0.96	5.46***	1.50	1.21
<i>Anmerkungen:</i> Ordinary Least Square-Regressionen; *** $p < .001$; ** $p < .01$; * $p < .05$ %; † $p < .10$; + Kodierung: 1 = Merkmal vorhanden, 0 = Merkmal nicht vorhanden.												

Tabelle 2.5: Hierarchische Regressionsanalysen in Studie 1

Unsere Ergebnisse belegen einen positiven Zusammenhang zwischen dem Grad an Führungsverantwortung im Unternehmen und einer ambidextren Balance von Exploration und Exploitation (Modell 2a - 4a). Mit der Übernahme von Führungsverantwortung verringert sich demnach die Differenz zwischen Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten, wohingegen mit absteigender Hierarchie eine Imbalance zwischen beiden Aktivitätsmustern zunimmt. Damit sehen wir Hypothese 1a bestätigt. Ein regressionsanalytischer Zusammenhang zwischen der ambidextren Kombination von Exploration und Exploitation und der Übernahme von Führungsverantwortung lässt sich jedoch nur tendenziell ausmachen (Modell 2b - 4b), weswegen Hypothese 1b vorerst zu verwerfen ist. Hier erweist sich die wahrgenommene Marktdynamik als wesentlich stärkerer Prädiktor für die Kom-

bination explorativer und exploitativer Verhaltensweisen (Modell 3b und 4b). Ein Einfluss der Wettbewerbsintensität auf die ambidextre Balance oder Kombination von Exploration und Exploitation lässt sich hingegen nicht nachweisen. Auch der von uns in Hypothese 3 postulierte positive Zusammenhang zwischen Wettbewerbsintensität und Exploitation lässt sich nicht bestätigen. Wohl aber besteht, wie in Hypothese 2 angenommen, eine positive Beziehung zwischen der wahrgenommenen Marktdynamik und dem Ausmaß an Exploration. Letztere wird darüber hinaus auch von dem Grad an Führungsverantwortung beeinflusst. Insgesamt lassen sich somit 32 % der Varianz im Ausmaß explorativer Arbeitsverhaltensweisen aufklären (Modell 2c). Auch in der jeweils getrennten Analyse der Fach- und Führungskräfte bleibt der positive Zusammenhang zwischen Marktdynamik und Exploration bestehen, wohingegen die Wettbewerbsintensität auch hier in keiner der beiden Gruppen einen signifikanten Zusammenhang mit der Exploitation zeigt. Allerdings erreicht der negative Zusammenhang zwischen Marktdynamik und Exploitation in der separaten Analyse der Gruppe der Führungskräfte eine signifikante Stärke ($\beta = -.44$; $p < .05$).

Hinsichtlich der Interaktionen zwischen den Marktwahrnehmungsvariablen sowie der Interaktion zwischen der Marktwahrnehmung und der Führungsverantwortung (Hypothese 4 und 5) fanden wir keine Bestätigung für die von uns postulierten Zusammenhänge mit einem ambidextren Arbeitsverhalten (im Sinne der Balance und Kombination von Exploration und Exploitation).

2.6 Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse

Mit unserer Studie beabsichtigten wir, einen Beitrag zur bisher eher vernachlässigten Diskussion von Exploration und Exploitation auf der individuellen Verhaltensebene zu liefern. So können wir zeigen, dass das viel diskutierte Spannungsverhältnis zwischen Exploration und Exploitation (Gupta et al., 2006) tatsächlich auch hier besteht. Eine pauschale Bewertung dieses Spannungsverhältnisses ist jedoch nach unseren Befunden nicht angezeigt.

2.6.1 Gewonnene Erkenntnisse für die betriebswirtschaftliche Forschung

Wie in der Studie von Mom (2006) zeigt sich auch bei uns, dass die Differenz zwischen Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten mit aufsteigender Hierarchie geringer wird. Dementsprechend zeigt sich der größte Unterschied zwischen dem Ausmaß an Exploration und Exploitation in der Gruppe der Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung, während dieser Unterschied in der Gruppe der Mitarbeiter mit höherer Führungsverantwortung als nicht mehr signifikant in Erscheinung tritt.

In Erweiterung bisheriger empirischer Erkenntnisse hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen eines ambidextren Umgangs mit Exploration und Exploitation auf der individuellen Ebene gingen wir in unserer Untersuchung über die bloße Analyse der Kombination von Exploration und Exploitation, in Form einer multiplikativen Verknüpfung (Mom et al., 2009), hinaus. So legten wir in Anlehnung an Cao et al. (2009) ein zusätzliches Augenmerk auf die Balance des Ausmaßes an Exploration und Exploitation, gemessen als absolute Differenz zwischen beiden Aktivitätsmustern. Diese Dimension bildet im Gegensatz zum lediglich kombinatorischen Ausmaß an Exploration und Exploitation das Risiko der mit einer Vereinseitigung des Aktivitätsprofils verbundenen Pfadabhängigkeit ab und sollte aufgrund unserer Ergebnisse in der Analyse eines ambidextren Aktivitätsmusters (auf kollektiver wie auf individueller Ebene) in zukünftigen Analysen verstärkt aufgegriffen werden.

Entsprechend unserer Ergebnisse lässt sich somit erstmals ein differenziertes Bild eines ambidextren Arbeitsverhaltens zeichnen. Die bei Mom et al. (2009) ausschließlich betrachtete Kombination von Exploration und Exploitation präsentiert sich in unserer Studie eher an die Einschätzung des Marktes als dynamisch bzw. weniger dynamisch gekoppelt. Wenn auch die Übernahme von Führungsverantwortung einen tendenziell signifikanten Einfluss auf die Kombination beider Aktivitätsmuster ausübt, lässt sich für die Balance von Exploration und Exploitation diesbezüglich ein stärkerer Zusammenhang belegen. Eine signifikante Verbindung

zwischen der Marktwahrnehmung und der gleichgewichtigen Ausführung von Exploration und Exploitation im Verhaltensmuster der von uns befragten Fach- und Führungskräfte zeigt sich dagegen nicht. Eine ausgeglichene Integration von Exploration und Exploitation scheint somit eher Führungskräften vorbehalten zu sein. Fachkräfte ohne Führungsverantwortung weisen dagegen ein stärkeres Ungleichgewicht zwischen beiden Aktivitätsmustern in ihrem Verhaltensprofil auf. Wenn sie auch nicht gänzlich auf Exploration verzichten, so berichten sie doch in einem wesentlich höheren Ausmaß von exploitativen Tätigkeiten und konzentrieren sich somit eher auf ihnen bekannte Kompetenzbereiche.

Wie ist dies zu erklären? Vor dem Hintergrund unserer Ergebnisse sehen wir eine Erklärung für die Unfähigkeit zur ambidextren Balance von Exploration und Exploitation in der mit abnehmender Führungsverantwortung zunehmenden Beschränkung der Ressourcenverfügbarkeit bzw. Handlungsautonomie. Bereits Gupta et al. (2006, S. 697) verweisen darauf, dass das Spannungsverhältnis zwischen Exploration und Exploitation mit zunehmender Beschränkung der Ressourcenverfügbarkeit an Intensität gewinnt und damit die Tendenz einer Vereinseitigung des Aktivitätsprofils zunimmt (auch Farjoun, 2010, S. 216). Dies spiegelt sich im Kern in den deutlichen Unterschieden des berichteten Ausmaßes an Exploration zwischen den von uns befragten Fach- und Führungskräften wider. Unseren varianzanalytischen Ergebnissen zufolge involvieren sich Führungskräfte nicht signifikant weniger in exploitative Aktivitäten als Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung. Es gelingt ihnen jedoch anscheinend, sich zudem zusätzlich auch noch stärker explorativ zu engagieren. Dies zeigt sich ebenso in dem positiven regressionsanalytischen Zusammenhang zwischen Führungsverantwortung und Exploration (siehe Tabelle 2.5, Modell 2c).

Führungskräfte beanspruchen in der Regel ein Mehr an Freiheitsgraden in der Ausgestaltung ihres Aufgabenfeldes für sich als Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung, eine formale wie faktische Voraussetzung für eine gesteigerte Exploration. Freilich wird eine Angleichung von Exploration und Exploitation im Rahmen ihrer Koordinations- und Integrationsaufgaben auch von ihnen verlangt.

Nicht zuletzt der stärkere Einbezug in strategische Entscheidungsprozesse bedeutet für Führungskräfte bisweilen, dass diese ihren eigenen Kompetenzbereich verlassen, um sich der explorativen Generierung neuen Wissens zuzuwenden, ohne jedoch ihre Kerngeschäftstätigkeiten zu vernachlässigen. Bei Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung sollten eine stärkere Formalisierung ihres Tätigkeitsbereiches sowie ein engerer Zuschnitt der ihnen übertragenen Aufgaben auf ihr je spezifisches Kompetenzprofil mit einer stabileren Festlegung auf ein exploitatives Arbeitsverhalten einhergehen. Dass sich Mitarbeiter mit geringer Führungsverantwortung in ihrem berichteten Ausmaß an Exploration nicht wesentlich von Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung unterscheiden, verwundert nicht. Ihr Autonomiegrad und Ressourcenzugang sollte im Vergleich zu Führungskräften mit einem höheren Grad an Führungsverantwortung stärkeren Einschränkungen unterliegen. Auch ihre Einbindung in die strategischen Entscheidungsprozesse von Unternehmen sollte dementsprechend geringer ausfallen. Diese Logik bestätigend, liegt das von ihnen berichtete Ausmaß an Exploration zwischen dem der Fach- und dem der Führungskräfte mit höherer Führungsverantwortung.

Die Annahme, dass sich Exploration und Exploitation auf individueller Ebene aufgrund der eingeschränkten Ressourcenverfügbarkeit per se gegenseitig ausschließen (Gupta et al., 2006, S. 695), wird von unseren Ergebnissen somit nicht gestützt. Wie unsere varianzanalytischen Ergebnisse zeigen, gelingt es Führungskräften durchaus, eine ambidextre Balance zwischen Exploration und Exploitation auf einem höheren Niveau als Fachkräfte ohne Führungsverantwortung zu erreichen. Grundsätzlich scheint also die Möglichkeit einer Integration beider Aktivitätsmuster im individuellen Arbeitsverhalten gegeben. Die eingangs artikulierte Befürchtung Marchs (1991), aber auch anderen, Unternehmen könnten durch eine prinzipielle Unvereinbarkeit von Exploration und Exploitation in eine verhaltensbezogene Pfadabhängigkeit hineingeraten, findet durch unsere Studie somit keine Bestätigung. Man kann dies als Ermutigung verstehen, sofern man, wie beispielsweise Gibson und Birkinshaw (2004), positive Auswirkungen des beidseitigen Arbeitsverhaltens annimmt.

Um die vorhandene Forschungslücke zu ambidextren Arbeitsverhalten und externen Umweltfaktoren anzugehen, haben wir die wahrgenommene Marktdynamik sowie die Einschätzung des Wettbewerbsaufkommens begründet ausgewählt und analysiert. Wir konnten einen positiven Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Marktdynamik und dem berichteten Ausmaß an Exploration sowie der Kombination explorativer und exploitativer Verhaltensweisen belegen⁷. Dies bestätigt die vielfach geforderte Steigerung explorativer Aktivitäten in Reaktion auf einen Anstieg der Marktdynamik. Ferner zeigt sich hier aber auch, dass in der mit steigender Marktdynamik zunehmenden Kombination beider Aktivitätsmuster die Exploitation im individuellen Verhaltensprofil nicht vollkommen bedeutungslos wird.

In den jeweils für Fach- und Führungskräfte getrennt durchgeführten Regressionsanalysen stellten wir ferner einen negativen Zusammenhang zwischen der Marktdynamik und dem Exploitationsverhalten von Führungskräften fest. Während Führungskräfte ihr exploratives Engagement mit ansteigender Marktdynamik erhöhen, fahren sie exploitative Aktivitäten unter gleichen Bedingungen zurück. Dies verweist freilich auch bei Führungskräften auf eine Endlichkeit individueller Ressourcen in der Ausführung von Exploration und Exploitation, infolgedessen ein verstärktes Engagement in dem einen Muster mit einem verringerten Engagement in dem anderen einhergeht. Der negative Effekt der Marktdynamik auf die Exploitation steht zudem in Übereinstimmung mit der allgemein geteilten Auffassung, dass unter stabilen und wenig dynamischen Marktbedingungen eher ein vertieftes Wissen über die bereits vorhandenen Potenziale eines Unternehmens gefragt ist, um damit unmittelbar Maßnahmen zur Steigerung der organisationalen Effizienz einzuleiten (z.B. Jansen, Vera et al., 2009, S. 11; Uotila et al., 2009, S. 222). Dieser Art von Wissen müssen verstärkt Handlungen vorausgehen, die sich

⁷ Letzteres Ergebnis steht in Übereinstimmung mit dem bei Mom et al. (2009) aufgeführten Einfluss der Umweltdynamik als Kontrollvariable.

innerhalb des von der Führungskraft beherrschten (Kern-) Kompetenzbereichs bewegen.

Der wahrgenommene Wettbewerb zeigt – ebenso wie die Marktdynamik – einen positiven, aber etwas geringeren korrelativen Zusammenhang mit der Exploration sowie der Kombination von Exploration und Exploitation. In unseren Regressionsanalysen lässt sich ein derartiger Zusammenhang jedoch nur für die Marktdynamik berichten. Dies deutet darauf hin, dass Informationen zum wahrgenommenen Wettbewerbsaufkommen bereits in der Wahrnehmung der Marktdynamik der von uns Befragten enthalten sind, weswegen vom Wettbewerb kein zusätzlicher Erklärungsbeitrag hinsichtlich der Verhaltensvariablen mehr ausgeht. Auch wenn Studien zur Ambidextrie auf kollektiver Ebene die Marktdynamik sowie das Wettbewerbsaufkommen als jeweils getrennte Einflussfaktoren des Marktes behandeln (z.B. Lavie et al., 2010; Jansen et al., 2005, 2006), so scheinen die von uns befragten Fach- und Führungskräfte den Wettbewerb vielmehr als ein Merkmal eines dynamischen Marktes aufzufassen. Dies folgt der Darstellung des Marktbegriffes von Engelhardt (2006, S. 3749), in der das Wettbewerbsaufkommen einen integralen Bestandteil der Dynamik von Märkten auszumachen scheint. Inwiefern also der ausbleibende Effekt des Wettbewerbs in unserer Studie lediglich auf die gewählte Operationalisierung zurückzuführen ist oder ob die Marktdynamik hinreichend zur Abbildung des Marktkontextes gesehen werden kann, sollte zu weiteren Forschungsbemühungen veranlassen.

2.6.2 Implikationen für die weitere Forschung

Insgesamt geben unsere Ergebnisse begründeten Anlass zu der Annahme, dass die von Raisch et al. (2009) erkannte Spirale der Verantwortungsdelegation in der Herstellung organisationaler Ambidextrie auf unterster Managementebene ihren weiteren Verlauf in einer stärker einseitigen Aktivitätsausrichtung in Richtung der Exploitation erfährt. Um diese Annahme empirisch nachhaltig zu festigen, wäre der von uns festgestellte Zusammenhang zwischen Führungsverantwortung und

einer ambidextren Balance von Exploration und Exploitation auch an Stichproben aus Mitarbeitern ein und desselben Unternehmens zu replizieren. Auch der Einfluss von Marktinformationen wäre bei einer solchen Betrachtung, erneut mit einzubeziehen. Hier wäre zunächst zu klären, ob Fach- und Führungskräfte aufgrund unterschiedlicher Zugänge zu Marktinformationen in ihrer Interpretation des Marktkontextes voneinander abweichen und wie sich derartige Informationsasymmetrien (Picot et al., 2008, S. 24ff.) auf die ambidextre Ausrichtung einzelner Unternehmenseinheiten auswirken.

In einem erneuten Vergleich des Arbeitsverhaltens von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus unterschiedlichen Unternehmen könnte die Leitungsspanne als Erklärungsvariable eines ambidextren Umgangs mit Exploration und Exploitation einen zusätzlichen Erkenntnisbeitrag leisten⁸. Die Variation des explorativen und exploitativen Arbeitsverhaltens von Führungskräften in Korrespondenz zu der von ihnen übernommenen Leitungsspanne scheint insbesondere mit Blick auf die Ressourcenabhängigkeit beider Aktivitätsmuster naheliegend. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob die größere Ausstattung an verfügbaren Humanressourcen im Sinne einer höheren Leitungsspanne das Explorationsverhalten der Führungskraft begünstigt oder nicht sogar einschränkt. Letzteres wäre beispielsweise der Fall, wenn der mit ansteigender Leitungsspanne zunehmende Administrationsaufwand den für die Exploration benötigten Freiraum der Führungskraft allzu stark begrenzen würde.

Weiterhin offeriert ein erheblicher Anteil an Restvarianz in den Verhaltensvariablen ein immenses Potenzial für weitere Forschungsaktivitäten. In nachfolgenden Untersuchungen sollte daher der Zusammenhang zwischen der Marktwahrnehmung und dem Arbeitsverhalten unter Einbeziehung weiterer Kontextmerkmale erneute Aufmerksamkeit erfahren, um mögliche Moderatoren im Wirkungsgefüge von Kontext und Verhalten zu identifizieren. Hierfür kommen insbesondere Fak-

⁸ Den Hinweis auf den möglichen Erklärungsbeitrag der Leitungsspanne für ein ambidextres Verhalten verdanken wir einem anonymen Gutachter.

toren, die sich bereits von Einfluss auf die Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie auf organisationaler Ebene erwiesen haben (Jansen et al., 2005, 2006; Simsek et al., 2009; Voss et al., 2008), in Betracht. Die Liste potenzieller Einflussfaktoren auf der individuellen Ebene ist dabei um Personenfaktoren des handelnden Individuums – zum Beispiel Ambiguitätstoleranz (Kajs & McCollum, 2009; Lane & Klenke, 2004) – zu erweitern. Schließlich wird deren Einfluss auf das individuelle Verhalten kaum mehr ernsthaft in Zweifel gezogen. Letztendlich sollte sich die Analyse von Personenmerkmalen aber auch von praktischer Relevanz erweisen. So sind daraus wesentliche Erkenntnisse zu erwarten, inwiefern das Ausmaß an Ambidextrie eines Unternehmens über eine gezielte Personalauswahl gesteuert werden kann (hierzu Prange & Schlegelmilch, 2009, S. 231).

Auch unsere oben ausgeführte Begründung für eine mit abnehmender Führungsverantwortung stärker einseitige Verhaltensausrichtung gilt es, in nachfolgenden Untersuchungen auf empirische Evidenz zu überprüfen. Neben den genannten organisationalen Einflussvariablen (zum Beispiel Formalisierungsgrad und Aufgabenzuschnitt) wären dabei insbesondere Einflüsse der direkten Führung auf eine ambidextre Verhaltensausrichtung in die Betrachtung aufzunehmen (Jansen et al., 2008; Nemanich & Vera, 2009). So konnten beispielsweise Kraus et al. (2010) den Einfluss eines charismatischen Führungsstils auf eine marktsensitive Verhaltensausrichtung von Verkaufsmitarbeitern nachweisen. Generell stellt sich bei weiterer Forschung die Frage, welchen Einfluss Führungskräfte auf das ambidextre Arbeitsverhalten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt besitzen. Das alleinige Abheben auf einen charismatischen Führungsstil ist sicherlich für eine Beantwortung der Frage zu eingeschränkt, da ja sowohl eine Verhaltensausrichtung in Richtung der Exploration als auch der Exploitation angestrebt wird. Hier bietet sich der Ansatz der transformationalen Führung (Bass & Riggio, 2006) an, der durch transaktionale wie transformationale Führungsaspekte beide Ausrichtungen des Arbeitsverhaltens, so unsere Vermutung, differenziert beeinflussen könnte (Jansen, Vera et al., 2009).

Darüber hinaus schließen wir uns der Forderung von Nonaka, von Krogh und Voelpel (2006) an, Fragestellungen im Umgang mit der Wissensgenerierung, zum Beispiel in Form der Ressourcenallokation auf Exploration und Exploitation, auch im Längsschnitt zu untersuchen. So könnte in unserem Fall beispielsweise geprüft werden, inwieweit Veränderungen in der Marktdynamik a) mit oder ohne Verzögerung wahrgenommen und b) verhaltensändernd begleitet werden.

2.6.3 Limitationen

Auch unsere empirische Studie unterliegt Einschränkungen. Unserem Verständnis des individuellen Arbeitsverhaltens folgend, betrachteten wir die ausgeführten Tätigkeiten eines Mitarbeiters als konkrete Manifestationen eines explorativen beziehungsweise exploitativen Arbeitsverhaltens. Unter besonderer Berücksichtigung theoretischer und empirischer Vorarbeiten zur Messung von Exploration und Exploitation operationalisierten wir Exploration und Exploitation als jeweils reflektive Konstrukte, wenn beide prinzipiell auch hätten formativ operationalisiert werden können (hierzu Albers & Hildebrandt, 2006). So soll der Einwand, die reflektive Messung der Exploration und Exploitation in unserer Studie bilde möglicherweise nicht alle Facetten der untersuchten Konstrukte ab (Albers & Hildebrandt, 2006, S. 25), hier vorweggenommen werden. Dieser Einwand ist an dieser Stelle nicht zu widerlegen, allerdings liegen aus der bisherigen führungsbasierten Forschung keine Hinweise vor, die einen formativen Zugang zur Exploration und Exploitation auf der individuellen Verhaltensebene nahelegten⁹. Insbesondere qualitative Forschungsbemühungen im Bereich der Ambidextrie (Frank, Güttel & Weismeier-Sammer, 2010; Güttel & Konlechner, 2009) sollten hier zu einem besseren Konstruktverständnis beitragen, infolgedessen die Validität der Messung der hier thematisierten Konstrukte gesteigert werden kann.

⁹ Zur formativen Messung von Ambidextrie auf der organisationalen Ebene sei auf Schulze (2009) verwiesen.

Des Weiteren ist es uns zwar gelungen, Beschäftigte aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmensbereichen für unsere Untersuchung zu gewinnen. Aufgrund der fehlenden Repräsentativität der Stichprobenzusammensetzung sowie einer eingeschränkten Fallzahl verweisen die Befunde jedoch lediglich auf einen begründeten, aber keinesfalls für die gesamte Gruppe der Beschäftigten abgesicherten Zusammenhang. Ferner unterliegen Daten aufgrund von self-reports potenziellen Gefahren hinsichtlich ihrer Unverfälschtheit (Podsakoff & Organ, 1986). Um diese abzumildern, folgten wir den Vorschlägen von Podsakoff et al. (2003). So ermöglichten wir allen Fach- und Führungskräften eine anonyme Teilnahme an der Befragung. Dies sollte den Druck zu sozial erwünschtem Antwortverhalten verringern. Darüber hinaus konstruierten wir eine psychologische Trennung zwischen den Items zur Messung der abhängigen sowie der unabhängigen Variablen, indem wir einige Fragen zum Weiterbildungsverhalten zwischenschalteten. Letztere verfügten über ein differentes Antwortformat und gingen nicht in die weiteren Berechnungen ein. In der Logik eines gedanklichen Fokuswechsels in der Beantwortung unserer Items sollten sie lediglich verhindern, dass Antworten auf Items der abhängigen Variablen als Referenz zur Beantwortung der Items der unabhängigen Variablen herangezogen werden. Für die Beantwortung der randomisierten Items zur Messung der abhängigen und unabhängigen Variablen verwendeten wir darüber hinaus je unterschiedliche Antwortlabels, auch dies, um Verzerrungen durch Antwortmustern vorzubeugen. Um den Einwand der Ergebnisverzerrung durch *common method bias* auch aus statistischer Perspektive partiell zu entkräften, führten wir mit den von uns erhobenen Variablen des Arbeitsverhaltens sowie der Marktwahrnehmung und des Weiterbildungsverhaltens *Harman's-One-Factor-Test* durch. Geht die Varianz in unseren Variablen tatsächlich von einem gemeinsamen Faktor aus, so sollte dieser in der unrotierten Faktorstruktur einer explorativen Faktorenanalyse zu erkennen sein und als Generalfaktor die Mehrheit der Varianz zwischen den Variablen erklären (Podsakoff et al., 2003). Ein solcher Generalfaktor lässt sich für unsere Messungen nicht nachweisen.

2.6.4 Konklusion

In der durchgeführten Untersuchung haben wir einen begründeten und differenzierten empirischen Nachweis für einen ambidextren Umgang mit Exploration und Exploitation auf der individuellen Ebene erbracht. Erstmals konnten wir zeigen, dass eine Balance von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten mit der Übernahme von Führungsverantwortung an Stärke gewinnt, während das Ausmaß einer Kombination explorativer und exploitativer Verhaltensweisen eher an die subjektive Einschätzung des Marktkontextes als dynamisch gebunden ist. Führungskräfte berichteten dementsprechend über eine stärkere Balance von Exploration und Exploitation als Fachkräfte ohne Führungsverantwortung. Die Entkräftung des Spannungsfeldes zwischen Exploration und Exploitation in Unternehmen offenbarte sich in unserer Studie mit abnehmender Führungsverantwortung dann doch in einer stärkeren Vereinseitigung des individuellen Verhaltensprofils in Richtung der Exploitation. Wir konnten somit auch zeigen, dass Mitarbeiter in Unternehmen kontextsensitiv agieren. Offen muss dabei bleiben, ob das Timing im Wandel der kognitiven Umsetzung ausreichend schnell, den Kontextbedingungen entsprechend, gelingen kann und welchen je spezifischen Ressourcenbedarf exploitative und explorative Verhaltensweisen benötigen.

3 Studie 2: Behind the Curtain of Managers' Exploration and Exploitation¹⁰

3.1 Introduction

Research on exploration and exploitation has increased in recent years. While exploitation is about using given competencies, exploration is about searching for and opening up new competencies (March, 1991). Empirical studies support theoretical rationales advising firms to engage in both exploration and exploitation (e.g. Cao et al., 2009; Güttel & Konlechner, 2009; He & Wong, 2004; Lubatkin et al., 2006; also Baumann & Martignoni, 2011). However, engaging in both activity patterns is difficult because of the fundamental different logics behind them (March, 1991; O'Reilly & Tushman, 2008) and because they are in competition for scarce resources like time, money or human capital (Ireland & Webb, 2009; Uotila et al., 2009; Voss et al., 2008).

Over the past twenty years, a remarkable number of highly sophisticated conceptual and empirical studies deepened our understanding about exploration and exploitation at the corporate, unit, or team level (e.g. Jansen, et al., 2005, 2006; Sidhu et al., 2007; for a recent overview also Lavie, Stettner & Tushman, 2010; Raisch & Birkinshaw, 2008). Unfortunately, empirical research into exploration and exploitation at individual level is far less developed (Raisch & Birkinshaw, 2008, p. 397; Raisch et al., 2009, p. 687). This is quite surprising, because scholars have highlighted individuals', especially managers' exploration and exploitation as a source for exploration and exploitation at organizational level (Gibson & Birkinshaw, 2004; Güttel & Konlechner, 2009; Mom et al., 2007, p. 911; Raisch et al., 2009, p. 687). Hence, the need for managers' pursuit of exploration and exploitation activities is clearly articulated in the literature (e.g. Carmeli & Halevi, 2009; Floyd & Lane, 2000; O'Reilly & Tushman, 2008;

¹⁰ Ein auf diesem Kapitel basierendes Manuskript ist momentan im Begutachtungsprozess. Koautor ist Jürgen Weibler.

Rosing et al., 2011; Smith & Tushman, 2005; Taylor & Helfat, 2009). Under which conditions managers engage in exploration or exploitation activities therefore seems to be a prominent but not yet answered question that merits our attention in the current study.

Originating in organizational learning theory (March, 1991), managers' exploration and exploitation are defined as two distinct sets of a manager's learning behavior (Mom et al., 2007). Whereas exploitation captures activities that draw on a manager's existing competencies, and therefore refine his/her current knowledgebase, exploration captures activities that go beyond these existing competencies in order to replace them with new alternatives. Studying managers' exploration and exploitation from a behavioral perspective, we turn to both person-related and situational determinants of human behavior.

Trait theorists emphasize influences from an individual's personal characteristics on his/her behavior style (e.g. Derue et al., 2011). Hence, Ilies, Gerhardt, and Le (2004) argued that person-related factors should be included "in all causal models that attempt to explain differences among individuals in work attitudes or behaviors" (p. 216), so exploration-exploitation behavior should not be an exception. Here, genetically predisposed personality traits (Costa & McCrae, 1997; Ilies, Arvey & Bouchard, 2006; Krueger, Johnson & Kling, 2006) merit closer attention for exploration and exploitation behavior, because these traits are said to determine individual behavior in a variety of situations (e.g. Funder, 2001; Furnham, 2008; Wiggins, 1997), and are rather rigid for influences from outside of the person (e.g. Ilies, Arvey & Bouchard, 2006; Ilies et al., 2004, p. 217; Rowe, 1997; Schulze & Roberts, 2006, p. 135). Although the literature has pointed to a relationship between personality traits and individual learning behavior (e.g. Barrick & Mount, 1991; Colquitt & Simmering, 1998), whether this relationship also applies to a manager's exploration and exploitation behavior has not yet been studied empirically.

Besides personality's importance for affecting individual behavior, personality traits are only one side of the same coin. The other side is the context in which behavioral activities are embedded. Empirical results indicate a significant influence from environmental conditions on exploration and exploitation learning at the organizational level (Jansen et al., 2006; Sidhu et al., 2007), and at the individual level as well. Thus, Weibler and Keller (2011) reported a direct effect of environmental dynamism on managers' exploration and exploitation, confirming that managers' engagement in both behavior modes is stimulated by the external context. However, the picture of a situation's deterministic power on individual exploration and exploitation still remains only fragmentary, as the authors excluded managers' references for exploration and exploitation behavior from the inner-organizational context. Here, leadership behavior accounts for an integral part of the situational context in organizations, and is thus highlighted for stimulating exploration and exploitation (Nemanich & Vera, 2009). Because "leadership is required to direct and guide organizational and human resources toward the strategic objectives of the organization and ensure that organizational functions are aligned with the external environment" (Day & Antonakis, 2012, p. 6), research on individual exploration and exploitation needs to clarify how a superior's leadership behavior in reference to environmental conditions affects managers' exploration and exploitation behavior. A deeper understanding of these effects will not only validate environmental dynamism as an antecedent of individual exploration and exploitation, but it will also provide us with first insights into how these behavior modes can be shaped by leadership attempts.

Thus, the current study contributes to exploration and exploitation theory by complementing the deterministic model of both behavior modes at the micro level of analysis. That is, we study influences on a manager's exploration and exploitation from the person (personality), organization (leadership behavior), and the environment (dynamism). In doing this, we refer explicitly to the work of Raisch et al. (2009, p. 688), who drew the promising, but not yet empirically

elaborated conclusion that variance in managers' engagement in exploration and exploitation harkens back to personal characteristics and to contextual influences.

We further enhance the contribution of our study by answering the call to expand limited knowledge about exploration/exploitation-performance relationships (Raisch & Birkinshaw, 2008; Raisch et al., 2009). Although scholars have highlighted performance enhancing effects of exploration and exploitation at an organizational level (e.g. Cao et al., 2009; He & Wong, 2004; Jansen et al., 2006; Lubatkin et al., 2006), how exploration and exploitation contribute to performance at the individual level has not yet been studied empirically. Insights into this relationship should not only provide legitimacy for the academic discussion about exploration and exploitation at the micro level of analysis, but should also expand the practical value of exploration-exploitation theory. In that, we investigate the environmental conditions under which exploration or exploitation drive or hamper managers' individual performance.

This paper is structured as follows: In the next section we provide insights into the theoretical background of our study, and derive our research hypotheses. We then explain the method of our study and report our results. The paper concludes with a discussion of our findings, with implications for further investigation and managerial practice becoming apparent.

3.2 Theoretical Background and Research Hypotheses

Studies of organizational learning share March's characterization of exploration and exploitation (e.g. Holmqvist, 2004). Exploration raises an organization's variation of knowledge when experimenting with aspects unknown up to then. Exploitation learning follows the selection and retention of aspects with which the organization has a lot of experience. Whereas exploitation captures an organization's activities for refining its existing knowledge base, exploration aims to replace this knowledge base by new alternatives. According to Crossan et al.

(1999), and Crossan and Bedrow (2003), organizational learning comprises individual intuiting and interpreting that allow for the exploration of new knowledge. As interpreting proceeds at group level, former knowledge becomes integrated and consequently institutionalized at the organizational level, where it can be used for exploitation. Thus, it is apparent that organizational learning originates at the individual level. Without individual efforts, integrating and institutionalizing knowledge becomes rather impossible.

Individuals' importance in shaping exploration and exploitation in organizations is further confirmed by Mom et al. (2007), who argued that there is evidence "that firm or unit level exploration and exploitation to a large extent originate in the exploration and exploitation activities of their managers" (p. 911). Besides highlighting senior management's role in shaping exploration and exploitation in organizations (e.g. Gibson & Birkinshaw, 2006; Güttel & Konlechner, 2009), scholars argue especially that managers below senior management level should link exploration and exploitation, in order to relieve senior executives and facilitate the integration and coordination of exploration and exploitation (Floyd & Lane, 2000; Rosing et al., 2011; Taylor & Helfat, 2009). Therefore, the investigation of potential drivers of managers' exploration and exploitation, in particular below senior management level, is considered a prominent, but still undeveloped, research objective (Raisch & Birkinshaw, 2008; Raisch et al., 2009). As scholars have already referred to environmental influences when studying managers' exploration and exploitation (Weibler & Keller, 2011), we argue that this view be expanded to person-related and leadership-based factors for complementing the variance explanation of managers' engagement in both behavior modes.

3.2.1 Person-related Influences of Managers' Exploration and Exploitation Behavior

Individual behavior, and so exploration behavior and exploitation behavior, is said to have a dispositional basis rooted in an individual's personality traits (e.g. Derue et al., 2011). Thus, research on interrelations between personality and behavior can be considered a major topic in psychology as well as in organization and management science. Especially studies on leadership focused on personality factors (e.g. Judge, Ilies, Bono & Gerhardt, 2002; Lord, De Vader & Alliger, 1986; Szabo, Reber, Weibler, Brodbeck & Wunderer, 2001). Nevertheless, the vast interest in individual personality has led to an abundance of diverse theories and research paradigms. According to Funder (2001, p. 2), personality is "an individual's characteristic patterns of thought, emotion, and behavior, together with the psychological mechanisms – hidden or not – behind those patterns". For example, Bono and Judge (2004, p. 907) reported that charisma, as a dimension of transformational leadership that included behavioral ratings, had the strongest link to personality compared to attributional aspects of transformational leadership. In their study of over 600 employees of diverse organizations, functions and hierarchic levels, Amo and Kolvereid (2005) found personality positively related to innovation behavior at work. Authors refer to personality as representing a consistent set of behavioral activities (Andersen, 2006, p. 1086; Krueger, Johnson & Kling, 2006), and thus rather rigid personality traits are referred to as accounting for individual differences in work behavior (Costa & McCrae, 1997; Funder, 2001, pp. 138-175; Furnham, 2008, pp. 123-140; Ilies et al., 2004).

A manager's exploration behavior is said to capture activities that depart from existing knowledge, e.g. rethinking the status quo, searching for new alternatives, experimenting with new approaches, and/or innovating; and for enhancing variety within a manager's knowledge base (Mom et al., 2007). Thus, exploration behavior should be associated with a high motivation to engage in obtain new learning experiences, and a preference for change characterizing individuals high in *openness to experience* (Barrick & Mount, 1991). Le Pine, Colquitt, and Erez

(2000) argue, that individuals high in openness are considered to be amenable to change, and are not averse to trying new avenues. As Behling (1998, p. 81) pointed out, people high in openness to experience “embrace change and seek new ways of doing and thinking about things” (p. 81). Accordingly, in the empirical study of Judge, Thoresen, Pucik, and Welbourne (1999) managers' openness was positively related to coping with change. As exploration behavior captures previously unknown activities that take the manager to new fields of knowledge and competencies, it should be driven by a disposition towards curiosity represented by a high level of openness to experience. Furthermore, exploration requires the behavioral flexibility for changing current perspectives and work routines that seems more likely to occur with a disposition towards openness to experience. George and Zhou (2011) stressed the disposition of people high in openness to challenge the status quo, rethink current routines, and engage in developing new ideas. Thus, we expect that managers high in openness to experience will engage more in exploration activities at work than managers who score low on that personality factor.

Hypothesis 1: Openness to experience positively affects managers' exploration behavior.

A manager's exploitation behavior, in contrast, captures activities that draw on existing knowledge and competencies, e.g. improving given routines, applying standards, and/or focusing on production for enhancing the reliability of a manager's knowledge base (Holmqvist, 2004; Ireland & Webb, 2009; March, 1991). Whereas exploration behavior challenges the status quo for opening up new possibilities, exploitation behavior defends the status quo in order to make the best use of given potentials. Exploitation activities should be conducted accurately according to established rules and standards in order to meet predefined goals. Thus, exploitation should be associated with high ambition for accuracy, adherence to the status quo and preference for predictable outcomes

characterizing individuals high in conscientiousness (Colquitt & Simmering, 1998; George & Zhou, 2001; Klein & Lee, 2006). A conscientious manager should carry out exploitation activities because she/he is well-experienced in these kinds of activities and is thus more likely to meet the set standards for achieving predefined goals. The very idea of following predefined goals needs previous experience with its determinants, which can be exploited for goal attainment. Thus, we expect that a manager high in conscientiousness will engage more in exploitation activities at work than a manager who scores low on that personality factor.

Hypothesis 2: Conscientiousness positively affects managers' exploitation behavior.

3.2.2 Situational Influences of Managers' Exploration and Exploitation Behavior

Taking an exclusive trait-theoretic view is probably insufficient to explain managers' exploration and exploitation behavior, given empirical evidence for contextual influences on both behavior modes. That is, in their empirical study of exploration and exploitation at individual level of analysis Weibler and Keller (2011) found environmental dynamism positively related to exploration activities of the 92 studied employees. In addition, environmental dynamism turned out also to have a negative effect on exploitation when studied in the subsample of organizations' managers. These results are consistent with exploration-exploitation theory's arguments for exploration in times when environments are highly dynamic, whereas stable environments permit the exploitation of existing competencies.

In this study we complement a situation's effect on managers' exploration and exploitation by considering influences from leadership behavior. As long as the concentration is on lower to middle managers, leadership seems to be prominent in influencing managers' ambidextrous work behavior. Yukl (2010) summarized

the vast amount of leadership definitions and stated that “most definitions of leadership reflect the assumption that it involves a process whereby intentional influence is exerted by one person over other people to guide, structure, and facilitate activities and relationships in a group or organization” (p. 21). Scholars of exploration-exploitation theory highlighted transformational and transactional leadership behavior for stimulating both behavior modes (Berson, Nemanich, Waldman, Galvin & Keller, 2006; Jansen, Vera et al., 2009; Nemanich et al., 2009; Vera & Crossan, 2004). Whereas transformational leadership behavior is linked to exploration, a transactional leadership behavior is linked to exploitation. Superiors with a transformational leadership style emphasize the importance of exploration activities, i.e. experimentation, change, and the challenge for opening up new alternatives (Bass, 1985; also Bass, 1999). Because of their motivational and intellectual stimulation, transformational superiors indicate to their subordinates that creativity and innovation are needed (Mumford Scott, Gaddis & Strange, 2002, p. 715). As García-Morales, Llorens-Montes, and Verdú-Jover (2008) argue, “transformational leaders generate different ways of thinking, seeking new opportunities or solutions to problems and adopting generative, exploratory thought processes” (p. 301). By encouraging individuals to conduct their work tasks in a new way through intellectual stimulation, transformational leaders facilitate the double-loop learning that is associated with exploration (Brady & Davies, 2004; Vera & Crossan, 2004, p. 230). Hence:

Hypothesis 3: Superiors' transformational leadership positively affects subordinate managers' engagement in exploration activities.

In contrast, transactional leadership is exchange oriented. That is, transactional leaders define clear standards and objectives, offer rewards to their subordinates if these objectives are met, and correct failure only where necessary (Bass, 1985). In implementing routines that benefit from past experience, a superior with a transactional leadership behavior will foster rule-based behavior for leveraging

efficiency and consistency (Jansen et al., 2009). Furthermore, superiors with a transactional leadership behavior stress efficiency and the importance of adhering to existing logics (Jansen et al., 2009). Highlighting the current status quo and efficiency indicate to subordinate managers that focusing on current routines during exploitation is most valued by their transactional superiors (Vera & Crossan, 2004). Thus:

Hypothesis 4: Superiors' transactional leadership positively affects subordinate managers' engagement in exploitation activities.

Managers do not operate in complete isolation from the environmental situation or their superiors' leadership behavior. Thus, scholars studied situational dependent effects of leadership (e.g. de Hoogh et al., 2004; Tosi, Misangyi, Fanelli, Waldmann & Yammarino, 2004; Waldmann, Ramirez, House & Puranam, 2001) and take on a contingency view when evaluating the appropriateness of a specific leadership style (e.g. Osborn, Hunt & Jauch, 2002). We consider that managers refer in particular to the fit between superiors' leadership behavior and the demands of the environmental context for inferring the necessity of engagement in exploration or exploitation. When facing high environmental dynamism and being directed by a transformational superior, subordinate managers should engage in exploration activities in order to fulfill environmental demands, and also because this behavior mode is valued by the superior (Jansen et al., 2009). Furthermore, because a dynamic environment is closely related to uncertainty (Jansen et al., 2006; Simsek, 2009, p. 614), transformational leadership reframes a situation of uncertainty into a situation of opportunity (Bass & Riggio, 2006, p. 89), stimulating exploration. In contrast, a transactional superior who emphasizes the status quo and adherence to well-defined standards and routines for stimulating subordinate managers' exploitation while the dynamic environment indicates exploration, will cause ambiguity that affects exploitation behavior negatively (Jansen et al., 2009).

Hypothesis 5: Transformational leadership behavior is positively related to managers' exploration behavior when environmental dynamism is high.

Hypothesis 6: Transactional leadership behavior is negatively related to managers' exploitation behavior when environmental dynamism is high.

3.2.3 Performance and Managers' Exploration and Exploitation Behavior

We were also interested in providing insights into how the interaction between individual exploration and exploitation and the situational context affects individual performance. Exploration-exploitation theory states that a dynamic environment favors exploration, because in such a context current knowledge and competencies run the risk of obsolescence (e.g. March, 1991; Sidhu et al., 2007; Sørensen & Stuart, 2000; also Baumann & Martignoni, 2011). Hence, given dynamic conditions, broad exploration should pay out for the individual, in that this should affect his/her performance positively. In contrast, excessive exploitation should not prove successful when environmental dynamism is high. Because targets change quickly and often fundamentally, depending on the volatility of a dynamic environment, doing business as usual and engaging in exploitation activities should not be appropriate for answering the demands of a fast changing environment. Keeping to well-learned routines when environments are changing means refining knowledge that may possibly no longer be in demand. As a result, individual performance will probably decrease. Accordingly we expect the interaction of exploration-exploitation and environmental dynamism to be as follows:

Hypothesis 7: The interaction between managers' engagement in exploration activities and environmental dynamism affects individual performance positively.

Hypothesis 8: The interaction between managers' engagement in exploitation activities and environmental dynamism affects individual performance negatively.

We illustrate our research model and graphically summarize our hypotheses in Figure 3.1.

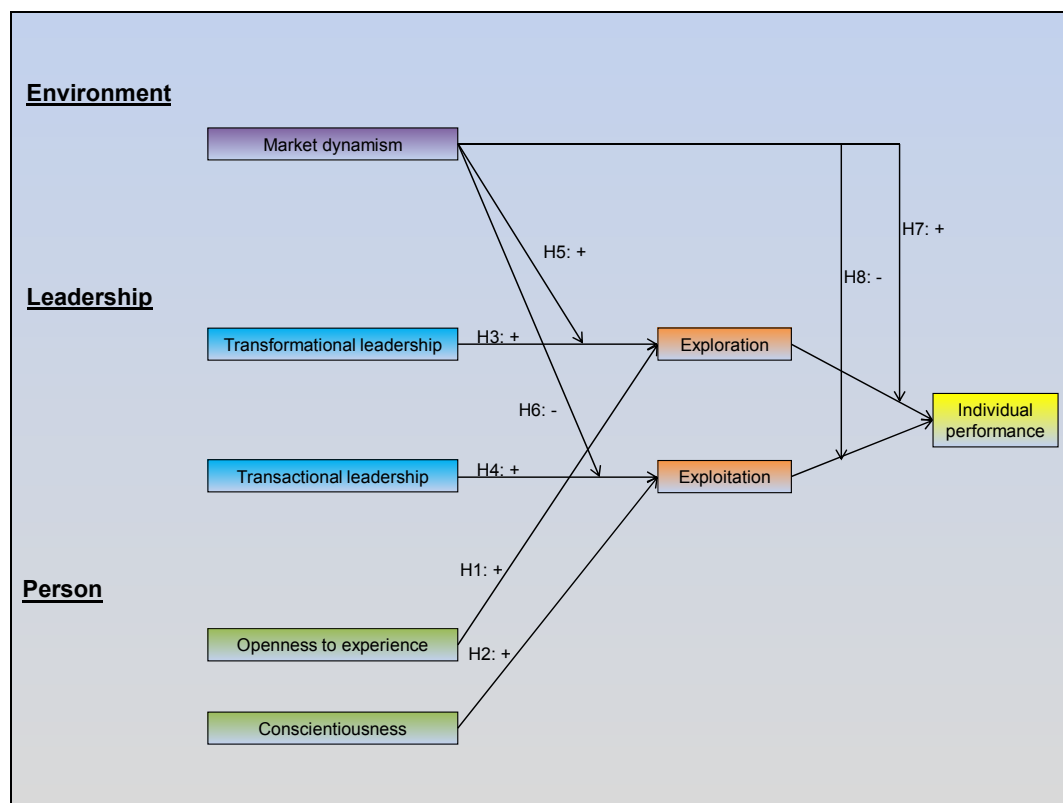


Figure 3.1: Research Model of Study 2

3.3 Method

3.3.1 Data Collection and Sample

Focusing on the behavior of managers from a variety of diverse settings we intend both to increase the variance in exploration and exploitation behavior, and to strengthen the external validity of our results. Participants in our study were recruited via personal emails to direct contacts of our institute. A total of 1,430 persons were invited to support our research project by completing two online questionnaires. We briefly explained the purpose of the study, which was to obtain insights into management behavior, and attached two links that led directly to the two questionnaires of our survey¹¹. In the first online questionnaire, 426 people (29.79 %) followed our invitation and responded to questions about their exploration and exploitation behavior, as well as about their superiors' leadership style. Of these 426 participants, 271 also completed the second online questionnaire, which assessed managers' personality, the environmental conditions of their firms, and individual performance. This means an 18.95 % response rate in ratio to the total number of persons addressed. We consolidated the two questionnaires from those 271 participants and corrected for those who had no direct management responsibility (31). We also excluded seven respondents who had no direct superior, and therefore did not answer the leadership items of our survey.

The remaining 233 managers in our sample had at least one year of management experience. Almost 50 % of the managers had between 2 and 11 subordinates under their direction (Standard Deviation = 2.50), and 68 % stated that they had a university degree. The respondents' ages ranged from up to 30 years to over 60 years, and 32.6 % managers in our sample were female. As intended, our sample

¹¹ Die Separierung der Untersuchungsvariablen erfolgte aus methodischen Gründen (siehe hierzu auch Abschnitt 3.5.2). Der Fragebogen der zweiten und dritten Studie findet sich im Anhang D aufgeführt.

covers managers at group level (23.6 %), unit level (45.9 %) and area level (30.5 %) from different industries and functions (see Table 3.1).

Industry	Financial Services/Banking	16.3 %
	Automotive & Mechanical Engineering	14.2 %
	Communication/IT	10.3 %
	Consulting	9.0 %
	Retail	8.2 %
	Technology	7.7 %
	Energy	6.9 %
	Insurance	6.0 %
	Construction	5.2 %
	Chemistry/Pharmacy	4.3 %
	Food & Beverage	3.4 %
	Health	2.1 %
	Logistics & Transportation	1.7 %
	others	4.7 %
Function	Marketing & Sales	29.6 %
	Finance & Controlling	15.5 %
	Human Resource Management	15.0 %
	Production	11.6 %
	Research & Development	8.6 %
	Technical support	5.2 %
	Purchasing	2.1 %
	others	12.4 %

Table 3.1: Industry and Function of the Sample Managers in Study 2

Checking for non-response bias, no differences between managers who aborted our survey after completion of the first questionnaire and those who completed both questionnaires could be observed in respect to gender, age, hierarchical level, management experience, span of control, and exploration and exploitation activities (t -test; $p < .05$). However, managers who aborted our survey differed to

those who completed both questionnaires in respect to firm size ($t = -3.42$; $p < .01$) and firm age ($t = -2.89$; $p < .01$) indicating that those managers who did not fully complete our survey worked in smaller and younger firms.

3.3.2 Measures

Exploration and Exploitation activities. As the majority of empirical studies focused on exploration and exploitation at a collective level of analysis, operationalization of both activity patterns at individual level is far less developed. Weibler and Keller (2011) developed 30 items for measuring individual exploration and exploitation, but found only 16 of those to be valid and reliable. We further enhanced the validity of the measurement of individual exploration and exploitation by discussing the item-pool of the authors with employees and peers and by testing the partially revised items on a separate sample of 231 employees¹². We found satisfying item characteristics (i.e. item-difficulties between .20 and .80; part-whole correlation $> .40$) for eight exploration and eight exploitation items. We then ran an exploratory factor analysis with these 16 items. Based on this principal components analysis with varimax-rotation, we identified two factors with eigenvalues > 3 . The two factors accounted for 56 % of the variance. Each item loaded on its appropriate factor $> .60$.

To test whether the two factor model fits the data of our present sample, we conducted a confirmatory factor analysis (maximum likelihood procedure) via AMOS (Arbuckle, 2009). In contrast to exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis does not intend to reduce data in combining variables to factors. Instead, confirmatory factor analysis is applied for testing, whether a theoretically

¹² An dieser Stichprobe erfolgte lediglich die Validierung der Skalen zur Mesung der Exploration und Exploitation. Daten aus dieser Stichprobe wurden im Rahmen der nachfolgenden Hypothesentests in Studie 2 und 3 nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse der im Zuge der Skalenkonstruktion durchgeführten Hauptkomponentenanalyse sind im Anhang C aufgeführt.

grounded model fits the empirical data (Bühner, 2011, p. 380). We developed a two-factor-model of exploration and exploitation according the results of the exploratory factor analysis. In this model every item or variable was treated as an indicator of its corresponding factor (exploration or exploitation).

Results of the confirmatory factor analysis conducted in the present study indicate that the two-factor-model fits our data well: CMin/df = 1.785; Comparative fit index (CFI) = .933; Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) = .053; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = .058; p of close fit (PClose) = .158 (cf. Browne & Cudeck, 1993; Byrne, 2001; Fan & Sivo, 2005, p. 360). As the CMin/df measures the ratio between the model's χ^2 and the model's number of degrees of freedom, it is in the range of 1.0 and 2.0 indicating an acceptable fit (Arbuckle, 2009, p. 587). The CFI refers to the discrepancy between the developed model and a model that treated the variables/items as being uncorrelated (independent model) (Bentler, 1990). With a maximum of 1, a CFI close to .95 indicates an acceptable fit of our model. As the χ^2 is very sensitive to sample size, it easily becomes significant with growing sample sizes. Because a significant χ^2 indicates a worse fit of the model, i.e. that the observed and predicted correlations/covariances of a model's variables differ significantly, authors argue for alternative indices for measuring model-fit. Thus, Hu and Bentler (1998) reported that the SRMR is less sensitive to sample size and can be considered as an adequate measure for model-fit when the sample size is less than 250. The SRMR accounts for the standardized difference between the observed correlations/covariances and the predicted correlations/covariances of a model's variables. Indicating a good fit of a model, the SRMR should be lower than .08 (Hu & Bentler, 1998, p. 449), as this is the case in the two factor model of exploration and exploitation in the present study. Authors also suggest to consider the RMSEA when evaluating model fit. The RMSEA offers an indication for the discrepancy between the correlations/covariances predicted by the model and those observed empirically in ratio to the number of the degrees of freedom. Browne and Cudeck (1993, p. 144) reason that a RMSEA of about .08 indicates a

substantive error of approximation. The authors argue against the acceptance of models with a RMSEA greater than .1. As can be seen, the RMSEA of our two-factor-model of exploration and exploitation is well below the cut-off of .08. In addition to the RMSEA, the PClose represents a p -value for a RMSEA that equals .05 as this indicates a close fit of the model (Arbuckle, 2009, p. 591; Browne & Cudeck, 1993, p. 146). As can be seen the PClose of the two-factor-model clearly exceeds .05, so that the null hypothesis that the tested model has a close fit to our data can not be rejected. Factor loadings of the model's variables are given in Table 3.2 and – with two exceptions – are at least .50. Therewith they meet the criteria of Bagozzi and Yi (1988). We decided not to exclude the two items with factor loadings less than .50 from the exploration-scale, because they were regarded to capture important aspects of a manager's exploration behavior.

Latent factor	Manifest variable	Standardized regression weights	Cronbach's alpha
Exploration →	Activities in which you have to deal with previously unknown situations. (E11)	.79	.82
	Activities that are so complex that they are difficult to survey at the start. (E10)	.74	
	Activities in which you enter previously unknown territory. (E14)	.70	
	Activities that require a good deal of adaptability on your part. (E12)	.64	
	Activities in which you do not acquire the competencies required for carrying them out until you actually carry them out. (E8)	.56	
	Activities that require a completely different strategy. (E4)	.53	
	Activities whose consequences are not yet exactly foreseeable at the time they are carried out. (E6)	.46	
	Activities in which you reach the limits of your knowledge. (E16)	.36	
Exploitation →	Activities that you carry out very routinely. (E9)	.76	.85
	Activities you carry out in accordance with a familiar pattern. (E13)	.73	
	Activities whose execution is completely clear. (E3)	.72	
	Activities for which you are well prepared. (E15)	.68	
	Easily plannable activities. (E2)	.66	
	Frequently recurring activities. (E1)	.65	
	Activities that refer to a clearly defined problem area. (E5)	.50	
	Activities that can be carried out within a previously defined period. (E7)	.50	

Notes: All factor loadings are significant with $p < .001$; $N = 233$.

Table 3.2: Factor Loadings of the Exploration and Exploitation Items according Confirmatory Factor Analysis and Cronbach's Alpha for both Factors in Study 2¹³

¹³ Originalitems im Anhang C.

We also tested a one factor model which reached worse fit: $CMin/df = 4.68$, $CFI = .68$, $SRMR = .11$, $RMSEA = .13$, $PClose = 0.00$. This indicates that managers' exploration and exploitation are distinct activity-patterns of human work behavior.

The eight exploitation items measure the extent to which a manager in his/her current function, has engaged within the last 12 months in routine activities with which she/he is well experienced, which focus on a clear problem, and which can be conducted within a well-defined time period ($\alpha = .85$). Accordingly, the eight exploration items measure the extent to which a manager in his/her current function, has engaged within the last 12 months in activities that cover new knowledge areas, need alternative approaches, are complex and, thus, have unknown consequences ($\alpha = .82$). Managers were asked to rate their level of exploration and exploitation activities on a seven-point Likert-type scale, ranging from 1 (very infrequently) to 7 (very often).

Personality. We used two scales of the NEO-FFI (Costa & McCrae, 1989) in its German adaption (Borkenau & Ostendorf, 1993) for measuring the two personality traits, openness to experience, and conscientiousness. The items of the *openness to experience* scale ask for respondents' agreement with statements about their creativity, curiosity, interest in making new experiences, and independency ($\alpha = .80$). A sample item is '*I am eager for knowledge*'. The items of the *conscientiousness* scale ask for respondents' agreement with statements about their accuracy, orderliness, reliability, discipline, and ambition ($\alpha = .74$). A sample item is '*I keep my belongings neat and clean*'. The items can be rated on a five-point Likert-type scale, ranging from 1 (strong rejection) to 5 (strong approval).

Leadership. To measure transformational-transactional leadership we used the German adaption of the MLQ 5x short (Bass & Avolio, 2000) by Felfe and Gohl (2002). Superiors' *transformational leadership behavior* was measured with 23

items asking the managers in our sample to rate their superior's idealized influence behavior, inspirational motivation behavior, intellectual stimulation behavior, individual consideration behavior and charisma. The scale turns out to be highly reliable ($\alpha = .97$). Superiors' *transactional leadership behavior* was measured with seven items asking managers to rate their superior's contingent reward and management by exception active behavior ($\alpha = .74$). Respondents rated the items on a five-point Likert-type scale, ranging from 1 (never) to 5 (frequently, almost always).

Environmental dynamism. We intend to capture the extent of changes and the instability in the environment of managers' firms and referred to the scale developed by Weibler and Keller (2011). This German scale is based on items by Jansen et al. (2006) and Sidhu et al. (2007), which have already been used to assess environmental dynamism in previous empirical studies. The scale confronts the respondents with five statements about a firm's environmental situation, e.g. '*Changes in our market are intense*'. Respondents were asked to quote to what extent they agree or disagree with the statements on a seven-point Likert-type scale ranging from 1 (I strongly disagree) to 7 (I totally agree). The scale showed good reliability in the present study ($\alpha = .80$).

Performance. Comparable performance measures for managers of diverse organizations and functions were hard to find (Kalshoven, Den Hartog & De Hoogh, 2011, p. 66) because of different strategic priorities. For example, sales-growth rate should be an appropriate performance measure for a sales manager, but it is probably not adequate for measuring performance of a human resource manager. Furthermore, sales-growth may not be the only performance criteria for a sales manager, as customer satisfaction is probably another. However, on a more abstract level, a manager's *level of goal-achievement* should be a reflection of his/her individual performance regardless of function or firm. Thus, we referred to this more abstract measure of individual performance by asking managers to rate their level of goal-achievement in their current function in the last 12 months (1 = goals were totally missed, 2 = goals were partially met, 3 = goals were almost

achieved, 4 = goals were fully achieved, and 5 = goals were overachieved), which was the period on which managers' exploration and exploitation ratings were based.

Control variables. To reduce the potential of common method bias due to the social desirability of our respondents, we controlled for *socially desirable response behavior*. We used the German adaption of the *Need for Social Approval Scale* (Crowne & Marlowe, 1960), developed by Stocke (2001), which confronts respondents with properties that are considered positive or negative socially. Items are developed so that the properties regarded as positive apply to hardly anyone, but the socially undesirable items are true for everyone. The need for social desirability should be greater for people who agree with the socially desirable items and disagree with the undesirable items. A sample item for a social desirable property is '*If I make a mistake, I'm always ready to admit it*', and for a socially undesirable item '*Sometimes I'm angry with people who ask me for a favor*'. The total amount of points over the ten items reflects the need for social desirability. We also controlled for *gender* and *university degree*, and *respondents' age* (dummy-coded). Furthermore, we controlled for hierarchical effects by developing two dummy variables indicating *unit level managers* and *area level managers*, making managers at group level the reference group. Because of the heterogeneity of our sample we also controlled for dummy coded *internationality* of the firm, as well as *firm size*, *firm age*, *management experience*, *tenure in current position*, and *span of control* of more than 11 subordinates (the median span of control in our sample). In line with Mom et al. (2007), we also controlled for more exploration-orientated *Research & Development units*, and more exploitation-orientated *Marketing & Sales units* by developing two dummy variables as indicators of the respective unit.

3.4 Results

Descriptive statistics and correlations of the study's variables are given in Table 3.3. In our sample, the level of managers' exploitation behavior significantly exceeds the level of managers' exploration behavior ($t = 5.59$; $p < .001$), and the level of managers' conscientiousness exceeds the level of managers' openness to experience ($t = 7.40$; $p < .001$).

	Mean	SD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 Exploration	4.15	0.83																					
2 Exploitation	4.69	0.91	-.39**																				
3 Openness to experience	3.67	0.58	.19**	-.04																			
4 Conscientiousness	4.00	0.41	-.02	.15*	.08																		
5 Transformational leadership	3.41	0.81	.09	-.01	.02	.10																	
6 Transactional leadership	3.12	0.55	.12	.15*	-.12	.01	.57**																
7 Market dynamism	5.13	1.06	.26**	.01	.10	.05	.08	.10															
8 Gender ^c	0.67	0.47	-.01	-.15*	-.16*	-.07	-.07	.11	-.08														
9 Age (> 40 years) ^d	0.55	0.50	.00	-.02	.12	-.01	.07	.08	.17**	.10													
10 University degree ^d	0.69	0.46	.14*	-.30*	.18**	-.05	.03	.06	-.09	.04	-.04												
11 Unit level manager ^d	0.46	0.50	.02	.01	.10	.15	.14*	.05	.06	-.02	.01	.14*											
12 Area level manager ^d	0.30	0.46	.10	.02	-.07	.01	-.05	-.00	.09	.00	.04	-.12	-.61**										
13 Firm size	4.76	1.45	.11	-.08	.02	.11	.07	.18**	.17**	.01	-.02	-.02	.10	-.11									
14 Firm age	4.58	1.88	-.07	.04	-.06	.04	.02	.09	.07	.15*	.16*	-.21**	-.01	-.04	.35**								
15 Internationality	0.73	0.44	.12	-.06	-.04	.03	.11	.21**	.08	.10	.02	.01	-.05	.06	.40**	.07							
16 Management experience	4.78	1.84	.02	.04	.05	-.01	.04	.04	.13*	.18**	.59**	-.14*	-.05	.19**	-.05	.17**	.01						
17 Span of control (>1) ^d	0.46	0.50	.11	-.04	-.06	.04	.04	.15*	.18**	.16*	.13*	.01	.03	.18**	.14*	.08	-.01	.25**					
18 Tenure in current position	5.17	3.47	.01	.07	.03	-.03	-.02	.04	.10	.09	.40**	-.09	-.11	.02	-.18**	.20**	-.10	.51**	.10				
19 Research & Development ^d	0.09	0.28	.03	-.12	.09	.02	.01	-.08	.04	.08	.13	.11	-.01	.03	-.05	.15*	.15*	.17**	.03	.17**			
20 Marketing & Sales ^d	0.28	0.50	-.06	.19**	-.03	-.04	-.04	-.13*	-.03	-.08	-.09	-.14*	-.11	.09	-.15*	-.03	-.12	-.08	-.06	-.09	-.19**		
21 Social desirability	7.39	1.76	-.01	-.03	.08	.17**	.17**	.04	-.07	-.11	.00	.00	.06	-.06	.06	.04	.02	-.05	-.15*	.03	.05	.09	
22 Level of goal-achievement	4.00	0.81	.06 ^a	.14**	.23** ^a	.17** ^a	.05 ^a	-.07 ^a	.04 ^a	.15 ^b	.12 ^b	.10 ^b	.18 ^b	.24** ^a	.08 ^a	-.07 ^a	.11 ^b	.05 ^a	.19**	-.05 ^a	.10 ^b	.07 ^b	.10 ^a

Notes: SD= Standard Deviation; Pearson-Correlations: ^a = Spearman-Correlations; ^b = Cramers V; ^c = 1 coded for men, 0 coded for women; ^d = 1 coded for possession of the corresponding attribute, 0 coded for non-possession of the corresponding attribute; * $p < .05$; ** $p < .01$; two-tailed; $N = 233$.

Table 3.3: Descriptive Statistics and Correlations of Study 2

We conducted *ordinary least square regression analyses* (see Tables 3.4 and 3.5) to test our hypotheses and assess the influence of the research variables on exploration and exploitation with consideration of the control variables (Urban & Mayerl, 2011). Because managers in our sample were working in different industries, and because this may affect their exploration and exploitation, we checked for industry effects on both activity patterns first. Multivariate analysis showed no significant differences in exploration and exploitation activities among the different industries (Pillai-Spur = 0.13, $F_{(26, 438)} = 1.16$; $p = .27$), suggesting that industry does not bias our results.

Because we used different scales for measuring the variables in the regression analysis, we ran the analysis with standardized variables. In a first step, only the control variables were included in the regression analysis. We added personality traits, leadership behavior and environmental dynamism in a second step. In a third step the interaction terms of leadership and environmental dynamism were included in the regression model. The interaction variables were created with standardized variables in order to reduce multicollinearity.

Besides the direct effect of environmental dynamism on managers' exploration activities (model 2; $t = 3.19$, $p < .01$), the positive effect of openness to experience on managers' exploration activities also reaches significance (model 2; $t = 2.53$, $p < .05$) and supports hypothesis 1. No significant effect of leadership on exploration can be observed and, thus, hypothesis 3 has to be rejected. As postulated in hypothesis 2, conscientiousness positively affects exploitation (model 5; $t = 2.42$, $p < .05$). Furthermore, we find a positive effect of transactional leadership on exploitation (model 5; $t = 2.75$, $p < .01$), as postulated in hypothesis 4. Besides the positive effect of a transactional leadership behavior, transformational leadership affects exploitation negatively in model 5 ($t = -1.71$, $p < .10$). However, this effect loses significance in model 6. No confirmation has been found for hypotheses 5 and 6 as none of the interaction effects of environmental dynamism and superiors' leadership reach significance. We also tested for multicollinearity in our regression analyses. Variance inflation factors

with the highest value of 2.06 indicate that multicollinearity does not bias our results (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010, p. 204).

Dependent variable:	Exploration					
	model 1		model 2		model 3	
	b (s.e.)	t	b (s.e.)	t	b (s.e.)	t
Control variables:						
Gender ^a	-.05 (0.14)	-0.35	.05 (0.15)	0.33	.03 (0.15)	0.21
University degree	.26 (0.15)	1.74 [†]	.22 (0.15)	1.47	.20 (0.15)	1.36
Age (> 40 years)	-.04 (0.16)	-0.24	-.15 (0.16)	-0.94	-.15 (0.16)	-0.93
Unit manager	.21 (0.17)	1.21	.14 (0.17)	0.81	.16 (0.17)	0.95
Area manager	.38 (0.19)	1.97*	.32 (0.19)	1.68 [†]	.34 (0.19)	1.76 [†]
Firm size	.15 (0.09)	1.73 [†]	.10 (0.08)	1.23	.10 (0.08)	1.23
Firm age	-.12 (0.08)	-1.51	-.11 (0.08)	-1.33	-.11 (0.08)	-1.37
International	.17 (0.17)	1.01	.13 (0.17)	0.77	.12 (0.17)	0.73
Management experience	-.02 (0.09)	-0.21	-.02 (0.09)	-0.20	-.02 (0.09)	-0.22
Span of control (> 11)	.14 (0.14)	0.94	.09 (0.14)	0.61	.09 (0.14)	0.62
Tenure in current position	.09 (0.08)	1.11	.06 (0.08)	0.77	.06 (0.08)	0.80
Research & Development	.06 (0.25)	0.24	.03 (0.25)	0.11	.04 (0.25)	0.15
Marketing & Sales	-.02 (0.15)	-0.12	-.03 (0.15)	-0.22	-.04 (0.15)	-0.26
Social desirability	-.01 (0.07)	-0.10	.00 (0.07)	0.06	.01 (0.07)	0.13
Main effects:						
Openness to experience			.17 (0.07)	2.53*	.17 (0.07)	2.56*
Conscientiousness			-.07 (0.07)	-1.04	-.06 (0.07)	-0.95
Transformational leadership			.02 (0.08)	0.29	.01 (0.08)	0.12
Transactional leadership			.07 (0.08)	0.81	.09 (0.09)	1.01
Environmental dynamism			.22 (0.07)	3.19**	.21 (0.07)	3.13**
Interaction effects:						
Transformational l. x Environmental dynamism					.09 (0.08)	1.03
Transactional l. x Environmental dynamism					-.03 (0.08)	-0.41
<i>R</i> ²		.08		.16		.16
ΔR^2		.08		.08**		.00
ANOVA <i>F</i>		1.35		2.14**		1.98**

Notes: Unstandardized regression coefficients (equals beta in the research variables due to former standardization) with standard errors in parantheses and *t*-values are reported; ^a = coded 1 for male managers; [†] *p* < .10; **p* < .05; ***p* < .01; *N* = 233.

Table 3.4: Ordinary Least Square Regression of Studie 2 with Exploration as the Dependent Variable

Dependent variable:	Exploitation					
	model 4		model 5		model 6	
	b (s.e.)	t	b (s.e.)	t	b (s.e.)	t
Control variables:						
Gender ^a	-.30 (0.14)	-2.14*	-.35 (0.14)	-2.44*	-.34 (0.14)	-2.38*
University degree	-.56 (0.14)	-3.93***	-.57 (0.14)	-3.96***	-.56 (0.15)	-3.86***
Age (> 40 years)	-.13 (0.16)	-0.82	-.13 (0.16)	-0.83	-.13 (0.16)	-0.80
Unit manager	.20 (0.17)	1.22	.15 (0.17)	0.89	.15 (0.17)	0.87
Area manager	.06 (0.18)	0.33	.01 (0.18)	0.03	.01 (0.19)	0.04
Firm size	-.08 (0.08)	-0.92	-.10 (0.06)	-1.20	-.10 (0.06)	-1.24
Firm age	.04 (0.08)	0.50	.03 (0.04)	0.38	.04 (0.04)	0.49
International	.06 (0.16)	0.36	.00 (0.16)	0.01	-.01 (0.16)	-0.04
Management experience	.05 (0.09)	0.52	.07 (0.05)	0.76	.06 (0.05)	0.71
Span of control (> 11)	-.05 (0.14)	-0.38	-.10 (0.14)	-0.69	-.10 (0.14)	-0.74
Tenure in current position	.08 (0.08)	1.02	.06 (0.02)	0.77	.06 (0.02)	0.70
Research & Development	-.26 (0.24)	-1.09	-.16 (0.24)	-0.65	-.15 (0.24)	-0.64
Marketing & Sales	.30 (0.15)	2.06*	.37 (0.15)	2.50**	.37 (0.15)	2.52*
Social desirability	-.05 (0.06)	-0.84	-.08 (0.07)	-1.16	-.08 (0.07)	-1.26
Main effects:						
Openness to experience			.01 (0.07)	-0.19	.01 (0.07)	0.18
Conscientiousness			.16 (0.06)	2.42*	.15 (0.07)	2.37*
Transformational leadership			-.13 (0.08)	-1.71†	-.12 (0.08)	-1.52
Transactional leadership			.22 (0.08)	2.75**	.21 (0.08)	2.59*
Environmental dynamism			-.03 (0.07)	-0.42	-.02 (0.07)	-0.34
Interaction effects:						
Transformational l. x Environmental dynamism					-.05 (0.08)	-0.60
Transactional l. x Environmental dynamism					.06 (0.08)	0.71
<i>R</i> ²		.15		.20		.20
ΔR^2		.15***		.05*		.00
ANOVA <i>F</i>		2.81**		2.83***		2.57***

Notes: Unstandardized regression coefficients (equals beta in the research variables due to former standardization) with standard errors in parantheses and *t*-values are reported; ^a = coded 1 for male managers; † $p < .10$; * $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$; $N = 233$.

Table 3.5: Ordinary Least Square Regression of Study 2 with Exploitation as the Dependent Variable

To measure interaction effects of exploration-exploitation behavior and environmental dynamism on managers' level of goal-achievement, we ran an ordinal regression analysis because of the ordinal quality of the dependent variable (Ananth & Kleinbaum, 1997; O'Connel, 2006; Winship & Mare, 1984). We checked for industry effects on goal-achievement first. Low *Cramers V*-value indicates no significant relationship between industry and managers' level of goal-achievement in our study (*Cramers V* = .12; $p = .34$).

Dependent variable:	Level of Goal-Achievement	
	Estimated B	Wald
Control variables:		
Gender ^a	0.38 (0.29)	1.74
University degree	0.21 (0.30)	0.42
Age (> 40 years)	0.46 (0.32)	2.06
Unit manager	0.03 (0.34)	0.01
Area manager	1.27 (0.38)	11.10***
Firm size	0.14 (0.12)	1.55
Firm age	-0.13 (0.08)	0.12
International	0.48 (0.33)	2.13
Management experience	0.20 (0.10)	4.04*
Span of control (> 11)	-0.54 (0.28)	3.68 [†]
Tenure in current position	-0.02 (0.05)	0.24
Research & Development	0.30 (0.48)	0.39
Marketing & Sales	-0.35 (0.30)	1.38
Social desirability	0.09 (0.07)	1.53
Main effects:		
Exploration	-0.17 (0.80)	0.05
Exploitation	1.47 (0.74)	3.97*
Environmental dynamism	1.03 (1.01)	1.04
Interaction effects:		
Exploration x environmental dynamism	0.08 (0.15)	0.30
Exploitation x environmental dynamism	-0.29 (0.14)	4.49*
Pseudo-R²-statistics:		
Cox and Snell		.16
Nagelkerke		.18
Likelihood ratio test:		
χ^2 (df= 19)		40.84**
Notes: Parameter estimates with standard errors in parentheses and Wald-values are reported; ^a = coded 1 for male managers; [†] $p < .10$; * $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$; N = 233.		

Table 3.6: Ordinal Regression Analysis of Study 2 with Level of Goal-Achievement as the Dependent Variable

As can be seen in Table 3.6, exploitation's effect on managers' level of goal-achievement is positive and significant. In support of hypothesis 8, the interaction of exploitation behavior and environmental dynamism is significant and negative. In contrast, the interaction between managers' exploration behavior and environmental dynamism is not significant, thus, hypothesis 7 has to be rejected.

For evaluating the regression model we refer to the Pseudo R^2 -statistics and the *Likelihood ratio test* (Brosius, 2011; Yen & Liu, 2009). Measures of the former resemble R^2 in lineary regression analysis (Bühl, 2008, p. 401). The proportion of variance explained in the level of goal achievement is 16 % (Cox and Snell) and 18 % (Nagelkerke). Besides the direct effect of exploitation on the level of goal-achievement as well as the moderation effect of exploitation and environmental dynamism; hierarchical status (area manager), management experience, and span of control significantly add to variance explanation of the level of goal-achievement. Note that the latter can be only considered a trend effect with $p < 0.10$. The *likelihood ratio test* tests the null hypothesis that the location of the model's variables in reference to the dependent variable is zero, as this would indicate that there is actually no effect of the independent variables on the dependent variable. Because the χ^2 becomes significant, we can reject the null hypothesis that the effects of the models variables on the level of goal-achievement are not different from zero.

3.5 Discussion

The need for firms to engage in exploration and exploitation is well articulated in the literature on organization and management science. As it is argued for firm and unit level exploration and exploitation to emerge from managers' exploration and exploitation, scholars propagate a more behavioral perspective on exploration and exploitation. The motivation for our present work, therefore, was to provide insights into how both activity patterns are affected by personal and contextual factors as well as to clarify how both activity patterns are related to individual performance. Thus, our study contributes to exploration-exploitation research by showing that although personality traits affect managers' exploration and exploitation; leadership behavior adds to variance explanation of managers' exploitation behavior. We also observed that openness to experience contributes to variance explanation in managers' exploration, even when considering the

significant effect of environmental dynamism also reported by Weibler and Keller (2011).

Our results confirm that the pursuit of exploration and exploitation has, to a certain degree, a dispositional basis, but that it is also affected by situational aspects. Thus, our study gives first insights into how to shape a manager's exploitation behavior by leadership attempts. Here, transactional leadership directly affects managers' exploitation behavior whereas we did not observe the postulated interaction effects with environmental dynamism. However, as we were able to show that the main effects of personality and leadership explained previously unexplained variance in managers' exploration and exploitation, we did not delve into interaction effects between personal and situational factors on both behavior modes. Thus, how influences from personality on managers' exploration and exploitation are moderated by situational conditions offers an important research question for future advances.

As our study provides rationales for considering influences from transactional leadership when studying individual exploitation, the trend-effect of transformational leadership on managers' exploitation found in model 5 (Table 3.5) also merits closer attention in future studies. Authors have mentioned negative effects of transformational leadership on followers' behavior when dependence on the leader becomes too strong (Kark, Shamir & Chen, 2003), as this may lead to blind adoration and boundless obedience (Howell & Shamir, 2005, p. 105). Possibly because strong dependence on a transformational superior distracts subordinate managers' attention from their own work, they neglect their own businesses, leading to a decrease in exploitation (also Mumford et al., 2002, p. 715).

An important contribution our study makes to current exploration-exploitation theory is that our results do not confirm an antithetical relationship between both behavior modes regarding their antecedents. That is, both behavior modes are affected by different factors. The discussion as to whether exploration and

exploitation are really distinct behavior sets, or whether both cover the ends of one and the same continuum, is still lively in exploration and exploitation research (e.g. Gupta et al., 2006; Lavie et al., 2010). None of the factors studied by us significantly affect one behavior mode positively and the other negatively, as would be expected if exploration were just the opposite of exploitation and vice versa. To deepen the understanding of how exploration and exploitation are related to each other, future studies will have to extend their view to influences from an organization's structure and culture on a manager's exploration and exploitation. Studies of exploration and exploitation emphasize antithetical relationships between these variables and both behavior modes (Ireland & Webb, 2009; Pandey & Sharma, 2009).

We further contribute to exploration-exploitation theory by showing how managers' exploitation affects individual performance. Up to now, studying performance effects of individual exploration and exploitation empirically was – as far as we know – a complete blind spot in research on exploration and exploitation. Besides that we observe a direct effect of managers' exploitation on their level of goal-achievement; we find this relationship negatively moderated by the amount of environmental dynamism these managers faced. The negative interaction of exploitation and environmental dynamism on performance is in line with Jansen et al. (2006), who found a unit's financial performance to be negatively affected by the interaction of a unit's exploitation and environmental dynamism. Furthermore, our findings support scholars' argumentation that doing exploitation when environments are dynamic apparently does not match the contextual demands of the current situation (e.g. March, 1991; Sørensen & Stuart, 2000).

Contrary to hypothesis 7, we cannot provide evidence for the postulated positive effect of the interaction between exploration and environmental dynamism on individual performance. Because scholars emphasize that results of exploration are more distant in time than results of exploitation, we may not have been able to cover performance-enhancing effects of exploration by drawing on cross-sectional

data. Future studies should attempt to measure performance enhancing effects of exploration and exploitation on longitudinal data, so that exploration results may have enough time to pay out for the individual.

3.5.1 Managerial Implications

As our study expands current knowledge about handling exploration and exploitation in organizations, the following implications for managerial practice can be deduced:

Given the fact that our results point to a dispositional basis of exploration and exploitation, Human Resource Management in particular has to pay attention to individuals' openness to experience and/or conscientiousness when filling management positions, because it is difficult to change these relative rigid traits by training (also Ilies et al., 2006; Ilies et al., 2004, p. 217; Rowe, 1997; Schulze & Roberts, 2006, p. 135). However, our results do not support concerns that personality traits inhibit pursuing exploration or exploitation activities, as we do not find negative effects of openness to experience and conscientiousness on both patterns.

According our findings, superiors should avoid a transformational leadership behavior when intending to stimulate their subordinate managers' exploitation behavior. Therefore, they should take advantage of emphasizing transactional aspects, such as setting standards and offering rewards to their subordinate managers when these standards are met.

We are well aware that the amount of exploration and/or exploitation that is needed in order to conduct management tasks will vary across different industries and organizations, and first and foremost should be a question of situational demands. Although we cannot fully confirm the rationale that exploration is appropriate, that is performance enhancing, in a dynamic context, we can provide evidence that managers should avoid doing exploitation in such contexts.

3.5.2 Limitations

We are convinced that our study contributes to the field of exploration-exploitation, although it is not without limitations. As our study sample covers managers who differ according to industry, organization, hierarchy, and function, we are able to draw conclusions for a great variety of management behavior, but not for all different management contexts. Thus, although some effects are even strong enough to show up in a heterogeneous sample, they also have to be replicated in more homogeneous samples.

We carefully deduced the factors studied here from theoretical and empirical literature but we are well aware that the set of possible antecedents of managers' exploration and exploitation studied here is not exhaustive. Not at least economical limitations required a focus on those factors that seemed most prominent to us for studying managers' exploration and exploitation.

We have already mentioned, that because we draw on cross sectional data, we may not have been able to capture performance effects of exploration. Thus, we asked respondents to rate their exploration and exploitation behavior in their current position during the last 12 months, and also to rate their level of goal-achievement in this period. Although measuring the dependent and independent variable at the same time enables an explanation of exploration and exploitation behavior or individual performance, it does not enable one of the variables to be predicted by the other, as this demands a longitudinal perspective (Polyhart & Vandenberg, 2010). We provide rationales for the directions of the effects found in our study in the theoretical part of our work, although further confirmation by future research is still needed to increase their validity.

Critics may also be concerned about the self-rating of individual performance biasing our results. It seems reasonable that managers' rate their own goal-achievement higher than would actually be the case. However, as such a tendency should be a result of a great need for social approval, it should be reflected by a significant relationship between the level of goal-achievement and our

measurement of social desirability. Thus, we can rebut such concerns by showing a non-significant effect of social desirability on the level of goal-achievement in the ordinal regression analysis (*Estimated B* = 0.09; *n.s.*).

Furthermore, because we operationalized most of the variables in the present study as attitudinal constructs, we relied on data from single sources, i.e. the individual managers. Scholars raise concerns about common method or single source bias in empirical studies (e.g. Podsakoff & Organ, 1986). While ex post statistical procedures, e.g. Harman's single-factor test, have often been criticized for not avoiding common method bias, we pay particular attention to avoiding common method bias when developing our questionnaires. Here we followed the instructions of Podsakoff et al. (2003): We ensured confidentiality, and did not ask managers for their e-mail addresses, except if they were interested in an executive summary of the study's results. Furthermore, we separated the randomized items of managers' exploration and exploitation and their superiors' leadership (first questionnaire of our survey) from questions about personality-traits, environmental dynamism, and individual performance (second questionnaire of our survey). Although both questionnaires were sent to respondents at same time, separation of research variables prevents managers' reference to their response on the exploration and exploitation items when answering items of the other research variables. We also used different response scales in respect to length and labels for measuring our research constructs. To further invalidate the concern that our results are biased due to socially desired response behavior of the managers in our sample, we included this tendency as a control variable in our regression analyses.

3.5.3 Conclusion

Scholars of exploration-exploitation-theory emphasize managers' engagement in both behavior modes for leveraging exploration and exploitation learning in organizations. The aim of the present paper, therefore, was to shed light on

personal and contextual influences on managers' exploration and exploitation behavior, as well as to study how both behavior modes affect individual performance. As far as we know, we are the first to consider personality traits, leadership characteristics, and environmental influences in reference to managers' exploration and exploitation behavior. Our findings challenge the view that exploration and exploitation are merely the opposite of each other in that both behavior patterns were affected by different personal and contextual factors. Furthermore, confirmation of a performance-enhancing effect of exploitation can be referred to as a first legitimation for stimulating or, if the environment is highly dynamic, inhibiting managers' exploitation behavior in organizations.

4 Studie 3: What it Takes and Costs to be an Ambidextrous Manager¹⁴

4.1 Introduction

Over the past years, research on the ambidextrous pursuit of the two patterns of organizational learning behavior, exploration and exploitation, has aroused vast interest in organization and management science (e.g. Lavie et al., 2010; Li et al., 2008; Parmigiani & Rivera-Santos, 2011; Raisch & Birkinshaw, 2008; Raisch et al., 2009; Simsek et al., 2009). Whereas exploitation captures activities that draw on given knowledge and competencies, exploration comprises activities that open up new knowledge and alternative competencies (Mom et al., 2007). Ambidextrous pursuit of both exploration and exploitation is shown to be positively related to superior firm performance (e.g. Cao et al., 2009; Gibson & Birkinshaw, 2004; Han & Celly, 2008; He & Wong, 2004; Lubatkin et al., 2006). Up to now, a substantial amount of empirical studies has provided us with insights into ambidexterity at firm and unit level. For instance, environmental dynamism (Jansen et al., 2005; Sidhu et al., 2004), an organization's structure and culture (e.g. Andriopoulos & Lewis, 2009), or slack resources (e.g. Voss et al., 2008) were put forward as antecedents of organizational ambidexterity.

As research on organizational ambidexterity proceeds, ambidextrous pursuit of exploration and exploitation at the micro level of organizations has largely been left outside the empirical discussion, thus accounting for a major gap in ambidexterity research (Laureiro-Martínez et al., 2010). In current concepts of organizational ambidexterity, potential conflicts between exploration and exploitation are rarely solved, but are pushed to the next level down (Raisch & Birkinshaw, 2008; Raisch et al., 2009). In consequence, decisions that have to be

¹⁴ Ein auf diesem Kapitel basierendes Manuskript ist momentan im Begutachtungsprozess. Koautor ist Jürgen Weibler.

made for the coordination and integration of exploration and exploitation in ambidextrous organizations seem to pile up at an individual level. Because Gibson and Birkinshaw (2004) already argued that unit level-ambidexterity manifests itself in individual behavior, an ambidextrous behavior of organizations' members seems desirable. In this respect, managers' ambidextrous pursuit of exploration and exploitation as an antecedent of organizational ambidexterity is well articulated in the literature (e.g. Carmeli & Halevi, 2009; Gibson & Birkinshaw, 2004; Mom et al., 2007; Probst et al., 2011; Raisch et al., 2009; Rosing et al., 2011; Smith & Tushman, 2005; Taylor & Helfat, 2009). However, the assigned importance of managers' ambidexterity has not yet stimulated much research in this field of study, so that the conceptual and empirical understanding of managers' ambidexterity is rather undeveloped (Laureiro-Martínez et al., 2010).

Although the understanding of individual ambidexterity is undeveloped, Mom et al. (2009) have begun the challenging study of managers' ambidexterity in terms of the combined magnitude of exploration and exploitation activities. The authors found managers' engagement in both exploration and exploitation significantly related to formal structural and personal coordination mechanisms. As the authors' operationalization of ambidexterity captures the absolute magnitude of both patterns, their results do not allow conclusions to be drawn about the mechanisms that drive or hamper matching the magnitude of both patterns in managers' behavior, which Cao et al. (2009) called the Balance-Dimension of ambidexterity.

The need for matching the magnitudes of exploration and exploitation is explicit in exploration and exploitation theory (March, 1991). As both patterns are said to compete for scarce resources, favoring one pattern for the cost of the other is likely, but threatens organizations' viability (Liu, 2006). Empirical studies showed that matching the relative magnitude of exploration and exploitation is even more appropriate than the combination of exploration and exploitation activities when resources are scarce, as this avoids detrimental effects due to overemphasizing

one of the two patterns (Cao et al., 2009; Chang et al., 2011; Chang & Hughes, 2012).

Authors mentioned that individuals suffer from scarce cognitive resources when engaging in the different cognitive processes associated with exploration and exploitation (Laureiro-Martínez et al., 2010), thus making it even more likely for individuals to favor one pattern for the cost of the other (Gupta et al., 2006). Given that managers are generally considered rather risk averse, preferring short-term but certain gains over long-term and highly doubtful ones (Kahneman & Tversky, 1979; Levinthal & March, 1993; Lewin et al., 1999, p. 538; March, 1991, p. 73), their behavior seems to run the risk of overcommitment to exploitation.

As drafted, studying mechanisms that enable managers to achieve a close balance between exploration and exploitation in individual work behavior is important (Laureiro-Martínez et al., 2010), but as far as we know, a research endeavor that has not yet been undertaken. Thus, authors studying the ambidextrous balance of exploration and exploitation at organizational level call for examination of organization members' contribution in pursuit of this type of ambidexterity (Chang et al., 2011).

We echo this call with the present study. Taking a behavioral perspective on ambidexterity we substantiate the conclusion of Raisch et al. (2009, p. 688) that individual ambidexterity harks back to both personal and contextual characteristics by studying how these characteristics affect managers' ambidextrous balance of exploration and exploitation. Furthermore, we contribute to current research on exploration and exploitation or ambidexterity by investigating how conflicts in allocating attention to exploration and exploitation activities, and tensions due to engagement in different cognitive processes associated with both behavior modes, emerge at the micro level of organizations (Martinez-Laureiro et al., 2010).

In the next section we draw on the literature of exploration and exploitation to disclose the importance for managers to balance exploration and exploitation in work behavior. We then derive our research hypotheses before explaining the method of our study. After reporting our empirical results, we will discuss our findings in more detail, and make several implications for further investigation and managerial practice apparent.

4.2 Theoretical Background and Research Hypotheses

4.2.1 Exploration, Exploitation, and Ambidexterity

Authors of various fields of organization and management science comment on the two integrated sets of different learning activities, exploration and exploitation, (March, 1991). The overall intention of exploration is to improve the variety of an organization's experiences (e.g. Holmqvist, 2004; Levinthal & March, 1993; Parmigiani & Rivera-Santos, 2011) in order to enrich its knowledge base (Katila & Ahuja, 2002; Sidhu et al., 2007). Exploitation, in contrast, aims to improve the reliability of an organization's experiences, and is accompanied by a consolidation of its knowledge base (e.g. Holmqvist, 2004; Ireland & Webb, 2009; Levinthal & March, 1993). Thus, exploration is about rethinking organizational beliefs in order to replace them with alternatives that match contextual demands better, whereas exploitation means to defend these beliefs against external influences in order to maximize their returns (e.g. Floyd & Lane, 2000).

Because exploration and exploitation activities compete for scarce resources and cause tensions due to their paradoxical logics (March, 1991; Uotila et al., 2009), specialization in either exploration or exploitation seems a likely option for organizations in order to avoid conflicts in resource allocation. Although this seems advantageously in the short term, Liu (2006) points to the problem that excessive exploitation or exploration should not pay out in the long term. There

seems a broad consensus among scholars of exploration-exploitation theory that organizations must enhance efficiency equally in the short term by doing exploitation, while ensuring flexibility and breakthrough innovations in the long term by doing exploration (e.g. Adler et al., 1999; Gibson & Birkinshaw, 2004; March, 1991; Tushman & O'Reilly, 1996).

Organizations that pursue both exploration and exploitation simultaneously or consecutively are called ambidextrous (Lavie et al., 2010; Raisch & Birkinshaw, 2008; Raisch et al., 2009; Simsek et al., 2009; Tushman & O'Reilly, 1996). Scholars have emphasized management behavior as an antecedent of organizational ambidexterity (e.g. Bierly et al., 2009; Carmeli & Halevi, 2009; Gebert & Kearney, 2011; Gibson & Birkinshaw, 2004; Jansen et al., 2008; Taylor & Helfat, 2009). They argue that separating exploration and exploitation in different domains at organizational, unit or team level does not resolve tension in pursuing both patterns in order to become ambidextrous, as this demands coordination and integration efforts (Raisch & Birkinshaw 2008; Raisch et al., (2009). So, in contrast to having specialized managers in either exploration or exploitation, ambidextrous organizations' require ambidextrous managers who have a more generalistic behavior profile, and are therefore flexible enough to coordinate and integrate exploration and exploitation of these specialized domains (Laureiro-Martínez et al., 2010, p. 98; O'Reilly & Tushman, 2004, p. 81). Whereas Raisch et al. (2009) also refer to organizations' managers when drawing the careful conclusion that "ambidexterity is influenced by, but by no means limited to, its members' cumulative personal ambidexterity" (p. 688), Mom et al. (2007) argue that the level of an organization's exploration and exploitation originates in the exploration and exploitation activities of this organization's managers.

Given their strategic decision-making authority, the importance of senior executives or the Top Management Team in establishing and managing ambidexterity in organizations is well articulated in the literature (Cao et al., 2010; Jansen, Vera et al., 2009; Lubatkin et al., 2006; O'Reilly & Tushman, 2008;

Smith & Tushman, 2005). Tushman et al. (2011), for instance, argued against resolving conflicts between exploration and exploitation businesses at lower levels of an organization, and stated “that firms thrive when senior teams embrace the tension between old and new and foster a state of constant creative conflict at the top” (p. 76).

Limiting influences on organizational ambidexterity to the strategic role of senior managers seems insufficient given the strategic influences of middle managers reported in the literature (e.g. Currie & Proctor, 2005; Floyd & Wooldridge, 1992, 1994; Mantere, 2008). For instance, it is argued that the strategic thinking of senior managers is reshaped not least by middle managers, who also redefine the strategic context of an organization and transfer strategic input from the bottom-up (Hoon, 2007, p. 922). Rouleau and Balogun (2011, p. 954) consider middle managers a special case because they are obliged to influence upwards, laterally, and downwards without possessing the formal role authority to act strategically that is subject to senior managers. Managers below senior management level are required to link exploration and exploitation to relieve senior executives, and to facilitate the integration and coordination of exploration and exploitation (Floyd & Lane, 2000; Rosing et al., 2011; Taylor & Helfat, 2009). For example, they have to implement well defined firm strategies from the top, while accounting for meaningful changes in the market reported by their subordinates. Thus, Probst et al. (2011) echo that “business leaders need to balance current and new activities, combine short-term and long-term thinking, and craft emotionally engaging visions while staying focused on execution” (p. 326) in order to become ambidextrous.

4.2.2 Managers’ Ambidextrous Work Behavior

Authors offer different conceptualizations of an ambidextrous pursuit of exploration and exploitation: Some authors argue for a complementary relationship between exploration and exploitation, and refer to ambidexterity as

being the simultaneous pursuit of both patterns (Cao et al. 2009; He & Wong, 2004; Jansen et al., 2008; Jansen et al., 2005; Mom et al. 2009; Tushman & O'Reilly, 1996). Accordingly, authors of empirical studies have begun to operationalize ambidexterity as the *combined magnitude of exploration and exploitation*, measured as either the product (Gibson & Birkinshaw, 2004; Jansen et al., 2005, 2008) or the sum of exploration and exploitation activities (Lubatkin, Simsek et al., 2006). Others refer to conflicts and tensions characterizing exploration and exploitation's relationship according to March (1991). They argue that because of these conflicts and tensions, favoring one activity pattern for the cost of the other is more likely, although this causes detrimental effects for the firm (Cohen & Levinthal, 1994; Levinthal & March, 1993; Liu, 2006; March 1991). That is why maintaining a close *balance of exploration and exploitation* activities is essential. According to this understanding, authors of empirical studies operationalized ambidexterity as a close match of the magnitude of exploration and exploitation measured by the absolute difference of both patterns (Cao et al., 2009; Chang et al., 2011; Chang & Hughes, 2012; He & Wong, 2004).

There have only been few attempts to conceptualize ambidexterity at individual level. Mom et al. (2009, p. 813) characterize an ambidextrous manager as a multitasker who hosts contradictions and both renews and refines his or her knowledge and competencies. The authors explicitly refer to the definition of contextual ambidexterity by Gibson and Birkinshaw (2004) when operationalizing individual ambidexterity as the combined magnitude of exploration and exploitation. However, Gibson and Birkinshaw (2004, p. 211) give only a vague idea about how ambidexterity can be understood at the individual level of analysis. In their understanding of contextual ambidexterity as "the behavioral capacity to simultaneously demonstrate alignment and adaptability across an entire business unit" (Gibson & Birkinshaw 2004, p. 209), the authors refer to ambidexterity at unit level. Accordingly, they operationalized ambidexterity as the multiplicative product of an explorative and exploitative pattern, but did not test their conceptualization of ambidexterity at the individual level. At the individual

level the authors argue against a simultaneous pursuit of exploration and exploitation, as individuals are forced to divide their time between both competing patterns.

Thus, we reason, that studying the relative magnitude of exploration and exploitation in terms of a balance of both patterns will be appropriate at this level of analysis, because this accounts for the risks associated with favoring one pattern for the cost of the other. Thanks to the valuable works of Cao et al. (2009), Chang and Hughes (2012) and Chang et al. (2011), there is empirical evidence that a balance of exploration and exploitation is the appropriate way to benefit from both patterns when resources are scarce. Matching the relative magnitude of exploration and exploitation avoids overemphasizing on one of the two patterns, which is more likely to occur when resources are scarce than if there is access to sufficient resources. Under the latter conditions, the combination of high levels of both patterns turned out to be more effective, as access to sufficient resources can be seen as a necessary precondition to simultaneously explore and exploit (Cao et al., 2009). Thus, Cao et al. (2009) assign ambidexterity as the simultaneous pursuit of high levels of both exploration and exploitation (operationalized as the multiplicative product of both patterns) to bigger firms, which benefit from the structural separation of both patterns.

Gupta et al. (2006) already pointed out, that conflicts between exploration and exploitation increase as resources decrease, making a trade-off between both patterns in individual behavior more likely. Thus, the risk to adhere to one pattern for the cost of the other should be ubiquitous at the individual level, because resource scarcity avoids a simultaneous pursuit of exploration and exploitation activities (Farjoun, 2010). Confirming this perspective, research into the neuroscientific processes of individual exploration and exploitation pointed out that individuals face a dilemma when allocating their cognitive resources (i.e. attention) to both exploration and exploitation. Here, Laureiro-Martínez et al. (2010) provided convincing evidence that exploration and exploitation involve different modes of human attention, which demonstrates that both patterns are

being orthogonal at individual level but cannot be pursued simultaneously. That is, managers have to make explicit choices between exploration and exploitation activities, and consequently do consider a trade-off between both patterns when shifting their attention from exploration to exploitation activities, and vice versa.

Allocating attention equally to exploration and exploitation activities can be considered a major challenge for organizations' managers given their risk aversion and more efficiency orientation (Kahneman & Tversky, 1979; Levinthal & March, 1993; Lewin et al., 1999, p. 538; March, 1991, p. 73) suggesting a preference for exploitation activities. For instance, Tripsas and Gavetti (2000) reported from their case study of the photograph company Polaroid that the company's managers reacted with great resistance to explorative initiatives necessary for shifting business from analogue to digital photography. Detrimental effects from overemphasis on exploitation are obvious because it focuses existing knowledge and competencies that soon can become obsolete. Furthermore, overcommitment to exploitation suffers the risk of evolving core rigidities that hamper learning and renewal (Cao et al. 2009, p. 783), even at individual level. For example, an internal analysis of failing businesses at IBM revealed reward on short-term results to be the company's dominant leadership style. This was one of the major reasons why IBM failed to bring new ideas to marketability, because it fostered myopic thinking and acting, which in turn hampered the necessary breakthrough orientation (O'Reilly et al., 2009). Because of their great resistance to exploration, Polaroid's senior managers seemed to hang on to their existing beliefs too rigidly, conceptualizing digital cameras in the same way as their analogue products. Furthermore, because of its self-reinforcing nature (Cohen & Levinthal, 1994; Levinthal & March, 1993; Liu, 2006; Rerup, 2005, p. 475) overemphasis on exploitation leverages the risk of path dependency. Audia and Goncalo (2007), for instance, empirically showed that individual exploitation drives out individual exploration by success. As the authors reported, successful inventors in the hard disk drive industry were more likely to generate new patents, these patents were found to be incremental to, rather than divergent from their

previous patents. Pursuing success, individuals' preference for exploitation seems reasonable given that "exploitation of knowledge that has proven to be effective guarantees more certain results and therefore reduces the risk that their efforts will lead to dead ends" (Audia & Goncalo, 2007, p. 3).

Thus, we reason for managers that matching their engagement in exploration and exploitation, i.e. maintaining a close balance between both patterns in work behavior, is essential for avoiding path dependency and obsolescence of knowledge and competencies due to an overemphasis on exploitation. We consider an ambidextrous manager as someone who is equally engaged in exploration and exploitation in a given period of time, that is, "exploiting existing competencies as well as exploring new opportunities with equal dexterity" (Lubatkin et al., 2006, p. 647). In respect to conflicts in resource allocation, that force a trade-off between exploration and exploitation in individual behavior (Gupta et al., 2006; Laureiro-Martínez et al., 2010), we assume extensive exploitation may cause lower levels of exploration. For balancing exploration and exploitation, i.e. maintaining an ambidextrous work behavior, we expect managers' to decrease their engagement in exploitation to some extent to make resources available for increasing their engagement in exploration. Accordingly, hypothesis 1 is as follows:

Hypothesis 1: An ambidextrous balance of exploration and exploitation in managers' work behavior is due to a decrease in exploitation and an increase in exploration.

With this in mind, the crucial question is that of the conditions that enable managers to act ambidextrously, or prevent them from doing so. Referring to individual ambidexterity as a behavioral concept, in the present study we consider its dispositional basis as rooted in individuals' personality traits (e.g. Derue et al., 2011). In addition, we refer to first empirical evidence for influences from the environmental context on managers' exploration and exploitation (Mom et al.,

2009; Weibler & Keller, 2011). We complement contextual influences on managers' ambidexterity by including influences from superiors' leadership behavior in our research model because scholars of ambidexterity agree that leadership is important for stimulating exploration and exploitation at individual level (Chang & Hughes, 2012; Gibson & Birkinshaw, 2004). Thus, studying managers' ambidextrous balance of exploration and exploitation in the present study we draw on the seminal conclusion of Raisch et al. (2009, p. 688), who argued for personal and contextual antecedents of a manager's ambidexterity.

4.2.3 Personality and Managers' Ambidextrous Balance of Exploration and Exploitation

Human behavior is said to be determined by genetically predisposed and relatively stable personality traits (Derue et al., 2011; Furnham, 2008, pp. 123-140). Thus, Ilies et al. (2004) call for the inclusion of person-based factors "in all causal models that attempt to explain differences among individuals in work attitudes or behaviors" (p. 216). Because it covers a broad scope of personality traits (Digman, 1990), the big five model has become the most influential concept for explaining human personality. Besides neuroticism, extroversion and agreeableness, openness to experience and conscientiousness in particular have been closely related to aspects of individual work behavior, and especially learning orientation (Barrick & Mount, 1991; Colquitt & Simmering, 1998). We also expect the latter two personality factors to be important for determining managers' ambidextrous balance of exploration and exploitation learning behavior for the reasons shown below.

Studies from neuroscience confirm that an ambidextrous behavior involves very different cognitive processes (Laureiro-Martínez et al., 2010). In this respect, scholars have noted that ambidextrous managers have to be "consistently inconsistent" (O'Reilly & Tushman, 2004, p. 81) and are willing to rethink what has been formerly exploited in order to replace it with alternatives that the

manager supposes to be more successful (Benner & Tushman, 2003, p. 248; O'Reilly & Tushman, 2008, p. 199). Smith and Tushman (2005) connected this with the necessary development of a paradoxical cognition, i.e. “managerial frames and processes that recognize and embrace contradiction” (p. 523). Because individuals high in openness to experience are predisposed to divergent thinking (e.g. Barrick & Mount, 1991; George & Zhou, 2001; McCrae, 1996; Trapnell, 1994) such a disposition should drive a behavior pattern that is equally engaged in the different cognitive processes underlying the paradoxical activities of exploration and exploitation. Furthermore, Laureiro-Martínez et al. (2010) mentioned that shifting attention between different learning modes is crucial for managers' engagement in exploration and exploitation and, therefore demands high levels of cognitive and behavioral flexibility. According to theory, high levels of openness to experience represent the required attitudinal and behavioral flexibility (e.g. Barrick & Mount, 1991; George & Zhou, 2001; McCrae, 1996; Trapnell, 1994) needed for switching attention between exploration and exploitation activities.

In contrast, conscientiousness will drive a more consistent behavior emphasizing exploitation activities. Individuals high in conscientiousness favor both reliability (Perugini & Galluci, 1997; Roberts, Bogg, Walton, Chernyshenko & Stark, 2004) and accuracy (Witt, Burke, Barrick & Mount 2002, p. 164; Hogan & Ones, 1997, p. 853). They also strive for predictable outcomes (Barrick, Mount & Strauss, 1993; Colquitt & Simmering, 1998; Klein & Lee, 2006). Managers high in conscientiousness should therefore focus their attention on exploiting current knowledge and competencies to increase accuracy when conducting work tasks and attaining predefined goals. They will avoid shifting attention to exploration, as this would mean destroying what they have accurately worked out before and questioning goal-attainment. Thus, high levels of conscientiousness will cause a greater imbalance of exploration and exploitation, i.e. less ambidexterity. Thus, our hypotheses about the relationship between managers' personality and their ambidexterity are as follows:

Hypothesis 2: Openness to experience positively affects a manager's ambidextrous balance of exploration and exploitation activities.

Hypothesis 3: Conscientiousness negatively affects a manager's ambidextrous balance of exploration and exploitation activities.

4.2.4 Situational Context and Managers' Ambidextrous Balance of Exploration and Exploitation

Although we expect personality factors, captured by openness to experience and conscientiousness, will explain differences in managers' ambidextrous balance of exploration and exploitation, we assume unaccounted variance in managers' ambidexterity due to situational factors. Organizations, and their members as well, do not operate in complete isolation. They affect, and are affected by, the situational context.

In this respect, scholars of ambidexterity theory mention leadership behavior as a crucial characteristic for stimulating organizational ambidexterity (e.g. Gibson & Birkinshaw, 2004; Lavie et al., 2010; Lubatkin et al., 2006; Raisch & Birkinshaw, 2008). Chang et al. (2012), for instance, argue that managers' leadership behavior characterized by risk-taking tolerance and adaptability will indicate to employees the need for ambidexterity. Thus, authors have already acknowledged the importance of transformational leadership, as this challenges the status quo and highlights innovation and change (Avolio & Bass, 1991). For instance, in their study of 71 work teams Nemanich and Vera (2009) found that the teams' ambidextrous orientation during an acquisition integration was positively affected by a transformational leadership style of the teams' supervisors. Jansen et al. (2008) also focused on transformational leadership's influence on ambidexterity. They found empirical evidence that a transformational leadership style is important for reconciling conflicting demands in balancing exploration and exploitation in senior teams. While social integration of senior teams did not

impact the teams' ambidexterity directly, it did so in interaction with a transformational leadership style of the senior executive. The authors concluded that "socially integrated teams need inspirational and intellectual stimulation on behalf of a transformational leader to debate conflicting interests and to reconcile conflicting demands among senior team members in ambidextrous organizations" (Jansen et al., 2008, p. 1000).

Transformational leadership is directed at fostering creativity and innovation (García-Morales, Lloréns-Montes et al., 2008; Mumford et al., 2002). Jung, Wu, and Chow (2008), for instance, found confirmation for a positive interrelation between a CEO's transformational leadership and organizational innovation. Because of their intellectual stimulation, transformational leaders facilitate double-loop learning (Brady & Davies, 2004; Vera & Crossan, 2004, p. 230) and encourage their subordinates to take on new ways of conducting work tasks (García-Morales, Matías-Reche & Hurtado-Torres, 2008). Thus, while conducting routine, i.e. exploitative, day to day business, a subordinate manager of a transformational leader will be encouraged to reflect and rethink current work activities for the purpose of finding better suited alternative ways of getting things done.

Through the inspirational motivation and individual consideration of a transformational superior, subordinates should feel supported in switching attention between exploitation and exploration activities when engaging in paradoxical thinking. Furthermore, articulating a challenging vision, transformational superiors emphasize that drifting away from the current status quo is necessary to some extent. Because managers are first of all required to fulfill their day to day business, i.e. exploiting current knowledge while conducting routine tasks; exploration tasks, like searching for alternatives, should mean extra efforts for them. Stimulating extra efforts lies at the heart of the concept of transformational leadership (Bass & Riggio, 2006, p. 51) and has thus been confirmed as its outcome in a number of empirical studies (e.g. Gillespie &

Mann, 2004; Rowold & Heinitz, 2007). Therefore, we pose the following hypothesis:

Hypothesis 4: Transformational leadership positively affects a manager's ambidextrous balance of exploration and exploitation activities.

Scholars of exploration and exploitation theory referred to environmental conditions when arguing for broad exploration when environments are dynamic (Jansen et al., 2006, p. 1664; Sidhu et al., 2007, p. 32; Uotila et al., 2009). Engagement in exploration under dynamical conditions prevents organizations from being outperformed by the innovations of their competitors (Sørensen & Stuart, 2000). Jansen et al. (2005) argue that although organizations' units profit from exploratory innovations, these innovations may become imitated more efficiently, and at lower costs, by competitors. Thus, units are required to balance exploration and exploitation in order to gain flexibility and efficiency, especially under conditions of intense environmental dynamism. In support of this argumentation the authors found that a unit's ambidexterity is positively affected by environmental dynamism.

Besides referring to superiors' leadership behavior, we expect managers to refer to the conditions of the external environment when making their choices between exploration and exploitation activities. Authors have already referred to environmental conditions as offering important indications for managers' ambidexterity. They argue that actively scanning the environment in order to anticipate managerial demands is an important prerequisite for an ambidextrous manager (Rosing et al., 2011, p. 14). Thus, Mom et al. (2009) considered environmental dynamism as a control variable when studying a manager's ambidextrous combination of exploration and exploitation. The authors found a positive relationship between both variables. We derived our hypothesis regarding

the relationship between environmental dynamism and managers' ambidextrous balance from the following reflections:

The market contains an abundance of information about what has to be done in order to add value to an organization's success (Kim & Rhee, 2009). As managers process these indications from the market, they convert them into specific behavioral activities that they assume will best meet the specific requirements of the current market situation. In stable environments, we expect managers to perceive less uncertainty, so that ordinary routines in doing business as usual will not be challenged. Managers in stable markets, therefore, will have a stronger focus on exploitation activities, while investing less attention in exploration activities. This should cause a greater imbalance of exploration and exploitation activities, i.e. a less ambidextrous work behavior. An environment considered as dynamic is closely related to uncertainty because of its high pace of mostly unpredictable change (Dess & Beard, 1984; Jansen et al., 2006; Simsek, 2009, p. 614). Thus, an increase in environmental dynamism should indicate to a manager that she/he must intensify exploration of new alternatives outside his or her current field of competencies, but without entirely neglecting exploitative day-to-day business. Hence, a manager will refer to the level of environmental dynamism to match his or her level of exploration to the level of exploitation. This should lead to a closer behavioral balance of exploration and exploitation.

Hypothesis 5: Environmental dynamism positively affects a manager's ambidextrous balance of exploration and exploitation activities.

As authors have mentioned a complementary relationship between leadership behavior and environmental demands, we were interested in studying the interaction effect of both context variables on managers' ambidexterity. For instance, it is argued that superiors provide the necessary cognitive clarification as they intend to complement subordinates' environment (House, 1996, p. 326). Furthermore, leadership follows the intention to direct and guide followers in

conformity with the organization's strategies in order to ensure that they meet the demands of the external environment (Day & Antonakis, 2012, p. 6). Thus, we expect that a superiors' leadership behavior that fits the environmental demands will stimulate subordinate managers' ambidexterity, because it provides a clear indication for balancing exploration and exploitation activities. In contrast, a misfit between environmental demands and superiors' leadership behavior will cause ambiguity associated with lower levels of ambidexterity. Thus we propose:

Hypothesis 6: The interaction of superiors' transformational leadership behavior and environmental dynamism positively affects a manager's ambidextrous balance of exploration and exploitation.

Figure 4.1 depicts the research model of personal and situational influences on a manager's ambidextrous balance of exploration and exploitation and graphically summarizes the research hypotheses 1 - 6.

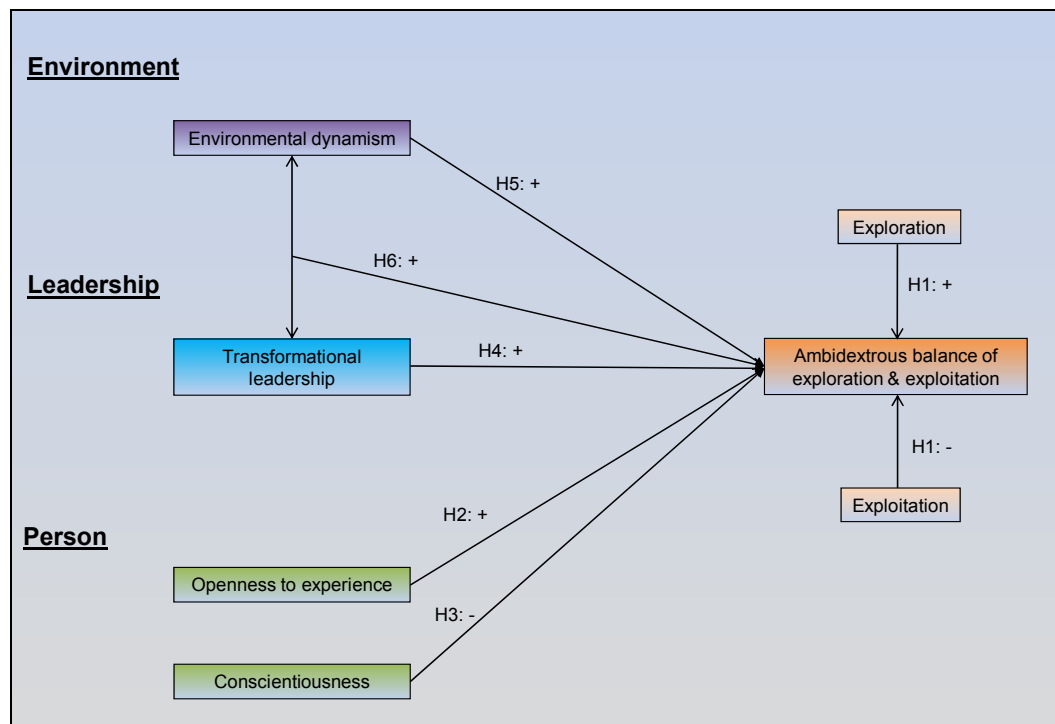


Figure 4.1: Research Model of Personal and Situational Influences on Managers' Ambidexterity

4.2.5 Tensions from Balancing Exploration and Exploitation Ambidextrously

Authors characterized exploration-exploitation's relationship as a tensed one (e.g. Lavie et al., 2010; Li et al., 2008; March, 1991) as both patterns follow *different* or *paradoxical logics* (Andriopoulos & Lewis, 2009). Laureiro-Martínez et al. (2010) point out that exploration and exploitation involve different cognitive processes. Also locating organizational ambidexterity primarily in the cognition of organizations' managers, Smith and Tushman (2005) argue that owing to the fact that ambidexterity is about managing strategic contradictions, managers need to build up paradoxical cognition. Furthermore, ambidextrous managers are multitasking persons and host contradictions (Mom et al., 2009, p. 813). Because exploitation and exploration rely on different logics and track different goals, ambidextrous managers have to fulfill multiple roles. Floyd and Lane (2000) list

some of these multiple roles and argue that within-individual *role conflict* is more likely and cause distress when a manager plays multiple and/or fundamental distinct roles, which is the case when acting ambidextrously. Owing to the fact that possible gains of exploitation and exploration also differ, namely in quality (incremental vs. radical) and time horizon (short-term vs. long-term), ambidextrous managers have to follow different objectives making it more likely for them to suffer from *goal conflict*. When planning and conducting work tasks they have to focus on certain gains that are even though marginal in impact, can be realized in time, as well as on uncertain gains that are often unknown a priori, but probably enormous in the long-run. Research on role and goal conflict has a long tradition, as these are considered to be major stressors in organizations (e.g. Barhem, 2008; Jackson & Schuler, 1985; Kehr, 2003; Locke, Smith, Erez, Chah & Schaffer, 1994; Rizzo, House & Lirtzman, 1970).

Summing up, we expect that balancing exploration and exploitation ambidextrously should cause higher cognitive demands because it means integrating the paradoxical logics of exploration and exploitation in acting and thinking ambidextrously (Carmeli & Halevi, 2009; O'Reilly & Tushman, 2008, p. 202; Taylor & Helfat, 2009), i.e. engaging in different cognitive processes for balancing exploration and exploitation activities (Laureiro-Martínez et al., 2010). Empirical findings show a close relation between increased workload and psychological stress (e.g. Beehr & Newman, 1978; Miller, Ellis, Zook & Lyles, 1990; Roberts, Lapidus & Chonko, 1997). In the study by Greenhaus, Bedeian, and Mossholder (1987) increased workloads negatively affected the psychological well-being of individuals and thus induced work stress. We expect ambidextrous managers to face difficulties in turning off their thoughts from work and suffer from higher levels of cognitive strain (Mohr, Müller, Rigotti, Aycan, & Tschan, 2006) than their less ambidextrous colleagues.

Hypothesis 7: A manager's ambidextrous balance of exploration and exploitation activities positively affects this manager's level of cognitive strain.

As we have argued above, managers high in openness to experience should be disposed to divergent thinking (e.g. Barrick & Mount, 1991; George & Zhou, 2001; McCrae, 1996; Trapnell, 1994) and bring with them the attitudinal and cognitive flexibility needed for switching from one behavior pattern to the other. We expect these managers to suffer from less cognitive strain when balancing exploration and exploitation activities, because they act according to their personal disposition. In contrast, conscientious managers' personal preference for reliability and accuracy (Perugini & Galluci, 1997; Roberts et al., 2004; Witt et al., 2002, p. 164) should interfere with such an ambidextrous behavior style. If managers with high levels of conscientiousness need to engage equally in both exploration and exploitations, they should suffer from higher levels of cognitive strain because they are forced to act against their personal preferences. Thus, we assume the following interactions:

Hypothesis 8: The interaction between a manager's ambidextrous balance of exploration and exploitation activities and his/her level of openness to experience negatively affects his/her level of cognitive strain.

Hypothesis 9: The interaction between a manager's ambidextrous balance of exploration and exploitation activities and his/her level of conscientiousness positively affects his/her level of cognitive strain.

The hypothesized relationship between managers' ambidextrous balance of exploration and exploitation and cognitive strain as well as the expected moderator effects are depicted in Figure 4.2.

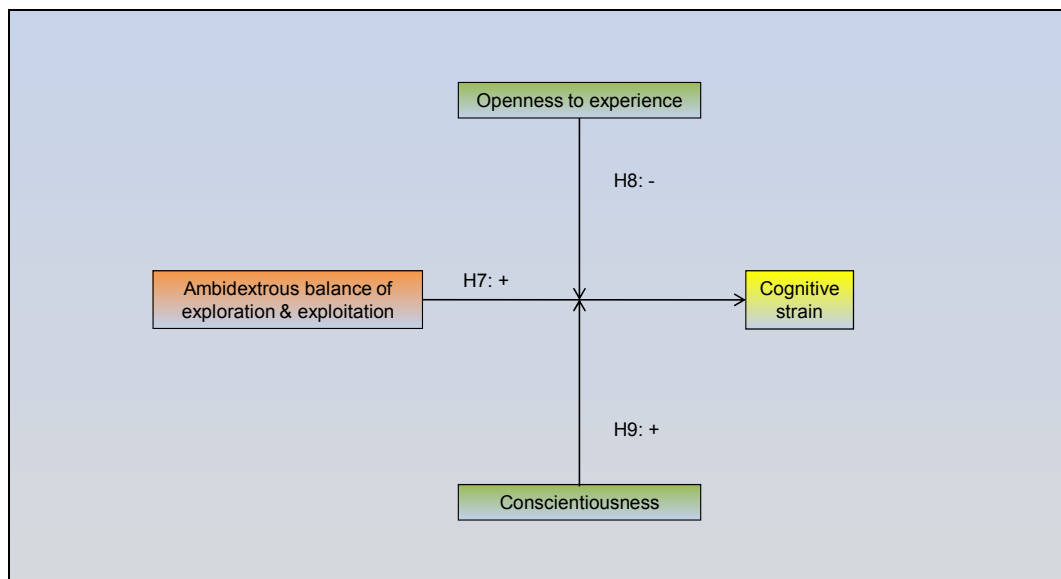


Figure 4.2: Research Model of the Relationship between Managers' Ambidexterity and Cognitive Strain

4.3 Method

4.3.1 Data Collection and Sample

In order to draw conclusions for a great variety of management behavior and strengthen external validity of our results, we studied our hypotheses in a sample of managers from different industries, companies, and corporate functions. In an online business network we identified employees who currently held a management position in privately owned firms. We addressed these 1,184 managers via personal mail, asking them to participate in our online survey. We excluded managers at CEO level, or managers who run their own businesses, because we were interested in the behavior of those managers who were under the authority of at least one superior (and therefore could rate influences from their superior's leadership). We divided our survey into two parts for methodological reasons. Besides a brief explanation of the purpose of our study, which was

intended to acquire insights into management behavior, the personal mail consists of two links for activating the corresponding questionnaires of our survey¹⁵.

Of the 237 managers who followed our invitation and worked on the first questionnaire of our survey 205 also completed the second questionnaire. This accounts for a total response rate of 17.31 %. We corrected our sample for 26 employees who stated that they had only a functional management position as a project manager, so that the lowest level of management authority of the managers in our study was at group level.

More than half of the managers in our study were male (66 %). 37.4 % said that they had a university degree. Slightly more than half of the respondents (52.5 %) stated that they had up to eight years of management experience and 33.5 % stated that they had more than ten years of management experience (Standard Deviation = 1.82). The span of control varied between less than three subordinates to over 20 subordinates, with a median span of control of between 11 and 14 subordinates (Standard Deviation = 2.55). Up to 56 % said that they worked in companies with 5,000 employees or fewer, whereas only 3.9 % said that they worked in a company with 50 employees or less (Standard Deviation = 1.38). As can be seen in Table 4.1, our sample covers managers from different industries and functions.

¹⁵ Der Fragebogen der dritten Studie ist im Anhang D aufgeführt und war identisch mit dem Fragebogen der zweiten Studie.

Industry	Financial Services/Banking	15.0 %
	Automotive & Mechanical Engineering	14.4 %
	Communication/IT	13.3 %
	Consulting	8.3 %
	Retail	7.2 %
	Technology	7.2 %
	Energy	6.7 %
	Construction	6.1 %
	Insurance	5.6 %
	Food & Beverage	2.2 %
	Chemistry/Pharmacy	1.7 %
	Logistics & Transportation	1.7 %
	Tourism	1.7 %
	others	8.9 %
Function	Marketing & Sales	25.6 %
	Finance & Controlling	14.4 %
	Research & Development	11.7 %
	Human Resource Management	10.0 %
	Production	8.3 %
	Technical support	3.9 %
	Purchasing	2.2 %
	others	23.9 %

Table 4.1: Industry and Function of the Sample Managers in Study 3

Checking for non-response bias, we compared those managers who aborted our survey after completion of the first questionnaire to our sample managers in respect to gender, age, hierarchical level, exploration, and exploitation activities, as well as our research variable ambidexterity. Differences were only detected in respect of the level of exploitation activities, but not in respect to the other variables (*t*-test; $p < .05$). That is, managers who aborted our survey after completing the first questionnaire reported fewer exploitation activities than the managers in our sample (Mean Exploitation = 4.37 versus 4.84).

4.3.2 Measures

Ambidexterity. According to our operationalization of ambidexterity as the balance between exploration and exploitation, we measure ambidexterity as the absolute difference between a manager's exploration and exploitation activities (Cao et al., 2009). In the study by Weibler and Keller (2011) we found a first attempt for measuring exploration and exploitation in a sample of German employees. We checked the authors' items for their characteristics, dimensionality (principal component analysis with varimax rotation), and reliability (Cronbach's alpha) on a separate sample of 231 employees and partially revised the items according our data¹⁶. Furthermore, we discussed both scales for measuring managers' exploration and exploitation or ambidexterity with managers from different companies and industries in order to ensure comprehensibility of our measurement.

To confirm that the exploration-exploitation scales were also appropriate for measuring exploration and exploitation in the present sample, we conducted confirmatory factor analyses (maximum likelihood procedure) via AMOS (Arbuckle, 2009). Confirming the two factors identified via exploratory factor analysis on the separate sample, the two factor model fitted the data of the present sample well (CMin/df = 1.58; CFI = .93; SRMR = .06; RMSEA = .06; PClose = .23) (cf. Browne & Cudeck, 1993; Byrne, 2001; Fan & Sivo, 2005, p. 360; see also chapter 3.3.2). A one factor model was also tested but reached worse fit (CMin/df = 4.00; CFI = .64; SRMR = .12; RMSEA = .13; PClose = .000). With the exception of one exploration and one exploitation item, factor loadings of our items are at least .50 and meet the criteria of Bagozzi and Yi (1988) (see Table 4.2). Because the two items with factor loadings less than .50 are regarded to capture important aspects of a manager's exploration and exploitation, we did not exclude them from our study.

¹⁶ Ergebnisse der im Rahmen der Skalenkonstruktion durchgeführten Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimaxrotation können dem Anhang C entnommen werden.

Latent factor	Manifest variable	Standardized regression weights	Cronbach's alpha
Exploration →	Activities in which you have to deal with previously unknown situations. (E11)	.75	.83
Exploration →	Activities that are so complex that they are difficult to survey at the start. (E10)	.71	
Exploration →	Activities in which you enter previously unknown territory. (E14)	.72	
Exploration →	Activities that require a good deal of adaptability on your part. (E12)	.67	
Exploration →	Activities that require a completely different strategy. (E4)	.56	
Exploration →	Activities in which you do not acquire the competencies required for carrying them out until you actually carry them out. (E8)	.55	
Exploration →	Activities whose consequences are not yet exactly foreseeable at the time they are carried out. (E6)	.52	
Exploration →	Activities in which you reach the limits of your knowledge. (E16)	.45	
Exploitation →	Activities that you carry out very routinely. (E9)	.78	.83
Exploitation →	Activities you carry out in accordance with a familiar pattern. (E13)	.71	
Exploitation →	Activities for which you are well prepared. (E15)	.69	
Exploitation →	Activities whose execution is completely clear. (E3)	.65	
Exploitation →	Frequently recurring activities. (E1)	.63	
Exploitation →	Easily plannable activities. (E2)	.60	
Exploitation →	Activities that can be carried out within a previously defined period. (E7)	.54	
Exploitation →	Activities that refer to a clearly defined problem area. (E5)	.43	

Notes: All factor loadings are significant with $p < .001$; $N = 179$.

Table 4.2: Factor Loadings of the Exploration and Exploitation Items according Confirmatory Factor Analysis and Cronbach's Alpha for both Factors in Study 3¹⁷

Both scales proved to be reliable with Cronbach's alphas of .83. Accordingly, the eight exploitation items measure the extent to which an employee in his or her current function is engaged in routine activities, in which she or he is well experienced, focus on a clear problem, and can be conducted within a well-defined period of time. The eight exploration items measure to what extent an employee in his or her current function is engaged in activities that cover new knowledge areas and require the development of alternative approaches, as well as activities that are complex and, thus, the consequences of these activities are unknown. Respondents were asked to quote their level of exploration and

¹⁷ Originalitems im Anhang C.

exploitation activities on a seven-point Likert-type scale, ranging from 1 (very infrequently) to 7 (very often).

We used the absolute difference between exploration and exploitation to operationalize an ambidextrous balance of both patterns in managers' behavior, as this is consistent with Cao et al. (2009) and He and Wong (2004). The absolute difference between a manager's exploration and exploitation activities in the present study varied from 0 to 3.6. We subtracted the absolute difference between a manager's exploration and exploitation from five, so that a higher ambidexterity score represents a closer balance between exploration and exploitation in a manager's behavior.

Personality factors. Because the NEO-FFI has been used for measuring personality in a great variety of studies, and authors have reported good reliability and validity of its scales, we used the two scales of its German adaption (Borkenau & Ostendorf, 1993) for measuring openness to experience and conscientiousness. The 12 items of the openness to experience scale ask for respondents' agreement with statements about their curiosity, creativity, independency, and interest in making new experiences ($\alpha = .72$). The 12 items of the conscientiousness scale asking the respondents' agreement with statements about their reliability, accuracy, discipline, orderliness, and ambition ($\alpha = .76$). The respondents rated the items on a five-point Likert-scale, ranging from 1 (strong rejection) to 5 (strong approval).

Leadership. We used the items of the MLQ Form 5x short (Bass & Avolio, 2000) to measure transformational leadership because it was already used in other empirical studies of exploration and exploitation (Jansen, Vera et al., 2009; Burpitt, 2009; Nemanich & Vera, 2009). As we used the German adaption of the MLQ Form 5x short (Felfe & Goihl, 2002), transformational leadership was measured as the average of a 19 item scale (Avolio, Zhu, Koh & Bhatia, 2004;

Jansen et al., 2009; Kark et al., 2003). Given a five-point Likert-scale, ranging from 1 (never) to 5 (frequently, almost always), the managers of our sample were asked to rate their superior's idealized influence, inspirational motivation behavior, intellectual stimulation behavior, and individual consideration behavior. This index of transformational leadership proved to be highly reliable with $\alpha = .91$.

Environmental dynamism. In line with Jansen et al. (2006), as well as with Sidhu et al. (2004), we intended to capture the instability of the current market situation and the extent of changes perceived by the individual manager. Here, we also found appropriate items for measuring environmental dynamics in the study by Weibler and Keller (2011) who draw on the scales developed by Jansen et al. (2006) and Sidhu et al. (2007). We found good reliability and one-dimensionality for a five item scale and used this scale for measuring market dynamism in our present study. The statements about the current market condition had to be rated on a seven-point-Likert-scale (1 = I strongly disagree to 7 = I totally agree with) by the managers of our sample. A sample item is '*Research & development in my industry have increased very fast over the past two to three years*'. The scale showed good reliability in the present study ($\alpha = .84$).

Cognitive strain. We used the three items from the irritation scale by Mohr, Müller, and Rigotti (2005) to measure cognitive strain. The irritation scale has been used in a great variety of empirical studies and "is recommended for application particularly in occupational contexts" (Mohr et al., 2006, p. 198). The scale has proved to have good psychometric properties (Mohr et al., 2005). The three items ask respondents about their thoughts about problems at work. The three items can be rated on a seven-point Likert-scale (1 = strongly disagree with to 7 = almost entirely agree with). Cronbach's alpha of the three item scale was .92.

Control variables. Authors mentioned that respondents' need for social approval may bias data from self-reports. Thus, we controlled for *socially desirable*

response behavior. The items of the German adaption of the *Need for Social Approval Scale* by Crowne and Marlowe (1960) used in the present study confront respondents with properties that are considered socially positive or negative. The ten items of the short version by Stocke (2001) are developed so that the socially undesirable items are true for every person, whereas the positive regarded properties apply to hardly anyone. The more a person agrees with the socially desirable items and disagrees with the socially undesirable items, the greater his or her need for social desirability. A sample for a socially undesirable item is '*Sometimes I'm angry at people who ask me for a favor*'. Accordingly, a sample for a socially desirable item is '*If I made a mistake, I'm always ready to admit it*'. Every agreement/disagreement with a socially desirable/undesirable statement is coded with a point, so that the need for social desirability is reflected by the total amount of points over the ten items. We developed dummy variables in order to control for *gender*, *hierarchical status*, and *function* when testing our hypotheses about managers' ambidexterity. Because our sample captured both female and male managers, we controlled for gender. As Mom et al. (2007) found evidence for both research and development and marketing and sales functions affecting a manager's engagement in exploration and exploitation activities, two dummy variables in our study indicated a manager's membership of one of these functional areas. Research has already shown that the engagement in exploration and exploitation varies not least with the hierarchical status (Mom, 2006; Mom et al., 2009; Weibler & Keller, 2011), so that two dummy variables indicated managers at unit level and managers at area level, making managers at group level the reference group in our study. Also in line with Mom et al. (2009), we controlled for managers' experience in terms of *age*, *education*, *years of management experience*, *tenure in current position*, and *span of control*. As managers' ages varied from up to 30 years to over 60 years, a dummy coded variable accounted for managers' ages over 40 years, which was the median age of respondents in our sample. Education effects were controlled by including a dummy variable indicating a university degree. We also dummy coded managers' span of control, which varied from one or two subordinates to over 21

subordinates. The dummy variable indicated the median span of control of more than 11 subordinates. Tenure in management experience was measured on a six-point Likert-scale ranging from 1= up to 2 years to 6= more than 10 years. Tenure in current position could be quoted on a 11-point -Likert-scale ranging from up to one year to more than more than 10 years. We also controlled for possible effects of *firm size*, measured with a six-point Likert-scale (1 = up to 50 employees/less than 10 years to 6 = more than 5,000 employees/more than 50 years) (cf. Amo & Kolvereid, 2005). When testing effects on managers' cognitive strain, besides social desirability we control for gender, age, hierarchical level and span of control, as we expect these variables to be related to cognitive strain.

4.4 Results

Table 4.3 depicts both the correlations and the descriptive statistics of our research and control variables. As can be seen, ambidexterity shows significant correlations with conscientiousness, transformational leadership, and environmental dynamism and cognitive strain. All correlations are in the hypothesized direction, although we did not obtain any significant correlations between ambidexterity and openness to experience.

	Mean	SD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 Exploration	4.32	0.85																			
2 Exploitation	4.84	0.82	-.28**																		
3 Ambidexterity	3.86	0.85	.49**	-.45**																	
4 Cognitive strain	4.38	1.50	.18*	.17*																	
5 Conscientiousness	4.04	0.43	-.09	.15*	-.22**	-.04															
6 Openness to experience	3.60	0.48	.09	.01	-.03	.04	-.00														
7 Transformational Leadership	3.54	0.80	.04	-.06	.15*	-.06	.09	-.10													
8 Environmental dynamism	5.26	1.18	.34*	-.10	.23**	.11	-.01	.04	.01												
9 Gender ^a	0.66	0.48	.11	-.15*	.13	-.11	-.06	-.02	-.01	.15*											
10 Age > 40 years ^b	0.60	0.49	.04	-.04	.06	.04	-.09	.07	.02	.09	.20**										
11 University degree ^b	0.37	0.49	.12	-.10	.02	.10	-.15	.09	.04	-.01	.12	.03									
12 Unit level ^b	0.43	0.50	-.03	-.05	-.02	.09	.17*	.05	.08	.05	.01	.07	.12								
13 Area level ^b	0.42	0.50	.04	.05	-.02	-.04	-.04	.01	-.04	.02	.05	-.01	-.13	-.75**							
14 Research & Development ^b	0.12	0.32	-.01	-.17*	-.04	.07	-.01	.06	.01	.08	.12	.09	.11	-.07	.04						
15 Marketing & Sales ^b	0.26	0.44	-.06	.10	-.01	.01	-.00	.09	-.03	.02	-.09	-.04	-.11	-.02	-.01	-.21*					
16 Management experience	5.01	1.82	.07	.02	.04	-.03	-.07	-.02	-.03	.07	.24**	.52**	-.16	-.03	.13	.04	-.08				
17 Span of control > 11 ^b	0.52	0.50	.09	-.07	.15*	-.01	-.04	.07	.06	.13	.18*	.19**	-.11	-.02	.15*	.00	-.05	.27**			
18 Tenure in current position	4.65	3.38	.04	-.01	.07	-.01	-.12	.01	-.05	.12	.12	.38**	-.00	.03	-.13	.22**	-.13	.41**	.10		
19 Firm size	4.83	1.38	-.06	.06	-.11	-.04	.15*	-.07	.16	.14	-.06	-.07	-.02	.11	-.13	-.09	-.03	-.06	.16*	-.03	
20 Social desirability	7.58	1.68	-.07	-.04	-.03	-.15*	.29**	-.02	.03	-.06	-.14	-.08	.08	.09	-.12	.04	.08	-.10	-.13	.05	.01

Notes: SD= Standard Deviation; Pearson-Correlations; ^a = 1 coded for men, 0 coded for women; ^b = 1 coded for possession of the corresponding attribute, 0 coded for non-possession of the corresponding attribute; * $p < .05$; ** $p < .01$; two-tailed, $N = 179$.

Table 4.3: Descriptive Statistics and Correlations of Study 3

It can be seen that the level of exploitation significantly exceeds the level of exploration ($t = 5.23$; $p < .001$), confirming our assumption that managers are generally more engaged in exploitation. However, the positive correlation between exploration and ambidexterity indicates that an increase in exploration is related to a closer match of the magnitude of exploration and exploitation. Referring to the relationship between exploitation and ambidexterity we got a different picture. Here, an increase of exploitation is related to a growing imbalance, i.e. a greater difference, between exploration and exploitation in managers' behavior indicated by a negative correlation between exploitation and ambidexterity. This confirms hypothesis 1, in that managers reduce their level of exploitation and increase their level of exploration in order to match both patterns in work behavior. Figure 4.3 graphically shows the level of exploration and exploitation for managers scoring below the mean level of ambidexterity and managers scoring above the mean level of ambidexterity. The mean level of exploitation in the group of high ambidextrous managers is significantly lower than the mean level of exploitation in the low ambidextrous group ($t = 4.32$; $p < .001$). In contrast, high ambidextrous managers show a significantly higher level of exploration than low ambidextrous managers ($t = 4.18$; $p < .001$). Whereas high ambidextrous managers show a close match between exploration and exploitation, the imbalance of both patterns in the group of low ambidextrous managers is significant ($t = 5.80$; $p < .001$).

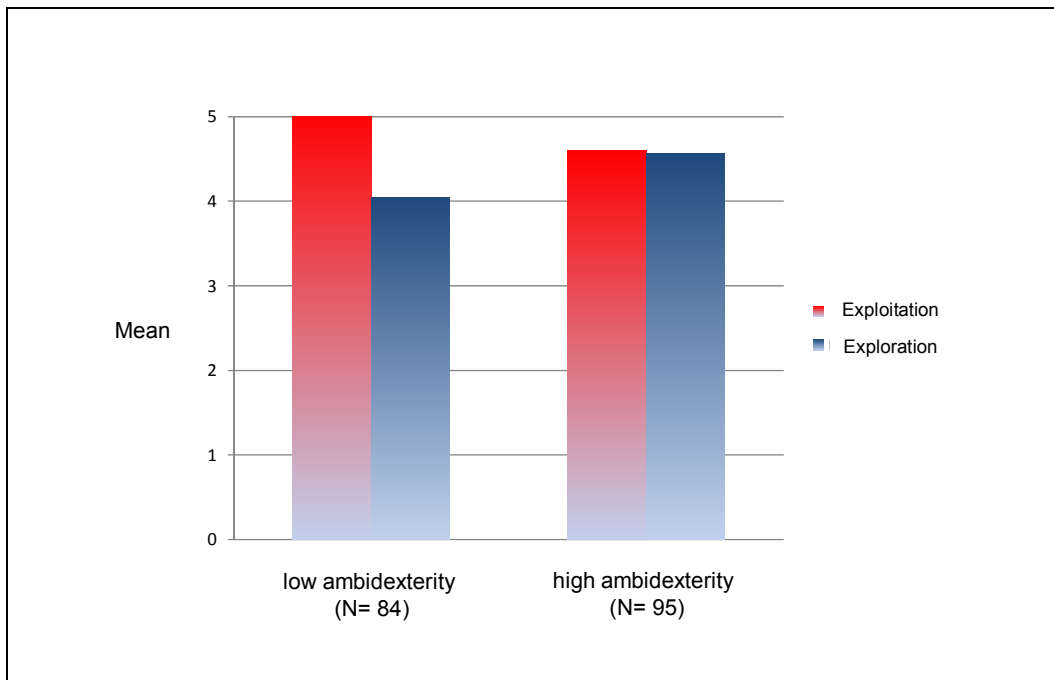


Figure 4.3: Mean Magnitude of Exploration and Exploitation of High and Low Ambidextrous Managers

We employed separate hierarchical regression analyses to measure net effects of our research variables on managers' ambidexterity, as well as managers' level of cognitive strain while considering our control variables. Because managers in our sample worked in very different industries, this may affect their level of ambidexterity and/or cognitive strain. Thus, to ensure that our results are not biased by effects from industry, we checked first for differences in ambidexterity and cognitive strain according to different industries. ANOVA results did not indicate significant differences in the level of ambidexterity ($F_{(13)} = 1.28$; *n.s.*) or cognitive strain ($F_{(13)} = 0.86$; *n.s.*) based on different industries.

Measuring the effects of our research variables on a manager's ambidexterity, we entered the control variables into the regression analysis in a first step, and, in a second step, we added the research variables. As can be seen in Table 4.4,

conscientiousness, but not openness to experience, significantly affects a manager's ambidexterity (model 2; $\beta = -.22$, $p < .01$). Thus, whereas the significantly negative effect of conscientiousness on a manager's ambidexterity supports hypothesis 3, hypothesis 2 has to be rejected. Furthermore, the postulate effect of superiors' transformational leadership on their subordinate managers' ambidexterity is significant and positive, as predicted in hypothesis 4 (model 2, $\beta = .18$, $p < .05$). Consistent with hypothesis 5, environmental dynamism's effect on a manager's ambidexterity is also significant and positive (model 2; $\beta = .24$, $p < .01$). This effect also shows the highest β -coefficient compared to the effects of personality and leadership on a manager's ambidexterity. The interaction between superiors' transformational leadership and environmental dynamism was developed with standardized variables, and added to the regression analysis in a third step. However, we cannot provide support for hypothesis 6, as the interaction does not reach significance (model 3).

Dependent variable:	Ambidexterity					
	model 1		model 2		model 3	
	β	t	β	t	β	t
Control variables:						
Gender ^a	.11	1.36	.07	0.95	-.07	0.90
Age > 40 years	.01	0.07	-.02	-0.22	.02	-0.23
Unitlevel	-.11	-0.90	-.09	-0.83	-.08	-0.72
Arealevel	-.13	-1.04	-.12	-1.04	-.11	-0.93
Span of control > 11	.18	2.13*	.15	1.90 [†]	.15	1.87 [†]
Social desirability	.00	0.02	.07	0.86	.07	0.87
University degree	.02	0.29	.05	0.71	.05	0.65
Research & Development	-.09	-1.07	-.10	-1.36	-.10	-1.37
Marketing & Sales	-.01	-0.17	-.03	-0.35	-.03	-0.37
Management experience	-.05	-0.47	-.02	-0.23	-.03	-0.33
Tenure in current position	.06	0.61	.01	0.15	.02	0.19
Firm size	-.14	-1.84 [†]	-.18	-2.35*	-.18	-2.34*
Main effects:						
Conscientiousness			-.22	-2.79**	-.22	-2.79**
Openness to experience			-.04	-0.48	-.03	-0.45
Transformational leadership			.18	2.50*	.18	2.46*
Environmental dynamism			.24	3.21**	.24	3.25***
Interaction effects:						
Transformational leadership x environmental dynamism					.06	0.75
R^2		.07		.19		.19
ΔR^2				.12		.00
ANOVA F		0.98		2.35**		2.24**
ΔF				6.09***		0.57

Notes: β -values and t -values are reported; ^a = 1 coded for men, 0 coded for women; [†] $p < .10$; * $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$; $N = 179$.

Table 4.4: Ordinary Least Square Regression of Study 3 with Ambidexterity as the Dependent Variable

Regarding the interrelation between a manager's ambidexterity and this manager's level of cognitive strain, we found support for hypothesis 7. As reported in Table 4.5, the effect of ambidexterity on the level of cognitive strain is significant and positive (model 5; $\beta = .21$, $p < .01$). We also standardized both the personality variables and the ambidexterity variable for creating the interaction terms, and included both interactions into the regression analysis. We also found

support for the proposed interaction effects of ambidexterity and personality on cognitive strain (hypothesis 8 and 9). Personality significantly moderates the relationship between ambidexterity and cognitive strain, although the direction differs for openness to experience and conscientiousness. Whereas the effect of ambidexterity on cognitive strain turns into a negative direction when moderated by openness to experience (model 6; $\beta = -.18, p < .05$), it remains positive when moderated by conscientiousness (model 6; $\beta = .17, p < .05$).

Dependent variable:	Cognitive strain					
	model 4		model 5		model 6	
	β	t	β	t	β	t
Control variables:						
Gender ^a	-.14	-1.82 [†]	-.16	-2.10*	-.18	-2.46*
Age > 40 years	.05	0.68	.05	0.67	.04	0.57
Unitlevel	.14	1.28	.15	1.34	.15	1.38
Arealevel	.06	0.53	.08	0.67	.06	0.53
Span of control > 11	-.02	-0.27	-.05	-0.66	-.07	-0.87
Social desirability	-.17	-2.29*	-.18	-2.33**	-.22	-2.88**
Main effects:						
Conscientiousness			.03	0.39	.04	0.56
Openness to experience			.03	0.38	.07	0.98
Ambidexterity			.21	2.67**	.17	2.29*
Interaction effects:						
Ambidexterity x openness to experience					-.18	-2.44*
Ambidexterity x conscientiousness					.17	2.30*
R^2		.05		.10		.16
ΔR^2				.05		.06
ANOVA F		1.63		1.92*		2.78**
ΔF				2.42 [†]		6.15**

Notes: β -values and t -values are reported; ^a = 1 coded for men, 0 coded for women; [†] $p < .10$; * $p < .05$; ** $p < .01$; $N = 179$.

Table 4.5: Ordinary Least Square Regression of Study 3 with Cognitive Strain as the Dependent Variable

We also considered the potential risk of multicollinearity in our regression analyses, but variance inflation factors below 2.8 indicated that multicollinearity was not a serious problem.

4.5 Discussion

We intended to contribute to ambidexterity research by expanding limited knowledge about ambidextrous pursuit of exploration and exploitation at the micro level of organizations. Therefore, we provide an alternative conceptualization of individual ambidexterity that considers the balance between exploration and exploitation in individual behavior, rather than simply the combination of both patterns. Overall, we found managers significantly more engaged in exploitation activities. Thus, we observed that a close match between exploration and exploitation in managers' individual behavior is due to an increase in exploration and a decrease in exploitation. Furthermore, our results confirm the rationale of Raisch et al. (2009), in that variance in managers' ambidexterity can be explained to a certain degree by personal and contextual antecedents. As we delved deeper into studying the tension involved in balancing exploration and exploitation ambidextrously, we found managers' ambidexterity positively related to an increasing level of cognitive strain, as this relationship is moderated by the manager's personality. However, our findings merit closer attention, as they provide several implications for future research in the field of exploration and exploitation and of ambidexterity.

4.5.1 Scholarly Contributions and Implications for Future Research

In this study we referred to individual ambidexterity as a balance of exploration and exploitation in managers' individual work behavior, because this accounts for both individual and organizational risks associated with overcommitment to one of both patterns. Authors reasoned that maintaining a close balance between

exploration and exploitation is especially important when resources are limited (Cao et al., 2009), as is the case at individual level (Gupta et al., 2006; Laureiro-Martínez et al., 2010). We found that managers face difficulties when allocating their resources to exploration and exploitation, which leads to a general overemphasis on exploitation. Our findings substantiate the persisting debate about whether individuals face conflicts in resource allocation when pursuing both exploration and exploitation. Although ambidextrous managers' engage significantly less in exploitation than their less ambidextrous colleagues, their level of exploration is significantly higher. Thus, the means of the matched magnitudes of both patterns rank somewhat between the means of exploration and exploitation of the low-ambidexterity group (see figure 4.3). This supports our assumption that managers reduce their engagement in exploitation activities in order to make resources available for additional engagement in exploration, resulting in a closer balance of the magnitude of both patterns.

However, although we draw on theoretical and especially neuroscientific rationales for conceptualizing individual ambidexterity in terms of a balance between exploration and exploitation we are not able to draw conclusions about how, or if at all, managers' balance of exploration and exploitation contributes to ambidexterity at organizational level. Studying how the different levels of exploration and exploitation in managers' behavior are related to organizational ambidexterity seems most important to us, as it not only clarifies the appropriate operationalization of ambidexterity at individual level, rather than it legitimates the call for managers to behave ambidextrously. Is it obvious that such a research endeavor requires a multilevel approach, as it combines at least two different levels of analysis (e.g. individual and organization).

The results of our regression analysis confirm the inhibiting effect of conscientiousness on managers' ambidexterity postulated by hypothesis 3 and represented by a negative correlation between both variables. We assume that the reduced level of ambidexterity of conscientious managers is due to their increased engagement in exploitation activities, because these activities match their personal

preferences, e.g. reliability, accuracy, predictability (Barrick et al., 1993; Colquitt & Simmering, 1998; Klein & Lee, 2006; Perugini & Galluci, 1997; Roberts et al., 2004; Witt et al., 2002). However, we did not find openness to experience driving a manager's ambidexterity, as proposed in hypothesis 2. Thus, detecting possible personality factors that drive a manager's ambidexterity still remains an open issue that merits attention in future studies. In this regard, future research is well advised to expand its view to other personality factors of the big five model. As in the present study we focused on those personality factors that, for us, seemed most prominent related to a manager's ambidexterity, effects from other personality factors can be also expected. For example, studying extroversion's role in predicting a manager's ambidextrous behavior should be promising for future research. Because managers' high in extroversion are characterized as being good networkers and seek communication with others (Strang & Kuhnert, 2009, p. 423), they may profit from a broader scope of contacts within and outside the organization that stimulates both exploration and exploitation. Furthermore, as we have mentioned managers' risk aversion to account for an overemphasis on exploitation, such an imbalanced behavior could be increased by high levels of neuroticism.

Having observed a negative effect of managers' personality on ambidexterity, our results indicate that ambidextrous managers, who engage in exploration and exploitation, do this in closer correspondence to contextual factors. In support of the results of Nemanich and Vera (2009), which account for an influencing power of transformational leadership on ambidexterity at team level, we found transformational leadership also positively related to ambidexterity at the individual level (hypothesis 4). Considering influences from personality and environment, transformational leadership significantly adds a positive effect on a manager's ambidexterity. Thus, subordinate managers of a transformational superior show a significantly closer behavioral balance of exploration and exploitation regardless of their level of conscientiousness, openness to experience or perceived environmental dynamics. This supports our argumentation that

increasing the engagement in exploration activities in order to balance exploration and exploitation can be considered an extra effort that is stimulated by the superior's transformational initiatives. Some authors have recently mentioned that superiors should engage in exploration and exploitation activities in order to stimulate exploration and exploitation of their subordinates (e.g. Rosing et al., 2011). Our finding that transformational leadership stimulates ambidexterity inevitably leads to the as yet unanswered question as to whether transformational leaders act ambidextrously by themselves. Besides the clarification of this interesting research question, future studies will also have to expand their empirical view to other leadership concepts. The quality of the interaction between a superior and his or her subordinates, as captured by Leader-Member-Exchange (LMX) (Schyns, Maslyn & Weibler, 2010), should be especially promising in explaining subordinates' variance in behavioral ambidexterity. For instance, LMX is closely related to subordinates' perception of support and trust necessary for engagement in, and integration of, exploration and exploitation (Berson et al., 2006).

Our results display environmental dynamism as the most significant predictor of a manager's ambidexterity compared to the effects of personality and leadership. This result is in accordance with other studies that also confirmed a strong effect of environmental dynamism on ambidexterity (Jansen et al., 2006; Mom et al., 2009; Sidhu et al., 2004; Weibler & Keller, 2011). Thus, managers' individual ambidexterity is contingent, and a reflection of the environmental context they face. Furthermore, this reflection seems to be in close accordance with increasing the level of ambidexterity when markets become dynamic as highlighted by others (Jansen et al., 2006, p. 1664; Sidhu et al., 2007, p. 32; Uotila et al., 2009). However, we failed to detect an interaction-effect of leadership and environment on managers' ambidexterity as predicted in hypothesis 6.

A completely undeveloped field of empirical research is the study of tensions associated with managers' behavioral balance of exploration and exploitation. Scholars noted that because of ambidextrous managers' fulfillment of multiple

roles and engagement in different cognitive processes, cognitive distress is likely to occur (Floyd & Lane, 2000; Laureiro-Martínez et al., 2010; Mom et al., 2009; Smith & Tushman, 2005). We observed a positive effect of managers' ambidexterity on the level of cognitive strain. Thus, the closer the behavioral balance between exploration and exploitation, the more a manager suffers from cognitive strain. This supports our assumption that following the different logics of exploration and exploitation with equal dexterity (Lubatkin et al., 2006, p. 647) cause difficulties in switching off from work as this is represented in our operationalization of cognitive strain (Mohr et al., 2006). Furthermore, the level of cognitive strain is boosted by personal preferences for reliability and accuracy manifested in high levels of conscientiousness (Perugini & Galluci, 1997; Roberts et al., 2004; Witt et al., 2002, p. 164). Because ambidextrous managers' find it difficult to switch off from work, their high levels of cognitive strain indicate psychological exhaustion that could cause serious harm to their psychological and physiological well-being if this persists over time (e.g. Bashir & Ramay, 2010; Beehr & Newman, 1978; Jamal, 1985; Leung, Chan & Olomolaiye, 2008; Mohr & Wolfram, 2010). This will also have negative effects on organizations' productivity, as managers suffering from occupational stress will be less productive than managers with lower stress levels (e.g. Lerner et al., 2010; Sparks, Faragher & Cooper, 2001).

However, we do not intend to argue against managers' behavioral ambidexterity at this early stage of research. Given theoretical and empirical studies emphasizing the importance of managers' ambidexterity, future studies have to identify mechanisms that release managers from cognitive tensions in balancing exploration and exploitation ambidextrously. In the present study we found managers' openness to experience to have a buffering effect on the escalating levels of cognitive strain due to behavioral ambidexterity. Thus, we reason that managers who are disposed to divergent thinking and are flexible enough to switch their attention from exploration to exploitation, and vice versa, also cope better with tensions from balancing both patterns. Because support from superiors

and peers, for instance, is also said to buffer employees' stress (Bliese & Castro, 2000; Bowen, 1998; Cummins, 1990; Fusilier, Ganster & Mayes, 1987; Stamper & Johlke, 2003), it presumably will have a buffering effect on the cognitive strain of ambidextrous managers as well.

4.5.2 Managerial Implications

Our results also provide several implications for managerial practice. *Firstly*, managers in general are considered to be rather risk averse, and therefore have a stronger focus on well-known routines (Kahneman & Tversky, 1979; Levinthal & March, 1993; Lewin et al., 1999, p. 538). This was supported by the greater tendency towards exploitation characterizing the behavior profile of our sample managers. As ambidexterity research has pointed to the risk of path dependency based on an imbalance of exploration and exploitation even at the level of the individual manager, Human Resource Management (HRM) has to account for the negative effect of conscientiousness on a manager's ambidexterity when filling management positions. Setting high standards and striving for accuracy and reliability in task fulfillment may interfere with a somewhat more risk-demanding ambidextrous job profile. *Secondly*, managers' ambidextrous balance of exploration and exploitation activities can be stimulated by their superiors' transformational leadership initiatives. *Thirdly*, because such leadership initiatives turn a subordinate manager's attention to the challenges of the external context, i.e. the market, the perception of environmental dynamism is most prominent in stimulating an ambidextrous balance of exploration and exploitation activities. Thus, superiors can take advantage of the effect of environmental dynamism on ambidexterity, by accentuating environmental dynamics through communication. *Fourthly*, superiors as well as senior executives should have in mind the strain-enhancing effect of ambidexterity that requires compensation initiatives, i.e. stress-reduction activities, and support from both superiors and peers. Our results indicate that a manager high in openness to experience suffers *less* cognitive strain when his or her level of ambidexterity increases, whereas a manager high in

conscientiousness suffers *more* cognitive strain when ambidexterity increases. *Fifthly*, because personality factors are genetically predisposed (e.g. Ilies et al., 2006; Krueger et al., 2006), they can be considered rather difficult to change by means of development programs. Thus, HRM's attention should be directed to a candidate's personality profile when recruiting for management positions that demand an ambidextrous work behavior. As may become obvious, HRM is taking on an important role in designing organizational ambidexterity through selecting and supporting ambidextrous managers (Probst et al., 2011).

4.5.3 Limitations

As we provide an empirical contribution to ambidexterity research, some limitations have to be taken into account when interpreting our results:

First, we are well aware that the set of possible antecedents of managers' ambidextrous balance exploration and exploitation studied here is not exhaustive. We carefully deducted the factors studied here from theoretical and empirical literature offering an initial position for the empirical study of managers' ambidexterity. Economical limitations at any rate demanded a focus on those factors that seemed most prominent to us for studying managers' exploration and exploitation. However, we have outlined several important aspects of managers' ambidexterity that were not studied so far and therefore merit closer attention in future research.

Second, because we used data from a heterogeneous sample according to firm, industry, and hierarchic levels, we are able to draw conclusions for a broad range of management behavior. Nevertheless, due to the heterogeneity of our sample, we probably failed to reveal effects that may be more apparent in homogeneous samples. Furthermore, we also attribute the somewhat small amount of explained variance in our regression analysis to the heterogeneity of our sample managers. Thus, our results encourage empirical replication in more homogeneous samples.

Third, there may be concerns about our operationalization of ambidexterity using a difference score (Edwards, 1994). Cao et al. (2009) explicitly address these concerns. The authors justify using the difference between the level of exploration and exploitation in their study because it “does represent a strong conceptual construct” (p. 794). The authors also point to empirical problems with difference scores when the component variables are highly correlated and are themselves unreliable. This is not the case in our study. We elaborated the conceptual basis of a balance between exploration and exploitation and reasoned that it is essential for managers to maintain a close match of the magnitude of both patterns represented by a small difference between exploration and exploitation. We can also rebut concerns that managers achieve a close balance of exploration and exploitation simply by minimum engagement in both patterns. In that, we find no difference in the combined magnitude of exploration and exploitation ($t = 1.51$; *n.s.*) between managers with a high balance of exploration and exploitation (Mean = 21.26) and those with a low balance (Mean = 20.19). Thus, we are able to draw sound conclusions for research on individual ambidexterity from the results of our study. Considering the criticism against using difference scores Hogan, Barrett, and Hogan (2007, p. 1272) argue for an appropriate use of difference scores especially in within-subject research. Furthermore, Tisak and Smith (1994) point out that difference scores do not necessarily cause empirical problems and can be considered as being invalid from the first.

A *fourth* limitation of our study is that we draw on cross-sectional data when analyzing our hypothesized relationships. Thus, the directions of the reported effects are more theoretically driven than empirically. Although we provide rationales for the unidirectionality of the regression effects, a longitudinal study should be attempted in future to test the causal relationships of our model (Polyhart & Vandenberg, 2010). A longitudinal design should be also more appropriate for capture the dynamics underlying the behavioral balance of exploration and exploitation. Thus, applying something like the experienced sampling method (Spain, Miner, Kroonenberg & Drasgow, 2010), asking

managers about their engagement in exploration and exploitation at a specific point in time should provide valid insights into how managers divide their attention between both patterns (Laureiro-Martínez et al. 2010).

Fifth, as most of the variables in our study were attitudinal constructs (Sosik, Jung & Dinger, 2009), and in order to keep efforts in completion of our online survey as low as possible, we had to depend on statements from individual managers, thus raising concerns of common method or single source bias of our results (e.g. Podsakoff & Organ, 1986). Scholars often criticize ex post statistical procedures for not avoiding common method bias. Therefore, we intend to avoid common method bias by considering the instructions of Podsakoff et al. (2003) when developing our online survey: (1) Confidentiality of the participating managers was ensured. The participating manager was asked to provide only an individual code consisting of the first letters of the first name of his or her mother and father, their months of birth, and his or her house number. Managers were asked for their email addresses only if they were interested in an executive summary of the study's results. (2) The items of the single constructs were presented in randomized order, and (3) they used different response scales in respect to length and labels. (4) We separated the items for measuring managers' ambidexterity and the leadership style of their superiors (first questionnaire) from the items measuring personality, perception of environment, and cognitive strain (second questionnaire). With this separation we intended to avoid a manager referring to his or her responses to the exploration-exploitation items when answering the items of personality, environmental dynamism, and cognitive strain. (5) As single source responses are probably affected by socially desired response behavior, we controlled for those distortive influences in our regression analyses.

4.5.4 Conclusion

With this pioneering study we turn to the somewhat complete lack of empirical understanding of a manager's ambidextrous work behavior. We develop a first

research model for studying a managers' ambidexterity accounting for conflicts in resource allocation, personal, and contextual antecedents, as well as cognitive tensions from balancing exploration and exploitation. Referring to the often mentioned conflicts in resource allocation when pursuing both exploration and exploitation (Farjoun, 2010; Gupta et al., 2006; Laureiro-Martínez et al., 2010), we find that managers decrease their engagement in exploitation in order to make resources available for matching their level of exploration with their level of exploitation. Furthermore, testing our hypothesized relationships on a heterogeneous sample of managers, we can confirm that managers' ambidextrous balance is positively affected by a transformational leadership style of their superiors and a dynamic environmental context. In contrast, a manager's conscientiousness has a negative influence on his/her level of ambidexterity. Thus, our results provide empirical support for the argumentation of Raisch et al. (2009, p. 688), who argued that managers' variance in behaving ambidextrously varies according to both personal and contextual characteristics. Referring to tension from engaging in the different cognitive processes associated with exploration and exploitation (Laureiro-Martínez et al., 2010), we are the first to provide empirical evidence of a positive relationship between an ambidextrous work behavior and cognitive strain. This relationship is positively moderated by an increasing level of conscientiousness, but negatively moderated by an increasing level of openness to experiences.

5 Schlussbetrachtung

5.1 Gewonnene Erkenntnisse und geleisteter Forschungsbeitrag

Obschon sich der Ursprung von Ambidextrie als Modellgedanke besonders anpassungsfähiger Organisationen bereits in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts datieren lässt (Duncan, 1976), hat James March (1991) mit seiner Konzeption von Exploration und Exploitation dem Ambidextriekonstrukt ein theoretisches Fundament verliehen und es damit der empirischen Betrachtung zugänglich gemacht. Eine anwachsende Fülle an Publikationen zum ambidextren Umgang mit Exploration und Exploitation in Organisationen zeugt von einem nach wie vor anhaltend hohem wissenschaftlichen (z.B. Lavie et al., 2010; Li et al., 2008; Parmigiani & Rivera-Santos, 2011; Raisch & Birkinshaw, 2008; Raisch et al., 2009; Simsek et al., 2009), aber zunehmend auch praktischem Interesse (Busch & Hobus, 2012; Kölling, Neyer, Möslein & Reichwald, 2009) an der im Rahmen dieser Dissertation behandelten Forschungsthematik.

Richtete sich der empirische Fokus in der Analyse von Exploration und Exploitation bislang fast ausnahmslos auf die organisationale Ebene, blieben dabei Fragen nach den Umsetzungsmöglichkeiten von Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie auf der organisationalen Mikroebene weitgehend unbeantwortet. Die vorliegende Dissertation beabsichtigte daher, einen Beitrag zur bisher vernachlässigten empirischen Analyse von Exploration und Exploitation auf der individuellen Verhaltensebene zu leisten. Im Vordergrund des Forschungsinteresses stand dabei, die Ambidexriediskussion um wertvolle Erkenntnisse über den Umgang mit Exploration und Exploitation auf der organisationalen Mikroebene zu erweitern. Hierbei wurde der Fokus auf die Betrachtung des Verhaltens von Führungskräften gelegt, da dieser Gruppe eine besondere Bedeutung für die Gestaltung eines ambidextren Umgangs mit Exploration und Exploitation in Organisationen beigemessen wird (z.B. Carmeli & Halevi, 2009; Floyd & Lane, 2000; Gebert & Kearney, 2011; Jansen et al., 2008; Mom et al., 2007; O'Reilly & Tushman, 2008,

2011; Probst et al., 2011; Raisch et al., 2009; Rosing et al., 2011; Simsek, 2009; Smith & Tushman, 2005; Taylor & Helfat, 2009; Tushman et al., 2011).

Bereits das in Kapitel 1.1.2 skizzierte Interesse diverser Teildisziplinen der Organisations- und Managementforschung an der hier behandelten Forschungsthematik lässt erkennen, dass sich der ambidextre Umgang mit Exploration und Exploitation nicht nur auf einen einzelnen Schwerpunktbereich reduzieren lässt. Die Relevanz, der hier gewonnenen Erkenntnisse, geht somit auch über den begrenzten Ausschnitt einer verhaltenswissenschaftlichen Ambidextrieforschung hinaus. Von praktischer Seite lässt sich ferner konstatieren, dass die Ausführung von Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie nicht exklusiv einzelnen Unternehmen vorbehalten ist. Unabhängig von der branchenspezifischen Ausrichtung eines Unternehmens, dessen Größe oder Alter stellen Exploration und Exploitation integrative Konzepte organisationalen und individuellen Verhaltens dar. Ein Bedarf an der (ambidextren) Integration und Koordination von Exploration und Exploitation ergibt sich somit zwangsläufig in jedem Unternehmen und berührt dort unmittelbar das Wirkungsfeld von Führungskräften.

Alle drei im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Studien leisten einen je eignen Beitrag zur Beantwortung der untersuchungsleitenden Fragestellungen bzw. zur Ambidextrieforschung. In den Tabellen 5.1 und 5.2 findet sich daher eine Zusammenfassung der im Rahmen der vorliegenden Dissertation überprüften Forschungshypothesen. Ferner wird für jede Hypothese angegeben, ob diese durch die gewonnen Ergebnisse eine Unterstützung erfährt oder vorerst als falsifiziert anzusehen ist. Die Bedeutung der in den jeweiligen Studien gewonnenen Ergebnisse für die Ambidextrieforschung erschließt sich jedoch nicht zuletzt aus deren integrativer Einbettung in den Gesamtzusammenhang der hier behandelten Forschungsthematik.

Studie	Hypothese	unterstützt	falsifiziert
1	<i>Führungsverantwortung</i> in Unternehmen steht im positiven Zusammenhang mit einer <i>ambidextren Balance</i> von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.	X	
	<i>Führungsverantwortung</i> in Unternehmen steht im positiven Zusammenhang mit einer <i>ambidextren Kombination</i> von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.		X
	Die wahrgenommene <i>Marktdynamik</i> steht im positiven Zusammenhang mit dem Ausmaß an <i>Exploration</i> .	X	
	Die wahrgenommene <i>Wettbewerbsintensität</i> steht im positiven Zusammenhang mit dem Ausmaß an <i>Exploitation</i> .		X
	Die Einschätzung des <i>Marktes</i> als <i>dynamisch</i> sowie <i>wettbewerbsintensiv</i> steht im positiven Zusammenhang mit einer <i>ambidextren Balance</i> von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.		X
	Die Einschätzung des <i>Marktes</i> als <i>dynamisch</i> sowie <i>wettbewerbsintensiv</i> steht im positiven Zusammenhang mit einer <i>ambidextren Kombination</i> von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.		X
2	Die <i>Interaktion</i> zwischen <i>Führungsverantwortung</i> und der <i>Wahrnehmung des Marktes</i> als entweder dynamisch oder wettbewerbsintensiv steht in einem negativen Zusammenhang mit einer <i>ambidextren Balance</i> von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.		X
	Die <i>Interaktion</i> zwischen <i>Führungsverantwortung</i> und der <i>Wahrnehmung des Marktes</i> als entweder dynamisch oder wettbewerbsintensiv steht in einem negativen Zusammenhang mit einer <i>ambidextren Kombination</i> von Exploration und Exploitation im individuellen Arbeitsverhalten.		X
	<i>Offenheit</i> für Erfahrungen hat einen positiven Einfluss auf das <i>Explorationsverhalten</i> von Führungskräften.	X	
	<i>Gewissenhaftigkeit</i> hat einen positiven Einfluss auf das <i>Exploitationsverhalten</i> von Führungskräften.	X	
	Ein <i>transformationales Führungsverhalten</i> des Vorgesetzten hat einen positiven Einfluss auf das <i>Explorationsverhalten</i> von Führungskräften.		X
	Ein <i>transaktionales Führungsverhalten</i> des Vorgesetzten hat einen positiven Einfluss auf das <i>Exploitationsverhalten</i> von Führungskräften.	X	
	Unter <i>dynamischen Umweltbedingungen</i> zeigt ein <i>transformationales Führungsverhalten</i> eines Vorgesetzten einen positiven Zusammenhang mit einem <i>Explorationsverhalten</i> der ihm unterstellten Führungskraft.		X

Tabelle 5.1: Zusammenfassung der Forschungshypothesen

Studie	Hypothese	unterstützt	falsifiziert
	Unter <i>dynamischen Umweltbedingungen</i> zeigt ein <i>transaktionales Führungsverhalten</i> eines Vorgesetzten einen negativen Zusammenhang mit einem <i>Exploitationsverhalten</i> der ihm unterstellten Führungskraft.		X
	Die <i>Interaktion</i> zwischen einem <i>Explorationsverhalten</i> von Führungskräften und <i>Umweltdynamik</i> beeinflusst die <i>individuelle Leistung</i> positiv.		X
	Die <i>Interaktion</i> zwischen einem <i>Exploitationsverhalten</i> von Führungskräften und <i>Umweltdynamik</i> beeinflusst die <i>individuelle Leistung</i> negativ.	X	
3	Eine <i>ambidextre Balance</i> von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften geht mit einer Verringerung der <i>Exploitation</i> und Steigerung der <i>Exploration</i> einher.	X	
	<i>Offenheit</i> für Erfahrungen beeinflusst die <i>ambidextre Balance</i> von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften positiv.		X
	<i>Gewissenhaftigkeit</i> beeinflusst die <i>ambidextre Balance</i> von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften negativ.	X	
	<i>Transformationles Führungsverhalten</i> beeinflusst die <i>ambidextre Balance</i> von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften positiv.	X	
	<i>Umweltdynamik</i> beeinflusst eine <i>ambidextre Balance</i> von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften positiv.	X	
	Die <i>Interaktion</i> zwischen einem <i>transformationalen Führungsverhalten</i> und <i>Umweltdynamik</i> beeinflusst eine <i>ambidextre Balance</i> von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften positiv.		X
	Eine <i>ambidextre Balance</i> von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften zeigt einen positiven Zusammenhang mit dem Ausmaß an <i>kognitiver Beanspruchung</i> .	X	
	Die <i>Interaktion</i> zwischen einer <i>ambidextren Balance</i> von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften und <i>Offenheit</i> für Erfahrungen beeinflusst das Ausmaß an <i>kognitiver Beanspruchung</i> negativ.	X	
	Die <i>Interaktion</i> zwischen einer <i>ambidextren Balance</i> von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften und <i>Gewissenhaftigkeit</i> beeinflusst das Ausmaß an <i>kognitiver Beanspruchung</i> positiv.	X	

Tabelle 5.2: Zusammenfassung der Forschungshypothesen – Fortsetzung

In der empirischen Beantwortung der untersuchungsleitenden Fragestellungen galt es zunächst, ein valides Messinstrument für das Explorations- und Exploitationsverhalten von Führungskräften zu entwickeln. Dies stellte angesichts der auf diesem Forschungsfeld vorgefundenen konzeptionellen Offenheit eine erste Herausforderung dar. Ein erster Bezugspunkt für die Operationalisierung von Exploration und Exploitation auf der individuellen Verhaltensebene fand sich bei Mom (2006) sowie Mom et al. (2007, 2009). Um die Bandbreite der Messung von Exploration und Exploitation zu erweitern und Items zu erhalten, die auch in fachlich und branchenmäßig heterogenen Stichproben eine valide Messung von Exploration und Exploitation gewährleisten, wurde eine inhaltliche Erweiterung der von den Autoren entwickelten Fragebogenskalen vorgenommen. Wesentliche Aspekte dazu wurden sowohl aus einer dezidierten Auswertung der Literatur zur Exploration und Exploitation sowie aus Gesprächen mit Fach- und Führungskräften gewonnen.

Die Validierung der konstruierten Skalen zur Messung des Explorations- und Exploitationsverhaltens erfolgte iterativ anhand unterschiedlicher Stichproben. So wurden die in der ersten Studie eingesetzten Items zur Messung des Explorations- und Exploitationsverhaltens, unter Berücksichtigung der erhaltenen Ergebnisse, einer inhaltlichen Überarbeitung unterzogen. Die Güte der überarbeiteten Items wurde sodann an einer separaten Stichprobe von 231 Berufstätigen anhand einzelner Kriterien der klassischen Testtheorie – Itemschwierigkeit, Trennschärfe, Dimensionalität und Reliabilität – überprüft (Moosbrugger & Kelava, 2007). Die Beurteilung der Validität der acht Fragen zur Erfassung des Explorationsverhaltens und der acht Fragen zur Erfassung des Exploitationsverhaltens von Führungskräften erfolgte anhand der Ergebnisse der in der zweiten und dritten Studie durchgeführten konfirmatorischen Faktorenanalysen. In beiden Studien fand sich die mittels explorativer Faktorenanalysen ermittelte zweifaktorielle Struktur des Messmodells, bestehend aus einem Faktor *Exploration* und einem Faktor *Exploitation*, bestätigt. Beide Faktoren erwiesen sich dabei als hinreichend distinkt. Entstanden ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit somit ein valides und, mit insge-

samt 16 Items, ökonomisches Messinstrument des Explorations- und Exploitationsverhaltens von Führungskräften.

In der ersten Studie konnte sodann der Nachweis erbracht werden, dass Führungskräfte ebenso wie Fachkräfte ohne Führungsverantwortung zwar ein eher exploitatives Arbeitsverhalten aufweisen. Im Gegensatz zu Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung gelingt es ihnen jedoch, eine signifikant stärkere Balance, d.h. geringere Differenz, zwischen Exploration und Exploitation in ihrem Arbeitsverhalten zu erreichen. Mit Blick auf die *erste Fragestellung* lässt sich somit konstatieren, dass Führungskräfte sehr wohl fähig sind, der an sie gestellten Forderung zur (gleichberechtigten) Integration von Exploration und Exploitation in ihrem Arbeitsverhalten nachzukommen. Dieses Ergebnis wurde insofern als von zentraler Bedeutung für die beiden nachfolgenden Studien gewertet, als dass es nicht nur den weiteren Fokus auf die Zielgruppe der Führungskräfte ein Stück weit legitimierte, sondern auch dem operationalen Verständnis von Ambidextrie in der dritten Studie eine ganz entscheidende Form gab.

Hinsichtlich der *zweiten* und *dritten Fragestellung* interessierte zunächst, welche Umstände Führungskräfte zur Exploration bzw. Exploitation bewegen und in welcher Beziehung beide Verhaltensweisen zur individuellen Leistung stehen. Hier konnte erstmals der Nachweis einer dispositionalen Basis von Exploration und Exploitation erbracht werden. Insofern zeigen sich Persönlichkeitsfaktoren (Offenheit für Erfahrungen und Gewissenhaftigkeit) von signifikantem Einfluss auf beide Verhaltensweisen. Darüber hinaus wurde die Betrachtung situationaler Einflüsse hinsichtlich des in Studie 1 nachgewiesenen Einflusses der Marktwahrnehmung auf das Explorations- und Exploitationsverhalten um Einflüsse des Führungsverhaltens des Vorgesetzten erweitert. Zwar findet sich kein Beleg für einen Interaktionseffekt des Führungsverhaltens und der Umweltdynamik auf das Explorations- bzw. Exploitationsverhalten von Führungskräften. Ein transaktionales Führungsverhalten von Vorgesetzten präsentiert sich jedoch hypothesenkonform von signifikant positivem Einfluss auf das Exploitationsverhalten der befragten Führungskräfte. Für einen Einfluss der transformationalen Führung auf das Explo-

rationsverhalten findet sich dagegen keine Bestätigung. Zudem lässt sich ein direkter positiver Zusammenhang zwischen einem Exploitationsverhalten und der individuellen Leistung von Führungskräften beobachten, der jedoch negativ von der Umweltdynamik moderiert wird.

Hartnäckig hält sich in der Literatur die Charakterisierung von Exploration und Exploitation als zwei sich gegenseitig ausschließende Aktivitätsmuster (z.B. Gupta et al., 2006; Lavie et al., 2010; Ireland & Webb, 2009; Pandey & Sharma, 2009). Die in der zweiten Studie gewonnenen Ergebnisse scheinen dieser Charakterisierung, zumindest aus einer mikroanalytischen Betrachtung heraus, ein Stück weit zu widersprechen. So finden sich als Bestätigung einer erschwerten bzw. konfliktträchtigen Integration von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten zwar beide Aktivitätsmuster sowohl in der ersten als auch in der zweiten und nachfolgend auch in der dritten Studie negativ miteinander korreliert. Demgegenüber lassen sich mit Blick auf die in der zweiten Studie untersuchten Einflussfaktoren der Exploration und Exploitation jedoch keine Hinweise auf eine antithetische Beziehung beobachten. Hier zeigen sich beide Verhaltensmuster mit je unterschiedlichen Person- und Situationsfaktoren verbunden. Auch mit Blick auf die dispositionale Basis von Exploration und Exploitation schließen sich beide Verhaltensmuster augenscheinlich nicht aus, als dass sich Offenheit für Erfahrungen und Gewissenhaftigkeit vielmehr als unkorreliert denn negativ miteinander korreliert präsentieren (Studie 2: $r = .08$ sowie auch Studie 3: $r = -.00$).

Eine ambidextre Ausführung von sowohl explorativen als auch exploitativen Aktivitäten sollte Führungskräften somit prinzipiell möglich sein. Dies rechtfertigte die Beantwortung der *vierten* und *fünften Fragestellung*, unter welchen Umständen Führungskräfte ambidexter agieren und wie sich hierbei das von March (1991) gezeichnete, konfliktträchtige Spannungsfeld in der Ausführung von Exploration und Exploitation auf der individuellen Verhaltensebene präsentiert. Dazu galt es zunächst, die bereits in der ersten Studie begonnene Konzeption eines ambidextren Verhaltensmusters fortzuführen bzw. zu konkretisieren.

Aktuelle Studien weisen der Balance von Exploration und Exploitation unter der Bedingung stark begrenzter Ressourcenverfügbarkeit eine zentrale Rolle für die Leistungserbringung von Organisationen zu (Cao et al., 2009; Chang & Hughes, 2012; Chang et al., 2011). In Einbezug dieser empirischen Befundlage sowie aktueller neurowissenschaftlicher Erkenntnisse zum Umgang mit Exploration und Exploitation auf der individuellen Verhaltensebene (Laureiro-Martínez et al., 2010) wurde das Verständnis individueller Ambidextrie als Balance von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften in der dritten Studie begründet dargelegt. Bereits die Ergebnisse der ersten Studie verdeutlichten hier, dass die Betrachtung der Kombination von Exploration und Exploitation zu kurz greift, um die von March (1991) als charakteristisch erachteten Ressourcenkonflikte und Spannungen abzubilden. So kombinierten Führungskräfte explorative und exploitative Aktivitäten nicht in signifikant höherem oder niedrigerem Ausmaß als Nicht-Führungskräfte miteinander, obwohl bei Letzteren das Ungleichgewicht zwischen beiden Aktivitätsmuster und damit das Risiko eines pfadabhängigen Verhaltens wesentlich deutlicher ausfiel. Das beobachtete Ungleichgewicht von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten der Fachkräfte, aber auch der Führungskräfte mit geringer Führungsverantwortung, ließ unmittelbar auf Ressourcenkonflikte in der ambidextren Ausführung beider Aktivitätsmuster schließen. Gerade eine solch einseitige Überbetonung von Exploration oder Exploitation wird jedoch nach dem hier zugrunde gelegten Verständnis von Ambidextrie, als “exploiting existing competencies as well as exploring new opportunities with equal dexterity” (Lubatkin et al., 2006, S. 647), nicht als charakteristisch für ein derart ausgeglichenes Verhaltensmuster angesehen.

In der doppelspurigen Ausführung von Exploration und Exploitation scheinen einem Individuum kognitive Grenzen gesetzt, wie dies Laureiro-Martínez et al. (2010) darlegen. So kann sich eine Führungskraft, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem mit der Exploration assoziierten tonischen Aufmerksamkeitsmodus verharret, nicht gleichzeitig auch in der Exploitation engagieren, da dies einen phasischen Aufmerksamkeitsmodus verlangt. Letzterer vollzieht sich über die

Aktivierung anderer Gehirnareale als die eines tonischen Modus'. Führungskräfte sind daher gefordert, zwischen beiden Aufmerksamkeitsmodi im Zeitverlauf zu wechseln. Genau mit einem solch sequenziellen Wechsel zwischen Exploration und Exploitation sah March (1991) das Risiko verbunden, einseitig in einem der beiden Aktivitätsmuster zu verharren. Die hier in allen drei Studien gefundenen negativen Zusammenhänge zwischen Exploration und Exploitation unterstützen diese Argumentation auch von empirischer Seite. Darin drückt sich aus, dass ein ansteigendes Engagement in dem einen Aktivitätsmuster mit einem Rückgang in dem anderen Aktivitätsmuster einhergeht. Wie sich ebenso in allen drei Studien zeigt, übersteigt das Ausmaß an Exploitation signifikant das Ausmaß an Exploration. Führungskräfte scheinen sich demnach in erster Linie auf ihr vorhandenes Wissen und ihre Kernkompetenzen zu fokussieren und laufen damit Gefahr, neue Entwicklungen und Trends unberücksichtigt zu lassen. Mit welchen negativen Folgen für die Gesamtorganisation eine Überbetonung von Exploitation im Aktivitätsprofil von Führungskräften in Verbindung steht, haben etwa O'Reilly et al. (2009) und Tripsas und Gavetti (2000) in ihren Fallstudienanalysen von IBM und Polaroid eindrucksvoll geschildert. Eine geringe Differenz zwischen dem Ausmaß an Exploration und dem Ausmaß an Exploitation im Arbeitsverhalten einer Führungskraft kann hingegen als ein Beleg für die gleichmäßige Aufmerksamkeitsverteilung zwischen der Exploration neuen Wissens und der Exploitation vorhandenen Wissens gewertet werden.

Mit Verweis auf die Endlichkeit individueller Ressourcen in der Ausführung von Exploration und Exploitation konnte in der dritten Studie gezeigt werden, dass ambidextre Führungskräfte ihr exploitatives Engagement zurückfahren, um dadurch Ressourcen für die Steigerung ihres explorativen Engagements freizumachen. So lässt sich die geforderte Angleichung von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten erreichen, auch wenn dies zu Lasten des kombinatorischen bzw. absoluten Ausmaßes von Exploration und Exploitation gehen sollte. Zu beachten ist diesbezüglich aber, dass sich die hoch ambidextren Führungskräfte und die weniger ambidextren Führungskräfte der dritten Studie in ihrem gemittelten kom-

binativen Ausmaß von Exploration und Exploitation nicht signifikant voneinander unterscheiden (Mittelwert = 21.26 versus 20.19). Dies entkräftet den (methodischen) Einwand, Führungskräfte würden allein durch den Verzicht auf sowohl Exploration als auch Exploitation eine höhere Balance zwischen beiden Aktivitätsmustern im Arbeitsverhalten erreichen.

Der signifikante Beitrag personaler wie situationaler Gegebenheiten in der Erklärung des Explorations- und Exploitationsverhaltens in der zweiten Studie eröffnete darüber hinaus einen Zugang zur empirischen Analyse möglicher Einflüsse auf einen ambidextren Umgang mit beiden Verhaltensweisen. Ein hohes Ausmaß an Gewissenhaftigkeit erwies sich dabei als hinderlich für die ausgeglichene Ausführung von Exploration und Exploitation. Ließ sich auch ein stabiler Zusammenhang zwischen einem transformationalen Führungsverhalten und der Exploration bzw. Exploitation in der zweiten Studie nicht nachweisen, so erweist sich ein transformationaler Führungsstil des Vorgesetzten in der dritten Studie von signifikant positivem Einfluss auf ein ambidextres Arbeitsverhalten der ihm unterstellten Führungskraft. Neben dem Führungsverhalten zeigt sich hier wiederum die Umweltdynamik als direkter Treiber eines ambidextren Arbeitsverhaltens.

Mit den hier vorgestellten Ergebnissen gewinnt nun das Bild der Verteilung eines ambidextren Arbeitsverhaltens in Organisationen deutlich an Kontur (siehe Abbildung 5.1). Wurden in der bisherigen Diskussion Aufgaben der Koordination und Integration von Exploration und Exploitation insbesondere auf der Ebene des Top-Managements lokalisiert (Cao et al., 2010; Jansen, Vera et al., 2009; Lubatkin et al., 2006; O'Reilly & Tushman, 2008; Smith & Tushman 2005), wurde hier begründet dargelegt, dass insbesondere auch Führungskräfte auf den Ebenen unterhalb des Top-Managements gefordert sind, sich explorativ und exploitativ zu engagieren. Dies, weil sich Konflikte und Spannungen zwischen Exploration und Exploitation unterhalb der Top-Management-Ebene nicht einfach durch eine strukturelle oder temporale Separierung beider Aktivitätsmuster auflösen lassen. So verlangen die vom *Top-Management* definierten explorativen und exploitativen bzw. ambidextren Unternehmensstrategien als Antwort auf ein *dynamisches*

Marktumfeld eine Überführung in konkrete operative Handlungen auf der *Abteilungsebene* (Probst et al. 2011). Die hier definierten explorativen und exploitativen Maßnahmen sind sodann auf der *operativen Ebene* in konkrete Einzelmaßnahmen aufzugliedern. Diese Einzelmaßnahmen sind von dort aus anschließend den zur Umsetzung befähigten Mitarbeiter zu übertragen.

Dass sich Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung in der Ausführung ambidexterer Strategien stärker in der Exploitation engagieren (siehe Studie 1 in Kapitel 2), verwundert somit nicht. Schließlich bekommen sie ihre Aufgaben direkt von ihrem Vorgesetzten zugeteilt. Dieser sollte die Zuteilung primär entsprechend der je spezifischen Kompetenzen seiner Mitarbeiter vornehmen. Er wird eine Aufgabe demnach demjenigen in seiner Abteilung oder seinem Team zuweisen, von dem er annimmt, dass dieser die zugeteilte Aufgabe (aufgrund vorhandener Kenntnisse) bestens zu erfüllen vermag. Zu denken ist beispielsweise an eine Führungskraft, die die explorative Analyse neuer Absatzmöglichkeiten im arabischen und asiatischen Markt an zwei Mitarbeiter delegiert, die bereits auf fundierte Kenntnisse der beiden Marktregionen zurückgreifen können. Zwar bilden Führungskräfte unterhalb des Top-Managements bei einer solch kompetenzorientierten Aufgabenzuteilung keine Ausnahme, schließlich bekommen ja auch sie ihre Aufgaben von ihrem Vorgesetzten zugewiesen. Führungskräften kommt jedoch im Allgemeinen neben einem höheren Ausmaß an Eigenverantwortung und Autonomie in der Handlungsausführung auch die Aufgabe zu, das Wissen der ihnen unterstellten Mitarbeiter vor dem Hintergrund organisationsinterner und -externer Gegebenheiten zu bewerten und zu einem Gesamtergebnis (z.B. ein innovatives Produkt oder Dienstleistungskonzept) zusammenzuführen. So ist die Führungskraft im obigen Beispiel gefordert, die von den Mitarbeitern zusammengetragenen Informationen über die Absatzmöglichkeiten in beiden Marktregionen z.B. vor dem Hintergrund der derzeitigen Lage im Heimatmarkt zu bewerten und auf Grundlage dessen, konkrete Handlungsentscheidungen zu treffen. Die im Zuge dieser *Wissensintegration* gewonnenen Erkenntnisse sind von der Führungskraft dann auch wieder an die Top-Management-Ebene weiterzureichen, damit sie von dort aus ihren

Weg in die strategischen Entscheidungsprozesse der Gesamtunternehmung finden (Floyd & Lane, 2000; Rosing et al., 2011; Taylor & Helfat, 2009). Daher bewegen sich Explorations- und Exploitationsinitiativen in Organisationen sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben. Die Aufgabe der Wissensintegration sollte dementsprechend Führungskräfte in weit stärkerem Ausmaß fordern, Exploration und Exploitation miteinander zu verzahnen bzw. ambidexter zu agieren, als dies für Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung der Fall sein sollte. Entsprechend der in Studie 3 gewonnenen Erkenntnisse sollte sich dafür insbesondere ein *transformationaler Führungsstil* als förderlich erweisen.

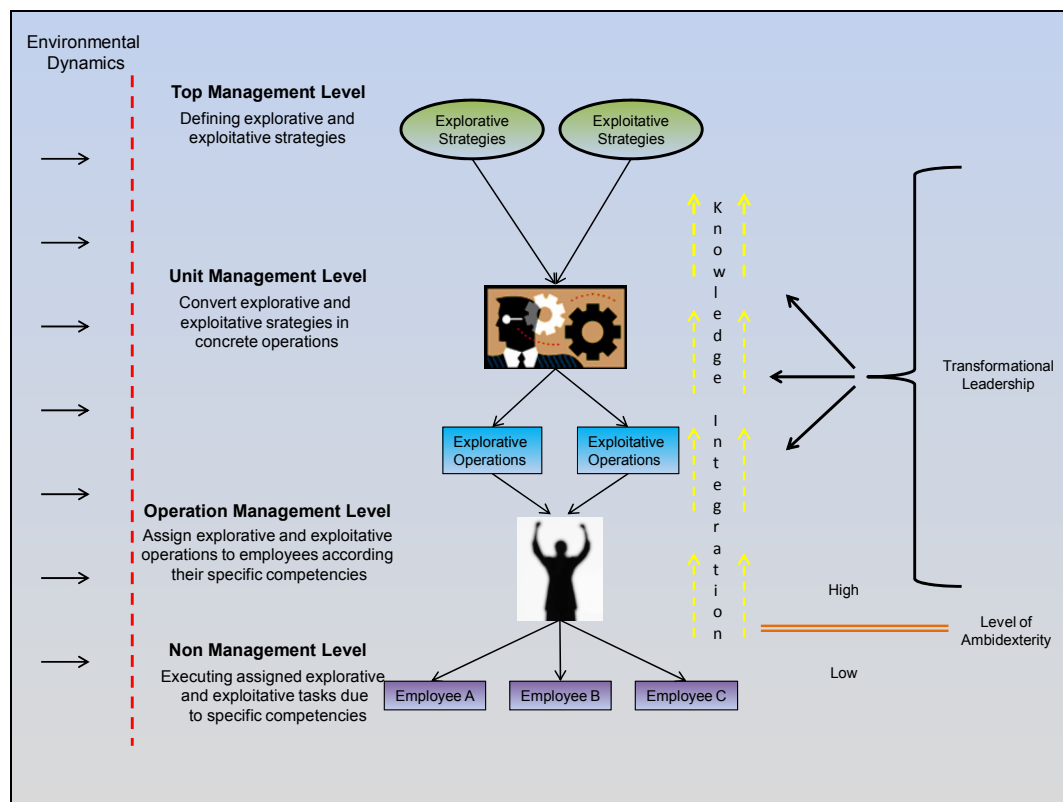


Abbildung 5.1: Exploration und Exploitation im Unternehmen (eigene Darstellung)

In der Organisations- und Managementliteratur wird ein ambidextres Arbeitsverhalten von Führungskräften (z.B. Carmeli & Halevi, 2009; Probst et al., 2011; Raisch et al., 2009; Rosing et al., 2011; Smith & Tushman, 2005; Taylor & Helfat, 2009; O'Reilly & Tushman, 2004, S. 81) oder gar jedem Mitarbeiter einer Organisation (Gibson & Birkinshaw, 2004) als unmittelbar wünschenswert erachtet. Inwiefern die von March (1991) aufgezeichneten Spannungen im Umgang mit Exploration und Exploitation auf der individuellen Ebene in Erscheinung treten und wie diesen zu begegnen ist, wurde dagegen bisher nicht aufgezeigt (Laureiro-Martínez et al., 2010). In der Betrachtung der kombinatorischen bzw. multiplikativen Verknüpfung von Exploration und Exploitation (wie etwa von Mom et al., 2009) scheint die Diskussion möglicher Spannungen in der verhaltensmäßigen Integration von Exploration und Exploitation angesichts eines – bisher lediglich theoretisch – begründeten komplementären Beziehungscharakters zwischen beiden Verhaltensmustern nicht weiter von Relevanz. Die Existenz von Spannungen im individuellen Umgang mit Exploration und Exploitation lässt sich jedoch mitnichten allein durch die Erbringung eines Nachweises für die Fähigkeit von Führungskräften, sich sowohl explorativ als auch exploitativ engagieren zu können (Mom et al., 2007; Raisch et al., 2009), widerlegen. Die diesbezüglich von Raisch et al. (2009) gezogene Schlussfolgerung, „that managers can exhibit (**to different degrees**) [Fettdruck nicht im Original, TK] personal ambidexterity by engaging in both exploitation and exploration activities“ (S. 688), lässt Fragen nach den persönlichen Kosten eines solchen Verhaltens überhaupt erst virulent erscheinen.

Bereits intuitiv ist davon auszugehen, dass ein als unangenehm erlebter Spannungszustand in der gleichgewichtigen Ausübung von sowohl Exploration als auch Exploitation schlicht und einfach dadurch vermieden wird, auf eine solche doppelte Ausführung von vornherein zu verzichten. In diese Richtung ließe sich auch die in allen drei Studien beobachtete negative Korrelation zwischen Exploration und Exploitation interpretieren. Die bei Raisch et al. (2009) zum Ausdruck gebrachte Varianz im Ambidextrieverhalten verlangt somit nach einer Offenlegung potenzieller Spannungen, die ein solches Arbeitsverhalten womöglich

verhindern bzw. begrenzen würden. Ferner ist ein solches Forschungsbemühen auch gut beraten, geeignete Mechanismen zur Auflösung derartiger Spannungen auf der individuellen Analyseebene gleich mitzuliefern. Genau an dem letzten Punkt setzt ja die Mehrzahl der Forschungsbeiträge zur organisationalen Ambidextrie an, wenn diese sich auf Konzepte zur strukturellen oder temporalen Trennung von Exploration und Exploitation berufen.

Es zeigt sich schließlich in der hier durchgeführten dritten Studie, dass ein ambidextrer Ausgleich von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften einen kognitiven Spannungszustand provoziert. Mit ansteigender Balance von Exploration und Exploitation erleben Führungskräfte somit ein zunehmendes Ausmaß an kognitiver Beanspruchung. Langfristig sollte sich eine erhöhte kognitive Beanspruchung ambidexterer Führungskräfte sowohl negativ auf deren Gesundheitszustand selbst auswirken als auch negative Konsequenzen für die Gesamtorganisation verursachen (z.B. Lerner et al., 2010; Sparks et al., 2001). Letzteres wäre beispielsweise dann der Fall, wenn Fehler in der Aufgabenausführung aufgrund einer kognitiven Überlastung oder auch dadurch veranlasste Fehlzeiten zunehmen. Entsprechend der hier gewonnenen Erkenntnis, dass Offenheit für Erfahrungen ein mit dem Gleichgewicht von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten der Führungskräfte ansteigendes Ausmaß kognitiver Beanspruchung zu mildern vermag, wären Unternehmen in der Praxis gut beraten, dieser Persönlichkeitseigenschaft in der Besetzung von Führungspositionen gesteigerte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Führungskräfte, die sich als sehr gewissenhaft charakterisieren, scheinen für die Besetzung ambidextrer Aufgabenprofile dagegen eher weniger geeignet zu sein. So sollten diese verstärkt unter der begleitenden kognitiven Beanspruchung leiden und sich daher eher in exploitative Aufgabeninhalte engagieren.

Damit wird hier jedoch keinesfalls die Ansicht vertreten, stark gewissenhafte Mitarbeiter seien per se ungeeignet für Führungspositionen. Wie sich in Studie 2 zeigt, ist es ja gerade das exploitative Engagement von Führungskräften, das signifikant zur individuellen Leistung beiträgt. Zusammengenommen mit dem Er-

gebnis, dass sich gewissenhafte Führungskräfte stark exploitativ engagieren, kann daraus geschlussfolgert werden, dass sich diese in Organisationen sehr wohl als leistungsstark erweisen. Dies zumindest dann, wenn sich die Umweltanforderungen im Zuge einer ansteigenden Dynamik nicht kontinuierlich neu definieren. Ist Letzteres der Fall, sollten – obschon eine empirische Bestätigung dieses Sachverhaltes noch aussteht – explorative Aktivitäten eine verstärkte Betonung im Handlungsprofil von Führungskräften erfahren (Jansen et al., 2006; March, 1991).

Die Grundidee der Explorations/Exploitations-Konzeption, die Anpassungsfähigkeit eines Systems an seine äußere Umwelt zu gewährleisten, verpflichtet somit auch Führungskräfte, ihre Entscheidungen im konfliktträchtigen Spannungsfeld von Exploration und Exploitation in Kenntnis der jeweiligen situativen Erfordernisse zu treffen. Die Übernahme eines statischen Ambidextrieprofils allein kann Führungskräfte nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von dieser situativen Entscheidungsfindung entbinden.

5.2 Limitationen und Implikationen für weitere Forschungsbemühungen

Die empirische Erschließung eines neuen Forschungsfeldes, wie das der vorliegenden Dissertation, sieht sich notgedrungen einzelnen Begrenzungen gegenüber. Diese lassen sich hier sowohl auf methodischer als auch auf konzeptioneller Ebene lokalisieren und sollen nachfolgend benannt und hinsichtlich weiterer Forschungsbemühungen diskutiert werden.

Erstens erfolgte die Messung des Explorations- und Exploitationsverhaltens in allen drei Studien mittels eigens für diese Untersuchungszwecke entwickelten Skalen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Entwicklung valider Messinstrumente einen iterativen Prozess darstellt. So konnte die zur Grundlage genommene Operationalisierung von Mom (2006) und Mom et al. (2007, 2009) im Rahmen der vorliegenden Arbeit um wertvolle Aspekte des individuellen Explo-

rations- und Exploitationsverhaltens ergänzt werden. Dennoch muss sich die Messung von individueller Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie offen gegenüber zukünftig gewonnenen Erkenntnissen in diesem Forschungsfeld zeigen. Insbesondere durch qualitative Studien sind weiterhin wertvolle Einblicke in das konkrete Aufgabenprofil ambidextrer Führungskräfte zu erwarten (z.B. Frank et al., 2010; hierzu auch Bartunek & Seo, 2002). Diese in die Messung des individuellen Explorations- und Exploitationsverhaltens miteinzubeziehen, sollte einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Validität derartiger Messungen leisten. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Skalen bieten hierzu einen empirisch fundierten Zugang.

Eine *zweite* Limitation methodischer Art, die ebenso alle drei Studien betrifft, ergibt sich aus der Verwendung von *single-source* und *common-method data* (Podsakoff & Organ, 1986; Podsakoff et al., 2003). Auf die Kritik, derlei Daten würden die Validität der gewonnenen Ergebnisse einschränken, wurde bereits innerhalb der einzelnen Studien selbst eingegangen. An dieser Stelle sei jedoch nochmals auf die umfangreichen Maßnahmen zur Vermeidung derartiger Verzerrungen in den einzelnen Studien hingewiesen. So wurden alle drei Erhebungen anonym durchgeführt. Die Items der einzelnen Konstrukte wurden randomisiert und unter Verwendung unterschiedlicher Antwortlabel und Antwortformate dargeboten. In der zweiten und dritten Studie nahmen wir darüber hinaus eine psychologische Trennung in der Erhebung der einzelnen Konstrukte vor. So wurden Fragen zum Explorations- und Exploitationsverhalten sowie Führungsverhalten und Fragen zur Persönlichkeit, Umwelteinschätzung, individueller Leistung und kognitiver Beanspruchung auf zwei separate Fragebögen aufgeteilt. Zudem erfolgte in diesen beiden Studien auch eine Messung des sozial erwünschten Antwortverhaltens, das als Kontrollvariable in die regressionsanalytischen Berechnungen einging. All diese von Podsakoff et al. (2003) vorgeschlagenen Maßnahmen mögen den Einwand von common-method und single-source bias mindern, wenn auch nicht vollständig widerlegen. Hier wird sich der von vielen Seiten geäußerten, jedoch zumeist an forschungsökonomische Grenzen stoßenden,

Forderung (hierzu Podsakoff et al., 2003) angeschlossen, in empirischer Erweiterung der hier gewonnenen Kenntnisse auf Datenmaterial unterschiedlicher Quellen zurückzugreifen sowie die Objektivität dieses Datenmaterials zu erhöhen.

Drittens musste ebenso aus forschungsökonomischen Gründen eine konzeptionelle Eingrenzung der hier betrachteten Zusammenhänge erfolgen. Der anlässlich einer hier nicht erschöpften Liste möglicher Einflussfaktoren auf das individuelle Explorations- und Exploitationsverhalten bzw. Ambidextrie verbleibende Anteil an Restvarianz in den durchgeführten Regressionsanalysen sollte zur Identifizierung weiterer Einflussfaktoren anregen. Zwar mag ein gewisser Anteil an Restvarianz in den Regressionsanalysen der Heterogenität der Stichproben in den einzelnen Studien geschuldet sein, weswegen sich die Betrachtung der hier gefundenen Zusammenhänge in stärker homogenen Stichproben als weiteres Forschungsvorhaben formulieren lässt. Mit Blick auf die Einbettung individuellen Verhaltens in ein komplexes Geflecht organisationsinterner und -externer Faktoren sind dennoch hier nicht erfasste Einflüsse auf die individuelle Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie zu erwarten. Der Zugang zu diesen Einflüssen sollte hinsichtlich der hier aufgezeigten Zusammenhänge nun jedoch ein Stück weit weniger offen erscheinen.

Viertens ist der hier vorgestellten Konzeption von Ambidextrie ein zyklischer Wechsel zwischen Exploration und Exploitation unmittelbar inhärent (Laureiro-Martínez et al., 2010). Wie sich ein solcher Wechsel im Arbeitsverhalten von Führungskräften tatsächlich vollzieht, konnte mit der hier vorgenommenen statischen Betrachtung des Explorations- bzw. Exploitationsverhaltens im Rahmen eines Querschnittsdesigns nicht offen gelegt werden. Aufschlüsse darüber, wie Führungskräfte ihre Aufmerksamkeit zwischen explorativen und exploitativen Aktivitäten im Zeitverlauf verteilen bzw. wie ein Wechsel vom einen in das andere Aktivitätsmuster erfolgt (Laureiro-Martínez et al., 2010), lassen sich nur aus einer Langzeitperspektive gewinnen (Polyhart & Vandenberg, 2010). Längsschnittstudien in der Analyse des Umgangs mit Exploration und Exploitation sind entsprechend des Verständnisses von Ambidextrie als dynamische Fähigkeit (z.B.

Jansen, Tempelaar et al., 2009; O'Reilly & Tushman, 2008; Schreyögg & Kliesch-Eberl, 2007) somit von enormer Bedeutung. Dies gilt sowohl auf organisationaler wie auch auf individueller Ebene.

Auch konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit kein Nachweis erbracht werden, ob ein ambidextres Verhaltensmuster einem eher einseitigen tatsächlich überlegen ist. Ein derartiger Nachweis steht sowohl für das Verständnis von Ambidextrie als Balance als auch als Kombination von Exploration und Exploitation (Mom et al., 2009) noch aus. Hier gilt es, das optimale Verhältnis von Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten von Führungskräften näher zu bestimmen und zu klären, ob dies wirklich in einem geforderten Gleichgewicht beider Aktivitätsmuster besteht oder ob nicht eine relative Schwerpunktsetzung auf eines der beiden Verhaltensmuster anlässlich situativer Erfordernisse zu besseren Ergebnissen führt. Letzteres würde dann eine Imbalance zwischen Exploration und Exploitation im Arbeitsverhalten legitimieren. Mit Verweis auf den konzeptionellen Ursprung des Ambidextriekonstrukts in der Organisations- und Managementforschung (Duncan, 1976) entspräche ein solches Verhalten dann allerdings nicht mehr dem Kern des Ambidextrie-Konzeptes. Hier ist die Ambidextrieforschung gefordert, eindeutig Stellung zu ihrem Verständnis von Ambidextrie zu beziehen. Der mit der multiplikativen Kombination von Exploration und Exploitation auf der organisationalen Ebene zum Ausdruck gebrachte Gedanke einer simultanen Ausführung von Exploration und Exploitation – jeweils im Extrem – ist zwar verlockend, dürfte auf der individuellen Ebene jedoch kaum der Realität entsprechen, wie dies etwa Laureiro-Martínez et al. (2010) anhand neurowissenschaftlicher Befunde dargelegt haben. Auch die hier vorgebrachten Ergebnisse zeigen, dass sich in der Betrachtung der Kombination von Exploration und Exploitation deren gleichgewichtiges Verhältnis nicht gebührend berücksichtigt findet. Ein Individuum, welches zwar explorative und exploitative Aktivitäten im Arbeitsalltag miteinander kombiniert, wäre allerdings solange nicht als ambidexter zu bezeichnen, wie Exploration und Exploitation in einem solch kombinatorischen Ausmaß nicht auch ein relatives Gleichgewicht zueinander aufweisen würden.

Fünftens galt das Forschungsinteresse im Rahmen der vorliegenden Arbeit der Analyse von Exploration und Exploitation auf der individuellen Ebene von Organisationen. Die hier aufgezeichneten Zusammenhänge zwischen der Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie von Führungskräften und dem Umgang mit Exploration und Exploitation auf der organisationalen Ebene sind somit rein theoretischer Natur. Diesbezüglich liegen empirische Befunde – nach derzeitigem Kenntnisstand – noch nicht vor. Zwar wird grundsätzlich der Argumentation von Raisch et al. (2009) gefolgt, als dass Ambidextrie „is influenced by, but by no means limited to, its members’ cumulative personal ambidexterity” (S. 688). Dies entbindet die empirische Forschung jedoch keinesfalls von der Notwendigkeit, die Entstehung eines derart kollektiven Ambidextrieverhaltens offen zulegen. So ist der individuelle Beitrag des Einzelnen in Organisationen zur Gestaltung von Ambidextrie auf der kollektiven Ebene in zukünftigen Studien stärker zu akzentuieren und damit die Übernahme einer Mehrebenen-Perspektive in der Erforschung des Ambidextriekonstrukts längst überfällig.

Darüber hinaus konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit zwar ein signifikanter Beitrag der Exploitation zur individuellen Leistung aufgezeigt werden. Für die Exploration konnte ein solcher bisher jedoch nicht beobachtet werden. Bezüglich eines ambidextren Arbeitsverhaltens kann ferner ein begleitender – für Individuum und Organisation – potenziell negativer Spannungszustand berichtet werden. Nachfolgende Studien sind hier gefordert, aufzuzeigen, welche positiven Konsequenzen die Inkaufnahme einer erhöhten kognitiven Beanspruchung infolge eines ambidextren Arbeitsverhaltens rechtfertigen und wie derlei Spannungen beispielsweise von Seiten der Personalführung (Weibler, 2012) gemildert werden können.

5.3 Konklusion

Studien diverser Teildisziplinen der Organisations- und Managementlehre akzentuieren die Bedeutung von Führungskräften in der Gestaltung organisationaler

Exploration und Exploitation bzw. Ambidextrie. Die Zielsetzung der vorliegenden Dissertation war es, die genannten Konstrukte einer empirischen Analyse auf der organisationalen Mikroebene zu unterziehen und das konzeptionelle Verständnis über den individuellen Umgang mit Exploration und Exploitation von Führungskräften empirisch zu fundieren. So konnte gezeigt werden, dass sich Führungskräfte in einer stärker gleichgewichtigen Ausführung von Exploration und Exploitation von Nicht-Führungskräften unterscheiden. Um ein möglichst umfassendes Bild über die Ausführung von Exploration und Exploitation von Führungskräften zu erhalten, wurden neben situationalen Einflussfaktoren auch dispositionale Einflüsse der Person in die Betrachtung integriert. Antezedenzien eines explorativen, exploitativen und ambidextren Arbeitsverhaltens von Führungskräften lassen sich sowohl auf der situationalen als auch auf der personalen Seite ausmachen. Sie differieren in Richtung und Stärke jedoch zwischen den hier betrachteten Konstrukten. Erstmals konnte zudem der ambidextre Umgang mit Exploration und Exploitation als konfliktträchtiges Spannungsfeld im Arbeitsverhalten der Führungskraft offengelegt werden. Hier zeigt sich, dass ambidextre Führungskräfte ihr Engagement in der Exploitation etwas zurückfahren, um benötigte Ressourcen für ein exploratives Engagement freizumachen. Spannungen eines solch integrativen Verhaltensprofils äußern sich in einer gesteigerten kognitiven Beanspruchung. Diese zeigt sich durch eine persönliche Disposition zur Offenheit für Erfahrungen jedoch gemildert, während mit zunehmender Gewissenhaftigkeit die kognitive Beanspruchung ambidextrer Führungskräfte ansteigt.

Literaturverzeichnis

- Abernathy, W. J. & Clark, K. (1985). Innovation: Mapping the winds of creative destruction. *Research Policy*, 14 (1), 3-22.
- Abernathy, W. J. (1978). *The productivity dilemma: Roadblock to innovation in the automobile industry*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Acedo, F. J., Barroso, C. & Galan, J. L. (2006). The resource-based theory: Dissemination and main trends. *Strategic Management Journal*, 27 (7), 621-636.
- Adler, P. S., Benner, M., Brunner, D. J., MacDuffie, J. P., Osono, E., Staats, B. R., Takeuchi, H., Tushman, M. L. & Winter, S. G. (2009). Perspectives on the productivity dilemma. *Journal of Operations Management*, 27, 99-113.
- Adler, P.S., Goldoftas, B. & Levine, D.I. (1999). Flexibility versus efficiency? A case study of model changeover in the Toyota Production System. *Organization Science*, 10 (1), 43-68.
- Akdoğan, S., Akdoğan, A. A. & Cingöz, A. (2009). Organizational ambidexterity: An empirical examination of organizational factors as antecedents of organizational ambidexterity. *Journal of Global Strategic Management*, 06, 17-27.
- Albers, S. & Hildebrandt, L. (2006). Methodische Probleme bei der Erfolgsfaktorenforschung – Messfehler, formative versus reflektive Indikatoren und die Wahl des Strukturgleichungs-Modells. *zfbf – Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung*, 58, 2-33.
- Aldrich H. E. & Ruef, M. (2006). *Organizations evolving* (2nd ed.). London u.a.: Sage.
- Amo, B. W. & Kolvereid, L. (2005). Organizational strategy, individual personality and innovation behavior. *Journal of Enterprising Culture*, 13 (1), 7-19.

- Ananth, C. V. & Kleinbaum, D. G. (1997). Regression models for ordinal responses: A review of methods and applications. *International Journal of Epidemiology*, 26 (6), 1323-1333.
- Andersen, J. A. (2006). Leadership, personality and effectiveness. *The Journal of Socio-Economics*, 35, 1078-1091.
- Andriopoulos, C. & Lewis, M. W. (2009). Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation. *Organization Science*, 20 (4), 696-717.
- Arbuckle, J. L. (2009). *Amos 18 user's guide*. Zugriff am 19.03.2012 unter: http://www.sussex.ac.uk/its/pdfs/Amos_18_Users_Guide.pdf
- Argyris, C. (1977). Double loop learning in organizations. *Harvard Business Review*, September-October, 115-125.
- Argyris, Ch. & Schön, D. A. (2006). *Die lernende Organisation* (3. Aufl.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Arkes, H. R. & Blumer, C. (1985). The psychology of sunk cost. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 35 (1), 124-140.
- Audia, P. G., & Goncalo, J. A. (2007). Past success and creativity over time: A study of inventors in the Hard Disk Drive industry. *Management Science*, 53 (1), 1-15.
- Audia, P. G., Locke, E. A. & Smith, K. G. (2000). The paradox of success: An archival and a laboratory study of strategic persistence following radical environmental change. *Academy of Management Journal*, 43 (5), 837-853.
- Auh, S. & Menguc, B. (2005). Balancing exploration and exploitation: The moderating role of competitive intensity. *Journal of Business Research*, 58 (12), 1625-1661.

- Avolio, B. J. & Bass, B. M. (1991). *The full range of leadership development: Basic and advanced manuals*. Binghampton, NY: Bass, Avolio & Associates.
- Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W. & Bhatia, P. (2004). Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. *Journal of Organizational Behavior*, 25 (8), 951-968.
- Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W. & Weiber, R. (2006). *Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung* (11. Aufl.). Berlin: Springer.
- Bagozzi, R. P. & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. *Academy of Marketing Science*, 16 (1), 74-94.
- Barhem, B. (2008). Are global managers able to deal with work stress. *Journal of Accounting – Business & Management*, 15 (1), 53-70.
- Barney, J. B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view. *Journal of Management*, 27 (6), 643-650.
- Barrick, M. R. & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. *Personnel Psychology*, 44 (1), 1-26.
- Barrick, M. R., Mount, M. K. & Strauss, J. P. (1993). Conscientiousness and performance of sales representatives: Test of the mediating effects of goal setting. *Journal of Applied Psychology*, 78 (5), 715-722.
- Bartunek, J. M. & Seo, M.-G. (2002). Qualitative research can add new meanings to quantitative research. *Journal of Organizational Behavior*, 23, 237-242.
- Bashir, U. & Ramay, M. I. (2010). Impact of stress on employees job performance: A study on banking sector of Pakistan. *International Journal of Marketing Studies*, 2 (1), 122-126.

- Bass, B. M. & Avolio, B. J. (2000). *MLQ Multifactor leadership questionnaire* (2nd ed.). Redwood City, CA: Mind Garden, Inc.
- Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. New York: Free Press.
- Bass, B. M. (1999). Two decades of research and development in transformational leadership. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 8 (1), 9-32.
- Bateson, G. (1972). *Steps to an ecology of mind*. San Francisco: Chandler Pub. Co.
- Baumann, O. & Martignoni, D. (2011). Evaluating the new: The contingent value of a pro-innovation bias. *sbr – Schmalenbach Business Review*, 63, 393-415.
- Beckman, C. M. (2006). The influence of founding team company affiliations on firm behaviour. *Academy of Management Journal*, 49 (4), 741-758.
- Beehr, T. A. & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health and organizational effectiveness: A facet analysis, model and literature review. *Personnel Psychology*, 31 (4), 665-699.
- Behling, O. (1998). Employee selection: Will intelligence and conscientiousness do the job? *Academy of Management Executive*, 12 (1), 77-86.
- Benner, M. J. & Tushman, M. L. (2002). Process Management and technological innovation: A longitudinal study of the photography and paint industries. *Administrative Science Quarterly*, 47 (4), 676-706.
- Benner, M. J. & Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: the productivity dilemma revisited. *Academy of Management Review*, 28 (2), 238-256.

- Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. *Psychological Bulletin*, 107 (2), 238-246.
- Berson, Y., Nemanich, L. A., Waldman, D. A., Galvin, B. M. & Keller, R. T. (2006). Leadership and organizational learning: A multiple levels perspective. *The Leadership Quarterly*, 17 (6), 577-594.
- Bierly, P. E., Damanpour, F. & Santoro, M. D. (2009). The application of external knowledge: Organizational conditions for exploration and exploitation. *Journal of Management Studies*, 46 (3), 481-509.
- Bliese, P. D. & Castro, C. A. (2000). Role clarity, work overload and organizational support: Multilevel evidence of the importance of support. *Work & Stress*, 14 (1), 65-73.
- Böhm, J. M., Holweg, H. & Hoock, C. (Hrsg.) (2002). *Karl Poppers kritischer Rationalismus heute: Zur Aktualität-rationaler Wissenschaftstheorie*. Tübingen: Mohr.
- Bono, J. E. & Judge, T. (2004). Personality and transformational and transactional leadership: A Meta-Analysis. *Journal of Applied Psychology*, 89 (5), 901-910.
- Bontis, N., Crossan, M. & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. *Journal of Management Studies*, 39 (4), 437-469.
- Borkenau, P. & Ostendorf, F. (1993). *NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI) nach Costa und McCrae. Handanweisung*. Göttingen: Hogrefe.
- Bortz, J. & Döring, N. (2002). *Forschungsmethoden und Evaluation* (3. Aufl.). Berlin: Springer.
- Bortz, J. (2005). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (6. Aufl.). Berlin: Springer.

- Bowen, G. L. (1998). Effects of leader support in the work unit on the relationship between work spillover and family adaption. *Journal of Family and Economic Issues*, 19 (1), 25-52.
- Brady, T. & Davies, A. (2004). Building project capabilities: From exploratory to exploitative learning. *Organization Studies*, 25 (9), 1601-1621.
- Brosius, F. (2011). *SPSS 19*. Heidelberg: mitp.
- Browne, M. W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing equation model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (eds.): *Testing structural equation models* (pp. 136-162). Newbury Park, California: Sage.
- Bühl, A. (2008). *SPSS 16: Einführung in die moderne Datenanalyse* (11. Aufl.). München: Pearson.
- Bühner, M. (2011). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion* (3. Aufl.). München: Pearson Studium.
- Burgelman, R. A. (2002). Strategy as vector and the inertia of coevolutionary lock-in. *Administrative Science Quarterly*, 47 (2), 325-357.
- Burns, T. & Stalker, G. M. (1961). *The Management of innovation*. London: Tavistock Publications.
- Burpitt, W. (2009). Exploration versus exploitation: Leadership and the paradox of administration. *Journal of Behavioral & Applied Management*, 10 (2), 227-245.
- Burr, W. & Moog, T. (2010). Wissensexploration und Wissensexploitation in der Dienstleistungserstellung – eine explorative Studie am Beispiel von IuK-Dienstleistungen. In M. Stephan & W. Kerber (Hrsg.): „*Ambidextrie*“: *Der unternehmerische Drahtseilakt zwischen Ressourcenexploration und – exploitation* (S. 187-213). München: Rainer Hampp.

- Busch, M. W. & Hobus, B. (2012). Kreativ und umsetzungsstark – Ambidextrie in Teams. *zfo – Zeitschrift Führung + Organisation*, 81, 29-36.
- Byrne, B. M. (2001). Structural equation modelling with AMOS, EQS, and LISREL: Comparative approaches to testing for the factorial validity of a measuring instrument. *International Journal of Testing*, (1) 1, 55-86.
- Camisón, C. & Forés, B. (2010). Knowledge creation and absorptive capacity: The effect of intra-district shared competences. *Scandinavian Journal of Management*, 27 (1).
- Cao, Q., Gedajlovic, E. & Zhang, H. (2009). Unpacking organizational Ambidexterity: Dimensions, contingencies, and synergistic effects. *Organization Science*, 20 (4), 781-796.
- Cao, Q., Simsek, Z. & Zhang, H. (2010). Modelling the joint impact of the CEO and the TMT on organizational ambidexterity. *Journal of Management Studies*, 47 (7), 1272-1296.
- Carmeli, A. & Halevi, M.Y. (2009). How top management team behavioral integration and behavioral complexity enable organizational ambidexterity: The moderating role of contextual ambidexterity. *The Leadership Quarterly*, 20 (2), 207-218.
- Cesario, F., Di Minin, A. & Piccaluga, A. (2005). Exploration and exploitation strategies in industrial R&D. *Creativity and Innovation Management*, 14 (3), 222-232.
- Chang, Y.-Y. & Hughes, M. (2012). Drivers of innovation ambidexterity in small-to medium-sized firms. *European Management Journal*, 30, 1-17.
- Chang, Y.-Y., Hughes, M. & Hotho, S. (2011). Internal and external antecedents of SMEs' innovation ambidexterity outcomes. *Management Decision*, 49 (10), 1658-1676.

- Chen, E. L. & Katila, R. (2008). Rival interpretations of balancing exploration and exploitation: Simultaneous or sequential? In S. Shane (Ed.): *Handbook of Technology and Innovation Management* (pp. 197-214). West Sussex, England: Wiley.
- Christensen, C. M., Matzler, K. & von den Eichen, S. F. (2011). *The innovator's dilemma: Warum etablierte Unternehmen den Wettbewerb um bahnbrechende Innovationen verlieren*. München: Vahlen.
- Cohen, W. & Levinthal, D. (1989). Innovation and Learning: The two faces of R&D. *The Economic Journal*, 99, 569-596.
- Cohen, W. & Levinthal, D. (1994). Fortune Favours the prepared firm. *Management Science*, 40 (2), 227-251.
- Cohen, W. & Levinthal, D. (1990). Absorptive Capacity: A new perspective on learning and innovations. *Administrative Science Quarterly*, 35 (1), 128-152.
- Collins, D. (1991). A resourced based analysis of global competition: The analysis of the global bearings industry. *Strategic Management Journal*, 12 (1), 49-68.
- Colquitt, J. A. & Simmering, M. J. (1998). Conscientiousness, goal orientation, and motivation to learn during the learning process: A longitudinal study. *Journal of Applied Psychology*, 83 (4), 654-665.
- Conner, K. R. (1991). A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: Do we have a new theory of the firm. *Journal of Management*, 17 (1), 121-154.
- Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1989). *The NEO PI/FFI manual supplement*. Odessa, Fl.: Psychological Assessment Resources.
- Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1997). Longitudinal stability of adult personality. In R. Hogan, J. Johnson & S. Briggs (Eds.): *Handbook of personality psychology* (pp. 269 – 290). San Diego: Academic Press.

- Crossan, M. M. & Bedrow, I. (2003). Organizational learning and strategic renewal. *Strategic Management Journal*, 24 (11), 1087-1105.
- Crossan, M. M., Lane, H. W. & White, R. E. (1999). An organizational learning framework: From intuition to institution. *Academy of Management Review*, 24 (3), 522-537.
- Crowne, D. P. & Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. *Journal of Consulting Psychology*, 24 (4), 349-354.
- Cummins, R. C. (1990). Job stress and the buffering effect of supervisory support. *Group & Organization Management*, 15 (1), 92-104.
- Currie, G. & Procter, S. J. (2005). The antecedents of middle managers' strategic contribution: The case of a professional bureaucracy. *Journal of Management Studies*, 42 (7), 1325-1356.
- Cyert, R. M. & March, J. G. (1963). *A behavioral theory of the firm*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Danneels, E. (2002). The dynamics of product innovation and firm competences. *Strategic Management Journal*, 23 (12), 1095-1121.
- Day, D. V. & Antonakis, J. (2012). Leadership: Past, Present, and Future. In D. V. Day & J. Antonakis (Eds.): *The Nature of Leadership* (2nd ed.) (pp. 3-25). Los Angeles: Sage.
- de Hoogh, A. H. B., den Hartog, D. N., Koopman, P. L., Thierry, H., van den Berg, P. T., van der Weide, J. G. & Wilderom, C. P. M. (2004). Charismatic leadership, environmental dynamism, and performance. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 13 (4), 447-471.
- Deeg, J. (2009). Organizational discontinuity: Integrating evolutionary and revolutionary change theories. *Management Revue*, 20 (2), 190-208.

- Derue, D. S., Nahrgang, J. D., Wellman, N. & Humphrey, S. E. (2011). Trait and behavioral theories of leadership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. *Personnel Psychology*, 64 (1), 7-52.
- Dess, G. G. & Beard, D. W. (1984). Dimensions of organizational task environments. *Administrative Science Quarterly*, 29 (1), 52-73.
- Dewar, R. D. & Dutton, J. E. (1986). The adoption of radical and incremental innovations: An empirical study. *Management Science*, 32 (11), 1422-1433.
- Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the Five-Factor Model. *Annual Review of Psychology*, 41, 417-440.
- Dixon, S. E. A., Meyer, K. E. & Day, M. (2007). Exploitation and exploration learning and the development of organizational capabilities: A cross-case analysis of the Russian oil industry. *Human Relations*, 60 (10), 1493-1523.
- Douglas, T. J. & Judge, W. Q. (2001). Total Quality Management implementation and competitive advantage: The role of structural control and exploration. *Academy of Management Journal*, 44 (1), 158-169.
- Duncan, Robert B. (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. In R. H. Kilmann, L. R. Pondy & D. P. Slevin (Eds.), *The Management of Organization Design* (pp. 167-188). New York: North-Holland.
- Ebben, J. J. & Johnson, A. C. (2005). Efficiency, flexibility, or both? Evidence linking strategy to performance in small firms. *Strategic Management Journal*, 26 (13), 1249-1259.
- Edwards, J. R. (1994). The study of congruence in organizational behavior research: Critique and a proposed alternative. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 58, 51-100.

- Eisenbeiß, S. (2008). *Zwei Seiten einer Medaille: Effekte transformationaler Führung auf Teaminnovation – Eine empirische Studie im Forschungs- und Entwicklungskontext*. Dissertation, Universität Konstanz.
- Eisenhardt, K. M. & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? *Strategic Management Journal*, 21 (10-11), 1105-1121.
- Engelhardt, W. H. (2006). Markt. In Handelsblatt (Hrsg.): *Wirtschafts-Lexikon* (Band 07) (S. 3744-3754). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Esteve-Pérez, S. & Mañez-Castillejo, J. A. (2008). The resource-based theory of the firm and firm survival. *Small Business Economics*, 30, 231-249.
- Fan, X. & Sivo, S. A. (2005). Sensitivity of Fit Indexes to misspecified structural or measurement model components: Rationale of two-index strategy revisited. *Structural Equation Modeling*, 12 (3), 343-367.
- Fang, C., Lee, J. & Schilling, M. A. (2010). Balancing exploration and exploitation through structural design: The isolation of subgroups and organizational learning. *Organization Science*, 21 (3), 625-642.
- Farjoun, M. (2010). Beyond dualism: Stability and change as a duality. *Academy of Management Review*, 35 (2), 202-225.
- Felfe, J. & Goihl, K. (2002). Deutsche überarbeitete und ergänzte Version des "Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)". In A. Glöckner-Rist (Hrsg.): *ZUMA-Informationssystem. Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. Version 5.00*, Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
- Flier, B., Van den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2003). Co-evolution in strategic renewal behaviour of British, Dutch and French financial incumbents: Interaction of environmental selection, institutional effects and managerial intentionality. *Journal of Management Studies*, 40 (8), 2164-2187.

- Fließ, S. (2009). *Dienstleistungsmanagement: Kundenintegration gestalten und steuern*. Wiesbaden: Gabler.
- Floyd, S. & Lane, P. (2000). Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal. *Academy of Management Review*, 25 (1), 154-177.
- Floyd, S. W. & Wooldridge, B. (1992). Middle management involvement in strategy and its association with strategic type: A research note. *Strategic Management Journal*, 13 (1), 153-167.
- Floyd, S. W. & Wooldridge, B. (1994). Dinosaurs or dynamos? Recognising middle management's strategic role. *Academy of Management Executive*, 8 (4), 47-57.
- Foster, R. & Kaplan, S. (2001). *Creative destruction: Why companies are built to last, underperform the market – and how to successfully transform them*. New York: Currency.
- Frank, H., Güttel, W. H. & Weismeier-Sammer, D. (2010). Ambidexterity in Familienunternehmen: Die Top-Management-Familie als Innovationsinkubator. *Managementforschung*, 20, 183-222.
- Funder, D. C. (2001). *The personality puzzle* (2nd ed.). New York: Norton.
- Furnham, A. (2008). *Personality and Intelligence at work: Exploring and explaining individual differences at work*. New York: Routledge.
- Fusilier, M. R., Ganster, D. C. & Mayes, B. T. (1987). Effects of social support, role stress, and locus of control on health. *Journal of Management*, 13 (3), 517-528.
- García-Morales, V. J., Lloréns-Montes, F. J. & Verdú-Jover, A. (2008). The effects of transformational leadership on organizational performance through knowledge and innovation. *British Journal of Management*, 19 (4), 299-319.

- García-Morales, V. J., Matias-Reche, F. & Hurtado-Torres, N. (2008). Influence of transformational leadership on organizational innovation and performance depending on the level of organizational learning in the pharmaceutical sector. *Journal of Organizational Change Management*, 21 (2), 188-212.
- Garud, R., Kumaraswamy, A. & Karnøe, P. (2010). Path dependence or path creation. *Journal of Management Studies*, 47 (4), 760-774.
- Gebert, D., Boerner, S. & Kearney, E. (2010). Fostering team innovation: Why is it important to combine opposing action strategies? *Organization Science*, 21 (3), 593-608.
- Gebert, G. & Kearney, E. (2011). Ambidextre Führung: Eine andere Sichtweise. *Zeitschrift für Arbeits- u. Organisationspsychologie*, 55 (2), 74-87.
- Gemünden, H. G. & Högl, M. (1998). Teamarbeit in innovativen Projekten: Eine kritische Bestandsaufnahme der empirischen Forschung. *Zeitschrift für Personalforschung*, 12 (3), 277-301.
- George, J. M. & Zhou, J. (2001). When openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior: An interactional approach. *Journal of Applied Psychology*, 86 (3), 513-524.
- Ghemawat, P. & Ricart i Costa, J. E. (1993). The organizational tension between static and dynamic efficiency. *Strategic Management Journal*, 14 (2), 59-73.
- Gibson, C. B. & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. *Academy of Management Journal*, 47 (2), 209-226.
- Gillespie, N. A. & Mann, L. (2004). Transformational leadership and shared values: The building blocks of trust. *Journal of Managerial Psychology*, 19 (6), 588-607.

- Gmür, M., Klimecki, R. G. & Litz, S. A. (2003). Führungskräfteerkrutierung in wissensintensiven Unternehmen. *Die Unternehmung*, 57 (3), 185-198.
- Greenhaus, J. H., Bedeian, A. G. & Mossholder, K. W. (1987). Work experience, job performance, and feelings of personal and family well-being. *Journal of Vocational Behavior*, 31 (7), 200-215.
- Greve, H. R. (2007). Exploration and exploitation in product innovation. *Industrial and Corporate Change*, 16 (5), 945-975.
- Gupta, A. K., Smith, K. G. & Shalley, C. E. (2006). The interplay between exploration and exploitation. *Academy of Management Journal*, 49 (4), 693-706.
- Güttel, W. H. & Konlechner, S. W. (2009). Continuously hanging by a threat: Managing contextually ambidextrous organizations. *sbr – Schmalenbach Business Review*, 61, 150-171.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis: A global perspective* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Han, M. & Celly, N. (2008). Strategic ambidexterity and performance in International New Ventures. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 25 (4), 335-349.
- Han, M. (2005). Towards strategic ambidexterity: The nexus of pro-profit and pro-growth for the sustainable international corporation. *Manuscript submitted to the JIBS Frontier Conference 2005, Rotterdam*. Zugriff am 16.03.2012 unter: <http://www.erim.eur.nl/portal/page/portal/RSM2/attachments/pdf2/Towards%20strategic%20ambidexterity.pdf>
- He, Z. L. & Wong, P. K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis. *Organization Science*, 15 (4), 481-494.

- Helfat, C. E. (1997). Know-how and asset complementarity and dynamic capability accumulation: The case of R&D. *Strategic Management Journal*, 18 (5), 339-360.
- Hey, J. D. (1982). Search for rules for search. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 3 (1), 65-81.
- Hobus, B. & Busch, M. W. (2011). Organisationale Ambidextrie. *Die Betriebswirtschaft*, 71 (2), 189-193.
- Hogan, J. & Ones, D. (1997). Conscientiousness and integrity at work. In R. Hogan, J. Johnson & S. Briggs (Eds.): *Handbook of personality psychology* (pp. 849-870). San Diego: Academic Press.
- Hogan, J., Barrett, P. & Hogan, R. (2007). Personality measurement, faking, and employment selection. *Journal of Applied Psychology*, 92 (5), 1270-1285.
- Holmqvist, M. (2004). Experiential learning processes of exploitation and exploration within and between organizations: An empirical study of product development. *Organization Science*, 15 (1), 70-81.
- Hoon, C. (2007). Committees as strategic practice: The role of strategic conversation in a public administration. *Human Relations*, 60 (6), 921-952.
- House, R. J. (1996). Path-goal theory of leadership: Lessons, legacy, and a reformulated theory. *The Leadership Quarterly*, 7 (3), 323-352.
- Howell, J. M. & Shamir, B. (2005). The role of followers in the charismatic leadership process: Relationships and their consequences. *Academy of Management Review*, 30 (1), 96-112.
- Hu, L. & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. *Psychological Methods*, 3 (4), 424-453.

- Ilies, R., Arvey, R. D. & Bouchard Jr., T. J. (2006). Darwinism, behavioral genetics, and organizational behavior: A review and agenda for future research. *Journal of Organizational Behavior*, 27 (2), 121-141.
- Ilies, R., Gerhardt, M. W. & Le, L. (2004). Individual differences in leadership emergence: Integrating meta-analytic findings and behavioral genetics estimates. *International Journal of Selection and Assessment*, 12 (3), 207-219.
- Ireland, R. D. & Webb, J. W. (2009). Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation. *Business Horizons*, 52 (5), 469-479.
- Jackson, S. E. & Schuler, R. S. (1985). A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 36 (1), 16-78.
- Jacoby, N. (2005). *Exploration and exploitation strategies. What kind of analytical models?* (Working Paper). Zugriff am 16.03.2012 unter: <http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/47/19/PDF/R05040.pdf>
- Jamal, M. (1985). Relationship of job stress to job performance: A study of managers and blue-collar workers. *Human Relations*, 38 (5), 409-424.
- Jansen, J. J. P., George, G., Van den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2008). Senior team attributes and organizational ambidexterity: The moderating role of transformational leadership. *Journal of Management Studies*, 45 (5), 982-1007.
- Jansen, J. J. P., Tempelaar, M. P., Van den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2009). Structural differentiation and ambidexterity: The mediating role of integration mechanisms. *Organization Science*, 20 (4), 797-811.
- Jansen, J. J. P., Van den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2005). Exploratory innovation, exploitative innovation, and ambidexterity: The impact of envi-

- ronmental and organizational antecedents. *sbr – Schmalenbach Business Review*, 57, 351-363.
- Jansen, J. J. P., Van den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance effects of organizational antecedents and environmental moderators. *Management Science*, 52 (11), 1661-1674.
- Jansen, J. J. P., Vera, D. & Crossan, M. (2009). Strategic leadership for exploration and exploitation: The moderating role of environmental dynamism. *The Leadership Quarterly*, 20 (1), 5-18.
- Judge, T. A., Ilies, R., Bono, J. E. & Gerhardt, M. W. (2002). Personality and leadership: A quantitative and qualitative review. *Journal of Applied Psychology*, 87 (4), 765-780.
- Judge, T. A., Thorensen, C. J., Pucik, V. & Welbourne, T. M. (1999). Managerial coping with organizational change: A dispositional perspective. *Journal of Applied Psychology*, 84 (1), 107-122.
- Judge, W. Q. & Blocker, C. P. (2008). Organizational capacity for change and strategic ambidexterity. *European Journal of Marketing*, 42 (9/10), 915-926.
- Jung, D., Wu, A. & Chow, C. W. (2008). Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs' transformational leadership on firm innovation. *The Leadership Quarterly*, 19 (5), 582-594.
- Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47 (2), 263-291.
- Kajs, L. T. & McCollum, D. L. (2009). Examining tolerance for ambiguity in the domain of educational leadership. *Academy of Educational Leadership Journal*, 13 (2), 1-16.

- Kalshoven, K., Den Hartog, D. N. & De Hoogh, A. H. B. (2011). Ethical leadership at work questionnaires (ELW): Development and validation of a multi-dimensional measure. *The Leadership Quarterly*, 22 (1), 51-69.
- Kark, R., Shamir, B. & Chen, G. (2003). The two faces of transformational leadership: Empowerment and dependency. *Journal of Applied Psychology*, 88 (2), 246-255.
- Katila, R. & Ahuja, G. (2002). Something old, something new: A longitudinal study of search behavior and new product introduction. *Academy of Management Journal*, 45 (6), 1183-1194.
- Kauppila, O. P. (2010). Creating ambidexterity by integrating and balancing structurally separate interorganizational partnerships. *Strategic Organization*, 8 (4), 283-312.
- Kaya, M. (2007). Verfahren der Datenerhebung. In S. Albers, D. Klapper, U. Konradt, A. Walter & J. Wolf (Hrsg.): *Methodik der empirischen Forschung* (2. Aufl.) (S. 49-64). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Kehr, H. M. (2003). Goal conflicts, attainment of new goals, and well-being among managers. *Journal of Organizational Health Psychology*, 8 (3), 195-208.
- Kelava, A. & Moosbrugger, H. (2007). Deskriptivstatistische Evaluation von Items (Itemanalyse) und Testwertverteilung. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.): *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 73-98). Berlin: Springer.
- Kessler, T. (2010). Ambidextrie im Kontext der Tertiarisierung des Industriesektors – Dimensionen der Balance bei Service Transition-Strategien. In M. Stephan & W. Kerber (Hrsg.): „*Ambidextrie*“: *Der unternehmerische Drahtseilakt zwischen Ressourcenexploration und –exploitation* (S. 215-240). München: Rainer Hampp.

- Keuth, H. (2011). *Die Philosophie Karl Poppers*. Tübingen: Mohr.
- Kim, T. & Rhee, M. (2009). Exploration and exploitation: Internal variety and environmental dynamism. *Strategic Organization*, 7 (1), 11-41.
- Klein, H. J. & Lee, S. (2006). The effects of personality on learning: The mediating role of goal setting. *Human Performance*, 19 (1), 43-66.
- Kölling, M., Neyer, A. K., Möslin, K. M. & Reichwald, R. (2009). Ambidexerität als Innovationsstrategie für Dienstleister – Eine Fallstudie am Beispiel des deutschen Airport-Marktes. *zfo – Zeitschrift Führung + Organisation*, 78, 276-282.
- Konlechner, S. W. & Güttel, W. H. (2009). Kontinuierlicher Wandel mit Ambidextrie: Vorhandenes Wissen nutzen und gleichzeitig neues entwickeln. *zfo – Zeitschrift Führung + Organisation*, 1, 45-53.
- Konlechner, S. W. & Güttel, W. H. (2010). Die Evolution von Replikationsstrategien im Spannungsfeld von Exploration und Exploitation. In M. Stephan & W. Kerber (Hrsg.): „*Ambidextrie*“: *Der unternehmerische Drahtseilakt zwischen Ressourcenexploration und –exploitation* (S. 27-56). München: Rainer Hampp.
- Kraaijenbrink, J., Spender, J. C. & Groen, A. J. (2010). The resource-based view: A review and assessment of its critiques. *Journal of Management*, 36 (1), 349-372.
- Kraus, F., Lingenfelder, M. & Wieseke, J. (2010). Ist Marktorientierung ansteckend? Der Transfer der Marktorientierung über Hierarchieebenen – eine empirische Mehrebenenuntersuchung. *Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre*, 80 (4), S. 383-416.
- Krause, D. E. (2005). Innovationsförderliche Führung – Eine empirische Analyse. *Zeitschrift für Psychologie*, 213 (2), 61-76.

- Krueger, R. F., Johnson, W. & Kling, K. C. (2006). Behavior genetics and personality development. In D. K. Mroczek & T. D. Little (Eds.): *Handbook of personality development* (pp. 81-108). Mahwah: Lawrence Erlbaum.
- Kyriakopoulos, K. & Moorman, C. (2004). Tradeoffs in marketing exploitation and exploration strategies: The overlooked role of market orientation. *International Journal of Research in Marketing*, 21, 219-240.
- Lane, M. S. & Klenke, K. (2004). The ambiguity tolerance interface: A modified social cognitive model for leading under uncertainty. *Journal of Leadership and Organizational Studies*, 10 (3), 69-81.
- Laureiro-Martínez, D., Brusoni, S. & Zollo, M. (2010). The neuroscientific foundations of the exploration-exploitation dilemma. *Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics*, 3 (2), 95-115.
- Lavie, D. (2006). Capability reconfiguration: An analysis of incumbent responses to technological change. *Academy of Management Review*, 31 (1), 153-174.
- Lavie, D., Stettner, U. & Tushman, M. L. (2010). Exploration and Exploitation within and across organizations. *The Academy of Management Annals*, 4 (1), 109-155.
- Le Pine, J. A., Colquitt, J. A. & Erez, A. (2000). Adaptability to changing task contexts: Effects of general cognitive ability, conscientiousness, and openness to experience. *Personnel Psychology*, 53 (3), 563-593.
- Lee, J., Lee, J. & Lee, H. (2003). Exploration and exploitation in the presence of network externalities. *Management Science*, 49 (4), 553-570.
- Lerner, D., Adler, D. A., Rogers, W. H., Hong, C., Lapitsky, L., McLaughlin, T. & Reed, J. (2010). Work performance of employees with depression: The impact of work stressors. *American Journal of Health Promotion*, 24 (3), 205-213.

- Leung, M. Y., Chan, Y. S. & Olomolaiye, P. (2008). Impact of stress on the performance of construction project managers. *Journal of Construction Engineering and Management*, 134 (8), 644-652.
- Levinthal, D. A. & March, J. G. (1993). The myopia of learning. *Strategic Management Journal*, 14 (2), 95-112.
- Lewin, A. Y., Long, C. P. & Carroll, T. N. (1999). The coevolution of new organizational forms. *Organization Science*, 10 (5), 535-550.
- Li, Y., Vanhaverbeke, W. & Schoenmaakers, W. (2008). Exploration and exploitation in innovation: Reframing the interpretation. *Creativity and Innovation Management*, 17 (2), 107-26.
- Lichtenthaler, U. (2008). Absorptive capacity, environmental turbulence, and the complementary of organizational learning processes. *Academy of Management Journal*, 52 (4), 822-846.
- Lienert, G. A. & Raatz, U. (1998). *Testaufbau und Testanalyse* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Liu, W. (2006). Knowledge exploitation, knowledge exploration, and competency trap. *Knowledge and Process Management*, 13 (3), 144-161.
- Locke, E. A., Smith, K. G., Erez, M., Chah, D. & Schaffer, A. (1994). The effects of intra-individual goal conflict on performance. *Journal of Management*, 20 (1), 67-91.
- Lord, R. G., De Vader, C. L. & Alliger, G. M. (1986). A meta-analysis of the relation between personality traits and leadership perceptions: An application of validity generalization procedures. *Journal of Applied Psychology*, 71 (3), 402-410.

- Lubatkin, M. H., Simsek, Z., Ling, Y. & Veiga, J. F. (2006). Ambidexterity and performance in small-to medium-sized firms: The pivotal role of top management team behavioral integration. *Journal of Management*, 32 (5), 646-672
- Magnusson, M., Boccardelli, P. & Börjesson, S. (2009). Manageing the efficiency-flexibility tension in innovation: Strategic and organizational aspects. *Creativity and Innovation Management*, 18 (1), 2-7.
- Mantere, S. (2008). Role expecations and middle manager strategic agency. *Journal of Management Studies*, 45 (2), 294-316.
- March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*, 2 (1), 71-87.
- March, J. G. (1999). *The pursuit of Organizational Intelligence*. Malden: Blackwell.
- March, J.G. (1995). The future, disposable organizations and the rigidities of imagination. *Organization*, 2 (3/4), 427-440.
- Matusik, S. F. & Hill, C. W. L. (1998). The utilization of contingent work, knowledge creation, and competitive advantage. *Academy of Management Review*, 23 (4), S. 680-697.
- McCrae, R. R. (1996). Social consequences of experiential openness. *Psychological Bulletin*, 120 (3), 323-337.
- McGrath, R. G. (2001). Exploratory learning, innovative capcity, and managerial oversight. *Academy of Management Journal*, 44 (1), 118-131.
- McNamara, P. & Baden-Fuller, C. (1999). Lessons from the Celltech case: Balancing knowledge exploration and exploitation in organizational renewal. *British Journal of Management*, 10 (4), 291-307.

- Miller, D. (1987). The structural and environmental correlates of business strategy. *Strategic Management Journal*, 8 (1), 55-76.
- Miller, K. D., Zhao, M. & Calantone, R. J. (2006). Adding interpersonal learning and tacit knowledge to March's exploration-exploitation model. *Academy of Management Journal*, 49 (4), 709-722.
- Miller, K. I., Hartman Ellis, B., Zook, E. G. & Lyles, J. S. (1990). An integrated model of communication, stress, and burnout in the workplace. *Communication Research*, 17 (3), 300-326.
- Mohr, G. & Wolfram, H. J. (2010). Stress among managers: The importance of dynamic tasks, predictability, and social support in unpredictable times. *Journal of Occupational Health Psychology*, 15 (2), 167-179.
- Mohr, G., Müller, A. & Rigotti, T. (2005). Normwerte der Skala zur Irritation: Zwei Dimensionen psychischer Beanspruchung. *Diagnostica*, 51 (1), 12-20.
- Mohr, G., Müller, A., Rigotti, T., Aycan, Z. & Tschan, F. (2006). The assessment of psychological strain in work contexts. *European Journal of Psychological Assessment*, 22 (3), 198-206.
- Mom, T. J. M. (2006). *Managers' exploration and exploitation activities: The influence of organizational factors and knowledge inflows*. Dissertation, Rotterdam.
- Mom, T. J. M., Van Den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2007). Investigating managers' exploration and exploitation activities: The influence of top-down, bottom-up, and horizontal knowledge inflows. *Journal of Management Studies*, 44 (6), 910-31.
- Mom, T. J. M., Van den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2009). Understanding variation in managers' ambidexterity: Investigating direct and interaction ef-

- fects of formal structural and personal coordination mechanisms. *Organization Science*, 20 (4), 812-828.
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (Hrsg.) (2007). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Berlin: Springer.
- Mumford, M. D., Scott, G. M., Gaddis, B. & Strange, J. M. (2002). Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships. *The Leadership Quarterly*, 13 (6), 705-750.
- Nemanich, L. A. & Vera, D. (2009). Transformational leadership and ambidexterity in the context of an acquisition. *The Leadership Quarterly*, 20 (1), 19-33.
- Nonaka, I., von Krogh, G. & Voelpel, S. (2006). Organizational knowledge creation theory: Evolutionary paths and future advances. *Organization Studies*, 27 (8), 1179-1208.
- Nooteboom, B. (2000). *Learning and innovation in organizations and economies*. Oxford: University Press.
- O'Reilly, C. A. & Tushman, M. L. (2011). Organizational ambidexterity in action: How managers explore and exploit. *California Management Review*, 53 (4), 5-21.
- O'Connell, A. A. (2006). *Logistic regression models for ordinal response variables*. Thousand Oaks, California: Sage.
- O'Reilly, C. A. & Tushman, M. L. (2004). The ambidextrous organization. *Harvard Business Review*, 82, 74-81.
- O'Reilly, C. A. & Tushman, M. L. (2008). Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator's dilemma. *Research in Organizational Behavior*, 28, 185-206.

- O'Reilly, C. A., Harreld, J. B. & Tushman, M. L. (2009). Organizational ambidexterity: IBM and emerging business opportunities. *California Management Review*, 51 (4), 75-99.
- Oreg, S. & Berson, Y. (2011). Leadership and employees' reactions to change: The role of leaders' personal attributes and transformational leadership style. *Personnel Psychology*, 64 (3), 627-659.
- Osborn, R. N., Hunt, J. G. & Jauch, L. R. (2002). Toward a contextual theory of leadership. *The Leadership Quarterly*, 13 (6), 797-837.
- Oshri, I., Pan, S. L. & Newell, S. (2005). Trade-offs between knowledge exploitation and exploration activities. *Knowledge Management Research & Practice*, 3, 10-23.
- Özsomer, A. & Gençtürk, E. (2003). A resource-based model of market learning in the subsidiary: The capabilities of exploration and exploitation. *Journal of International Marketing*, 11 (3), 1-29.
- Pandey, S. & Sharma, R. (2009). Organizational Factors for exploration and exploitation. *Journal of Technology Management & Innovation*, 4 (1), 48-58.
- Parmigiani, A. & Rivera-Santos, M. (2011). Clearing a path through the forest: A meta-review of interorganizational relationships. *Journal of Management*, 37 (4), 1108-1136.
- Perugini, M. & Gallucci, M. (1997). A hierarchical faceted model of the big five. *European Journal of Personality*, 11 (4), 279-301.
- Picot, A., Reichwald, R. & Wigand, R. (2008). *Information, organization and management*. Berlin: Springer.
- Pitelis, C. N. (2007). A behavioural resource-based view of the firm: The synergy of Cyert and March (1963) and Penrose (1959). *Organization Science*, 18 (3), 478-490.

- Podsakoff, P. M. & Organ, D. W. (1986). Self-reports in organization research: Problems and prospects. *Journal of Management*, 12 (4), 531-544.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y. & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioural research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88 (5), 879-903.
- Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc.
- Polyhart, R. E. & Vandenberg, R. J. (2010). Longitudinal research: The theory, design, and analysis of change. *Journal of Management*, 36 (1), 94-120.
- Popper, K. (1989). *Logik der Forschung* (9. Aufl.). Tübingen: Mohr.
- Prange, C. & Schlegelmilch, B. B. (2009). The role of ambidexterity in marketing strategy implementation: Resolving the exploration-exploitation dilemma. *BuR – Business Research*, 2 (2), 215-240.
- Probst, G., Raisch, S. & Tushman, M. L. (2011). Ambidextrous leadership: Emerging challenges for business and HR leaders. *Organizational Dynamics*, 40 (4), 326-334.
- Pundt, A. & Schyns, B. (2005). Führung im Ideenmanagement: Der Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und dem individuellen Engagement im Ideenmanagement. *Zeitschrift für Personalpsychologie*, 4 (2), 55-65.
- Radner, R. & Rothschild, M. (1975). On the allocation of effort. *Journal of Economic Theory*, 10 (3), 358-376.
- Raisch, S. & Birkinshaw, J. (2008). Organizational Ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators. *Journal of Management*, 34 (3), 375-409.

- Raisch, S., Birkinshaw, J., Probst, G. & Tushman, M. L. (2009). Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and exploration for sustained performance. *Organization Science*, 20 (4), 685-695.
- Rerup, C. (2005). Learning from past experience: Footnotes on mindfulness and habitual entrepreneurship. *Scandinavian Journal of Management*, 21 (4), 451-472.
- Reuvers, M., van Engen, M. L., Vinkenburg, C. J. & Wilson-Evered, E. (2008). Transformational Leadership and innovative work behaviour: Exploring the relevance of gender differences. *Leadership and Innovation*, 17 (3), 227-244.
- Riesenhuber, F. (2007). Großzahlige empirische Forschung. In S. Albers, D. Klapper, U. Konradt, A. Walter & J. Wolf (Hrsg.): *Methodik der empirischen Forschung* (2. Aufl.) (S. 1-16). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Rivkin, J. W. & Siggelkow, N. (2003). Balancing search and stability: Interdependencies among elements of organizational design. *Management Science*, 49 (3), 290-311.
- Rizzo, J. R., House, R. J. & Lirtzman, S. I. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. *Administrative Science Quarterly*, 15 (2), 150-163.
- Roberts, B. W., Bogg, T., Walton, K. E., Chernyshenko, O. S. & Stark, S. E. (2004). A lexical investigation of the lower-order structure of conscientiousness. *Journal of Research in Personality*, 38 (2), 164-178.
- Roberts, J. A., Lapidus, R. S. & Chonko, L. B. (1997). Salesperson and stress: The moderating role of locus of control on work stressors and felt stress. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 5 (3), 93-108.
- Rodan, S. (2005). Exploration and exploitation revisited: Extending March's model of mutual learning. *Scandinavian Journal of Management*, 21, 407-428.

- Rosing, K., Frese, M. & Bausch, A. (2011). Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership. *The Leadership Quarterly*, 22 (5), 956-974.
- Rothaermel, F. T. & Alexandre, M. T. (2009). Ambidexterity in technology sourcing: The moderating role of absorptive capacity. *Organization Science*, 20 (4), 759-780.
- Rothaermel, F. T. & Deeds, D. L. (2004). Exploration and exploitation alliances in biotechnology. *Strategic Management Journal*, 25 (3), 201-221.
- Rouleau, L. & Balogun, J. (2011). Middle managers, strategic sensemaking, and discursive competence. *Journal of Management Studies*, 48 (5), 953-983.
- Rowe, D. C. (1997). Genetics, temperament, and personality. In R. Hogan, J. Johnson & S. Briggs (Eds.): *Handbook of personality psychology* (pp. 367-386). San Diego: Academic Press.
- Rowold, J. & Heinitz, K. (2007). Transformational and charismatic leadership: Assessing the convergent, divergent and criterion validity of the MLQ and the CKS. *The Leadership Quarterly*, 18 (2), 121-133.
- Schreyögg, G. & Kliesch-Eberl, M. (2007). How dynamic can organizational capabilities be? Towards a dual-process model of capability dynamization. In: *Strategic Management Journal*, 28 (9), 913-933.
- Schreyögg, G. & Sydow, J. (2011). Organizational path dependence: A process view. *Organization Studies*, 32 (3), 321-335.
- Schulze R. & Roberts, R. D. (2006). Assessing the big five: Development and validation of the openness conscientiousness extraversion agreeableness neuroticism index condensed (OCEANIC). *Zeitschrift für Psychologie*, 214 (3), 133-149.

- Schulze, P. (2009). *Balancing exploitation and exploration: Organizational antecedents and performance effects of innovation strategies*. Dissertation, Wiesbaden.
- Schyns, B., Maslyn, J. M. & Weibler, J. (2010). Understanding the relationship between span of control and subordinate consensus in leader-member exchange. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 19 (3), 388-406.
- Senge, P. (1990). The leader's new work: Building learning organizations. *Sloan Management Review*, 32 (1), 7-23.
- Sharma, S. (1996). *Applied multivariate techniques*. New York: Wiley.
- Sheremata, W. A. (2000). Centrifugal and centripetal forces in radical new product development under time pressure. *Academy of Management Review*, 25 (2), 389-408.
- Sidhu, J. S., Commandeur, H. R. & Volberda, H. W. (2007). The multifaceted nature of exploration and exploitation: Value of supply, demand, and spatial search for innovation. *Organization Science*, 18 (1), 20-38.
- Sidhu, J. S., Volberda, H. W. & Commandeur, H. R. (2004). Exploring exploration orientation and its determinants: Some empirical evidence. *Journal of Management Studies*, 41 (6), 914-932.
- Siggelkow, N. & Rivkin, J. W. (2006). When exploration backfires: Unintended consequences of multilevel organizational search. *Academy of Management Journal*, 49 (4), 779-795.
- Simsek, Z. (2009). Organizational Ambidexterity: Towards a multilevel understanding. *Journal of Management Studies*, 46 (4), 597-624.

- Simsek, Z., Heavey, C., Veiga, J. F. & Souder, D. (2009). A typology for aligning organizational ambidexterity's conceptualisations, antecedents, and outcomes. *Journal of Management Studies*, 46 (5), 864-894.
- Smith, W. K. & Tushman, M. L. (2005). Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams. *Organization Science*, 16 (5), 522-536.
- Söhnchen, F. (2007). Common Method Variance und Single Source Bias. In S. Albers, D. Klapper, U. Konradt, A. Walter & J. Wolf (Hrsg.): *Methodik der empirischen Forschung* (2. Aufl.) (S. 135-150). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Sørensen, J. B. & Stuart, T. E. (2000). Aging, obsolescence, and organizational innovation. *Administrative Science Quarterly*, 45 (1), 81-112.
- Sosik, J. J., Jung, D. & Dinger, S. L. (2009). Values in authentic action: Examining the roots and rewards of altruistic leadership. *Group & Organization Management*, 34 (4), 395-431.
- Spain, S. M., Miner, A. G., Kroonenberg, P. M. & Drasgow, F. (2010). Job performance as multivariate dynamic criteria: Experience sampling and multiway component analysis. *Multivariate Behavioral Research*, 45 (4), 599-626.
- Sparks, K., Faragher, B. & Cooper, C.L. (2001). Well-being and occupational health in the 21st century workplace. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 74, 489-509.
- Stamper, C. L. & Johlke, M. C. (2003). The impact of perceived organizational support on the relationship between boundary spanner role stress and work outcomes. *Journal of Management*, 29 (4), 569-588.
- Stein, V. & Klein, T. (2010). Organizational Slack als Dynamisierungsquelle organisationaler Kompetenzen. In M. Stephan & W. Kerber (Hrsg.): „*Ambidex-*

- trie“: Der unternehmerische Drahtseilakt zwischen Ressourcenexploration und –exploitation* (S. 59-79). München: Rainer Hampp.
- Stephan, M. & Kerber, W. (Hrsg.) (2010). *“Ambidextrie”: Der unternehmerische Drahtseilakt zwischen Ressourcenexploration und –exploitation*. München, Mering: Rainer Hampp.
- Stocke, V. (2001). Socially desirable response behavior as rational choice: The case of attitudes towards foreigners (Working Paper). Mannheim: University of Mannheim.
- Strang, S. E. & Kuhnert, K. W. (2009). Personality and leadership development levels as predictors of leader performance. *The Leadership Quarterly*, 20 (3), 421-433.
- Subramaniam, M. & Youndt, M.A. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. *Academy of Management Journal*, 48 (3), 450-463.
- Surrey, H. (2007). *Professionelles Lernmanagement: Gestaltung kompetenzorientierter Lernprozesse zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen*. Dissertation, Universität Potsdam.
- Szabo, E., Reber, G., Weibler, J., Brodbeck, F. C. & Wunderer, R. (2001). Values and behavior orientation in leadership studies: Reflections based on findings in three German-speaking countries. *The Leadership Quarterly*, 12 (2), 219-244.
- Taddicken, M. (2008). *Methodeneffekte bei Web-Befragungen – Einschränkungen der Datengüte durch ein >reduziertes Kommunikationsmedium<?* Köln: Halem.

- Taylor, A. & Helfat, C. E. (2009). Organizational linkages for surviving technological change: Complementary assets, middle management, and ambidexterity. *Organization Science*, 20 (4), 718-739.
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28 (13), 1319-1350.
- Teece, D. J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18 (7), 509-533.
- Tisak, J. & Smith, C. S. (1994). Defending and extending difference score methods. *Journal of Management*, 20 (5), 675-682.
- Tolbert, P. S. & Hall, R. H. (2009). *Organizations: Structures, processes and outcomes* (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Tosi, H. L., Misangyi, V. F., Fanelli, A., Waldman, D. A. & Yammarino, F. J. (2004). CEO charisma, compensation, and firm performance. *The Leadership Quarterly*, 15 (3), 405-421.
- Trapnell, P. D. (1994). Openness versus intellect: a lexical left turn. *European Journal of Personality*, 8 (4), 273-290.
- Tripsas, M. & Gavetti, G. (2000). Capabilities, cognition, and inertia: Evidence from digital imaging. *Strategic Management Journal*, 21 (10-11), 1147-1161.
- Tushman, M. L. & Anderson, P. (1986). Technological discontinuities and organizational environments. *Administrative Science Quarterly*, 31 (3), 439-465.
- Tushman, M. L. & O'Reilly, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. *California Management Review*, 38 (4), 8-30.

- Tushman, M. L. & Romanelli, E. (1985). Organizational evolution: A metamorphosis model of convergence and reorientation. In L. L. Cummings & B. M. Star (Eds.): *Research in Organizational Behavior* (Volume 7) (pp. 171-222). Greenwich, CT: JAI Press.
- Tushman, M. L., Smith, W. K. & Binns, A. (2011). The ambidextrous CEO. *Harvard Business Review*, 89 (6), 74-80.
- Uotila, J., Maula, M., Keil, T. & Zahra, S. A. (2009). Exploration, exploitation, and financial performance: Analysis of S&P 500 corporations. *Strategic Management Journal*, 30 (2), 221-231
- Urban, D. & Mayerl, J. (2011). *Regressionsanalyse: Theorie, Technik und Anwendung* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Venkatraman, N., Lee, C. H. & Iyer, B. (2007). *Strategic ambidexterity and sales growth: A longitudinal test in the software sector*. Unveröffentlichtes Manuskript, Boston University School of Management. Zugriff am 16.04.2012 unter: http://www.softwareecosystems.com/SMJManuscript_revised.pdf
- Vera, D. & Crossan, M. (2004). Strategic leadership and organizational learning. *Academy of Management Review*, 29 (2), 222-240.
- Vergne, J. P. & Durand, R. (2011). The path of most persistence: An evolutionary perspective on path dependence and dynamic capabilities. *Organization Studies*, 32 (3), 365-382.
- Volberda, H. W., Baden-Fuller, C. & Van den Bosch, F. A. J. (2001). Mastering strategic renewal: Mobilising renewal journeys in multiunit firms. *Long Range Planning*, 34, 159-178.
- Voss, G. B., Siredeshmukh, D. & Voss, Z. G. (2008). The effects of slack resources and environmental threat on products exploration and exploitation. *Academy of Management Journal*, 51 (1), 147-164.

- Waldman, D. A., Ramirez, G. G., House, R. J. & Puranam, P. (2001). Does leadership matter? CEO leadership attributes and profitability under conditions of perceived environmental uncertainty. *Academy of Management Journal*, 44 (1), 134-143.
- Weibler, J. & Deeg, J. (1999). Und noch einmal: Darwin und die Folgen für die Organisationstheorie. *Die Betriebswirtschaft*, 59, 297-315.
- Weibler, J. & Keller, T. (2010). Ambidextrie – Die organisationale Balance im Spannungsfeld von Exploration und Exploitation. *WiSt*, 39, 260-262.
- Weibler, J. & Keller, T. (2011). Ambidextrie in Abhängigkeit von Führungsverantwortung und Marktwahrnehmung: Eine empirische Analyse des individuellen Arbeitsverhaltens in Unternehmen. *zfbf – Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung*, 63, 155-188.
- Weibler, J. (2012). *Personalführung* (2. Aufl.). München: Vahlen.
- Wiggings, J. S. (1997). In defense of traits. In R. Hogan, J. Johnson & S. Briggs (Eds.): *Handbook of Personality Psychology* (pp. 95-115). San Diego: Academic Press.
- Winship, C. & Mare, R. D. (1984). Regression models with ordinal variables. *American Sociological Review*, 49, 512-525.
- Witt, L. A., Burke, L. A., Barrick, M. R. & Mount, M. K. (2002). The interactive effects of conscientiousness and agreeableness on job performance. *Journal of Applied Psychology*, 87 (1), 164-169.
- Yalcinkaya, G., Calantone, R. J. & Griffith, D. A. (2007). An examination of exploration and exploitation capabilities: Implications for product innovation and market performance. *Journal of Marketing*, 15 (4), 63-93.

- Yen, C.-J. & Liu, S. (2009). Learner autonomy as a predictor of course success and final grades in community college online courses. *Journal of Educational Computing Research*, 41 (3), 347-367.
- Yukl, G. (2010). *Leadership in organizations* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Zollo, M. & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. *Organization Science*, 13 (3), 339-351.

Anhang

A. Fragebogen zur Erhebung der Untersuchungsvariablen in Studie 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unseres aktuellen Forschungsprojektes zur Analyse von Arbeits-tätigkeiten möchten wir Sie bitten, uns einige Fragen zu Ihrem aktuellen Tä-tigkeitsfeld zu beantworten. Alle Fragen werden selbstverständlich anonym und vertraulich am Lehrstuhl für Personalführung & Organisation der Fern-Universität in Hagen ausgewertet.

Sie haben Freunde/Bekannte, die gerne derartige Forschungsprojekte unterstützen? In diesem Fall freuen wir uns, wenn Sie die von uns erhaltene E-Mail mit dem Link zur Befragung an diese weiterleiten.

Für Ihre Unterstützung unseres Forschungsprojektes bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen!

Nähere Informationen zum Forschungsprojekt erhalten Sie von:

Dipl.-Psych. Tobias Keller

FernUniversität in Hagen

Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre
insb. Personalführung und Organisation

Profilstraße 8

58084 Hagen

Tel.: 02331/987/4903

Mail: tobias.keller@fernuni-hagen.de

1. Geschlecht

☐ weiblich ☐ männlich

2. Alter

☐ bis 20 Jahre ☐ 21-30 Jahre ☐ 31-40 Jahre ☐ 41-50 Jahre ☐ über 50 Jahre

3. Bitte geben Sie Ihren höchsten Bildungsabschluss an!

- ☐ kein Abschluss
- ☐ Hauptschulabschluss
- ☐ mittlere Reife
- ☐ Fachabitur
- ☐ Abitur
- ☐ Fachhochschulabschluss
- ☐ Universitätsabschluss

4. Wo überall auf der Welt ist Ihr Unternehmen tätig? (Mehrfachnennungen möglich)

- ☐ Deutschland, Österreich, Schweiz
- ☐ übriges Europa
- ☐ Asien
- ☐ Afrika
- ☐ Nordamerika (inkl. Zentralamerika)
- ☐ Südamerika
- ☐ Mittlerer Osten
- ☐ Australien
- ☐ Neuseeland

5. Über wie viele Jahre Berufserfahrung verfügen Sie?

- ☐ < 1 Jahr
- ☐ 1-2 Jahre
- ☐ 2-3 Jahre
- ☐ 3-4 Jahre
- ☐ 4-5 Jahre
- ☐ 5-6 Jahre
- ☐ 6-7 Jahre
- ☐ 7-8 Jahre
- ☐ 8-9 Jahre
- ☐ 9-10 Jahre
- ☐ > 10 Jahre

6. Wie groß ist Ihr Unternehmen?

- ☐ bis 100 Mitarbeiter
- ☐ 100 - 500 Mitarbeiter
- ☐ 500 - 1000 Mitarbeiter
- ☐ 1000 - 5000 Mitarbeiter
- ☐ > 5000 Mitarbeiter

7. Bitte ordnen Sie das Unternehmen, für welches Sie tätig sind, in eine der aufgeführten Branchen ein!

- ☐ Banken & Versicherungen
- ☐ Telekommunikation/EDV/Medien
- ☐ Beratung
- ☐ Baugewerbe
- ☐ Handel
- ☐ Maschinen & Fahrzeugbau
- ☐ Chemieindustrie
- ☐ Elektronik & Energie
- ☐ Ernährung

- ☐ Bildung
- ☐ Gesundheit/Soziales
- ☐ Kunst/Unterhaltung
- ☐ Tourismus
- ☐ Öffentliche Verwaltung/Behörde
- ☐ sonstiges (bitte angeben) _____

8. Seit wann arbeiten Sie für Ihr aktuelles Unternehmen?

- ☐ < 1 Jahr
- ☐ 1-2 Jahre
- ☐ 2-3 Jahre
- ☐ 3-4 Jahre
- ☐ 4-5 Jahre
- ☐ 5-6 Jahre
- ☐ 6-7 Jahre
- ☐ 7-8 Jahre
- ☐ 8-9 Jahre
- ☐ 9-10 Jahre
- ☐ > 10 Jahre

9. Bitte ordnen Sie Ihre berufliche Position in eine der folgenden Hierarchieebenen Ihres Unternehmens ein!

- ☐ Gruppenleiter/Teamleiter
- ☐ Abteilungsleiter
- ☐ Hauptabteilungsleiter
- ☐ Bereichsleiter/Filialleiter/Geschäftsstellenleiter
- ☐ Geschäftsführer
- ☐ Vorstand
- ☐ Projektleiter
- ☐ Angestellter ohne Führungsverantwortung
- ☐ Sonstiges (bitte angeben!) _____

10. Bitte ordnen Sie Ihre berufliche Tätigkeit einem der folgenden Bereiche zu!

- ☐ Marketing/Vertrieb
- ☐ kaufmännische Verwaltung (inkl. Controlling)
- ☐ Personal & Organisation
- ☐ Forschung & Entwicklung
- ☐ technischer Support
- ☐ Produktion
- ☐ sonstiges (bitte angeben!) _____

11. Seit wann arbeiten Sie in Ihrer jetzigen Position in Ihrem aktuellen Tätigkeitsbereich?

- ☐ < 1 Jahr
- ☐ 1-2 Jahre
- ☐ 2-3 Jahre
- ☐ 3-4 Jahre
- ☐ 4-5 Jahre
- ☐ 5-6 Jahre
- ☐ 6-7 Jahre
- ☐ 7-8 Jahre
- ☐ 8-9 Jahre
- ☐ 9-10 Jahre
- ☐ > 10 Jahre

12. Im Folgenden möchten wir gerne mehr über Ihr konkretes Arbeitsverhalten erfahren. Bitte beziehen Sie Ihre Einschätzung auf die Tätigkeiten, die Sie innerhalb Ihrer aktuellen Position ausüben. Tätigkeiten, die dabei länger als 12 Monate zurückliegen oder solche, die Sie in Ihren vorherigen Positionen ausgeführt haben, sind nicht von Relevanz.¹⁸

In welchem Ausmaß beschäftigen Sie sich in Ihrer aktuellen Position mit folgenden Tätigkeiten?

1. Beurteilung von verschiedenen Optionen hinsichtlich Produkte/Dienstleistungen, Prozesse oder Märkte.
2. Tätigkeiten von denen Sie über breite Erfahrungen verfügen.
3. Fokussierung auf die grundlegende Erneuerung von Produkten/Dienstleistungen oder Prozessen.
4. Tätigkeiten, die Sie ausführen als wären sie Routinen.
5. Tätigkeiten, bei denen Sie sich auf bis dahin unbekanntes Terrain begeben.
6. Tätigkeiten, auf die Sie nicht vorbereitet sind.
7. Tätigkeiten, deren Kosten oder Ertrag zum Ausführungszeitpunkt unklar sind.
8. Tätigkeiten, die Sie schon oft zuvor in der gleichen Art und Weise ausgeführt haben.
9. Tätigkeiten, die Ihrerseits das Erlernen neuer Fertigkeiten erfordern.
10. Tätigkeiten, die zum Ausführungszeitpunkt noch nicht mit den gegenwärtigen Firmenstrategien übereinstimmen.

¹⁸ Zur Beantwortung stand eine 7-stufige Skala zur Verfügung (1 = nie; 2 = sehr selten; 3 = selten; 4 = manchmal; 5 = oft; 6 = sehr oft; 7 = ständig).

11. Tätigkeiten, welche Ihren bestehenden Kundenstamm (auch intern) mit bereits existierenden Produkten/Dienstleistungen versorgen.
12. Tätigkeiten, deren Ausführung Ihnen vollkommen klar ist.
13. Tätigkeiten, die den vorhandenen Firmenstrategien entsprechen.
14. Tätigkeiten, deren primäres Ziel in der Erreichung kurzfristiger Ziele besteht.
15. Gänzlich planbare Tätigkeiten.
16. Tätigkeiten, bei denen Sie die zur Ausführung benötigten Kompetenzen erst unmittelbar in der Ausführung selbst erwerben.
17. Tätigkeiten, die Ihrerseits viel Anpassungsleistung erfordern.
18. Tätigkeiten, die voll und ganz Ihren Kompetenzen entsprechen.
19. Tätigkeiten, bei denen Sie sich nicht sicher sind, ob sie zum gewünschten Ziel führen.
20. Tätigkeiten, welche Sie aufgrund Ihrer vorhandenen Fertigkeiten schnell ausführen können.
21. Tätigkeiten, die nicht mit Ihren zuvor getroffenen Entscheidungen übereinstimmen.
22. Suche nach neuen Möglichkeiten hinsichtlich Produkten/Dienstleistungen, Prozessen oder Märkten.
23. Tätigkeiten, deren Folgen zum Ausführungszeitpunkt noch nicht genau absehbar sind.
24. Tätigkeiten, die nach einem bekannten Muster ablaufen.
25. Tätigkeiten, die unkonventionelle Handlungen von Ihnen erfordern.
26. Tätigkeiten, die von Ihren eigenen Überzeugungen abweichen.
27. Tätigkeiten, auf die Sie sehr gut vorbereitet sind.

28. Tätigkeiten, bei denen Sie Ihr vorhandenes Wissen voll einsetzen können.

29. Häufig wiederkehrende Tätigkeiten.

30. Tätigkeiten, die in vollkommener Übereinstimmung mit Ihren bisherigen Überzeugungen stehen.

13. An wie vielen Weiterbildungsveranstaltungen haben Sie in den vergangenen 12 Monaten teilgenommen?

- ☐ keine
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ > 5

14. Wie hoch schätzen Sie den Bekanntheitsgrad der in den letzten 12 Monaten besuchten Weiterbildungen insgesamt vermittelten Inhalte ein?

Inhalte waren für mich...

- ☐ vollkommen neu
- ☐ überwiegend neu
- ☐ eher neu
- ☐ sowohl als auch
- ☐ eher bekannt
- ☐ überwiegend bekannt
- ☐ vollkommen bekannt

15. An wie vielen Fachtagungen, Kongressen oder Vortragsreihen haben Sie in den vergangenen 12 Monaten teilgenommen?

- ☐ keine
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ > 5

16. Wie hoch schätzen Sie den Bekanntheitsgrad der in den letzten 12 Monaten besuchten Fachtagungen, Kongresse oder Vortragsreihen insgesamt vermittelten Inhalte ein?

Inhalte waren für mich...

- ☐ vollkommen neu
- ☐ überwiegend neu
- ☐ eher neu
- ☐ sowohl als auch
- ☐ eher bekannt
- ☐ überwiegend bekannt
- ☐ vollkommen bekannt

17. Bitte schätzen Sie nun den Markt ein, in welchem Sie mit Ihrem Unternehmen tätig sind!¹⁹

1. Unser Marktumfeld verändert sich sehr stark.
2. Unsere Kunden verlangen regelmäßig nach neuen Produkten und Dienstleistungen.
3. In unserem Marktumfeld vollziehen sich kontinuierlich Veränderungen.
4. Unser Unternehmen hat sehr viele Wettbewerber.
5. Innerhalb eines Jahres hat sich in unserem Markt nichts verändert.
6. Die Konkurrenz in unserem Markt ist extrem hoch.
7. In unserem Markt ändert sich das Auftragsvolumen sehr schnell und häufig.
8. Forschungs- & Entwicklungsaktivitäten sind in unserer Branche in den letzten zwei bis drei Jahren stark angestiegen.

¹⁹ Zur Beantwortung stand eine 7-stufige Skala zur Verfügung (1 = stimme überhaupt nicht zu; 2 = stimme überwiegend nicht zu; 3 = stimme eher nicht zu; 4 = stimme teilweise zu; 5 = stimme eher zu; 6 = stimme überwiegend zu; 7 = stimme voll und ganz zu).

9. Die Produktlebenszyklen sind in unserer Branche sehr kurz.
10. Unser Unternehmen hat relativ starke Wettbewerber.
11. Preiskampf ist ein Kennzeichen unseres Marktes.
12. Die Technologie hat sich in unserer Branche in den letzten Jahren sehr schnell geändert.
13. Die Konkurrenz ist in unserem Markt sehr stark.

Im Namen des Lehrstuhls für Personalführung & Organisation der Fern-Universität in Hagen bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme an unserer Befragung.

Dipl.-Psych. Tobias Keller

B. Übersicht über die im Rahmen der Itemanalyse von der Untersuchung in Studie 1 ausgeschlossenen Items

	<u>Aufgrund der Trennschärfenanalyse ausgeschlossene Items</u>	<u>Aufgrund der Itemschwierigkeitsanalyse ausgeschlossene Items</u>
<u>Exploration</u>	Tätigkeiten, die Ihrerseits viel Anpassungsleistung erfordern.* Tätigkeiten, auf die Sie nicht vorbereitet sind. Tätigkeiten, bei denen Sie sich auf bis dahin unbekanntes Terrain begeben. Tätigkeiten, deren Kosten oder Ertrag zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar sind.* Beurteilung von verschiedenen Optionen hinsichtlich Produkten/Dienstleistungen, Prozessen und Märkten.* Tätigkeiten, die nicht mit den zuvor getroffenen Entscheidungen übereinstimmen. Tätigkeiten, die von Ihren eigenen Überzeugungen abweichen.	
<u>Exploitation</u>	Tätigkeiten, die Ihren vorhandenen Kundenstamm (auch intern) mit bereits existierenden Produkten/Dienstleistungen versorgen.* Tätigkeiten, deren primäres Ziel in der Erreichung kurzfristiger Ziele besteht.* Tätigkeiten, die voll und ganz Ihren Kompetenzen entsprechen. Tätigkeiten, bei denen Sie Ihr vorhandenes Wissen voll einsetzen können. Tätigkeiten, die in vollkommener Übereinstimmung mit Ihren bisherigen Überzeugungen stehen.	Tätigkeiten, von denen Sie über breite Erfahrungen verfügen.* Tätigkeiten, die den vorhandenen Firmenstrategien entsprechen.*
<u>Marktdynamik</u>	Die Produktlebenszyklen sind in unserer Branche sehr kurz.***	Innerhalb eines Jahres hat sich in unserem Markt nichts verändert. (umkodiert)**

Anmerkungen: * in Anlehnung an Mom (2006) formuliertes Item; ** in Anlehnung an Jansen et al. (2006) formuliertes Item; *** in Anlehnung an Sidhu et al. (2007) formuliertes Item.

C. Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation zur Konstruktion der Explorations- und Exploitationsskala von Studie 2 und 3

Items In welchem Ausmaß beschäftigen Sie sich in Ihrer aktuellen Position mit...	Faktor: Exploration	Faktor: Exploitation
Tätigkeiten, bei denen Sie sich mit bis dahin unbekannten Sachverhalten auseinandersetzen? (E11)	.84	-.13
Tätigkeiten, bei denen Sie sich auf bis dahin unbekanntes Terrain begeben? (E14)	.83	-.20
Tätigkeiten, die so komplex sind, dass Sie sie zu Beginn nur schwer überschauen? (E10)	.79	-.16
Tätigkeiten, bei denen Sie an die Grenzen Ihres Wissens gelangen? (E16)	.76	-.19
Tätigkeiten, bei denen Sie die zur Ausführung benötigten Kompetenzen erst unmittelbar in der Ausführung selbst erwerben? (E8)	.72	-.07
Tätigkeiten, die Ihrerseits viel Anpassungsleistung erfordern? (E12)	.70	.22
Tätigkeiten, die eine gänzlich neue Herangehensweise erfordern? (E4)	.65	.06
Tätigkeiten, deren Folgen zum Ausführungszeitpunkt noch nicht genau absehbar sind? (E6)	.64	.02
Tätigkeiten, die Sie sehr routiniert ausführen? (E9)	-.04	.77
Tätigkeiten, auf die Sie sehr gut vorbereitet sind? (E15)	-.09	.77
Tätigkeiten, die Sie nach einem Ihnen bekannten Muster ausführen? (E13)	.00	.76
gut planbaren Tätigkeiten? (E2)	-.22	.71
häufig wiederkehrenden Tätigkeiten? (E1)	-.33	.70
Tätigkeiten, deren Ausführung vollkommen klar ist? (E3)	-.30	.69
Tätigkeiten, die sich auf einen klar eingegrenzten Problembereich beziehen? (E5)	.20	.63
Tätigkeiten, die innerhalb eines zuvor definierten Zeitraumes ausgeführt werden können? (E7)	.16	.62
Eigenwert	5.47	3.51
Anteil erklärter Varianz in Prozent	30.03	26.06

Anmerkungen: KMO = .87; N = 231.

D. Fragebögen zur Erhebung der Untersuchungsvariablen in Studie 2 und 3

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich Willkommen zu unserer Befragung zum Arbeitsverhalten von Führungskräften. Die Befragung besteht aus zwei separaten Teilen, deren Bearbeitung insgesamt ca. 15 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nimmt (den Fortschritt Ihrer Bearbeitung können Sie anhand des jeweiligen Balkens am oberen rechten Rand des Fragebogens verfolgen). Im nun folgenden ersten Teil bitten wir Sie, uns einige Fragen zu Ihrem Arbeitsverhalten sowie dem Führungsverhalten Ihres Vorgesetzten zu beantworten. Es gibt bei der Beantwortung keine richtigen oder falschen Lösungen, es zählt Ihre persönliche Einschätzung. Sie können die Befragung durch schließen des Bearbeitungsfensters an jeder Stelle unterbrechen und durch erneutes Anklicken des Links die Umfrage zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Alle Fragen werden selbstverständlich anonym und vertraulich am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Personalführung & Organisation der Fern-Universität in Hagen (Prof. Dr. Jürgen Weibler) ausgewertet.

Sie kennen eine Führungskraft die gerne derartige Forschungsprojekte unterstützt? In diesem Fall freuen wir uns, wenn Sie die von uns erhaltene E-Mail mit den Links zu beiden Befragungsteilen an Führungskräfte aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiterleiten.

Für Ihre Unterstützung unseres Forschungsprojektes bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen. Bei weiterem Interesse an unserer Studie, senden wir Ihnen nach erfolgter Auswertung gerne eine executive summary der wichtigsten Ergebnisse bzw. die Publikation der Studie zu.

Nähere Informationen zum Forschungsprojekt erhalten Sie von:

Dipl.-Psych. Tobias Keller
FernUniversität in Hagen
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Personalführung und Organisation
Profilstraße 8
58084 Hagen

Befragung Teil 1

Um beide Fragebogenteile einander zuordnen zu können, benötigen wir einen in beiden Befragungsteilen identischen Code von Ihnen. Um keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen, geben Sie Ihren Code bitte wie folgt an:

Anfangsbuchstabe des Vornamens Ihrer Mutter und Ihres Vaters + Geburtsmonat Ihrer Mutter und Ihres Vaters + Ihre eigene Hausnummer (Bsp.: GP21013 für Gabi und Paul, geboren im Februar und Oktober, Hausnummer 13)

1. Geschlecht

☐ weiblich ☐ männlich

2. Alter

☐ bis 30 Jahre ☐ 31-40 Jahre ☐ 41-50 Jahre ☐ 51-60 Jahre ☐ über 60 Jahre

3. Bitte geben Sie Ihren höchsten Bildungsabschluss an!

☐ kein Abschluss ☐ Hauptschulabschluss ☐ mittlere Reife ☐ Fachabitur ☐ Abitur ☐ Fachhochschulabschluss ☐ Universitätsabschluss

4. Wo ist Ihr Unternehmen tätig?

☐ national
☐ International

- 5. Im Folgenden möchten wir gerne mehr über Ihren Tätigkeitsbereich erfahren. Bitte beziehen Sie Ihre Einschätzung auf Tätigkeiten, mit denen Sie sich innerhalb Ihrer aktuellen Position beschäftigen. Tätigkeiten, die länger als 12 Monate zurückliegen oder solche, mit denen Sie sich in Ihren vorherigen Positionen beschäftigt haben, sind nicht von Relevanz.²⁰**

In welchem Ausmaß beschäftigen Sie sich in Ihrer aktuellen Position mit ...

1. häufig wiederkehrenden Tätigkeiten?
2. gut planbaren Tätigkeiten?
3. Tätigkeiten, deren Ausführung vollkommen klar ist?
4. Tätigkeiten, die eine gänzlich neue Herangehensweise erfordern?
5. Tätigkeiten, die sich auf einen klar eingegrenzten Problembereich beziehen?
6. Tätigkeiten, deren Folgen zum Ausführungszeitpunkt noch nicht genau absehbar sind?
7. Tätigkeiten, die innerhalb eines zuvor definierten Zeitraumes ausgeführt werden können?
8. Tätigkeiten, bei denen Sie die zur Ausführung benötigten Kompetenzen erst unmittelbar in der Ausführung selbst erwerben?
9. Tätigkeiten, die Sie sehr routiniert ausführen?

²⁰ Zur Beantwortung stand eine 7-stufige Skala zur Verfügung (1 = sehr selten; 2 = selten; 3 = eher selten; 4 = manchmal; 5 = eher öfter; 6 = oft; 7 = sehr oft).

10. Tätigkeiten, die so komplex sind, dass Sie sie zu Beginn nur schwer überschauen?
11. Tätigkeiten, bei denen Sie sich mit bis dahin unbekannten Sachverhalten auseinandersetzen?
12. Tätigkeiten, die Ihrerseits viel Anpassungsleistung erfordern?
13. Tätigkeiten, die Sie nach einem Ihnen bekannten Muster ausführen?
14. Tätigkeiten, bei denen Sie sich auf bis dahin unbekanntes Terrain begeben?
15. Tätigkeiten, auf die Sie sehr gut vorbereitet sind?
16. Tätigkeiten, bei denen Sie an die Grenzen Ihres Wissens gelangen?

6. Wie groß ist Ihr Unternehmen?

- ☐ bis 50 Mitarbeiter
- ☐ bis 100 Mitarbeiter
- ☐ bis 500 Mitarbeiter
- ☐ bis 1000 Mitarbeiter
- ☐ bis 5000 Mitarbeiter
- ☐ mehr als 5000 Mitarbeiter

7. Seit wann besteht Ihr Unternehmen?

< 10 Jahre ☐ - 20 Jahre ☐ - 30 Jahre ☐ - 40 Jahre ☐ - 50 Jahre ☐ >50 Jahre ☐

- 8. Für die spätere Auswertung ist es erforderlich, dass wir Ihr Tätigkeitsfeld möglichst eindeutig einer entsprechenden Branche zuordnen können. Bitte nennen Sie uns hierfür das Unternehmen, in dem Sie tätig sind oder einen direkten Wettbewerber Ihres Unternehmens!**

- 9. Seit wann arbeiten Sie für Ihr jetziges Unternehmen?**

- ☐ bis 2 Jahre
- ☐ bis 4 Jahre
- ☐ bis 6 Jahre
- ☐ bis 8 Jahre
- ☐ bis 10 Jahre
- ☐ bis 12 Jahre
- ☐ bis 14 Jahre
- ☐ bis 16 Jahre
- ☐ bis 18 Jahre
- ☐ bis 20 Jahre
- ☐ mehr als 20 Jahre

- 10. Über wie viele Jahre Führungsverantwortung verfügen Sie?**

- ☐ keine Führungsverantwortung
- ☐ bis 2 Jahre
- ☐ bis 4 Jahre
- ☐ bis 6 Jahre
- ☐ bis 8 Jahre
- ☐ bis 10 Jahre
- ☐ mehr als 10 Jahre

11. Wieviele Mitarbeiter sind Ihnen direkt unterstellt?

- ☐ kein Mitarbeiter
- ☐ bis 2 Mitarbeiter
- ☐ bis 5 Mitarbeiter
- ☐ bis 8 Mitarbeiter
- ☐ bis 11 Mitarbeiter
- ☐ bis 14 Mitarbeiter
- ☐ bis 17 Mitarbeiter
- ☐ bis 20 Mitarbeiter
- ☐ mehr als 20 Mitarbeiter

12. Sie finden nun einige Aussagen aufgeführt, die persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen beschreiben. Bitte geben Sie für jede Aussage an, ob diese auf Sie persönlich zutrifft oder nicht!²¹

1. Vor einer Wahl informiere ich mich gründlich über die Eignung der verschiedenen Kandidaten.
2. Manchmal bin ich beleidigt, wenn es nicht nach meinem Willen geht.
3. Ich bin stets ein guter Zuhörer, gleichgültig, wer mein Gesprächspartner ist.
4. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon einmal krank gespielt habe, um eine Pflicht zu umgehen.
5. Bei Gelegenheit habe ich schon einmal jemanden ausgenutzt.
6. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, bin ich stets bereit, das zuzugeben.
7. Ich halte mich immer selber an Grundsätze, deren Befolgung ich von anderen erwarte.
8. Ich bin stets höflich, selbst zu Leuten, die ich abstoßend finde.

²¹ Vgl. Stocke (2001). Zur Beantwortung stand eine 2-stufige Skala zur Verfügung (1 = trifft zu; 2 = trifft nicht zu).

9. Manchmal bin ich ärgerlich auf Leute, die mich um einen Gefallen bitten.
10. Ich habe noch nie absichtlich etwas gesagt, um die Gefühle anderer zu verletzen.

13. Abschließend geht es uns noch um den Führungsstil Ihres direkten Vorgesetzten. Sie finden im Folgenden Aussagen aufgelistet, die Ihren direkten Vorgesetzten beschreiben. Schätzen Sie bitte ein, wie häufig diese Aussage auf die Person zutrifft, die Sie einschätzen. Bitte beantworten Sie alle Fragen zügig und vertrauen Sie dabei Ihrem spontanen Urteil. (Sollten Sie keinen direkten Vorgesetzten haben, beenden Sie an dieser Stelle bitte die Befragung durch schließen des Bearbeitungsfensters!)²²

Die Führungskraft, die ich einschätze,...

1. überprüft stets aufs Neue, ob zentrale/wichtige Annahmen noch angemessen sind.
2. versäumt es, sich um Probleme zu kümmern, bis sie wirklich ernst geworden sind.
3. konzentriert sich überwiegend auf Unregelmäßigkeiten, Fehler, Ausnahmen und Abweichungen von Vorschriften.
4. spricht mit anderen über ihre wichtigsten Überzeugungen und Werte.
5. ist immer da, wenn sie gebraucht wird.
6. sucht bei der Lösung von Problemen nach unterschiedlichen Perspektiven.
7. äußert sich optimistisch über die Zukunft.
8. macht mich stolz darauf, mit ihr zu tun zu haben.

²² Vgl. Felfe und Goihl (2002). Zur Beantwortung stand eine 5-stufige Skala zur Verfügung (1 = nie; 2 = selten; 3 = hin und wieder; 4 = oft; 5 = regelmäßig).

9. macht deutlich, wer für bestimmte Leistungen verantwortlich ist.
10. wartet bis etwas schief gegangen ist, bevor sie etwas unternimmt.
11. spricht mit Begeisterung über das, was erreicht werden soll.
12. macht klar, wie wichtig es ist, sich 100%-ig für eine Sache einzusetzen.
13. verbringt Zeit mit Führung und damit, den Mitarbeitern etwas beizubringen.
14. spricht klar aus, was man erwarten kann, wenn die gesteckten Ziele erreicht worden sind.
15. ist fest davon überzeugt, dass man ohne Not nichts ändern sollte.
16. stellt die eigenen Interessen zurück, wenn es um das Wohl der Gruppe geht.
17. berücksichtigt meine Individualität und behandelt mich nicht nur als irgendeinen Mitarbeiter unter vielen.
18. vertritt die Ansicht, dass Probleme erst wiederholt auftreten müssen, bevor man handeln sollte.
19. handelt in einer Weise, die bei mir Respekt erzeugt.
20. kümmert sich in erster Linie um Fehler und Beschwerden.
21. verfolgt alle Fehler konsequent.
22. strahlt Stärke und Vertrauen aus.
23. formuliert eine überzeugende Zukunftsvision.
24. macht mich auf Fehler aufmerksam, damit die Anforderungen erfüllt werden.
25. trifft schnell und ohne Zögern ihre Entscheidungen.
26. erkennt meine individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ziele.

27. bringt mich dazu, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
28. hilft mir, meine Stärken auszubauen.
29. schlägt neue Wege vor, wie Aufgaben/Aufträge bearbeitet werden können.
30. klärt wichtige Fragen sofort.
31. betont die Wichtigkeit von Teamgeist und einem gemeinsamen Aufgabenverständnis.
32. zeigt Zufriedenheit, wenn andere die Erwartungen erfüllen.
33. hat großes Vertrauen, dass die gesteckten Ziele erreicht werden.
34. ist für mich so wichtig, dass ich den Kontakt zu ihr suche/pflege.
35. vermag mich durch ihre Persönlichkeit zu beeindrucken und zu faszinieren.
36. versteht es, mich immer wieder zu begeistern.
37. verfügt über Fähigkeiten und Eigenschaften, die ich bewundere.

Wir danken Ihnen recht herzlich für die Beantwortung des ersten Befragungsteils. Bitte schließen Sie jetzt dieses Bearbeitungsfenster und beantworten Sie anschließend oder bis spätestens zum X/X/X auch den zweiten, kürzeren Befragungsteil. Erst nach Beantwortung des zweiten Fragebogenteils gilt die Befragung als komplett beendet und kann im Rahmen der Auswertung berücksichtigt werden.

Befragung Teil 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie sich auch zur Bearbeitung des zweiten Befragungsteils bereit erklären. Bitte bedenken Sie auch hierbei, dass dies eine anonyme Befragung ist und sich somit keinerlei Rückschlüsse auf Sie als Teilnehmer/-in ziehen lassen. In die spätere Auswertung gehen nur die über alle Befragungsteilnehmer/-innen zusammengefassten Daten ein, Einzelergebnisse werden weder analysiert noch berichtet. Die Bearbeitung des zweiten Befragungsteils wird ca. 5 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen (den Fortschritt Ihrer Bearbeitung können Sie anhand des Balkens am oberen rechten Rand des Fragebogens verfolgen). Es gibt bei der Beantwortung keine richtigen oder falschen Lösungen, es zählt Ihre persönliche Einschätzung. Sie können die Befragung durch schließen des Bearbeitungsfensters an jeder Stelle unterbrechen und durch erneutes Anklicken des Links die Umfrage an der beendeten Stelle zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.

Bitte geben Sie uns zu Beginn wieder Ihren persönlichen Code an, damit wir beide Fragebogenteile einander zuordnen zu können. Ihr persönlicher Code generiert sich wie im ersten Fragebogen aus den folgenden Angaben:

Anfangsbuchstabe des Vornamens Ihrer Mutter und Ihres Vaters + Geburtsmonat Ihrer Mutter und Ihres Vaters + Ihre eigene Hausnummer (Bsp.: GP21013 für Gabi und Paul, geboren im Februar und Oktober, Hausnummer 13)

1. Zu Beginn unserer Befragung geben Sie bitte an, inwiefern die folgenden Aussagen auf Sie ganz persönlich zutreffen!²³

1. Es fällt mir schwer, nach der Arbeit abzuschalten.
2. Ich muss auch zu Hause an Schwierigkeiten bei der Arbeit denken.
3. Selbst im Urlaub muss ich manchmal an Probleme bei der Arbeit denken.

2. Im Folgenden finden Sie einige Aussagen, welche sich zur Beschreibung Ihrer eigenen Person eignen könnten. Lesen Sie sich bitte jede dieser Aussagen aufmerksam durch und überlegen Sie, ob diese Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder nicht.²⁴

Klicken Sie bitte an: **starke Ablehnung**, wenn Sie der Aussage auf keinen Fall zustimmen oder sie für völlig unzutreffend halten; **Ablehnung**, wenn Sie der Aussage eher nicht zustimmen oder sie für unzutreffend halten; **Neutral**, wenn Sie die Aussage für weder zutreffend noch unzutreffend halten; **Zustimmung**, wenn Sie der Aussage eher zustimmen oder sie für zutreffend halten; **starke Zustimmung**, wenn Sie der Aussage nachdrücklich zustimmen oder sie für völlig zutreffend halten!

1. Ich habe eine Reihe von klaren Zielen und arbeite systematisch auf sie zu.
2. Ich habe wenig Interesse, über die Natur des Universums oder die Lage der Menschheit zu spekulieren.

²³ Vgl. Mohr, Müller & Rigotti (2005). Zur Beantwortung stand eine 7-stufige Skala zur Verfügung (1 = trifft überhaupt nicht zu; 2 = trifft größtenteils nicht zu; 3 = trifft wenig zu; 4 = trifft mittelmäßig zu; 5 = trifft etwas zu; 6 = trifft größtenteils zu; 7 = trifft fast völlig zu).

²⁴ Vgl. Borkenau & Ostendorf (1993). Aufgrund der Urheberrechte wird jeweils nur ein Beispielitem für die Skala Gewissenhaftigkeit (Item 1) und die Skala Offenheit für Erfahrungen (Item 2, negative gepolt) aufgeführt. Zur Beantwortung stand eine 5-stufige Skala zur Verfügung (1 = starke Ablehnung; 2 = Ablehnung; 3 = neutral; 4 = Zustimmung; 5 = starke Zustimmung).

3. Bitte ordnen Sie Ihre berufliche Tätigkeit einem der folgenden Bereiche zu!

- ☐ Marketing/Vertrieb
- ☐ kaufmännische Verwaltung (inkl. Controlling)
- ☐ Personal & Organisation
- ☐ Forschung & Entwicklung
- ☐ technischer Support
- ☐ Produktion
- ☐ Einkauf
- ☐ sonstiger Bereich (bitte angeben!) _____

4. Seit wann arbeiten Sie in Ihrer jetzigen Position in Ihrem aktuellen Tätigkeitsbereich?

- ☐ bis 1 Jahr
- ☐ bis 2 Jahre
- ☐ bis 3 Jahre
- ☐ bis 4 Jahre
- ☐ bis 5 Jahre
- ☐ bis 6 Jahre

- ☐ bis 7 Jahre
- ☐ bis 8 Jahre
- ☐ bis 9 Jahre
- ☐ bis 10 Jahre
- ☐ mehr als 10 Jahre

5. Bitte schätzen Sie nun den Markt ein, in welchem Sie mit Ihrem Unternehmen tätig sind!²⁵

1. Unser Marktumfeld verändert sich sehr stark.
2. Unsere Kunden verlangen regelmäßig nach neuen Produkten und Dienstleistungen.
3. In unserem Marktumfeld vollziehen sich kontinuierlich Veränderungen.
4. Forschungs- & Entwicklungsaktivitäten sind in unserer Branche in den letzten zwei bis drei Jahren stark angestiegen.
5. Die Produkt-/Dienstleistungslebenszyklen sind in unserer Branche sehr kurz.

²⁵ Zur Beantwortung stand eine 7-stufige Skala zur Verfügung (1 = stimme überhaupt nicht zu; 2 = stimme überwiegend nicht zu; 3 = stimme eher nicht zu; 4 = stimme teilweise zu; 5 = stimme eher zu; 6 = stimme überwiegend zu; 7 = stimme voll und ganz zu).

6. Die Ziele, die Ihnen in Ihrer aktuellen Position in den vergangenen 12 Monaten von Ihrem jetzigen Vorgesetzten gesetzt wurden haben Sie ...

☐
völlig
verfehlt

☐
teilweise
erreicht

☐
fast vollständig
erreicht

☐
vollständig
erreicht

☐
übertrifft

Sollten Sie an den Ergebnissen der Befragung interessiert sein, so geben Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse an. Aus der Studie hervorgehende Veröffentlichungen lassen wir Ihnen dann nach deren Publikation gerne zukommen. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies einige Zeit in Anspruch nimmt. Sollten Sie kein Interesse an den Studienergebnissen haben, so klicken Sie bitte auf "weiter" und beenden Sie die Umfrage auf der nächsten Seite!

Bitte senden Sie aus der Befragung eventuell hervorgehende Veröffentlichungen an die folgende E-Mail-Adresse: _____

Besten Dank, Sie haben alle unsere Fragen beantwortet. Sie können die Befragung durch Schließen des Bearbeitungsfensters beenden.

Im Namen des gesamten Lehrstuhlteams von Prof. Dr. Weibler verbleibe ich

mit den besten Grüßen,

Dipl.-Psych. Tobias Keller

CURRICULUM VITAE



Tobias Keller

Persönliche Daten

Geburtsdatum	30.03.1978
Geburtsort	Unna

Berufstätigkeiten

seit 02.04.2007	FernUniversität in Hagen Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Personalführung und Organisation, Prof. Dr. J. Weibler <i>Wissenschaftlicher Mitarbeiter</i>	Hagen
01.03.2004 – 31.03.2007	access AG <i>Consultant Customer Relations & Sales</i> (01.05.2005 – 31.03.2007) <i>Associate Customer Relations & Sales</i> (01.03.2004 – 30.04.2005)	Köln
01.10.2003 – 29.02.2004	Walter Beratungsgesellschaft mbH für Arbeits- und Gesundheitsschutz <i>Freier Mitarbeiter</i>	Düsseldorf

Studium

01.10.1998 – 06.10.2003	Ruhr-Universität Bochum Psychologiestudium	Bochum
-------------------------	--	--------

Berufsbezogene Tätigkeiten und Praktika

01.04.2003 – 30.05.2003	extra-Verbrauchermärkte Deutschland GmbH & Co. KG <i>Praktikant Personalentwicklung</i>	Kamen/Düsseldorf
-------------------------	---	------------------

01.04.2001 – 31.03.2003	Ruhr-Universität Bochum Lehrstuhl für Arbeits- & Organisations- psychologie, Prof. Dr. B. Zimolong <i>Studentische Hilfskraft</i>	Bochum
-------------------------	---	--------

13.06.2001 – 20.06.2002	Akademie der Ruhr-Universität Bochum <i>Praktikant Wirtschaftspsychologie</i>	Bochum
-------------------------	---	--------

Zivildienst

01.09.1997 – 30.09.1998	Seniorenwohnanlage am Kurpark	Unna
-------------------------	--------------------------------------	------

Schulbildung

01.08.1988 – 04.06.1997	Hermann-Ehlers-Gesamtschule Abschluss: Abitur	Kamen
-------------------------	---	-------

Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die Dissertation selbstständig und ohne Inanspruchnahme fremder Hilfsmittel angefertigt habe. Ich habe dabei nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht. Die Hilfe einer Promotionsberaterin/eines Promotionsberaters habe ich nicht in Anspruch genommen. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit mit Hilfe eines Plagiatserkennungsdienstes auf enthaltene Plagiate überprüft wird.

Hagen, den 15.05.2012

Tobias Keller